

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

XÂY DỰNG WEB KINH DOANH YUREI MÔ HÌNH GACHA-BLINDBOX

Học phần: Phát Triển Web Kinh Doanh

Lớp học phần: 253BIE503002

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quang Phúc

Nhóm thực hiện: Nhóm 6

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Hữu Khoa	K234161838
2	Đặng Phương Thảo	K234161854
3	Vũ Lê Phương Thúy	K234161858
4	Trịnh Ngọc Anh Thư	K234161860
5	Lê Tường Vy	K234161875

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 6 xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy Nguyễn Quang Phúc, người đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành đồ án môn học này. Nhờ sự hỗ trợ của Thầy, chúng em không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện được nhiều kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Trong suốt quá trình học tập, chúng em luôn cảm nhận được sự nhiệt huyết và tận tâm mà Thầy dành cho sinh viên. Những bài giảng đầy giá trị cùng những kinh nghiệm thực tiễn mà Thầy chia sẻ đã trở thành nguồn cảm hứng và hành trang quý báu cho từng thành viên trên con đường học tập và sự nghiệp sau này. Đặc biệt, những góp ý tận tình của Thầy đã giúp chúng em từng bước hoàn thiện đồ án này một cách hệ thống và hiệu quả hơn.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhóm không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Chúng em rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét và góp ý quý giá từ Thầy để bài báo cáo đạt chất lượng tốt nhất.

Trân trọng,

Nhóm 6.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
DANH MỤC VIẾT TẮT.....	9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.....	11
1.1 Giới thiệu bài toán.....	11
1.1.1 Xu hướng suru tầm Figure hiện nay.....	11
1.1.2 Thực trạng thị trường.....	12
1.1.3 Những khó khăn và sự cần thiết xây dựng hệ thống.....	13
1.2 Mô hình kinh doanh của hệ thống.....	14
1.2.1 Business Model Canvas.....	14
1.2.2 Tổng quan quy trình kinh doanh (Business Flow).....	17
1.3 Đặc điểm của hệ thống.....	18
1.3.1 Cơ chế xác thực người dùng.....	18
1.3.2 Cơ chế Gacha.....	19
1.3.3 Cơ chế Exchange.....	21
1.3.4 Cơ chế thanh toán và nạp Coin.....	22
1.3.5 Cơ chế Order.....	23
1.4 Quy định của hệ thống.....	23
1.4.1. Chính sách hủy đơn và hoàn tiền.....	23
1.4.2. Điều kiện đổi hàng.....	24
1.4.3. Chính sách giao hàng.....	25
1.4.4. Chính sách bảo mật.....	26
1.5 Tính thực tiễn.....	26
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	29
2.1 Single Page Application (SPA).....	29
2.2 Angular Framework.....	29
2.3 TypeScript.....	30
2.4 HTML 5.....	31
2.5 SCSS.....	32
2.6 Node.js và npm.....	32
2.7 RxJS.....	33
2.8 Supabase.....	34
2.8.1 PostgreSQL Database.....	34
2.8.2 Supabase Authentication.....	35
2.8.3 Supabase Storage.....	36
2.8.4 Row Level Security (RLS).....	36

2.8.5 Edge Functions.....	37
2.9 VNPay Payment Gateway.....	38
2.10 Figma.....	39
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	41
3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống.....	41
3.1.1 Yêu cầu chức năng.....	41
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng.....	43
3.2 Phân tích nghiệp vụ.....	44
3.2.1 Đăng ký tài khoản.....	44
3.2.2 Khôi phục tài khoản.....	46
3.2.3 Gacha.....	47
3.2.4 Đổi hàng.....	49
3.2.5 Tạo đơn hàng.....	51
3.2.6 Hủy đơn hàng.....	53
3.2.7 Thanh toán.....	54
3.2.8 Nạp coin.....	56
3.2.9 Thanh toán phí ship.....	57
3.3 Phân tích chức năng.....	57
3.3.1 Use Case User.....	58
3.3.2 Use Case Admin.....	87
3.4 Phân tích luồng dữ liệu.....	116
3.4.1 Mô tả dòng dữ liệu trong DFD.....	116
3.4.2 Mô tả datastore.....	117
3.5 Phân tích cơ sở dữ liệu.....	123
3.5.1 Mô tả các thực thể.....	123
3.5.2 Quan hệ dữ liệu.....	135
3.6 Phân tích và thiết kế UI/UX.....	137
3.6.1 Quy chuẩn thiết kế (Design Guidelines).....	137
3.6.2 Phân tích giao diện và trải nghiệm người dùng.....	137
3.6.2.1 Giao diện Log In.....	137
3.6.2.2 Giao diện Sign Up.....	140
3.6.2.3 Giao diện Home.....	143
3.6.2.4 Giao diện Profile.....	147
3.6.2.5 Giao diện Collection.....	153
3.6.2.6 Giao diện Banner Gacha.....	158
3.6.2.7 Giao diện Inventory và Create Order.....	164
3.6.2.8 Giao diện Order History.....	169
3.6.2.9 Giao diện các trang tĩnh (About us, How-to-Roll, Shipping Policy, Online Return, News, Terms of Service).....	173

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	178
4.1 Kiến trúc hệ thống.....	178
4.2 Sitemap.....	179
4.3 Case Study.....	180
4.3.1 Case Study 1: Đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu.....	180
4.3.2 Case Study 2: Quay gacha nhận figure.....	181
4.3.3 Case Study 3: Tạo đơn hàng và thanh toán phí vận chuyển.....	182
4.3.4 Case Study 4: Gửi yêu cầu trả hàng.....	183
4.4 Giao diện hệ thống.....	184
4.4.1 Log In.....	185
4.4.2 Sign Up.....	187
4.4.3 Home.....	189
4.4.4 Collections.....	193
4.4.5 Banner (Gacha Roll).....	196
4.4.6 How to Roll.....	200
4.4.7 About Us.....	201
4.4.8 Wallet.....	204
4.4.9 Inventory.....	208
4.4.10 Order History.....	210
4.4.11. News.....	212
4.4.12. Shipping Policy.....	214
4.4.13. Online Returns.....	215
4.4.14. Term& Conditions.....	217
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	219
5.1 Quá trình thực hiện đề tài.....	219
5.2 Kết quả đạt được.....	220
5.3 Thuận lợi.....	221
5.4 Khó khăn.....	221
5.5 Hạn chế.....	223
5.6 Hướng phát triển.....	224
5.7 Tổng kết.....	225

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Business Model Canvas của hệ thống YUREI.....	14
Bảng 1.2: Drop rate theo độ hiếm.....	19
Bảng 1.3: Các cơ chế Guarantee.....	20
Bảng 1.4: Giá trị quy đổi Coin theo độ hiếm.....	21
Bảng 1.5: Các gói Coin trong hệ thống.....	22
Bảng 1.6: Biểu phí giao hàng của YUREI.....	25
Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng của hệ thống.....	41
Bảng 3.2: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống.....	43
Bảng 3.3: Bảng đặc tả Use case “Đăng ký” (UC-US-01).....	59
Bảng 3.4: Bảng đặc tả Use case “Đăng nhập” (UC-US-02).....	60
Bảng 3.5: Bảng đặc tả Use case “Xem nội dung collection” (UC-US-03).....	62
Bảng 3.6: Bảng đặc tả Use case “Thực hiện gacha” (UC-US-04).....	63
Bảng 3.7: Bảng đặc tả Use case “Truy cập vào túi đồ” (UC-US-05).....	65
Bảng 3.8: Bảng đặc tả Use case “Đổi coin” (UC-US-06).....	67
Bảng 3.9: Bảng đặc tả Use case “Tạo đơn hàng” (UC-US-07).....	68
Bảng 3.10: Bảng đặc tả Use case “Xem lịch sử Gacha” (UC-US-08).....	70
Bảng 3.11: Bảng đặc tả Use case “Nạp Coin” (UC-US-09).....	71
Bảng 3.12: Bảng đặc tả Use case “Quản lý thông tin giao hàng” (UC-US-10).....	72
Bảng 3.13: Bảng đặc tả Use case “Khôi phục tài khoản” (UC-US-11).....	73
Bảng 3.14: Bảng đặc tả Use case “Xem số coin hiện tại” (UC-US-12).....	75
Bảng 3.15: Bảng đặc tả Use case “Xem lịch sử giao dịch” (UC-US-13).....	76
Bảng 3.16: Bảng đặc tả Use case “Hủy đơn hàng” (UC-US-14).....	77
Bảng 3.17: Bảng đặc tả Use case “Tạo đơn hoàn hàng” (UC-US-15).....	78
Bảng 3.18: Bảng đặc tả Use case “Lọc Item trong giỏ hàng” (UC-US-16).....	80
Bảng 3.19: Bảng đặc tả Use case “Xem thông tin cá nhân” (UC-US-17).....	81
Bảng 3.20: Bảng đặc tả Use case “Chỉnh sửa thông tin cá nhân” (UC-US-18).....	82
Bảng 3.21: Bảng đặc tả Use case “Xem thông báo” (UC-US-19).....	83
Bảng 3.22: Bảng đặc tả Use case “Đánh dấu thông báo đã đọc” (UC-US-20).....	84
Bảng 3.23: Bảng đặc tả Use case “Đăng xuất” (UC-US-21).....	85
Bảng 3.24: Bảng đặc tả Use case “Login” (UC-ADM-01).....	88
Bảng 3.25: Bảng đặc tả Use case “Logout” (UC-ADM-02).....	89
Bảng 3.26: Bảng đặc tả Use case “Change Password” (UC-ADM-03).....	90
Bảng 3.27: Bảng đặc tả Use case “View User List” (UC-ADM-04).....	92
Bảng 3.28: Bảng đặc tả Use case “View User Detail” (UC-ADM-05).....	93
Bảng 3.29: Bảng đặc tả Use case “Ban/Unban User” (UC-ADM-06).....	94
Bảng 3.30: Bảng đặc tả Use case “View User Inventory” (UC-ADM-07).....	96
Bảng 3.31: Bảng đặc tả Use case “View User Roll History” (UC-ADM-08).....	97

Bảng 3.32: Bảng đặc tả Use case “View Collection List” (UC-ADM-09).....	98
Bảng 3.33: Bảng đặc tả Use case “Activate/Deactivate Collection” (UC-ADM-10)...	99
Bảng 3.34: Bảng đặc tả Use case “Edit Collection Info” (UC-ADM-11).....	101
Bảng 3.35: Bảng đặc tả Use case “Set Drop Rate” (UC-ADM-12).....	102
Bảng 3.36: Bảng đặc tả Use case “View Order List” (UC-ADM-13).....	104
Bảng 3.37: Bảng đặc tả Use case “View Order Detail” (UC-ADM-14).....	105
Bảng 3.38: Bảng đặc tả Use case “Update Order Status” (UC-ADM-15).....	107
Bảng 3.39: Bảng đặc tả Use case “Process Return Request” (UC-ADM-16).....	109
Bảng 3.40: Bảng đặc tả Use case “Manage Shipping Fee” (UC-ADM-17).....	110
Bảng 3.41: Bảng đặc tả Use case “View Transaction History” (UC-ADM-18).....	112
Bảng 3.42: Bảng đặc tả Use case “Manage Top-up Packages” (UC-ADM-19).....	114
Bảng 3.43: Mô tả Data store.....	117
Bảng 3.44: Bảng mô tả các thực thể.....	123
Bảng 3.45: Bảng mô tả quan hệ dữ liệu.....	135

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Thị trường hộp mù phát triển mạnh mẽ (Nguồn: VnEconomy).....	14
Hình 3.1: Sơ đồ BPMN - Quy trình đăng ký tài khoản.....	46
Hình 3.2: Sơ đồ BPMN - Quy trình khôi phục tài khoản.....	48
Hình 3.3: Sơ đồ BPMN - Quy trình gacha.....	49
Hình 3.4: Sơ đồ BPMN - Quy trình đổi hàng.....	51
Hình 3.5: Sơ đồ BPMN quy trình tạo đơn hàng.....	53
Hình 3.6: Sơ đồ BPMN quy trình hủy đơn hàng.....	55
Hình 3.7: Sơ đồ BPMN quy trình thanh toán.....	57
Hình 3.8: Sơ đồ BPMN quy trình nạp coin.....	58
Hình 3.9: Sơ đồ BPMN thanh toán phí ship.....	59
Hình 3.10: Sơ đồ Use Case của User.....	61
Hình 3.11: Sơ đồ Use Case của Admin.....	90
Hình 3.12: Sơ đồ DFD Context.....	119
Hình 3.13: Sơ đồ DFD Level 0.....	119
Hình 3.14: Sơ đồ ERD.....	125
Hình 3.15: Quy chuẩn thiết kế của Yurei.....	139
Hình 3.16: Giao diện Log In.....	140
Hình 3.17: Giao diện Log In (các chức năng Remember me, ẩn hiện mật khẩu).....	141
Hình 3.18: Giao diện Forgot Password.....	141
Hình 3.19: Giao diện Sign Up.....	143
Hình 3.20: Giao diện Sign Up with phone number.....	143
Hình 3.21: Giao diện nhập mã xác thực.....	144
Hình 3.22: Giao diện nhập mã xác thực (trường hợp sai).....	144
Hình 3.23: Giao diện Home Page.....	147
Hình 3.24: Giao diện Profile - Account.....	150
Hình 3.25: Giao diện Profile - My Addresses.....	151
Hình 3.26: Giao diện Profile - Favorites.....	151
Hình 3.27: Giao diện Profile - Settings.....	152
Hình 3.28: Giao diện collection.....	157
Hình 3.29: Giao diện Gacha.....	161
Hình 3.30: Giao diện Gacha (chưa đăng ký/đăng nhập).....	162
Hình 3.31: Giao diện thông báo đăng nhập.....	163
Hình 3.32: Giao diện thông báo xác nhận quay.....	163
Hình 3.33: Giao diện kết quả Gacha (x1/x5).....	164
Hình 3.34: Giao diện lịch sử quay.....	164
Hình 3.35: Giao diện Inventory.....	167
Hình 3.36: Giao diện Create Order.....	167

Hình 3.37: Form thêm thông tin giao hàng.....	169
Hình 3.38: Danh sách thông tin địa chỉ mà User có thể chọn.....	169
Hình 3.39: Giao diện Order History.....	172
Hình 3.40: Giao diện Order Detail.....	172
Hình 3.41: Giao diện Request Return.....	173
Hình 3.42: Giao diện Online Returns và Terms of Service.....	177
Hình 3.43: Giao diện News.....	177
Hình 3.44: Giao diện About us và How to Roll.....	178
Hình 4.1: Sitemap của Website “Yurei”.....	182
Hình 4.2: Giao diện web đăng nhập.....	187
Hình 4.3: Giao diện đăng ký.....	189
Hình 4.4: Giao diện luồng đăng ký bằng số điện thoại.....	190
Hình 4.5: Giao diện mở đầu.....	191
Hình 4.6: Carousel giới thiệu các collection.....	192
Hình 4.7: Giao diện Collect Them All.....	193
Hình 4.8: Giao diện giới thiệu tác giả.....	194
Hình 4.9: Giao diện Collection - Intro.....	195
Hình 4.10: Giao diện Collection - Book Flip.....	195
Hình 4.11: Giao diện Collection - Framecard.....	196
Hình 4.12: Giao diện Collection - Tương tác Framecard.....	197
Hình 4.13: Giao diện Collection - Quote.....	197
Hình 4.14: Giao diện Banner - trạng thái mặc định.....	198
Hình 4.15: Giao diện Banner - trạng thái chưa đăng nhập.....	199
Hình 4.16: Giao diện xác nhận Roll (Confirm Roll).....	200
Hình 4.17: Giao diện kết quả Roll (Result Overlay).....	200
Hình 4.18: Giao diện lịch sử Roll (Roll History).....	201
Hình 4.19: Giao diện How to Roll.....	202
Hình 4.20: Giao diện About Us - Hero Section.....	203
Hình 4.21: Giao diện About Us - About Section.....	204
Hình 4.22: Giao diện About Us - Features Section.....	205
Hình 4.23: Giao diện About Us - Process Section.....	206
Hình 4.24: Giao diện hiện số dư của user.....	207
Hình 4.25: Giao diện nạp tiền.....	208
Hình 4.26: Giao diện lịch sử giao dịch.....	209
Hình 4.27: Giao diện Inventory.....	210
Hình 4.28: Giao diện Order History.....	212
Hình 4.29: Giao diện View Details.....	213
Hình 4.30: Giao diện Request Return.....	214

Hình 4.31: Giao diện News - Featured Story.....	214
Hình 4.32: Giao diện News - Danh sách bài viết.....	215
Hình 4.33: Giao diện Shipping Policy.....	216
Hình 4.34: Giao diện Online Returns.....	217
Hình 4.35: Giao diện Online Returns- Policies.....	218
Hình 4.36: Giao diện Online Returns- Hỗ trợ khách hàng.....	219
Hình 4.37: Giao diện Terms & Conditions.....	220

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ (Tiếng Anh)	Giải thích (Tiếng Việt)
SPA	Single Page Application	Ứng dụng web một trang, chỉ tải trang một lần, chuyển đổi nội dung không cần reload
BaaS	Backend as a Service	Nền tảng cung cấp sẵn dịch vụ backend (như Supabase)
RLS	Row Level Security	Cơ chế bảo mật kiểm soát quyền truy cập theo từng dòng dữ liệu trong PostgreSQL
BMC	Business Model Canvas	Khung mô hình kinh doanh của Osterwalder
OTP	One-Time Password	Mã xác thực dùng một lần
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể - quan hệ (mô hình cơ sở dữ liệu)
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
BPMN	Business Process Model and Notation	Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
IPN	Instant Payment Notification	Cơ chế thông báo kết quả thanh toán tức thời từ VNPay
RPC	Remote Procedure Call	Lời gọi hàm từ xa (ở đây là PostgreSQL Functions của Supabase)

SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
BOM	(nếu có dùng)	—
SEO	Search Engine Optimization	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
IP	Intellectual Property	Sở hữu trí tuệ / bản quyền
CVV	Card Verification Value	Mã bảo mật thẻ thanh toán
PWA	Progressive Web App	Ứng dụng web tiên bộ, có trải nghiệm gần giống app di động
CDN	Content Delivery Network	Mạng lưới phân phối nội dung giúp tăng tốc độ tải
SMS	Short Message Service	Dịch vụ tin nhắn văn bản
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc dùng cho cơ sở dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện web
SCSS	Sassy CSS	Phiên bản mở rộng của CSS (thuộc Sass)
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
npm	Node Package Manager	Công cụ quản lý gói của Node.js

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

1.1 Giới thiệu bài toán

1.1.1 Xu hướng sưu tầm Figure hiện nay

Trong những năm gần đây, thị trường Designer Toy, Figure và Blind Box đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những xu hướng tiêu dùng nổi bật của giới trẻ trên toàn thế giới. Thay vì chỉ xem figure là món đồ chơi hay vật trang trí, người tiêu dùng ngày càng coi đây là sản phẩm mang giá trị sưu tầm, thể hiện cá tính và kết nối với cộng đồng có cùng sở thích.

Sự phát triển của Blind Box (hộp mù) đã góp phần thay đổi hành vi mua sắm truyền thống. Khác với mô hình bán lẻ thông thường, người mua không biết trước sản phẩm mình sẽ nhận được cho đến khi mở hộp. Chính yếu tố ngẫu nhiên và bất ngờ đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, khiến quá trình mua hàng trở thành một trải nghiệm giải trí thay vì chỉ là hoạt động tiêu dùng đơn thuần. Theo nghiên cứu về Blind Box Economy, yếu tố bất định kết hợp với tính khan hiếm của các phiên bản giới hạn đã làm gia tăng hành vi mua lặp lại và khuyến khích người dùng hoàn thiện bộ sưu tập của mình. Đồng thời, cộng đồng trao đổi, mua bán và chia sẻ trải nghiệm mở hộp trên các nền tảng trực tuyến cũng ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy sự mở rộng của thị trường.

Năm 2025, sự bùng nổ của dòng figure Labubu đã đưa Blind Box trở thành một hiện tượng tiêu dùng toàn cầu. Mặc dù thiết kế nhân vật là yếu tố thu hút ban đầu, chính cơ chế "túi mù" mới là yếu tố tạo nên sức hút lớn nhất khi người mua không biết trước mình sẽ nhận được phiên bản nào. Cảm giác hồi hộp trong quá trình mở hộp cùng mong muốn sở hữu các phiên bản hiếm đã khiến nhiều người sẵn sàng mua nhiều hộp liên tiếp để hoàn thiện bộ sưu tập hoặc săn tìm các mẫu giới hạn.

Theo các chuyên gia về chiến lược thương hiệu, sự phát triển của Blind Box không đơn thuần là một xu hướng nhất thời mà phản ánh sự thay đổi trong tâm lý tiêu dùng hiện đại. Trong bối cảnh người tiêu dùng phải tiếp nhận quá nhiều thông tin và các thuật toán ngày càng tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm, việc chủ động lựa chọn một sản phẩm mang tính ngẫu nhiên lại tạo nên cảm giác mới lạ và hứng thú. Blind Box mang đến trải nghiệm khám phá, cảm giác hồi hộp và niềm vui khi mở hộp, từ đó gia tăng giá trị cảm xúc của sản phẩm.

Ngoài yếu tố bất ngờ, Blind Box còn chịu ảnh hưởng từ văn hóa trò chơi điện tử (Gamification). Thế hệ trẻ vốn đã quen thuộc với các cơ chế gacha, loot box hay phần thưởng ngẫu nhiên trong game nên dễ dàng chấp nhận và yêu thích mô hình mua sắm này. Sự kết hợp giữa yếu tố sưu tầm, tính khan hiếm và trải nghiệm giải trí đã giúp Blind Box trở thành một trong những mô hình bán lẻ phát triển nhanh nhất hiện nay.



Hình 1.1: Thị trường hộp mù phát triển mạnh mẽ (Nguồn: VnEconomy)

1.1.2 Thực trạng thị trường

Thị trường Figure và Blind Box đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu nhờ sự phát triển của văn hóa sưu tầm, sự phổ biến của các thương hiệu sở hữu bản quyền (Intellectual Property - IP) và sự bùng nổ của thương mại điện tử. Các thương hiệu như POP MART, 52TOYS, Sonny Angel hay Funko liên tục ra mắt các bộ sưu tập mới, kết hợp với những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt hình, điện ảnh và trò chơi điện tử nhằm thu hút người tiêu dùng. Theo báo cáo thị trường Blind Box Decorations Market của Market Reports Market, quy mô thị trường Blind Box toàn cầu dự kiến đạt 6,65 tỷ USD vào năm 2026 và tăng lên 9,81 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng trung bình 5,7% mỗi năm. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm khoảng 46% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu, trở thành thị trường lớn nhất và đóng vai trò dẫn dắt xu hướng phát triển của ngành.

Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô, hành vi tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi. Người mua không còn chỉ quan tâm đến giá trị sử dụng của sản phẩm mà còn chú trọng đến trải nghiệm mở hộp, tính sưu tầm và cơ hội sở hữu các phiên bản hiếm. Các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram và YouTube góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa "unboxing", giúp các bộ sưu tập nhanh chóng trở thành xu hướng và thu hút cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, thị trường Figure và Blind Box cũng ghi nhận sự phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, đặc biệt sau sự thành công của các dòng sản phẩm như Labubu, Skullpanda, Molly hay Hirono. Nhu cầu sưu tầm ngày càng gia tăng trong nhóm khách hàng trẻ, kéo theo sự xuất hiện của nhiều cửa hàng chuyên doanh, các phiên livestream bán hàng và cộng đồng trao đổi, mua bán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra thông qua các cửa hàng nhỏ lẻ, fanpage Facebook hoặc các sàn thương mại điện tử, khiến thông tin sản phẩm còn phân tán và trải nghiệm người dùng chưa được đồng bộ.

1.1.3 Những khó khăn và sự cần thiết xây dựng hệ thống

Mặc dù thị trường Blind Box đang phát triển mạnh và thu hút ngày càng nhiều người yêu thích Figure, các hình thức kinh doanh hiện nay vẫn còn một số hạn chế. Phần lớn các cửa hàng chỉ bán Blind Box theo cách truyền thống hoặc thông qua website bán hàng thông thường. Người dùng chủ yếu lựa chọn Collection rồi mua sản phẩm, trong khi trải nghiệm mở hộp vẫn diễn ra sau khi nhận hàng. Điều này chưa tạo được sự tương tác và cảm giác hồi hộp ngay trong quá trình mua sắm.

Bên cạnh đó, nhiều nền tảng chưa hỗ trợ các chức năng như quản lý bộ sưu tập Figure của người dùng, lưu lại lịch sử mở Blind Box hay công khai tỷ lệ xuất hiện (Drop Rate) của từng Figure. Đối với người kinh doanh, việc quản lý Collection, Figure, tỷ lệ xuất hiện, đơn hàng và người dùng đôi khi vẫn được thực hiện trên nhiều công cụ khác nhau, gây khó khăn trong quá trình vận hành và cập nhật dữ liệu.

Từ những hạn chế đó, nhóm thực hiện đề tài "Xây dựng Website kinh doanh YURĒI mô hình Gacha - Blind Box" nhằm mang đến một hướng tiếp cận mới cho mô hình kinh doanh Blind Box. Website YURĒI kết hợp cơ chế Gacha vào quá trình mở Blind Box, giúp người dùng trải nghiệm cảm giác quay ngẫu nhiên để nhận Figure thay vì chỉ mua sản phẩm theo hình thức thông thường. Đồng thời, hệ thống còn hỗ

trợ quản lý Collection, Figure, Drop Rate, lịch sử Gacha và các chức năng quản trị, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng cũng như hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

1.2 Mô hình kinh doanh của hệ thống

1.2.1 Business Model Canvas

YURĒI được xây dựng theo mô hình kinh doanh kết hợp giữa thương mại điện tử (E-commerce), cơ chế Gacha và mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng (Make-to-Order). Để mô tả tổng quan cách thức tạo ra giá trị và vận hành của hệ thống, nhóm sử dụng khung Business Model Canvas (BMC) do Osterwalder đề xuất.

Bảng 1.1: Business Model Canvas của hệ thống YURĒI

Thành phần	Nội dung
Customer Segments	Tập khách hàng của YURĒI không phải những người mua sắm sản phẩm thông thường. Họ là nhóm người tiêu dùng đã quen thuộc với tư duy trả tiền để thử vận may, thường có kinh nghiệm chơi game gacha, mua blind box vật lý từ các thương hiệu như Pop Mart, hoặc sưu tầm vật phẩm anime và manga. Điểm chung của nhóm này không nằm ở nhu cầu sở hữu một món đồ cụ thể, mà ở việc tận hưởng cảm giác hồi hộp chờ đợi kết quả cùng niềm vui khi sưu tầm. Đây chính là lý do YURĒI không cạnh tranh trực tiếp với các sàn thương mại điện tử bán vật phẩm giải trí truyền thống, bởi khách hàng mục tiêu tìm đến nền tảng vì trải nghiệm độc đáo và sức hút từ bản thân bộ sưu tập chứ không đơn thuần vì giá cả.
Value Proposition	Giá trị cốt lõi mà YURĒI mang lại nằm ở việc giải quyết triệt để rủi ro lớn nhất của mô hình blind box vật lý truyền thống: người mua dễ rơi vào tình trạng nhận trùng đồ liên tục và không có cơ chế bảo vệ quyền lợi khi kém may mắn. Trong khi game gacha thuần túy chỉ có vật phẩm ảo nhưng sở hữu các tính năng giữ chân người chơi rất tốt, thì các cửa hàng blind box thực tế lại

	thiếu đi các công cụ này. YURĒI định vị mình ở giao lộ của cả hai xu hướng bằng cách cung cấp Figure vật lý thật, nhưng áp dụng bộ quy tắc vận hành của game số: tích hợp cơ chế bảo hiểm Pity để người chơi chắc chắn nhận được vật phẩm mong muốn sau một số lượt nhất định, cùng tính năng Exchange giúp đổi ngay các vật phẩm trùng lặp lấy lượt quay mới hoặc tài nguyên khác.
Channels	Kênh chính vẫn là website, nơi toàn bộ vòng đời giao dịch diễn ra, từ nạp Coin, quay, đến quản lý Inventory và đặt giao hàng. Mạng xã hội và cộng đồng Figure đóng vai trò khác hẳn: không phải nơi bán hàng, mà là nơi tạo động lực quay lại. Với một mô hình mà giá trị phụ thuộc nhiều vào cảm giác, kênh cộng đồng gần như là công cụ marketing rẻ nhất và hiệu quả nhất.
Customer Relationships	YURĒI xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên cơ chế duy trì tương tác lâu dài thay vì các giao dịch mua bán đơn lẻ. Hệ thống cung cấp tài khoản cá nhân để người dùng quản lý Collection, Inventory, lịch sử Roll và lịch sử giao dịch. Bên cạnh đó, các chức năng như Wishlist, Notification, Collection giới hạn theo thời gian, Event theo mùa và cơ chế Pity được thiết kế nhằm khuyến khích người dùng quay lại nền tảng thường xuyên. Việc theo dõi tiến trình sưu tầm và chờ đợi các Collection mới cũng tạo ra sự gắn kết liên tục giữa người dùng với hệ thống, tương tự cách các trò chơi Gacha duy trì cộng đồng người chơi trong thời gian dài.
Revenue Streams	- Nguồn doanh thu chính của YURĒI đến từ hoạt động bán Coin cho người dùng. Coin đóng vai trò là đơn vị tiền tệ trung gian được sử dụng để tham gia Gacha và thực hiện các hoạt động trong hệ thống. Doanh thu được ghi nhận ngay từ thời điểm

	người dùng thực hiện nạp tiền. Ngoài ra, hệ thống còn thu phí vận chuyển đối với các đơn hàng yêu cầu giao Figure vật lý. -Trong tương lai, doanh thu có thể được mở rộng thông qua các chương trình Membership, bán Collection giới hạn, hợp tác với Artist hoặc phát hành các Figure độc quyền chỉ xuất hiện trên nền tảng.
Key Activities	Hoạt động cốt lõi của YUREI tập trung vào việc vận hành hệ thống Gacha và quản lý vòng đời của Figure từ khi phát hành đến khi giao đến tay người dùng. Doanh nghiệp cần xây dựng và cập nhật các Collection mới, thiết lập tỷ lệ xuất hiện (Drop Rate), cấu hình cơ chế Pity và Exchange nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn hấp dẫn nhưng vẫn cân bằng về mặt kinh doanh. Bên cạnh đó, hệ thống phải xử lý các hoạt động quản lý Inventory, ghi nhận lịch sử Roll, quản lý giao dịch Coin, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, đồng thời phối hợp với các đơn vị vận chuyển để giao Figure vật lý cho khách hàng. Ngoài các nghiệp vụ vận hành, hoạt động marketing và xây dựng cộng đồng cũng là một phần quan trọng nhằm duy trì lượng người dùng và thúc đẩy doanh thu.
Key Resources	Nguồn lực quan trọng nhất của YUREI không nằm ở bản thân nền tảng công nghệ mà ở hệ sinh thái Collection và Figure được xây dựng trên hệ thống. Các bộ sưu tập, thiết kế nhân vật, hình ảnh quảng bá và nội dung liên quan chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn của nền tảng. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ bao gồm Angular, Supabase, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và hạ tầng lưu trữ dữ liệu đóng vai trò đảm bảo khả năng vận hành ổn định của website. Ngoài ra, dữ liệu người dùng, dữ liệu hành vi Roll, lịch sử giao dịch và thông tin về mức độ phổ biến của từng Collection cũng là nguồn tài nguyên có giá

	trị, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định phát triển sản phẩm và chiến lược kinh doanh trong tương lai.
Key Partners	Để vận hành mô hình kinh doanh, YURĒI cần sự phối hợp của nhiều đối tác khác nhau. VNPay đóng vai trò cung cấp hạ tầng thanh toán trực tuyến cho hoạt động nạp Coin và thanh toán phí giao hàng. Các đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm giao Figure vật lý đến người dùng sau khi đơn hàng được xác nhận. Ngoài ra, các Artist, nhà thiết kế hoặc đơn vị sản xuất Figure là đối tác quan trọng giúp tạo ra các Collection mới và duy trì tính độc quyền của sản phẩm. Về mặt công nghệ, các nhà cung cấp dịch vụ Cloud và hạ tầng Backend như Supabase hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, vận hành hệ thống và đảm bảo khả năng mở rộng khi số lượng người dùng tăng lên.
Cost Structure	Cấu trúc chi phí của YURĒI phản ánh rõ nét tính chất lai giữa một nền tảng công nghệ và mô hình sản phẩm vật lý. Hệ thống phát sinh các khoản chi cố định liên quan đến phát triển và vận hành nền tảng bao gồm hạ tầng công nghệ, lưu trữ dữ liệu, duy trì cổng thanh toán, cùng các hoạt động tiếp thị và phát triển cộng đồng để duy trì dòng người dùng mới. Trong khi đó, chi phí sản xuất Figure, đóng gói và vận chuyển lại thuộc nhóm chi phí biến đổi, phụ thuộc trực tiếp vào số lượng đơn hàng thực tế. Việc áp dụng mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực tồn kho, hạn chế tối đa rủi ro dư thừa sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

1.2.2 Tổng quan quy trình kinh doanh (Business Flow)

Quy trình của YURĒI bắt đầu khi người dùng đăng ký tài khoản và nạp tiền để nhận Coin trong hệ thống. Coin được sử dụng để tham gia Gacha và nhận các Figure thuộc các Collection đang phát hành. Sau mỗi lượt Roll, Figure sẽ được lưu trữ trong

Inventory và trở thành tài sản của người dùng trong hệ sinh thái YURĒI. Tại đây, người dùng có thể tiếp tục sưu tầm, thực hiện Exchange để quy đổi thành Coin hoặc tạo đơn hàng để nhận sản phẩm vật lý.

Khi người dùng lựa chọn nhận Figure vật lý, hệ thống cho phép tạo đơn hàng trực tiếp từ Inventory, nhập thông tin giao hàng và thanh toán phí vận chuyển thông qua VNPay. Sau khi thanh toán thành công, doanh nghiệp tiến hành đóng gói và giao sản phẩm đến người nhận. Nhờ cơ chế Coin - Gacha - Inventory - Exchange/Order, YURĒI hình thành một vòng tuần hoàn khép kín, trong đó doanh nghiệp tạo doanh thu từ hoạt động bán Coin, còn người dùng nhận được cả trải nghiệm giải trí của Gacha và giá trị sở hữu của các Figure vật lý.

1.3 Đặc điểm của hệ thống

Website YURĒI được xây dựng theo mô hình thương mại điện tử kết hợp cơ chế Gacha (Blind Box) dành cho các sản phẩm Figure sưu tầm. Khác với các website bán hàng truyền thống, hệ thống không chỉ cung cấp chức năng mua bán và quản lý đơn hàng mà còn tích hợp cơ chế quay ngẫu nhiên để tạo trải nghiệm tương tác và sưu tầm cho người dùng. Toàn bộ hoạt động của hệ thống được tổ chức xoay quanh các nghiệp vụ chính bao gồm quản lý tài khoản người dùng, cơ chế Gacha, quản lý kho vật phẩm (Inventory), trao đổi vật phẩm (Exchange), thanh toán và giao hàng.

1.3.1 Cơ chế xác thực người dùng

Hệ thống cung cấp chức năng đăng ký, đăng nhập và khôi phục tài khoản nhằm đảm bảo người dùng có thể truy cập và sử dụng các chức năng của website một cách an toàn. Một trong những mục tiêu của hệ thống là tối ưu trải nghiệm đăng nhập, đồng thời hỗ trợ nhiều nhóm người dùng khác nhau thông qua các phương thức xác thực linh hoạt.

Đối với chức năng đăng ký tài khoản, người dùng cần cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu và ít nhất một phương thức khôi phục tài khoản. Phương thức khôi phục có thể là địa chỉ email hoặc số điện thoại Việt Nam. Việc yêu cầu thông tin khôi phục nhằm đảm bảo người dùng có thể lấy lại quyền truy cập trong trường hợp quên mật khẩu hoặc gặp sự cố liên quan đến tài khoản.

Tên đăng nhập, địa chỉ email và số điện thoại đều phải đảm bảo tính duy nhất trong toàn bộ hệ thống nhằm tránh xung đột dữ liệu và đảm bảo khả năng nhận diện

người dùng. Mật khẩu được lưu trữ dưới dạng mã hóa nhằm nâng cao mức độ bảo mật và hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin.

Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại kết hợp với mật khẩu đã thiết lập. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập, đồng thời xác minh trạng thái tài khoản trước khi cấp quyền truy cập. Những tài khoản bị khóa hoặc không hợp lệ sẽ không được phép sử dụng các chức năng của website.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ cơ chế khôi phục tài khoản thông qua email hoặc số điện thoại đã liên kết trước đó. Khi người dùng yêu cầu khôi phục mật khẩu, hệ thống sẽ tiến hành xác minh quyền sở hữu tài khoản trước khi cho phép đặt lại mật khẩu mới. Trong phạm vi của đề án, chức năng xác thực bằng số điện thoại được triển khai theo cơ chế mô phỏng do chưa tích hợp dịch vụ SMS OTP thực tế. Tuy nhiên, luồng nghiệp vụ và trải nghiệm sử dụng vẫn được giữ nguyên.

1.3.2 Cơ chế Gacha

Gacha là nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống YUREI, cho phép người dùng sử dụng Coin để tham gia quay ngẫu nhiên và nhận các Figure thuộc những Collection đang được phát hành. Mô hình này được lấy cảm hứng từ cơ chế Gacha phổ biến trong các trò chơi điện tử như Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Fate/Grand Order và các mô hình Blind Box thương mại như Pop Mart. Mục tiêu của cơ chế Gacha là tạo cảm giác bất ngờ, tăng tính giải trí và khuyến khích hoạt động sưu tầm của người dùng.

❖ Drop Rate

Drop Rate là cơ chế xác định xác suất xuất hiện của từng cấp độ hiếm khi người dùng thực hiện Roll. Đây là cơ chế phổ biến trong các hệ thống Gacha hiện đại nhằm tạo ra sự khác biệt về độ khan hiếm và giá trị sưu tầm giữa các vật phẩm.

Bảng 1.2: Drop rate theo độ hiếm

Độ hiếm	Tỷ lệ xuất hiện
Common	70%
Rare	22%
Epic	6%

Legendary	1,8%
Secret	0,2%

Việc công khai tỷ lệ xuất hiện giúp đảm bảo tính minh bạch của hệ thống, đồng thời cho phép người dùng đánh giá mức độ rủi ro trước khi tham gia Gacha. Các Figure có độ hiếm càng cao sẽ có xác suất xuất hiện càng thấp, từ đó hình thành giá trị sưu tầm và sự khác biệt giữa các vật phẩm trong Collection.

❖ Cơ chế Guarantee

Trong các hệ thống Gacha thuần ngẫu nhiên, người dùng có thể gặp trường hợp thực hiện nhiều lượt quay liên tiếp nhưng không nhận được vật phẩm có giá trị cao. Điều này thường tạo cảm giác tiêu cực và làm giảm động lực tiếp tục sử dụng hệ thống. Để khắc phục vấn đề này, YUREI áp dụng cơ chế Guarantee, được tham khảo từ các hệ thống Gacha hiện đại như Genshin Impact và Honkai: Star Rail. Cơ chế này đảm bảo người dùng vẫn có cơ hội tiếp cận các Figure có độ hiếm cao sau một số điều kiện nhất định.

Bảng 1.3: Các cơ chế Guarantee

Loại Guarantee	Điều kiện kích hoạt	Kết quả
Rare	5 lượt quay liên tiếp không nhận Rare hoặc cao hơn	Đảm bảo nhận Rare
Epic	15 lượt quay liên tiếp không nhận Epic hoặc cao hơn	Đảm bảo nhận Epic
Legendary	35 lượt quay liên tiếp không nhận Legendary hoặc cao hơn	Đảm bảo nhận Legendary

Các bộ đếm Guarantee được tính riêng cho từng Collection và sẽ được đặt lại khi người dùng nhận được Figure có độ hiếm tương ứng hoặc cao hơn. Việc áp dụng cơ chế Guarantee giúp cân bằng giữa tính ngẫu nhiên và trải nghiệm người dùng. Người chơi vẫn duy trì được cảm giác hồi hộp khi tham gia Gacha nhưng đồng thời không gặp phải tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn trong thời gian dài.

Tuy nhiên, các sản phẩm có độ hiếm Secret không thuộc phạm vi của bất kỳ cơ chế Guarantee nào. Việc sở hữu Secret Figure hoàn toàn phụ thuộc vào xác suất ngẫu nhiên của hệ thống. Điều này giúp duy trì tính khan hiếm, giá trị sưu tầm và tạo động lực cho người dùng tiếp tục tham gia Gacha nhằm hoàn thiện bộ sưu tập của mình.

1.3.3 Cơ chế Exchange

Trong các mô hình Blind Box hoặc Art Toy truyền thống, khi người dùng mở hộp và nhận được Figure trùng lặp (Duplicate), lựa chọn phổ biến thường chỉ bao gồm tiếp tục giữ lại vật phẩm hoặc tự tìm kiếm người khác để trao đổi. Điều này làm phát sinh nhiều bất tiện do phụ thuộc vào cộng đồng người chơi, khả năng tìm được đối tượng trao đổi phù hợp và mức độ phổ biến của từng sản phẩm. Nhằm gia tăng tính linh hoạt cho hoạt động sưu tầm và nâng cao trải nghiệm người dùng, hệ thống cung cấp chức năng Exchange cho phép người dùng quy đổi các Figure không còn nhu cầu sử dụng thành Coin.

Đối với YURĒI, các Figure tồn tại dưới dạng tài sản số trong hệ thống trước khi được yêu cầu giao hàng thực tế. Nhờ áp dụng mô hình Make-to-Order, hệ thống chỉ tiến hành xử lý và giao sản phẩm vật lý khi người dùng chủ động tạo đơn hàng. Điều này cho phép xây dựng cơ chế Exchange, trong đó người dùng có thể trực tiếp quy đổi những Figure không mong muốn hoặc các Figure trùng lặp thành Coin để tiếp tục tham gia Gacha.

Khi thực hiện Exchange, Figure được lựa chọn sẽ bị loại khỏi Inventory và người dùng nhận lại một lượng Coin tương ứng với độ hiếm của vật phẩm. Giá trị quy đổi được xác định dựa trên cấp độ hiếm nhằm phản ánh tương đối giá trị sưu tầm của từng Figure trong hệ thống. Cơ chế này giúp giảm cảm giác lãng phí khi nhận vật phẩm trùng lặp, đồng thời tạo ra vòng tuần hoàn sử dụng Coin, khuyến khích người dùng tiếp tục tham gia các Collection mới.

Bảng 1.4: Giá trị quy đổi Coin theo độ hiếm.

Độ hiếm	Coin nhận được
Common	100
Rare	250

Epic	600
Legendary	800
Secret	2.000

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khan hiếm của sản phẩm và khuyến khích người dùng đưa ra quyết định trong một khoảng thời gian hợp lý, hệ thống chỉ cho phép thực hiện Exchange đối với các Figure thuộc Collection đã ngừng phát hành (Banner Inactive) trong thời gian tối đa một tháng kể từ ngày Banner kết thúc. Sau thời hạn này, các Figure vẫn được giữ trong Inventory nhưng không còn đủ điều kiện để quy đổi sang Coin. Chính sách này góp phần hạn chế việc tích trữ vật phẩm với mục đích quy đổi về sau, đồng thời duy trì giá trị sưu tầm của các Collection đã kết thúc.

1.3.4 Cơ chế thanh toán và nạp Coin

Coin là đơn vị tiền tệ nội bộ được sử dụng trong toàn bộ hệ thống YURĒI. Người dùng sử dụng Coin để thực hiện các hoạt động như tham gia Gacha hoặc thanh toán các dịch vụ liên quan trong hệ thống. Thay vì sử dụng tiền mặt trực tiếp cho từng lượt quay, hệ thống áp dụng cơ chế quy đổi tiền thật sang Coin nhằm đơn giản hóa các giao dịch và tạo sự thống nhất trong quá trình vận hành.

Để nạp Coin, người dùng lựa chọn một trong các gói nạp được hệ thống cung cấp. Sau khi thanh toán thành công thông qua cổng thanh toán VNPAY, số Coin tương ứng sẽ được cộng trực tiếp vào ví của người dùng. Một số gói nạp có kèm Coin thưởng nhằm khuyến khích người dùng lựa chọn các gói có giá trị cao hơn.

Bảng 1.5: Các gói Coin trong hệ thống

Gói nạp	Giá tiền	Coin nhận được	Coin thưởng
Starter	150.000 VNĐ	1.000	-
Explorer	300.000 VNĐ	2.000	+50
Collector	750.000 VNĐ	5.000	+300
Master	1.500.000 VNĐ	10.000	+800

Legend	3.000.000 VNĐ	20.000	+2.000
--------	---------------	--------	--------

Sau khi nạp thành công, Coin sẽ được lưu trữ trong ví (Wallet) của người dùng và có thể sử dụng ngay cho các hoạt động trong hệ thống. Toàn bộ giao dịch nạp Coin đều được ghi nhận vào lịch sử giao dịch nhằm đảm bảo khả năng tra cứu và đối soát khi cần thiết. Bên cạnh chức năng nạp Coin, hệ thống còn tích hợp cổng thanh toán VNPay để xử lý phí vận chuyển phát sinh khi người dùng tạo đơn giao hàng. Việc tách biệt giữa Coin và chi phí vận chuyển giúp đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thanh toán cũng như thuận tiện cho việc quản lý các nghiệp vụ tài chính của hệ thống.

1.3.5 Cơ chế Order

Khác với các hệ thống Gacha thuần túy chỉ tồn tại dưới dạng vật phẩm ảo, YUREI cho phép người dùng chuyển đổi các Figure trong Inventory thành sản phẩm vật lý thông qua chức năng Order.

Khi có nhu cầu nhận Figure, người dùng lựa chọn các vật phẩm trong Inventory, nhập thông tin giao hàng và xác nhận tạo đơn. Sau khi đơn hàng được tạo thành công, số lượng Figure tương ứng sẽ được trừ khỏi Inventory để tránh tình trạng sử dụng trùng lặp. Ngoài ra, hệ thống cho phép người dùng lưu trữ nhiều địa chỉ giao hàng khác nhau và thiết lập một địa chỉ mặc định nhằm đơn giản hóa quá trình đặt hàng. Đồng thời, người dùng có thể lựa chọn nhiều Figure trong cùng một đơn hàng với điều kiện các sản phẩm được giao đến cùng một địa chỉ.

Trong quá trình xử lý, đơn hàng sẽ trải qua các trạng thái bao gồm Processing, Shipping và Completed. Mỗi trạng thái phản ánh một giai đoạn khác nhau trong vòng đời của đơn hàng và giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ giao hàng.

Đối với các trường hợp sản phẩm bị lỗi, hư hỏng hoặc giao sai, hệ thống hỗ trợ chức năng gửi yêu cầu đổi trả (Return Request). Người dùng cần cung cấp lý do và hình ảnh minh chứng để nhân viên xem xét, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

1.4 Quy định của hệ thống

1.4.1. Chính sách hủy đơn và hoàn tiền

Khách hàng được phép hủy đơn hàng trong vòng 30 phút kể từ thời điểm đơn hàng được tạo và khi đơn hàng chưa được xử lý hoặc bàn giao cho đơn vị vận chuyển.

Sau khi vượt quá thời gian này, hệ thống sẽ không cho phép thực hiện thao tác hủy đơn nhằm đảm bảo quá trình xử lý và chuẩn bị hàng hóa không bị gián đoạn.

Khi yêu cầu hủy đơn đáp ứng các điều kiện trên, hệ thống sẽ tiến hành hủy đơn hàng và áp dụng chính sách hoàn tiền đối với phí vận chuyển (Shipping Fee). Giá trị của các sản phẩm trong đơn hàng sẽ không được hoàn trả theo chính sách này.

Sau khi yêu cầu hủy được xác nhận, hệ thống cần từ 3-5 ngày làm việc để xử lý và xác minh yêu cầu hoàn tiền. Sau khi hoàn tất quá trình xử lý, khoản hoàn phí vận chuyển sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của khách hàng. Thời gian ngân hàng xử lý giao dịch thường kéo dài từ 7-10 ngày làm việc, tùy thuộc vào quy trình của từng ngân hàng và phương thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn.

Như vậy, tổng thời gian để khách hàng nhận được khoản hoàn phí vận chuyển dự kiến từ 10-15 ngày làm việc, bao gồm thời gian xử lý của hệ thống và thời gian thực hiện giao dịch của ngân hàng.

1.4.2. Điều kiện đổi hàng

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và duy trì chất lượng dịch vụ, hệ thống YUREI chỉ hỗ trợ đổi Figure đối với các trường hợp sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất hoặc lỗi trong quá trình xử lý đơn hàng. Chính sách đổi Figure được áp dụng đối với các đơn hàng đã ở trạng thái Completed, trong đó khách hàng phải gửi yêu cầu đổi trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng. Khi gửi yêu cầu, khách hàng cần cung cấp hình ảnh hoặc video minh chứng rõ ràng về tình trạng sản phẩm để hệ thống và Admin có cơ sở xác minh.

Yêu cầu đổi hàng sẽ được chấp nhận nếu Figure gặp các lỗi từ nhà sản xuất như nứt, gãy, thiếu chi tiết, sai màu, lỗi sơn hoặc các lỗi khác ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ đổi trong trường hợp giao sai Figure hoặc sai Collection so với đơn hàng đã đặt. Để đủ điều kiện đổi, Figure phải còn đầy đủ hộp, phụ kiện, thẻ đi kèm (nếu có) và không có dấu hiệu bị tác động, sửa chữa hoặc hư hỏng do quá trình sử dụng của khách hàng.

Ngược lại, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu đổi Figure đối với các trường hợp sản phẩm không có lỗi nhưng khách hàng không hài lòng với mẫu Figure nhận được hoặc muốn đổi sang mẫu khác. Các yêu cầu liên quan đến Figure bị hư hỏng do va đập, rơi vỡ, ngâm nước, bảo quản không đúng cách, gửi sau thời hạn quy định hoặc không

cung cấp đầy đủ hình ảnh, video minh chứng cũng sẽ không được chấp nhận. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính xác thực của quá trình xác minh, hệ thống không chấp nhận các hình ảnh hoặc video đã được chỉnh sửa hoặc tạo bằng công nghệ AI.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện đổi hàng và chuyển yêu cầu đến Admin để xem xét. Nếu yêu cầu được phê duyệt, hệ thống sẽ tiến hành quy trình đổi Figure và cập nhật trạng thái xử lý cho đến khi khách hàng nhận được sản phẩm thay thế. Ngược lại, nếu yêu cầu không đáp ứng các điều kiện nêu trên, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu và gửi thông báo đến khách hàng.

1.4.3. Chính sách giao hàng

Hệ thống YUREI hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc và quốc tế thông qua các đối tác vận chuyển. Sau khi đơn hàng được xác nhận thanh toán thành công, hệ thống sẽ tiến hành xử lý, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Thời gian giao hàng và chi phí dự kiến được trình bày trong

Bảng 1.6. Biểu phí giao hàng của YUREI

Phương thức giao hàng	Thời gian dự kiến	Chi phí
TP. Hồ Chí Minh (khu vực nội thành)	3-5 ngày làm việc	20.000 - 70.000 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh (ngoại thành) và các tỉnh thành trên toàn quốc	5-7 ngày làm việc	Từ 70.000 VNĐ
Giao hàng quốc tế	7-21 ngày làm việc	Tính theo biểu phí của đơn vị vận chuyển

Lưu ý: Tất cả Figure được chuẩn bị theo đơn đặt hàng (Made to Order), do đó thời gian xử lý và đóng gói sản phẩm đã được tính vào thời gian giao hàng dự kiến nêu trên. Thời gian trên chỉ là ước tính tương đối.

Trong quá trình vận chuyển, khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng thông qua mã vận đơn được hệ thống cung cấp sau khi đơn hàng được bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Trong trường hợp phát sinh các yếu tố khách quan như thời tiết, thiên tai, dịch bệnh hoặc sự cố từ phía đơn vị vận chuyển, thời gian giao hàng thực tế có thể kéo dài hơn so với dự kiến. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi thông báo đến khách hàng trong từng giai đoạn xử lý

1.4.4. Chính sách bảo mật

Hệ thống YURĒI cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ thu thập những dữ liệu cần thiết để phục vụ quá trình đăng ký tài khoản, mua sắm, thanh toán, giao hàng và chăm sóc khách hàng. Các thông tin được thu thập có thể bao gồm họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và lịch sử giao dịch trên hệ thống.

Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng cho các mục đích xử lý đơn hàng, xác nhận thanh toán, giao hàng, hỗ trợ đổi trả, gửi thông báo về trạng thái đơn hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ. Hệ thống không sử dụng thông tin của khách hàng cho các mục đích khác nếu chưa có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

YURĒI áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các hành vi truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. Thông tin thanh toán được xử lý thông qua các cổng thanh toán tích hợp và hệ thống không lưu trữ thông tin nhạy cảm như số thẻ ngân hàng, mã CVV hoặc mật khẩu thanh toán của khách hàng.

Trong một số trường hợp cần thiết để hoàn thành đơn hàng, hệ thống có thể chia sẻ một phần thông tin của khách hàng với các bên thứ ba như đơn vị vận chuyển hoặc cổng thanh toán. Các thông tin được chia sẻ chỉ giới hạn ở phạm vi cần thiết để thực hiện dịch vụ và các đối tác có trách nhiệm bảo mật dữ liệu theo quy định.

Khách hàng có quyền xem, cập nhật hoặc yêu cầu chỉnh sửa các thông tin cá nhân đã cung cấp thông qua tài khoản của mình trên hệ thống. Mọi thông tin cá nhân được lưu trữ và xử lý theo chính sách bảo mật của YURĒI nhằm đảm bảo quyền riêng tư và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ.

1.5 Tính thực tiễn

❖ Đối với người chơi

YURĒI mang mô hình Blind Box Gacha từ các cửa hàng truyền thống lên môi trường trực tuyến, đáp ứng xu hướng mua sắm kết hợp giải trí đang ngày càng phổ biến. Thay vì phải đến cửa hàng hoặc phụ thuộc vào các đợt mở bán trực tiếp, người chơi có thể nạp tiền để quy đổi thành Coin và tham gia Roll các Collection yêu thích

ngay trên website. Điều này không chỉ giúp việc tiếp cận sản phẩm trở nên thuận tiện hơn mà còn mở rộng cơ hội trải nghiệm cho người chơi ở nhiều khu vực khác nhau.

Khác với hình thức mua Figure thông thường, mỗi lượt Roll đều mang yếu tố ngẫu nhiên, tạo cảm giác hồi hộp và mong chờ khi mở Blind Box. Đồng thời, cơ chế Pity System giúp cân bằng trải nghiệm bằng cách tăng cơ hội nhận được Figure có độ hiếm cao sau một số lượt Roll nhất định. Sự kết hợp giữa yếu tố may mắn và cơ chế đảm bảo này vừa giữ được sức hấp dẫn đặc trưng của gacha, vừa hạn chế cảm giác thất vọng khi người chơi liên tục nhận các Figure có độ hiếm thấp.

Bên cạnh đó, website còn giải quyết một hạn chế phổ biến của mô hình Blind Box là tình trạng Figure trùng lặp. Thay vì để những Figure này trở nên dư thừa, người chơi có thể quy đổi chúng thành Coin, với giá trị phụ thuộc vào độ hiếm của từng Figure, sau đó tiếp tục sử dụng số Coin này để Roll các Collection khác. Cơ chế này giúp mỗi Figure đều giữ được giá trị nhất định, giảm lãng phí, tối ưu chi phí sưu tầm và tạo động lực để người chơi tiếp tục hoàn thiện bộ sưu tập của mình. Qua đó, YUREI không chỉ mang đến trải nghiệm gacha hấp dẫn mà còn xây dựng một vòng tuần hoàn giá trị, góp phần nâng cao mức độ gắn kết của người chơi với website.

❖ **Đối với doanh nghiệp**

YUREI mang đến một mô hình kinh doanh Figure trực tuyến kết hợp cơ chế Blind Box Gacha, giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt so với các website thương mại điện tử truyền thống. Việc kết hợp yếu tố giải trí vào quá trình mua sắm không chỉ thu hút người dùng mới mà còn góp phần gia tăng mức độ tương tác và xây dựng cộng đồng người chơi có cùng sở thích sưu tầm figure.

Bên cạnh đó, việc tích hợp cơ chế nạp tiền và quy đổi thành Coin giúp hình thành một hệ sinh thái giao dịch khép kín, khuyến khích khách hàng tiếp tục sử dụng số Coin còn lại hoặc nạp thêm để tham gia các lượt Roll tiếp theo. Cơ chế này góp phần nâng cao tỷ lệ khách hàng quay lại, tăng mức độ gắn kết với thương hiệu và thúc đẩy doanh thu trong dài hạn.

So với mô hình bán Figure truyền thống, cơ chế Blind Box Gacha còn giúp doanh nghiệp phân phối đồng đều toàn bộ Figure trong cùng một Collection thay vì chỉ tập trung vào các mẫu được yêu thích. Nhờ kết quả Roll được xác định ngẫu nhiên

theo tỷ lệ đã công bố, tất cả Figure đều có cơ hội được tiêu thụ, góp phần hạn chế tình trạng tồn kho ở các mẫu ít được lựa chọn và tối ưu hiệu quả quản lý hàng hóa.

❖ **Đối với quản trị viên**

YUREI cung cấp một nền tảng quản trị tập trung, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của website trên một giao diện thống nhất. Thay vì quản lý thủ công thông qua nhiều công cụ khác nhau, các nghiệp vụ như quản lý Collection, Figure, đơn hàng, người dùng, giao dịch và yêu cầu đổi Figure đều được thực hiện trên cùng một hệ thống, góp phần giảm khối lượng công việc và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, việc cập nhật trạng thái đơn hàng, xử lý yêu cầu đổi Figure và theo dõi lịch sử giao dịch theo thời gian thực giúp quản trị viên kiểm soát tốt hơn toàn bộ quy trình kinh doanh. Mọi thao tác đều được lưu trữ và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối soát và giải quyết các vấn đề phát sinh khi cần thiết.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Single Page Application (SPA)

Single Page Application (SPA) là mô hình phát triển ứng dụng web trong đó toàn bộ giao diện được tải một lần khi người dùng truy cập lần đầu. Sau đó, các thao tác chuyển đổi giữa các trang được thực hiện bằng JavaScript mà không cần tải lại toàn bộ website từ máy chủ. Điều này giúp ứng dụng hoạt động mượt mà, giảm thời gian phản hồi và mang lại trải nghiệm gần giống với ứng dụng trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Mô hình Single Page Application (SPA) có những đặc điểm nổi bật giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ứng dụng web. Toàn bộ ứng dụng chỉ tải một lần khi người dùng truy cập lần đầu, sau đó việc chuyển đổi giữa các chức năng được thực hiện thông qua cơ chế định tuyến (Router) mà không cần tải lại toàn bộ trang. Trong quá trình sử dụng, dữ liệu được trao đổi với máy chủ thông qua các API và giao diện sẽ được cập nhật động dựa trên dữ liệu nhận được. Nhờ đó, mô hình SPA mang lại trải nghiệm liền mạch, giảm thời gian chờ và tăng khả năng tương tác của người dùng.

❖ Vai trò trong hệ thống của Yurei

Hệ thống Yurei được xây dựng theo mô hình Single Page Application nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình sử dụng. Các giao diện chức năng ví dụ như xem Collection, thực hiện Gacha nhân vật, quản lý Inventory, theo dõi đơn hàng hay thanh toán đều được chuyển đổi trực tiếp trên giao diện mà không cần tải lại trang. Điều này giúp giảm thời gian chờ, tăng tính tương tác và tạo cảm giác sử dụng tương tự một ứng dụng độc lập thay vì một website truyền thống.

2.2 Angular Framework

Angular là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Google nhằm hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web hiện đại theo mô hình Component-Based Architecture. Framework này được xây dựng trên nền tảng TypeScript, cung cấp đầy đủ các thành phần cần thiết như Routing, Dependency Injection, Data Binding và quản lý trạng thái giao diện, giúp quá trình phát triển ứng dụng trở nên có tổ chức, dễ bảo trì và thuận tiện mở rộng trong tương lai.

Angular sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, giúp tối ưu quá trình phát triển các ứng dụng web quy mô lớn. Framework tổ chức mã nguồn theo kiến trúc Component, cho

phép chia giao diện thành nhiều thành phần độc lập và có khả năng tái sử dụng. Bên cạnh đó, Angular tích hợp sẵn cơ chế Routing để quản lý điều hướng giữa các trang mà không cần tải lại toàn bộ website, đồng thời hỗ trợ Data Binding nhằm đồng bộ dữ liệu giữa giao diện và logic xử lý.

Ngoài ra, Angular còn cung cấp cơ chế Dependency Injection giúp quản lý các thành phần phụ thuộc một cách hiệu quả, giảm sự liên kết chặt giữa các module và tăng khả năng mở rộng hệ thống. Việc sử dụng TypeScript cũng giúp nâng cao khả năng kiểm tra lỗi trong quá trình phát triển và cải thiện chất lượng mã nguồn.

❖ **Vai trò trong hệ thống của Yurei**

Trong hệ thống Yurei, Angular được sử dụng để xây dựng toàn bộ giao diện người dùng và tổ chức các chức năng theo từng module độc lập như Authentication, Collection, Roll, Inventory, Exchange, Order,... Framework này đảm nhiệm việc điều hướng giữa các trang thông qua Angular Router, đồng thời kết hợp với các Service để giao tiếp với Supabase và các Edge Functions.

Kiến trúc Component của Angular giúp các thành phần giao diện có thể tái sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau, giảm sự trùng lặp trong mã nguồn và thuận tiện cho việc bảo trì, nâng cấp hệ thống trong tương lai. Đồng thời, khả năng cập nhật giao diện theo thời gian thực khi dữ liệu thay đổi cũng góp phần mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và nhất quán cho người dùng.

2.3 TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên JavaScript và bổ sung thêm hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh (Static Typing). Mã nguồn TypeScript sau khi biên dịch sẽ được chuyển thành JavaScript để trình duyệt có thể thực thi. Nhờ đó, TypeScript vẫn giữ được khả năng tương thích với JavaScript đồng thời hỗ trợ lập trình viên phát hiện lỗi sớm, quản lý mã nguồn hiệu quả và phát triển các ứng dụng có quy mô lớn.

So với JavaScript, TypeScript cung cấp thêm nhiều tính năng hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm. Việc kiểm tra kiểu dữ liệu ngay trong quá trình biên dịch giúp hạn chế các lỗi phát sinh khi chương trình thực thi. Bên cạnh đó, TypeScript còn hỗ trợ các đặc tính của lập trình hướng đối tượng như lớp (Class), giao diện (Interface), lớp trừu tượng (Abstract Class) và kiểu dữ liệu tổng quát (Generic), góp phần tổ chức

mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì hơn. Ngoài ra, TypeScript tương thích hoàn toàn với JavaScript và có thể sử dụng hầu hết các thư viện JavaScript hiện có, giúp quá trình phát triển diễn ra thuận lợi mà không làm mất đi tính linh hoạt của ngôn ngữ.

❖ **Vai trò trong hệ thống của Yurei**

Trong hệ thống của Yurei, TypeScript được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình chính để phát triển toàn bộ ứng dụng Angular. Các thành phần như Component, Service, Model và Guard đều được xây dựng bằng TypeScript nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình phát triển. Việc kiểm soát kiểu dữ liệu giúp nhóm hạn chế các lỗi liên quan đến dữ liệu trong các chức năng như xác thực người dùng, quản lý Item, xử lý đơn hàng và giao tiếp với Supabase. Đồng thời, TypeScript cũng góp phần nâng cao khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống khi bổ sung các chức năng mới.

2.4 HTML 5

HTML5 (HyperText Markup Language phiên bản 5) là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để xây dựng cấu trúc và nội dung của các trang web. Đây là phiên bản mới nhất của HTML, được phát triển nhằm cải thiện khả năng hiển thị nội dung, tăng tính ngữ nghĩa của tài liệu và hỗ trợ tốt hơn cho các ứng dụng web hiện đại. HTML5 đóng vai trò là nền tảng cơ bản trong quá trình xây dựng giao diện người dùng và có khả năng kết hợp chặt chẽ với CSS cùng JavaScript để tạo nên các website có tính tương tác cao.

HTML5 cung cấp nhiều phần tử ngữ nghĩa mới giúp việc tổ chức nội dung trở nên rõ ràng và khoa học hơn so với các phiên bản trước. Việc sử dụng các thẻ như header, nav, section, article và footer không chỉ giúp mã nguồn dễ đọc mà còn cải thiện khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Ngoài ra, HTML5 có khả năng tương thích với hầu hết các trình duyệt hiện đại và dễ dàng kết hợp với các công nghệ khác như CSS, JavaScript hoặc các framework phát triển giao diện để xây dựng các ứng dụng web hoàn chỉnh.

❖ **Vai trò trong hệ thống của Yurei**

Trong hệ thống Yurei, HTML5 được sử dụng để xây dựng cấu trúc giao diện cho toàn bộ các Component của Angular. Các trang như Trang chủ, Collection, Gacha, Inventory, Order, và Profile đều được xây dựng dựa trên các phần tử HTML5. Điều này giúp giao diện được tổ chức rõ ràng, thuận tiện trong quá trình phát triển, bảo trì

cũng như kết hợp với SCSS để tạo nên trải nghiệm trực quan và nhất quán cho người sử dụng.

2.5 SCSS

SCSS (Sassy Cascading Style Sheets) là một tiền xử lý CSS (CSS Preprocessor) thuộc bộ công cụ Sass, được phát triển nhằm mở rộng khả năng của CSS truyền thống. SCSS giữ nguyên cú pháp quen thuộc của CSS nhưng bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ lập trình giao diện như biến, hàm, lồng bộ chọn và tái sử dụng mã nguồn, giúp việc xây dựng giao diện trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

So với CSS truyền thống, SCSS cho phép tổ chức mã nguồn theo cấu trúc rõ ràng và dễ quản lý hơn, đặc biệt đối với các dự án có nhiều thành phần giao diện. Khả năng sử dụng biến giúp thống nhất màu sắc, kích thước và các thuộc tính dùng chung trong toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, SCSS còn hỗ trợ lồng các bộ chọn, xây dựng các đoạn mã có thể tái sử dụng và chia nhỏ tệp định dạng thành nhiều phần độc lập, từ đó giúp quá trình bảo trì và mở rộng giao diện trở nên thuận tiện hơn.

❖ Vai trò trong hệ thống của Yurei

SCSS được sử dụng để xây dựng toàn bộ giao diện theo một phong cách thiết kế thống nhất. Các thành phần như Navigation Bar, Banner, Card Item, Button, Form, Inventory đều được định dạng bằng SCSS nhằm đảm bảo sự đồng bộ về màu sắc, khoảng cách, kiểu chữ và bố cục. Việc áp dụng SCSS cũng giúp nhóm dễ dàng quản lý giao diện theo từng Component của Angular, đồng thời thuận tiện trong việc điều chỉnh hoặc mở rộng khi hệ thống phát triển thêm các chức năng mới.

2.6 Node.js và npm

Node.js là môi trường thực thi JavaScript được xây dựng trên nền tảng V8 JavaScript Engine của Google Chrome, cho phép chạy mã JavaScript bên ngoài trình duyệt. Đi kèm với Node.js là npm (Node Package Manager), một công cụ quản lý gói hỗ trợ cài đặt, cập nhật và quản lý các thư viện cần thiết trong quá trình phát triển phần mềm. Hiện nay, Node.js và npm là những công cụ phổ biến trong quá trình phát triển các ứng dụng web hiện đại.

Node.js được xây dựng theo kiến trúc bất đồng bộ và hướng sự kiện, giúp xử lý hiệu quả nhiều yêu cầu cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu năng của hệ thống. Trong khi đó, npm cung cấp kho thư viện phong phú với hàng triệu gói phần mềm, cho phép

nhóm dễ dàng tích hợp các công cụ và thư viện vào dự án. Sự kết hợp giữa Node.js và npm góp phần rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý các thành phần phụ thuộc của ứng dụng.

❖ **Vai trò trong hệ thống của Yurei**

Trong quá trình phát triển hệ thống Yurei, Node.js được sử dụng làm môi trường để xây dựng và chạy ứng dụng Angular trong giai đoạn phát triển. Thông qua npm, nhóm quản lý toàn bộ các thư viện của dự án như Angular Framework, Supabase SDK và RxJS, đồng thời sử dụng các công cụ hỗ trợ để biên dịch, kiểm thử và đóng gói ứng dụng trước khi triển khai. Mặc dù Node.js không được sử dụng để xây dựng máy chủ Backend của hệ thống, nhưng đây vẫn là thành phần không thể thiếu trong quy trình phát triển của dự án.

2.7 RxJS

RxJS (Reactive Extensions for JavaScript) là một thư viện hỗ trợ lập trình phản ứng (Reactive Programming), được sử dụng để xử lý các luồng dữ liệu và sự kiện bất đồng bộ thông qua mô hình Observable. Thư viện này được tích hợp sẵn trong Angular và đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý dữ liệu cũng như giao tiếp giữa giao diện người dùng với các nguồn dữ liệu bên ngoài.

RxJS cung cấp cơ chế Observable cho phép theo dõi và xử lý dữ liệu phát sinh theo thời gian một cách linh hoạt. Thông qua hệ thống các toán tử xử lý dữ liệu, lập trình viên có thể thực hiện nhiều thao tác như biến đổi, lọc, kết hợp hoặc kiểm soát luồng dữ liệu bất đồng bộ mà vẫn đảm bảo mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì. Việc áp dụng RxJS giúp nâng cao khả năng xử lý các tác vụ bất đồng bộ, đặc biệt trong các ứng dụng có nhiều tương tác với máy chủ.

❖ **Vai trò trong hệ thống của Yurei**

Trong hệ thống, RxJS được sử dụng kết hợp với Angular để xử lý các tác vụ bất đồng bộ như gửi yêu cầu đến Supabase, nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và cập nhật giao diện người dùng theo thời gian thực. Việc áp dụng RxJS giúp đồng bộ dữ liệu giữa các Component, giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống và góp phần mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà, ổn định cho người dùng.

2.8 Supabase

Supabase là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, được xây dựng trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL và cung cấp sẵn nhiều dịch vụ phục vụ phát triển ứng dụng như cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, lưu trữ tệp tin, phân quyền truy cập dữ liệu và các hàm xử lý phía máy chủ. Thay vì phải tự xây dựng và quản lý toàn bộ hệ thống Backend, Supabase cung cấp các dịch vụ cần thiết dưới dạng tích hợp sẵn, giúp rút ngắn thời gian phát triển nhưng vẫn đảm bảo khả năng mở rộng và tính bảo mật của hệ thống.

❖ Vai trò trong hệ thống của Yurei

Trong hệ thống, Supabase đóng vai trò là nền tảng Backend trung tâm, chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, quản lý người dùng, lưu trữ hình ảnh, kiểm soát quyền truy cập và xử lý các nghiệp vụ phía máy chủ. Hầu hết các chức năng của hệ thống như đăng nhập, quản lý Collection, Roll Figure, Inventory, Exchange, Wallet, Order và tích hợp thanh toán VNPAY đều được xây dựng dựa trên các dịch vụ do Supabase cung cấp. Việc lựa chọn Supabase giúp nhóm giảm đáng kể thời gian phát triển Backend, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng mở rộng, tính bảo mật và sự ổn định của hệ thống.

2.8.1 PostgreSQL Database

Supabase sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống. PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, nổi bật với khả năng xử lý dữ liệu ổn định, hỗ trợ các ràng buộc toàn vẹn, khóa ngoại và nhiều cơ chế bảo mật mạnh mẽ. Nhờ đó, PostgreSQL phù hợp với các hệ thống có nhiều quan hệ dữ liệu và yêu cầu đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

PostgreSQL hỗ trợ mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cho phép liên kết dữ liệu giữa các bảng thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ quản trị này còn hỗ trợ Transaction, Trigger, Function, View và nhiều cơ chế tối ưu truy vấn, giúp xử lý hiệu quả các nghiệp vụ phức tạp. Khả năng mở rộng và độ ổn định cao cũng là những yếu tố giúp PostgreSQL được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống web hiện nay.

❖ Vai trò trong hệ thống của Yurei

Trong hệ thống của nhóm, PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ của website. Cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều nhóm dữ liệu khác nhau như thông tin người dùng, Collection, Figure, lịch sử Roll, Inventory, Wallet, giao dịch nạp tiền, đơn hàng, yêu cầu hoàn trả, thông báo và nhật ký hệ thống. Các bảng được thiết kế theo mô hình quan hệ với các khóa ngoại nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và hạn chế sự trùng lặp trong quá trình lưu trữ. Ngoài việc quản lý dữ liệu, PostgreSQL còn là nền tảng để triển khai các cơ chế bảo mật như Row Level Security và các nghiệp vụ xử lý phía máy chủ thông qua Edge Functions.

2.8.2 Supabase Authentication

Supabase Authentication là dịch vụ xác thực người dùng được tích hợp sẵn trong nền tảng Supabase, hỗ trợ quản lý danh tính và phiên đăng nhập của người sử dụng. Dịch vụ này cung cấp nhiều phương thức xác thực khác nhau như Email, OAuth và xác thực bằng số điện thoại, đồng thời tự động quản lý Access Token và Refresh Token để duy trì trạng thái đăng nhập cũng như bảo vệ các tài nguyên của hệ thống.

Authentication của Supabase được xây dựng theo chuẩn hiện đại, cho phép tích hợp nhiều phương thức đăng nhập mà không cần tự phát triển cơ chế xác thực từ đầu. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cấp phát Access Token và Refresh Token để xác minh danh tính trong các lần truy cập tiếp theo. Bên cạnh đó, dịch vụ này còn được tích hợp chặt chẽ với Row Level Security của PostgreSQL, giúp các chính sách phân quyền có thể dựa trực tiếp trên thông tin của người dùng đang đăng nhập để kiểm soát quyền truy cập dữ liệu.

❖ Vai trò trong hệ thống của Yurei

Để quản lý danh tính người dùng, nhóm sử dụng Supabase Authentication làm cơ chế xác thực chính cho toàn bộ website. Hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google và mô phỏng quy trình đăng nhập bằng số điện thoại thông qua Email Authentication do giới hạn về chi phí triển khai dịch vụ SMS OTP trong phạm vi đề án. Sau khi xác thực thành công, thông tin người dùng được liên kết với bảng USER trong cơ sở dữ liệu, đồng thời Access Token được sử dụng để xác định quyền truy cập vào các chức năng như Gacha, Inventory, Wallet, Order và Profile. Việc sử dụng Supabase Authentication giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, đồng thời đảm bảo tính an toàn và nhất quán trong quá trình xác thực người dùng.

2.8.3 Supabase Storage

Supabase Storage là dịch vụ lưu trữ tệp tin được tích hợp trong nền tảng Supabase, cho phép quản lý các dữ liệu đa phương tiện như hình ảnh, video và tài liệu dưới dạng các Bucket. Thay vì lưu trực tiếp các tệp tin trong cơ sở dữ liệu, Storage chỉ lưu trữ đường dẫn đến tệp, góp phần tối ưu dung lượng cơ sở dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên.

Supabase Storage hỗ trợ tổ chức dữ liệu theo từng Bucket riêng biệt và cung cấp cơ chế phân quyền truy cập kết hợp với Authentication và Row Level Security. Các tệp tin sau khi được tải lên sẽ có thể được truy xuất thông qua URL, thuận tiện cho việc hiển thị trên giao diện người dùng. Việc tách dữ liệu đa phương tiện khỏi cơ sở dữ liệu quan hệ không chỉ giúp cải thiện hiệu năng truy vấn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và quản lý tài nguyên trong tương lai.

❖ Vai trò trong hệ thống của Yurei

Các tài nguyên hình ảnh của website được quản lý tập trung thông qua Supabase Storage nhằm phục vụ quá trình hiển thị giao diện. Dịch vụ này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh Item, Banner Gacha, ảnh giới thiệu Collection, hình ảnh Artist và các Banner Carousel xuất hiện trên trang chủ. Khi cần hiển thị dữ liệu, hệ thống chỉ truy xuất đường dẫn lưu trong cơ sở dữ liệu và tải hình ảnh trực tiếp từ Storage. Cách tổ chức này giúp giảm kích thước dữ liệu lưu trong PostgreSQL, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật hoặc thay đổi nội dung mà không ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu của hệ thống.

2.8.4 Row Level Security (RLS)

Row Level Security (RLS) là cơ chế bảo mật của PostgreSQL cho phép kiểm soát quyền truy cập dữ liệu ở cấp độ từng bản ghi (row). Thay vì chỉ phân quyền trên toàn bộ bảng dữ liệu, RLS cho phép định nghĩa các chính sách (Policies) để xác định người dùng nào được phép thực hiện các thao tác như SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE đối với từng dòng dữ liệu cụ thể. Cơ chế này giúp đảm bảo dữ liệu chỉ được truy cập bởi những đối tượng có quyền, ngay cả khi các yêu cầu được gửi trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.

RLS được triển khai thông qua các Policy gắn với từng bảng trong cơ sở dữ liệu. Mỗi khi có yêu cầu truy cập dữ liệu, PostgreSQL sẽ tự động đối chiếu yêu cầu đó với

các chính sách đã được thiết lập trước khi thực hiện truy vấn. Trong Supabase, các Policy thường kết hợp với thông tin định danh của người dùng được cung cấp bởi Authentication, thông qua hàm `auth.uid()`, để xác định quyền truy cập đối với từng bản ghi. Nhờ vậy, việc kiểm soát dữ liệu được thực hiện ngay tại tầng cơ sở dữ liệu thay vì chỉ phụ thuộc vào các kiểm tra ở phía ứng dụng.

❖ **Vai trò trong hệ thống của Yurei**

Một trong những yêu cầu quan trọng của website Yurei là đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể truy cập dữ liệu thuộc quyền sở hữu của mình. Để đáp ứng yêu cầu đó, hệ thống áp dụng Row Level Security trên hầu hết các bảng nghiệp vụ như `USER`, `WALLET`, `USER_INVENTORY`, `ORDER`, `TRANSACTION`, `SHIPPING_ADDRESS`, `USER_NOTIFICATION`, `ROLL_SESSION` và `EXCHANGE_LOG`. Các chính sách được xây dựng dựa trên định danh của người dùng thông qua `auth.uid()`, nhờ đó chỉ chủ sở hữu dữ liệu mới được phép xem hoặc thao tác với các bản ghi tương ứng.

Đối với những dữ liệu phục vụ hiển thị chung như `Collection`, `Item`, `Drop Rate`, `Exchange Rate`, `Pity Config` hay `Topup Package`, hệ thống cho phép truy cập công khai để mọi người dùng đều có thể xem mà không cần đăng nhập. Ngoài ra, chức năng đăng ký nhận bản tin (Newsletter) cũng được thiết kế cho phép người dùng chưa xác thực vẫn có thể đăng ký, trong khi các thao tác cập nhật chỉ được thực hiện bởi chủ sở hữu của thông tin đăng ký.

Việc kết hợp Supabase Authentication với Row Level Security tạo thành nhiều lớp kiểm soát truy cập cho hệ thống. Sau khi người dùng được xác thực, mọi truy vấn gửi đến cơ sở dữ liệu đều tiếp tục được kiểm tra bởi các Policy trước khi được thực thi. Cách tiếp cận này giúp hạn chế nguy cơ truy cập trái phép, bảo vệ dữ liệu người dùng và giảm sự phụ thuộc vào các kiểm tra quyền được thực hiện ở phía giao diện.

2.8.5 Edge Functions

Supabase Edge Functions là các hàm xử lý phía máy chủ (Serverless Functions) được triển khai trên hạ tầng của Supabase và có thể được gọi thông qua giao thức HTTP. Khác với các hàm xử lý trong ứng dụng Frontend, Edge Functions được thực thi trên máy chủ, cho phép thực hiện các nghiệp vụ yêu cầu tính bảo mật cao hoặc cần giao tiếp với các dịch vụ bên thứ ba mà không làm lộ các thông tin nhạy cảm.

Edge Functions hoạt động độc lập với ứng dụng Frontend và chỉ được kích hoạt khi có yêu cầu từ phía người dùng hoặc hệ thống. Do được thực thi trên máy chủ, các hàm này có thể sử dụng các khóa bí mật (Secret Key), gọi đến API của bên thứ ba hoặc xử lý những nghiệp vụ không nên triển khai trên trình duyệt. Bên cạnh đó, Edge Functions có khả năng truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu Supabase thông qua Service Role, giúp thực hiện các tác vụ có mức phân quyền cao mà vẫn đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

❖ **Vai trò trong hệ thống của Yurei**

Đối với các nghiệp vụ liên quan đến cổng thanh toán VNPay, nhóm sử dụng Supabase Edge Functions để xử lý toàn bộ quá trình giao tiếp với hệ thống thanh toán. Các Edge Functions được triển khai bao gồm tạo đường dẫn thanh toán cho đơn hàng, tạo đường dẫn nạp tiền vào ví, kiểm tra trạng thái giao dịch và tiếp nhận thông báo thanh toán (IPN) từ VNPay để cập nhật kết quả giao dịch. Việc xử lý các nghiệp vụ này ở phía máy chủ giúp bảo vệ Secret Key của VNPay, hạn chế nguy cơ giả mạo yêu cầu thanh toán và đảm bảo các thông tin nhạy cảm không bị lộ ra phía trình duyệt. Trong khi đó, các nghiệp vụ thông thường của website như Roll Figure, Exchange, quản lý Inventory hay xử lý dữ liệu được thực hiện thông qua các PostgreSQL Functions (RPC) của Supabase, giúp tận dụng khả năng xử lý trực tiếp trên cơ sở dữ liệu và giảm tải cho ứng dụng Frontend.

2.9 VNPay Payment Gateway

VNPay là cổng thanh toán điện tử được phát triển tại Việt Nam, cho phép kết nối giữa hệ thống bán hàng với các ngân hàng và phương thức thanh toán trực tuyến. Thông qua VNPay, người dùng có thể thực hiện thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế hoặc ứng dụng Mobile Banking mà không cần tích hợp riêng từng ngân hàng.

VNPay sử dụng cơ chế chuyển hướng người dùng đến cổng thanh toán để thực hiện giao dịch, sau đó gửi kết quả thanh toán về hệ thống thông qua URL trả về và cơ chế Instant Payment Notification (IPN). Mọi yêu cầu gửi đến VNPay đều phải được ký bằng Secret Key nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn việc giả mạo giao dịch. Trong môi trường phát triển cục bộ (localhost), hệ thống cần sử dụng

dịch vụ trung gian như Ngrok để cung cấp địa chỉ truy cập công khai, giúp VNPay có thể gửi thông báo kết quả thanh toán về đúng máy chủ đang chạy.

❖ Vai trò trong hệ thống của Yurei

Để hỗ trợ các giao dịch tài chính, website tích hợp VNPay cho hai nghiệp vụ chính là nạp Yurei Coin vào ví và thanh toán phí vận chuyển khi đặt hàng. Khi người dùng lựa chọn thanh toán, Frontend sẽ gửi yêu cầu đến Supabase Edge Functions để tạo đường dẫn thanh toán đã được ký an toàn trước khi chuyển hướng sang cổng VNPay. Sau khi giao dịch hoàn tất, VNPay sẽ gửi kết quả về hệ thống thông qua IPN để cập nhật trạng thái giao dịch, đồng thời điều chỉnh số dư ví hoặc trạng thái đơn hàng tương ứng. Việc kết hợp VNPay với Edge Functions giúp đảm bảo quá trình thanh toán được thực hiện an toàn, chính xác và không làm lộ các thông tin bảo mật của hệ thống.

2.10 Figma

Figma là một công cụ thiết kế giao diện người dùng (UI) và xây dựng nguyên mẫu (Prototype) hoạt động trên nền tảng đám mây, cho phép nhiều thành viên cùng thiết kế và chỉnh sửa trong thời gian thực. Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng bố cục giao diện, Figma còn giúp mô phỏng luồng tương tác giữa các màn hình, góp phần rút ngắn quá trình chuyển đổi từ ý tưởng sang sản phẩm thực tế.

Figma cung cấp môi trường thiết kế trực quan với khả năng cộng tác trực tuyến giữa nhiều thành viên trong cùng một dự án. Công cụ này hỗ trợ xây dựng các thành phần giao diện có thể tái sử dụng (Components), tạo Prototype mô phỏng hành vi của người dùng và chia sẻ thiết kế thông qua liên kết trực tuyến. Ngoài ra, Figma còn giúp duy trì sự thống nhất về bố cục, màu sắc và phong cách thiết kế trong toàn bộ hệ thống.

❖ Vai trò trong hệ thống của Yurei

Trong giai đoạn thiết kế giao diện, nhóm sử dụng Figma để xây dựng Prototype cho toàn bộ website trước khi tiến hành phát triển bằng Angular. Các màn hình chính như Home, Collection, Roll, Inventory, Order và Admin Dashboard đều được thiết kế và mô phỏng luồng tương tác trên Figma nhằm đánh giá trải nghiệm người dùng, điều chỉnh bố cục và thống nhất phong cách thiết kế giữa các thành viên. Việc xây dựng Prototype trước khi lập trình giúp hạn chế các thay đổi lớn trong quá trình phát triển,

đồng thời tạo cơ sở cho việc phân tích UI/UX và hiện thực hóa giao diện trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

Trước khi tiến hành phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống, việc xác định các yêu cầu cần đáp ứng là bước quan trọng nhằm đảm bảo website được xây dựng đúng với mục tiêu đề ra và đáp ứng nhu cầu của các nhóm người dùng. Dựa trên mô hình kinh doanh và các chức năng đã được xác định trong giai đoạn khảo sát, hệ thống Yurei được xây dựng với hai nhóm yêu cầu chính gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Các yêu cầu này đóng vai trò là cơ sở để thiết kế nghiệp vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các chức năng của hệ thống trong những phần tiếp theo.

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các nghiệp vụ mà hệ thống cần cung cấp cho từng nhóm người dùng. Đối với website Yurei, các chức năng được xây dựng xoay quanh mô hình sưu tầm Item thông qua cơ chế Gacha, kết hợp với hệ thống quản lý ví điện tử, thương mại điện tử và quản trị nội dung.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng của hệ thống

STT	Mô tả	Nhóm chức năng
1	Quản lý tài khoản	Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập bằng Google hoặc SĐT (mô phỏng đăng nhập bằng email), cập nhật thông tin cá nhân và quản lý địa chỉ giao hàng.
2	Quản lý Collection	Hiển thị thông tin Collection, giới thiệu chủ đề, tác giả và danh sách Item thuộc từng Collection.
3	Gacha	Cho phép người dùng sử dụng Yurei Coin để thực hiện Gacha, nhận Item, cập nhật Pity và lưu lịch sử Gacha.
4	Inventory	Quản lý các Item mà người dùng sở hữu, hỗ trợ tìm kiếm, lọc và xem thông tin của từng

		Item.
5	Exchange	Cho phép chuyển đổi các Item không còn nhu cầu sử dụng thành Yurei Coin theo tỷ lệ Exchange do hệ thống quy định.
6	Wallet	Quản lý số dư Yurei Coin, theo dõi lịch sử giao dịch và các biến động số dư trong quá trình sử dụng hệ thống.
7	Nạp Yurei Coin	Cho phép lựa chọn gói nạp, thực hiện thanh toán thông qua cổng thanh toán và cập nhật số dư Wallet sau khi giao dịch thành công.
8	Order	Cho phép tạo đơn hàng đối với các Item sở hữu, thanh toán phí vận chuyển, theo dõi trạng thái đơn hàng và gửi yêu cầu trả hàng khi đủ điều kiện.
9	Notification	Hiển thị các thông báo liên quan đến giao dịch, đơn hàng và các hoạt động phát sinh trong hệ thống.
10	Quản trị hệ thống	Cho phép quản trị viên quản lý Collection, Item, Banner, gói nạp, tỷ lệ Gacha, tỷ lệ Exchange, cấu hình Pity và theo dõi hoạt động của hệ thống.

Qua các yêu cầu trên có thể thấy hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của mô hình kinh doanh từ quá trình người dùng tham gia Gacha, quản lý bộ sưu tập, chuyển đổi Item, đặt hàng đến quản trị dữ liệu. Các nhóm chức năng có mối liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một quy trình sử dụng xuyên suốt và nhất quán.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống còn cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định, tính an toàn của dữ liệu và trải nghiệm sử dụng của người dùng. Các yêu cầu phi chức năng không trực tiếp tạo ra giá trị nghiệp vụ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng mở rộng của hệ thống.

Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

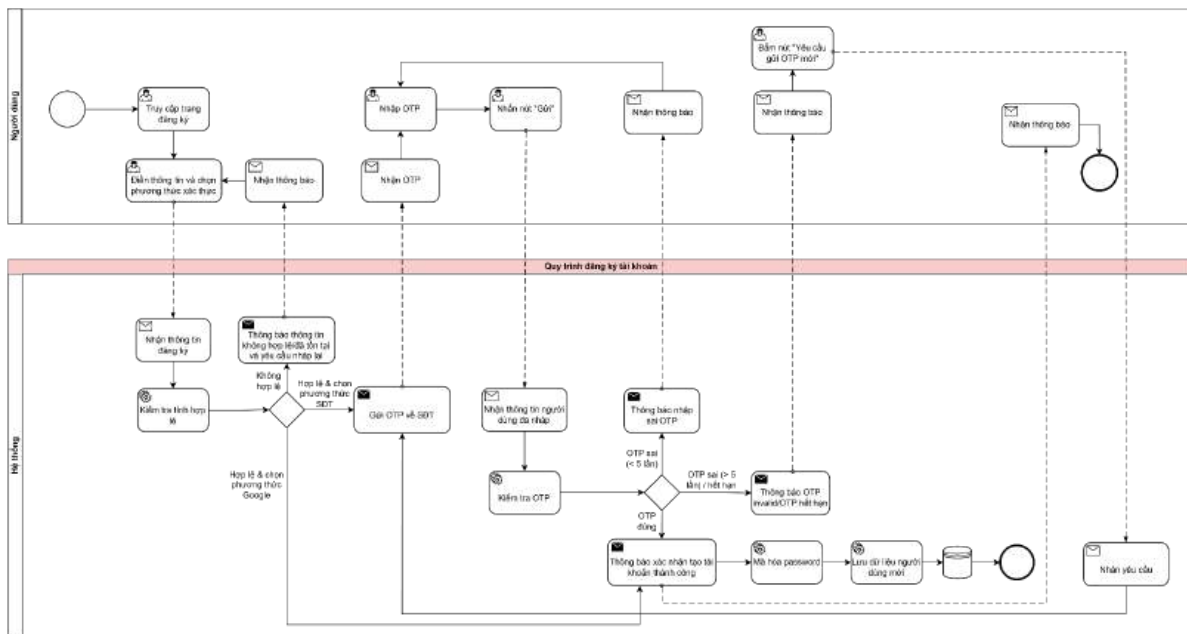
STT	Mô tả	Nhóm chức năng
1	Hiệu năng	Hệ thống cần phản hồi nhanh khi thực hiện các thao tác như Gacha, quản lý Inventory, theo dõi đơn hàng và chuyển đổi giữa các trang.
2	Bảo mật	Chỉ người dùng đã được xác thực mới có thể truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập. Dữ liệu được bảo vệ thông qua Supabase Authentication, Row Level Security (RLS) và Supabase Edge Functions đối với các nghiệp vụ thanh toán.
3	Khả năng sử dụng	Giao diện cần trực quan, thống nhất về bố cục và màu sắc, giúp người dùng dễ dàng làm quen và thao tác trên hệ thống.
4	Tính nhất quán	Các thành phần giao diện, cách bố trí chức năng và luồng thao tác cần được thiết kế đồng nhất trên toàn bộ website nhằm tạo trải nghiệm xuyên suốt.
5	Khả năng mở rộng	Hệ thống cho phép bổ sung Collection, Item, gói nạp, Banner hoặc các chức năng mới mà không ảnh hưởng đến các thành phần hiện có.
6	Khả năng tương thích	Website cần hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến và hiển thị phù hợp trên nhiều kích thước

		màn hình khác nhau.
7	Khả năng bảo trì	Mã nguồn được tổ chức theo kiến trúc module của Angular kết hợp với Supabase, giúp việc bảo trì, nâng cấp và mở rộng hệ thống thuận tiện hơn trong tương lai.

Các yêu cầu phi chức năng trên là nền tảng giúp hệ thống không chỉ đáp ứng đúng nghiệp vụ mà còn đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng phát triển lâu dài. Việc kết hợp giữa kiến trúc Single Page Application, Supabase và Angular góp phần xây dựng một hệ thống có hiệu năng tốt, dễ mở rộng và mang lại trải nghiệm sử dụng liền mạch cho người dùng.

3.2 Phân tích nghiệp vụ

3.2.1 Đăng ký tài khoản



Hình 3.1: Sơ đồ BPMN - Quy trình đăng ký tài khoản

Quy trình đăng ký tài khoản bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang đăng ký của hệ thống và nhập các thông tin cần thiết như username, mật khẩu, đồng thời lựa chọn phương thức xác thực thông qua Google hoặc số điện thoại. Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin đăng ký được gửi đến hệ thống để xử lý.

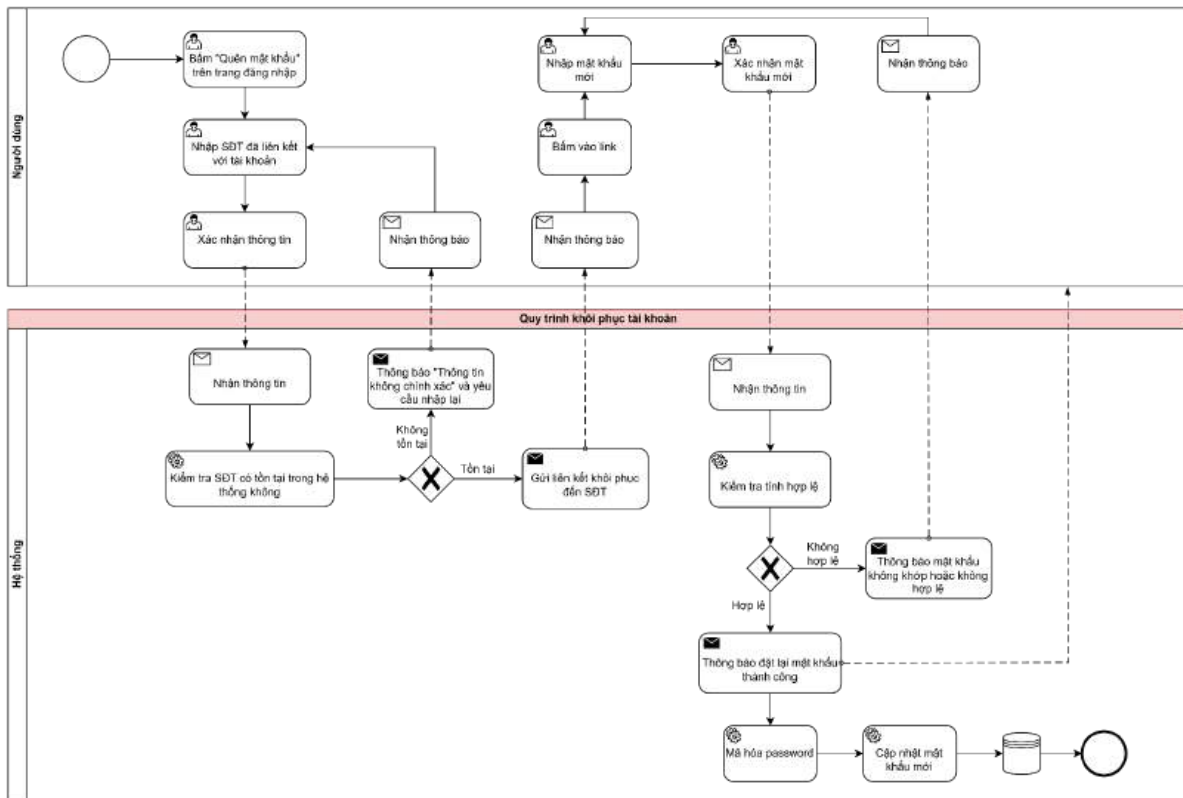
Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký và tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, bao gồm việc xác minh định dạng thông tin và đối chiếu xem username, email

hoặc số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống hay chưa. Nếu phát hiện thông tin không hợp lệ hoặc bị trùng lặp, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người dùng và chỉ rõ thông tin cần chỉnh sửa. Người dùng sau đó quay lại giao diện đăng ký để cập nhật lại các trường thông tin tương ứng trước khi tiếp tục thực hiện đăng ký.

Trường hợp thông tin hợp lệ, quy trình được phân nhánh theo phương thức xác thực mà người dùng đã lựa chọn. Nếu người dùng lựa chọn xác thực bằng số điện thoại, hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký. Người dùng nhận mã OTP, nhập mã vào giao diện xác thực và nhấn nút “Verify” để gửi mã OTP đến hệ thống kiểm tra. Hệ thống tiếp tục xác minh tính chính xác và thời hạn hiệu lực của mã OTP. Nếu mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi đến người dùng. Khi đó, người dùng có thể chọn “Send again”, hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu và gửi lại một mã OTP mới để người dùng tiếp tục xác thực. Nếu mã OTP được xác minh hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận tạo tài khoản thành công.

Đối với trường hợp người dùng lựa chọn xác thực thông qua Google, sau khi hệ thống xác nhận thông tin đăng ký hợp lệ, tài khoản sẽ được tạo ngay mà không cần thực hiện bước xác thực OTP. Ở cả hai trường hợp, hệ thống tiếp tục thực hiện mã hóa mật khẩu nhằm đảm bảo an toàn thông tin trước khi lưu trữ, đồng thời lưu thông tin người dùng mới vào cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, quy trình đăng ký tài khoản kết thúc.

3.2.2 Khôi phục tài khoản



Hình 3.2: Sơ đồ BPMN - Quy trình khôi phục tài khoản

Quy trình khôi phục tài khoản bắt đầu khi người dùng chọn chức năng “Forgot password” trên trang đăng nhập. Tiếp theo, người dùng nhập số điện thoại đã liên kết với tài khoản và nhấn nút “Send” để gửi yêu cầu khôi phục đến hệ thống.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống tiến hành kiểm tra xem số điện thoại mà người dùng cung cấp có tồn tại trong hệ thống hay không. Nếu thông tin không chính xác hoặc chưa được đăng ký với bất kỳ tài khoản nào, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi đến người dùng và yêu cầu nhập lại thông tin. Người dùng sau đó quay trở lại bước nhập số điện thoại để tiếp tục thực hiện quá trình khôi phục tài khoản.

Ngược lại, nếu thông tin hợp lệ và tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ gửi liên kết khôi phục mật khẩu đến số điện thoại mà người dùng đã cung cấp. Sau khi nhận được thông báo, người dùng truy cập vào liên kết khôi phục và tiến hành nhập mật khẩu mới, sau đó xác nhận lại mật khẩu mới trước khi gửi thông tin đến hệ thống.

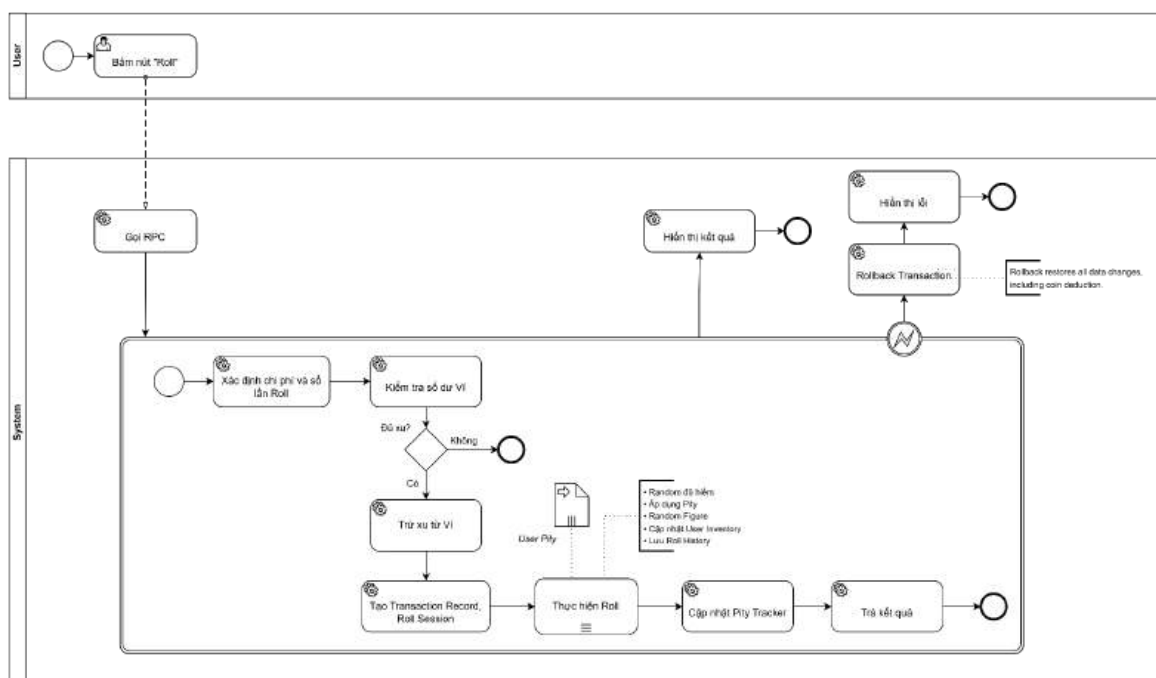
Hệ thống tiếp nhận mật khẩu mới và thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, bao gồm việc xác minh mật khẩu có đáp ứng các quy tắc bảo mật của hệ thống và đảm bảo mật khẩu xác nhận trùng khớp với mật khẩu đã nhập. Nếu mật khẩu không hợp lệ

hoặc hai lần nhập không khớp, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi đến người dùng và yêu cầu nhập lại mật khẩu mới.

Nếu mật khẩu mới hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo đặt lại mật khẩu thành công. Tiếp theo, hệ thống thực hiện mã hóa mật khẩu nhằm đảm bảo an toàn thông tin trước khi lưu trữ, sau đó cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, quy trình khôi phục tài khoản kết thúc.

Trong trường hợp người dùng sử dụng Google để đăng ký tài khoản thì không cần kích hoạt quy trình này mà chỉ cần chọn đăng nhập bằng Google để truy cập tài khoản.

3.2.3 Gacha



Hình 3.3: Sơ đồ BPMN - Quy trình gacha

Quy trình bắt đầu khi người dùng lựa chọn Collection, chọn hình thức Roll (x1 hoặc x5) và nhấn nút Roll trên giao diện hệ thống. Yêu cầu sau đó được gửi đến RPC để xử lý.

Trước tiên, hệ thống xác định chi phí và số lần Roll tương ứng với lựa chọn của người dùng. Đối với Roll x1, hệ thống thực hiện một lượt quay; đối với Roll x5, hệ thống thực hiện năm lượt quay liên tiếp trong cùng một lần xử lý. Sau đó, hệ thống kiểm tra số dư hiện có trong Wallet để xác định người dùng có đủ xu để thực hiện giao dịch hay không.

Nếu số dư không đáp ứng yêu cầu, hệ thống trả về thông báo không đủ xu và kết thúc quy trình. Trong trường hợp này, không có bất kỳ thay đổi nào được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu.

Khi số dư hợp lệ, hệ thống bắt đầu một Transaction mới. Bên trong Transaction, hệ thống thực hiện trừ xu từ Wallet của người dùng, tạo bản ghi trong bảng Transaction nhằm lưu lại giao dịch phát sinh và khởi tạo Roll Session để quản lý toàn bộ quá trình Roll hiện tại. Đồng thời, hệ thống đọc thông tin từ Pity Tracker để phục vụ cho việc tính toán kết quả ở các bước tiếp theo.

Tiếp theo, hệ thống thực hiện quá trình Roll theo số lần đã được xác định trước đó. Với mỗi lượt Roll, hệ thống trước hết xác định độ hiếm ban đầu dựa trên tỷ lệ xuất hiện được cấu hình trong Drop Rate. Kết quả này sau đó được đối chiếu với dữ liệu Pity hiện tại để xác định độ hiếm cuối cùng của Figure.

Trong trường hợp các bộ đếm Pity chưa đạt ngưỡng quy định, độ hiếm ban đầu sẽ được giữ nguyên. Ngược lại, nếu một trong các ngưỡng bảo hiểm được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động nâng kết quả lên mức độ hiếm tối thiểu tương ứng theo cấu hình trong Pity Config. Cơ chế này giúp đảm bảo người dùng vẫn có cơ hội nhận được các Figure có độ hiếm cao sau một số lượng Roll nhất định.

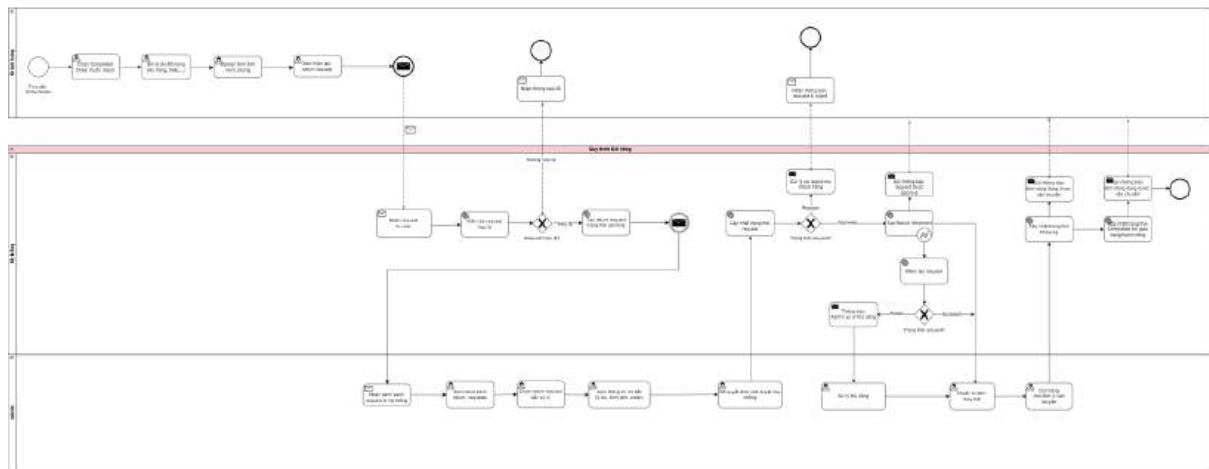
Sau khi xác định được độ hiếm cuối cùng, hệ thống chọn ngẫu nhiên một Figure thuộc nhóm độ hiếm đó trong Collection đang được Roll. Figure nhận được sẽ được thêm vào User Inventory của người dùng. Đồng thời, hệ thống tạo bản ghi trong Roll History để lưu lại kết quả của lượt Roll và cập nhật các bộ đếm Pity tương ứng cho lần quay tiếp theo.

Khi tất cả các lượt Roll hoàn tất, hệ thống ghi nhận lại giá trị mới của Pity Tracker, sau đó trả về danh sách Figure đã nhận được cho giao diện người dùng. Kết quả Roll được hiển thị ngay trên màn hình, đồng thời các Figure mới cũng xuất hiện trong bộ sưu tập cá nhân của người dùng.

Toàn bộ các thao tác từ trừ xu, tạo Transaction Record, tạo Roll Session, cập nhật User Inventory, lưu Roll History đến cập nhật Pity Tracker đều được thực hiện trong cùng một Transaction. Vì vậy, nếu xảy ra lỗi tại bất kỳ bước nào trong quá trình xử lý, hệ thống sẽ thực hiện Rollback Transaction và hoàn tác toàn bộ thay đổi đã phát sinh. Cơ chế này giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, đồng thời tránh các trường

hợp như người dùng bị trừ xu nhưng không nhận được Figure hoặc lịch sử Roll được ghi nhận không đầy đủ.

3.2.4 Đổi hàng



Hình 3.4: Sơ đồ BPMN - Quy trình đổi hàng

Quy trình đổi hàng bắt đầu khi khách hàng truy cập vào Order Detail, lựa chọn một đơn hàng đã ở trạng thái Completed và nhấn chức năng Đổi hàng. Khách hàng tiếp tục ghi lý do đổi hàng (ví dụ: sai sản phẩm, hàng bị lỗi hoặc hư hỏng), đính kèm hình ảnh minh chứng và xác nhận gửi yêu cầu. Sau khi xác nhận, yêu cầu đổi hàng được gửi đến hệ thống để xử lý.

Trước tiên, hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được cung cấp. Quá trình kiểm tra bao gồm việc xác định đơn hàng có đủ điều kiện đổi hàng hay không, kiểm tra trạng thái đơn hàng, thời gian được phép đổi và tính đầy đủ của các thông tin minh chứng. Nếu yêu cầu không đáp ứng các điều kiện quy định, hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu là Rejected, gửi thông báo từ chối đến khách hàng và kết thúc quy trình.

Trong trường hợp yêu cầu hợp lệ, hệ thống tạo một yêu cầu đổi hàng mới với trạng thái Pending, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và chuyển yêu cầu đến Admin để xem xét. Đồng thời, yêu cầu sẽ xuất hiện trong danh sách các yêu cầu cần xử lý trên giao diện quản trị.

Tiếp theo, Admin truy cập danh sách yêu cầu đổi hàng, lựa chọn yêu cầu cần xử lý và xem toàn bộ thông tin liên quan, bao gồm thông tin đơn hàng, lý do đổi hàng và các hình ảnh minh chứng do khách hàng cung cấp. Dựa trên các thông tin này, Admin đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi hàng.

Nếu Admin từ chối yêu cầu, hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành Rejected, lưu kết quả xử lý và gửi thông báo yêu cầu đổi hàng bị từ chối đến khách hàng. Quy trình kết thúc tại đây mà không phát sinh thêm bất kỳ hoạt động vận chuyển nào.

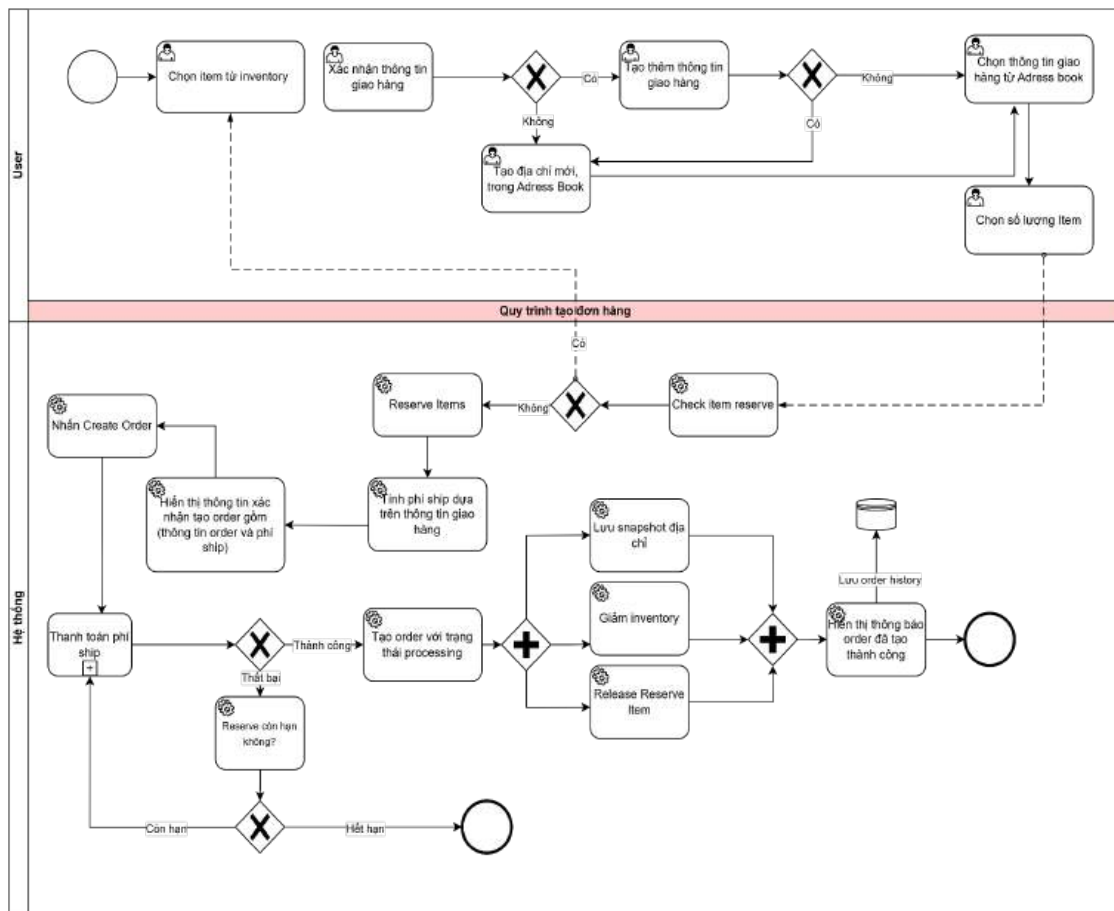
Ngược lại, nếu Admin phê duyệt yêu cầu, hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành Approved, gửi thông báo yêu cầu được chấp nhận đến khách hàng và tiến hành tạo Return Shipment để xử lý quy trình đổi hàng. Trong quá trình tạo Return Shipment, nếu xảy ra lỗi do dịch vụ vận chuyển hoặc hệ thống bên ngoài không phản hồi, hệ thống sẽ tự động thực hiện cơ chế Retry. Trường hợp sau nhiều lần thử vẫn không thành công, hệ thống gửi thông báo cho Admin để thực hiện xử lý thủ công nhằm đảm bảo yêu cầu đổi hàng không bị gián đoạn.

Sau khi Return Shipment được tạo thành công, Admin tiến hành chuẩn bị sản phẩm thay thế và bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Khi hàng được bàn giao, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang Shipping và gửi thông báo đến khách hàng rằng đơn hàng đổi đang được vận chuyển.

Cuối cùng, khi đơn vị vận chuyển xác nhận giao hàng thành công, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành Completed, đồng thời gửi thông báo đổi hàng thành công đến khách hàng. Quy trình đổi hàng kết thúc và toàn bộ lịch sử xử lý của yêu cầu được lưu lại trong hệ thống để phục vụ việc tra cứu và quản lý sau này.

Toàn bộ quá trình từ tiếp nhận yêu cầu, tạo yêu cầu đổi hàng, cập nhật trạng thái, ghi nhận kết quả phê duyệt, tạo Return Shipment đến cập nhật trạng thái vận chuyển đều được hệ thống ghi nhận đầy đủ trong cơ sở dữ liệu. Nếu xảy ra lỗi tại bất kỳ bước quan trọng nào trong quá trình xử lý, hệ thống sẽ không cập nhật sang bước tiếp theo và giữ nguyên trạng thái trước đó nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, đồng thời tránh các trường hợp yêu cầu đã được phê duyệt nhưng chưa tạo được yêu cầu vận chuyển hoặc trạng thái đơn hàng không phản ánh đúng quá trình xử lý thực tế.

3.2.5 Tạo đơn hàng



Hình 3.5: Sơ đồ BPMN quy trình tạo đơn hàng

Nghiệp vụ tạo đơn hàng là bước chuyển đổi Item từ bộ sưu tập ảo của người dùng sang sản phẩm vật lý. Sau khi sở hữu Item thông qua cơ chế Gacha, người dùng có thể lựa chọn các Item trong Inventory để tạo đơn hàng và thanh toán chi phí vận chuyển. Khác với mô hình thương mại điện tử truyền thống, hệ thống không bán trực tiếp Item mà chỉ thu phí giao hàng nhằm phục vụ nhu cầu nhận Item dưới dạng vật lý.

Quy trình bắt đầu khi người dùng lựa chọn các Item trong Inventory và thực hiện chức năng tạo đơn hàng. Người dùng có thể sử dụng địa chỉ giao hàng đã lưu hoặc tạo mới địa chỉ nếu chưa có hoặc muốn sử dụng địa chỉ khác. Sau khi xác nhận thông tin giao hàng, hệ thống kiểm tra trạng thái Reserve của các Item để đảm bảo chúng chưa tham gia vào một giao dịch khác.

Nếu các Item đủ điều kiện, hệ thống thực hiện Reserve, lưu thông tin địa chỉ giao hàng, tính toán phí vận chuyển và tạo đơn hàng với trạng thái Pending Payment. Sau đó, người dùng được chuyển đến cổng thanh toán để thanh toán phí vận chuyển.

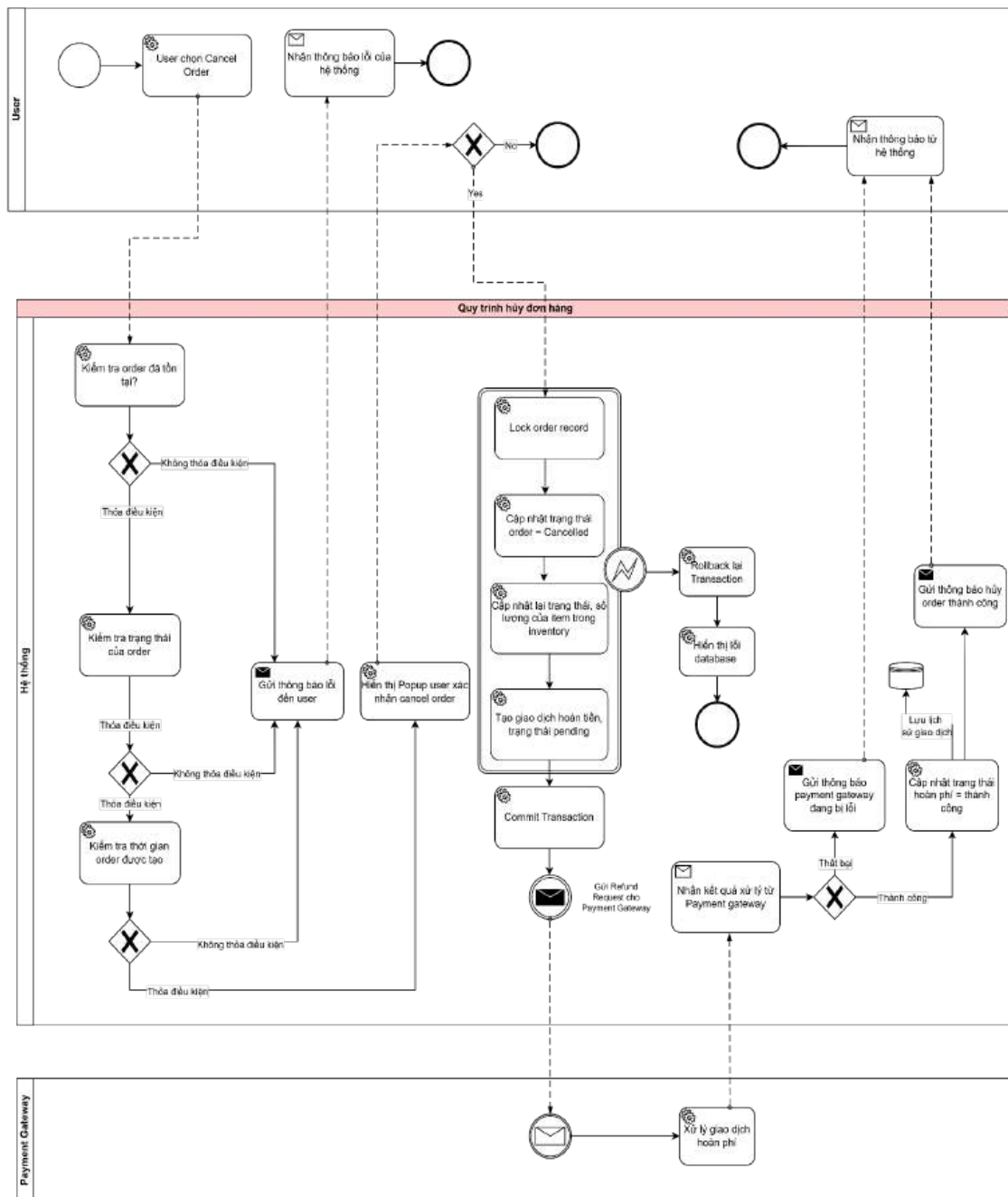
Khi nhận được kết quả từ cổng thanh toán, hệ thống xử lý theo từng trường hợp. Nếu thanh toán thành công, trạng thái đơn hàng được cập nhật sang Processing, đồng thời Inventory được cập nhật và hệ thống gửi thông báo tạo đơn hàng thành công đến người dùng. Nếu người dùng hủy thanh toán hoặc giao dịch không thành công, đơn hàng được chuyển sang trạng thái Payment Failed để ghi nhận kết quả của giao dịch.

Đối với các đơn hàng ở trạng thái Pending Payment hoặc Payment Failed, hệ thống vẫn duy trì trạng thái Reserve của các Item trong 15 phút nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Khi hết thời gian hiệu lực, một tác vụ nền sẽ tự động chuyển trạng thái đơn hàng sang Cancelled, đồng thời giải phóng Reserve và hoàn trả các Item về Inventory để người dùng có thể tiếp tục sử dụng trong các giao dịch khác.

Nghiệp vụ tạo đơn hàng được thiết kế theo hướng quản lý toàn bộ vòng đời của giao dịch thay vì chỉ tập trung vào kết quả thanh toán. Việc tạo đơn hàng ngay từ khi người dùng bắt đầu thanh toán giúp hệ thống theo dõi đầy đủ các trạng thái của giao dịch, bao gồm Pending Payment, Payment Failed, Processing và Cancelled, từ đó hỗ trợ việc tra cứu lịch sử và xử lý các tình huống phát sinh một cách thuận tiện.

Bên cạnh đó, cơ chế Reserve được sử dụng để tạm thời khóa các Item trong suốt thời gian đơn hàng còn hiệu lực, ngăn chặn việc cùng một Item bị sử dụng đồng thời cho nhiều giao dịch. Thay vì giải phóng Reserve ngay khi thanh toán thất bại, hệ thống chỉ thực hiện hoàn trả Item khi đơn hàng được chuyển sang trạng thái Cancelled bởi tác vụ nền sau khi hết thời gian hiệu lực. Thiết kế này giúp phân tách rõ ràng giữa kết quả thanh toán và vòng đời của đơn hàng, đồng thời đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán và phù hợp với đặc thù của mô hình lưu trữ, nơi mỗi Item chỉ có thể được chuyển đổi sang dạng vật lý một lần.

3.2.6 Hủy đơn hàng



Hình 3.6: Sơ đồ BPMN quy trình hủy đơn hàng

Nghệ vụ hủy đơn hàng cho phép người dùng hủy các đơn hàng đã tạo nhưng chưa bước sang giai đoạn xử lý tiếp theo. Chức năng này giúp người dùng có thể thay đổi quyết định trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời đảm bảo các Item đã được Reserve sẽ được hoàn trả về Inventory để tiếp tục sử dụng trong các giao dịch khác.

Quy trình bắt đầu khi người dùng gửi yêu cầu hủy đơn hàng từ trang quản lý đơn hàng. Hệ thống trước tiên kiểm tra sự tồn tại của đơn hàng, sau đó xác định đơn hàng có còn đủ điều kiện để hủy hay không. Một đơn hàng chỉ được phép hủy khi đang ở trạng thái Processing và thời gian kể từ khi tạo đơn chưa vượt quá 30 phút.

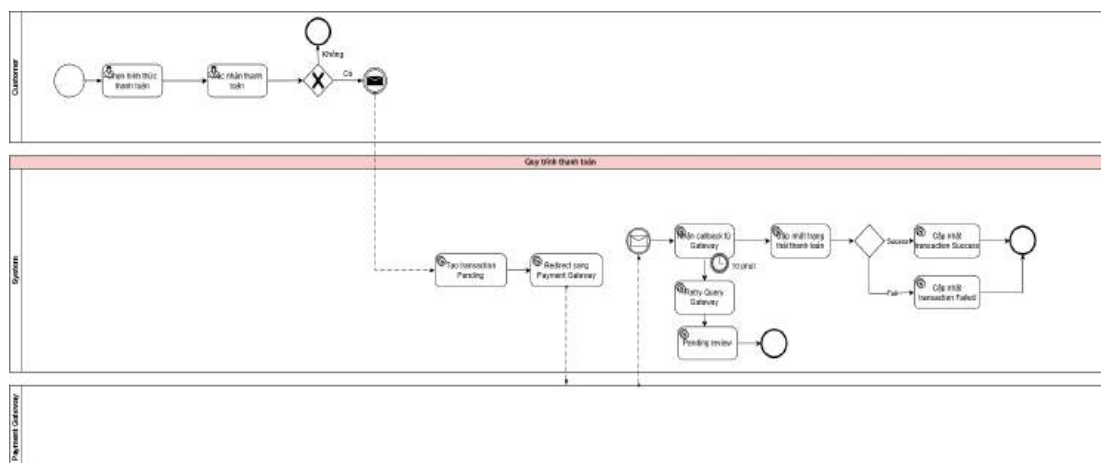
Nếu đơn hàng không đáp ứng các điều kiện trên, hệ thống sẽ hiển thị thông báo từ chối yêu cầu hủy. Ngược lại, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận để người dùng kiểm tra lại quyết định của mình trước khi tiếp tục.

Sau khi người dùng xác nhận, hệ thống thực hiện hủy đơn hàng trong một giao dịch thống nhất, bao gồm cập nhật trạng thái đơn hàng sang Cancelled, hoàn trả các Item về Inventory và ghi nhận lịch sử thay đổi vào Audit Log. Khi quá trình xử lý hoàn tất, hệ thống gửi thông báo hủy đơn hàng thành công đến người dùng.

Nghiệp vụ hủy đơn hàng được thiết kế nhằm cân bằng giữa quyền chủ động của người dùng và yêu cầu đảm bảo tính ổn định của quy trình xử lý đơn hàng. Việc giới hạn thời gian hủy trong vòng 30 phút kể từ khi tạo đơn giúp người dùng có đủ thời gian thay đổi quyết định, đồng thời tránh ảnh hưởng đến các bước xử lý phía sau như chuẩn bị đóng gói và vận chuyển.

Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình hủy đơn hàng được thực hiện trong cùng một giao dịch nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Khi đơn hàng được hủy thành công, trạng thái đơn hàng được cập nhật, các Item đã Reserve được hoàn trả về Inventory và lịch sử thay đổi được lưu lại trong Audit Log để phục vụ việc kiểm tra và truy vết khi cần thiết.

3.2.7 Thanh toán



Hình 3.7: Sơ đồ BPMN quy trình thanh toán

Quy trình bắt đầu khi người dùng lựa chọn hình thức thanh toán và xác nhận giao dịch trên giao diện hệ thống. Trong trường hợp người dùng không xác nhận thanh toán, quy trình kết thúc mà không phát sinh bất kỳ giao dịch nào. Khi người dùng xác nhận thanh toán, hệ thống tạo một Transaction mới với trạng thái Pending nhằm ghi nhận giao dịch đang được xử lý. Đồng thời, hệ thống sinh mã giao dịch và lưu các thông tin cần thiết để phục vụ việc theo dõi, đối soát và cập nhật trạng thái thanh toán trong các bước tiếp theo.

Tiếp theo, hệ thống chuyển hướng người dùng đến Payment Gateway để thực hiện thanh toán. Tại đây, người dùng hoàn tất các bước xác thực theo yêu cầu của cổng thanh toán như lựa chọn ngân hàng, xác thực OTP hoặc xác nhận giao dịch bằng ứng dụng ngân hàng.

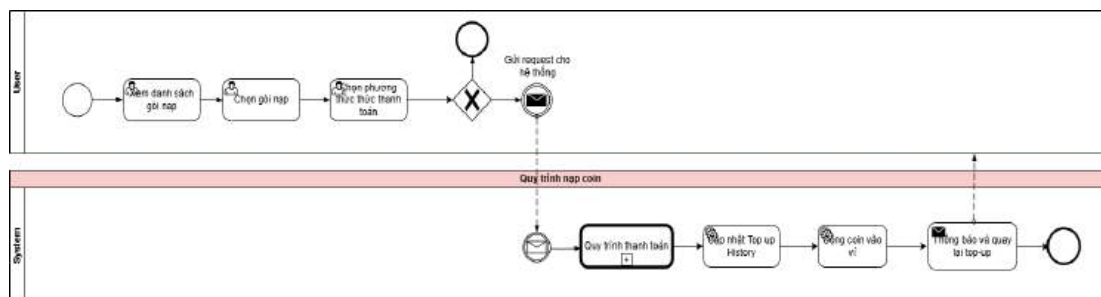
Sau khi giao dịch được xử lý, Payment Gateway gửi Callback về hệ thống để thông báo kết quả thanh toán. Khi nhận được Callback, hệ thống tiến hành xác thực dữ liệu trả về và cập nhật trạng thái thanh toán tương ứng cho Transaction. Trong trường hợp sau khoảng thời gian quy định (10 phút) hệ thống vẫn chưa nhận được Callback từ Payment Gateway, hệ thống tự động thực hiện cơ chế Retry Query Gateway để chủ động truy vấn trạng thái giao dịch. Nếu vẫn chưa xác định được kết quả cuối cùng, Transaction được chuyển sang trạng thái Pending Review nhằm chờ xử lý hoặc đối soát thủ công.

Khi đã xác định được kết quả thanh toán, hệ thống cập nhật trạng thái cuối cùng của Transaction. Nếu giao dịch thành công, Transaction được chuyển sang trạng thái Success và ghi nhận thời điểm hoàn tất thanh toán. Ngược lại, nếu giao dịch thất bại hoặc bị từ chối, Transaction được cập nhật sang trạng thái Failed để phản ánh kết quả cuối cùng của giao dịch.

Toàn bộ quá trình từ tạo Transaction, chuyển hướng đến Payment Gateway, tiếp nhận Callback, truy vấn trạng thái giao dịch đến cập nhật trạng thái cuối cùng của Transaction đều được thực hiện theo một quy trình thống nhất. Việc kết hợp giữa cơ chế Callback và Retry Query giúp đảm bảo trạng thái giao dịch luôn được đồng bộ với Payment Gateway, hạn chế các trường hợp mất kết nối hoặc thất lạc thông báo từ

Gateway, đồng thời đảm bảo mỗi Transaction chỉ có một trạng thái cuối cùng duy nhất trong hệ thống.

3.2.8 Nạp coin



Hình 3.8: Sơ đồ BPMN quy trình nạp coin

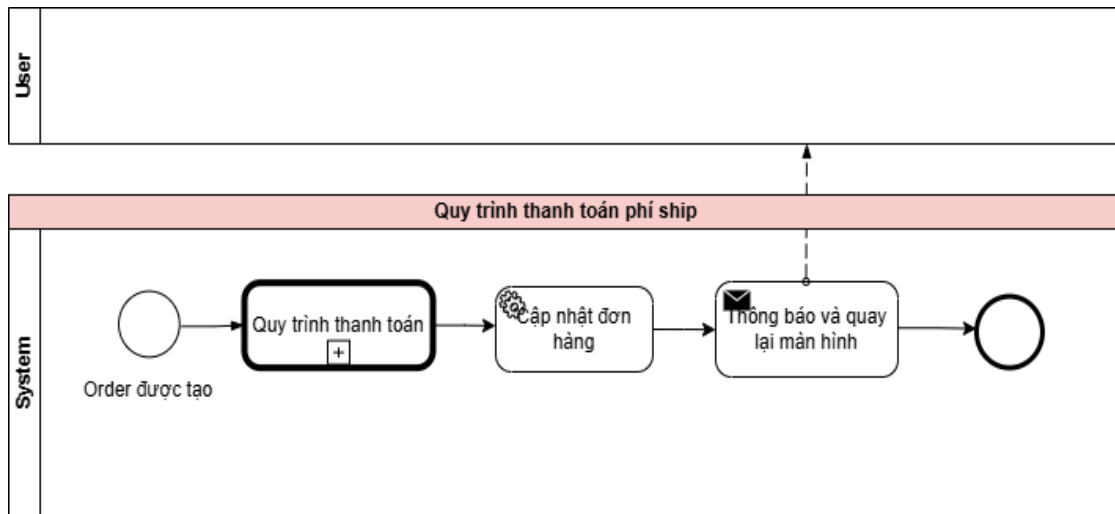
Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập chức năng nạp coin và xem danh sách các gói nạp hiện có trên hệ thống. Sau khi lựa chọn gói nạp phù hợp, người dùng tiếp tục chọn phương thức thanh toán và gửi yêu cầu nạp coin đến hệ thống.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống gọi Quy trình thanh toán dưới dạng một Sub-process để xử lý toàn bộ nghiệp vụ thanh toán. Bên trong Sub-process này, hệ thống thực hiện tạo Transaction, chuyển hướng đến Payment Gateway, tiếp nhận Callback từ Gateway và xác định trạng thái cuối cùng của giao dịch theo quy trình thanh toán đã được mô tả ở mục trước.

Khi Sub-process kết thúc với kết quả thanh toán thành công, hệ thống cập nhật Top-up History nhằm ghi nhận thông tin gói nạp, số coin được cộng, số tiền thanh toán, thời gian giao dịch và các thông tin liên quan. Tiếp theo, hệ thống cộng số coin tương ứng vào Wallet của người dùng.

Trong trường hợp Sub-process thanh toán trả về kết quả thất bại hoặc giao dịch chưa xác định được trạng thái cuối cùng, hệ thống không thực hiện cập nhật Top-up History cũng như không cộng coin vào Wallet. Người dùng sẽ được thông báo trạng thái giao dịch và có thể thực hiện lại thao tác nạp coin khi cần thiết.

3.2.9 Thanh toán phí ship



Hình 3.9: Sơ đồ BPMN thanh toán phí ship

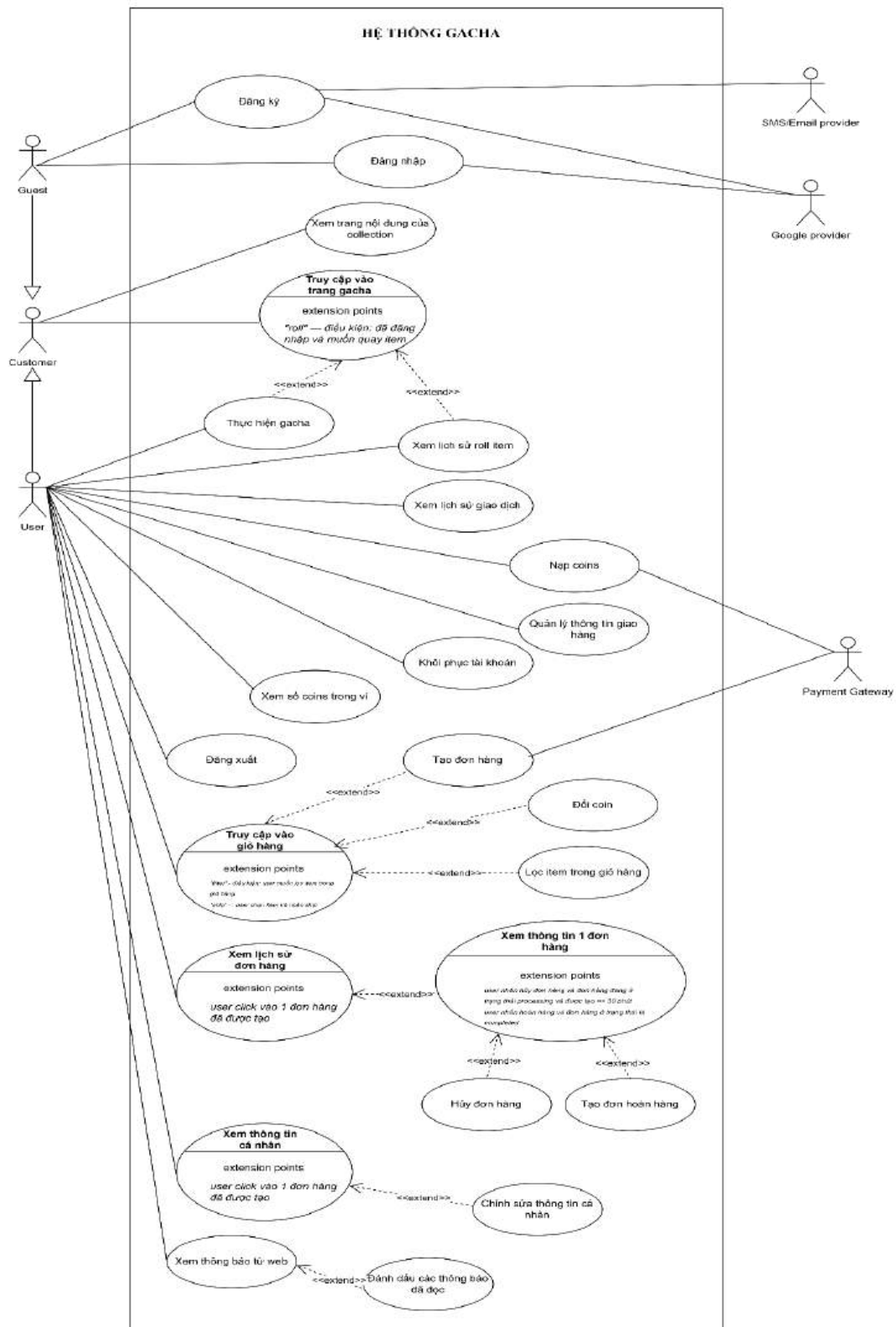
Quy trình bắt đầu khi người dùng hoàn tất việc tạo đơn hàng và lựa chọn thanh toán phí vận chuyển. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và gọi Quy trình thanh toán dưới dạng một Sub-process để xử lý toàn bộ nghiệp vụ thanh toán. Bên trong Sub-process này, hệ thống thực hiện tạo Transaction, chuyển hướng đến Payment Gateway, tiếp nhận Callback từ Gateway và xác định trạng thái cuối cùng của giao dịch theo quy trình thanh toán đã được mô tả ở mục trước.

Khi Sub-process kết thúc với kết quả thanh toán thành công, hệ thống cập nhật thông tin đơn hàng bằng cách ghi nhận trạng thái thanh toán phí vận chuyển, đồng thời lưu các thông tin cần thiết của giao dịch để phục vụ việc theo dõi và đối soát sau này. Sau đó, hệ thống gửi thông báo thanh toán thành công và chuyển người dùng quay trở lại màn hình đơn hàng. Tại đây, người dùng có thể tiếp tục theo dõi trạng thái xử lý và vận chuyển của đơn hàng.

Trong trường hợp Sub-process thanh toán trả về kết quả thất bại hoặc giao dịch chưa được xác nhận thành công, hệ thống không cập nhật trạng thái thanh toán của đơn hàng. Thông báo lỗi sẽ được hiển thị để người dùng có thể thực hiện lại việc thanh toán phí vận chuyển khi cần thiết.

3.3 Phân tích chức năng

3.3.1 Use Case User



Hình 3.10: Sơ đồ Use Case của User

Bảng 3.3: Bảng đặc tả Use case “Đăng ký” (UC-US-01)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-01	
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản	
Mục đích (Goal)	Cho phép Guest tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng dành cho User của hệ thống.	
Tác nhân chính	Guest	
Tác nhân phụ	SMS Provider, Google Provider, Email Provider	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Guest chưa có tài khoản trong hệ thống. Guest có địa chỉ email hoặc số điện thoại hoặc tài khoản google hợp lệ để thực hiện xác thực.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Tài khoản mới được tạo thành công. Thông tin người dùng được lưu vào hệ thống. Guest có thể đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo.	
Tần suất sử dụng	Khi người dùng mới muốn sử dụng hệ thống.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Guest đăng ký tài khoản	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Guest truy cập trang đăng ký. 2. Guest nhập Username và Password. 5. Guest hoàn tất bước xác thực.	3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào. 4. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực thông qua Authentication Provider. 6. Hệ thống tạo tài khoản mới trên Supabase Authentication. 7. Hệ thống tạo hồ sơ người dùng, Customer và Wallet với số dư ban đầu bằng 0.

		8. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	5a. Email đã tồn tại → Hệ thống thông báo thông tin đăng ký đã được sử dụng. → Guest nhập thông tin đăng ký mới. → Quy trình quay lại bước 2. 6a. Guest không hoàn tất xác thực → Hệ thống không tạo tài khoản. → Guest có thể thực hiện lại thao tác đăng ký.	
Trường hợp ngoại lệ	- Hệ thống không thể kết nối đến Supabase Authentication. → Hiện thị thông báo lỗi. → Không tạo tài khoản. → Quy trình kết thúc. - Lỗi khi tạo hồ sơ người dùng hoặc Wallet. → Hệ thống hủy quá trình đăng ký. → Không lưu dữ liệu không hoàn chỉnh. → Hiện thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu được lưu dưới dạng mã hóa bởi Supabase Authentication. Mỗi Email chỉ được phép đăng ký một tài khoản. Trong phạm vi đồ án, xác thực số điện thoại được mô phỏng bằng Email OTP do giới hạn chi phí triển khai SMS OTP.	
Ghi chú khác	Hệ thống được thiết kế để có thể tích hợp SMS Provider trong tương lai mà không cần thay đổi quy trình đăng ký.	

Bảng 3.4: Bảng đặc tả Use case “Đăng nhập” (UC-US-02)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-US-02
Tên Use Case	Đăng nhập

Mục đích (Goal)	Cho phép Guest đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng dành cho User.	
Tác nhân chính	Guest	
Tác nhân phụ	Google Provider, Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Guest đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Guest đăng nhập thành công và trở thành User. Hệ thống tạo phiên đăng nhập (Session) và cấp Access Token.	
Tần suất sử dụng	Khi Guest muốn truy cập các chức năng yêu cầu xác thực.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Guest đăng nhập hệ thống	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Guest truy cập trang đăng nhập. 2. Guest chọn phương thức đăng nhập (Phone hoặc Google). 3. Guest nhập Phone và Password hoặc xác thực bằng tài khoản Google.	4. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực đến Supabase Authentication. 5. Trường hợp đăng nhập bằng Google, hệ thống chuyển hướng đến Google Provider để xác thực. 6. Sau khi xác thực thành công, hệ thống tạo phiên đăng nhập và cấp Access Token. 7. Hệ thống chuyển Guest đến trang chủ.
Luồng thay thế	3a. Guest đăng nhập bằng Google → Hệ thống chuyển hướng đến Google Provider. → Guest xác thực tài khoản Google. → Quy trình tiếp tục tại bước 6. 4a. Guest nhập sai Email hoặc Password	

	→ Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không chính xác. → Guest nhập lại thông tin. → Quy trình quay lại bước 2.
Trường hợp ngoại lệ	- Google Provider không phản hồi hoặc quá trình xác thực thất bại. → Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thất bại. → Guest thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối đến Supabase Authentication. → Hệ thống không thể xác thực tài khoản. → Hiển thị thông báo lỗi. → Quy trình kết thúc.
Yêu cầu đặc biệt	Hệ thống sử dụng Supabase Authentication để quản lý phiên đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, Access Token và Refresh Token được lưu để duy trì phiên làm việc. Người dùng đã bị khóa tài khoản (Banned) không được phép truy cập hệ thống.
Ghi chú khác	Hệ thống hỗ trợ hai phương thức đăng nhập gồm Email/Password và Google OAuth, cho phép mở rộng thêm các phương thức xác thực khác trong tương lai.

Bảng 3.5: Bảng đặc tả Use case “Xem nội dung collection” (UC-US-03)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-US-03
Tên Use Case	Xem nội dung Collection
Mục đích (Goal)	Cho phép Guest và Customer xem thông tin chi tiết của một Collection trước khi quyết định tham gia Gacha.
Tác nhân chính	Guest, User
Tác nhân phụ	Không có

Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Hệ thống đang hoạt động. Có ít nhất một Collection được công bố. Collection được chọn tồn tại và được phép hiển thị.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin chi tiết của Collection được hiển thị.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Xem nội dung Collection	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Người dùng chọn một Collection từ danh sách. 4. Người dùng xem thông tin	2. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của Collection. 3. Hệ thống hiển thị hình ảnh, nội dung giới thiệu và danh sách Item thuộc Collection.
Luồng thay thế	2a. Collection không còn hoạt động → Hệ thống hiển thị trạng thái Collection đã kết thúc. → Người dùng vẫn có thể xem thông tin nhưng không thể thực hiện Gacha.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. → Hệ thống không thể tải thông tin Collection. → Hiển thị thông báo lỗi. → Quy trình kết thúc.	
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ hiển thị các Item thuộc Collection được chọn.	
Ghi chú khác	Từ màn hình này, Customer có thể chuyển sang chức năng Thực hiện Gacha, trong khi Guest sẽ được yêu cầu đăng nhập nếu muốn tham gia Gacha.	

Bảng 3.6: Bảng đặc tả Use case “Thực hiện gacha” (UC-US-04)

Mục	Nội dung
-----	----------

Use Case ID	UC-US-04	
Tên Use Case	Thực hiện Gacha	
Mục đích (Goal)	Cho phép User sử dụng Coin để thực hiện Gacha và nhận Item theo tỷ lệ của Collection.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Customer đã đăng nhập. Collection đang hoạt động. Customer có đủ Yurei Coin để thực hiện Gacha.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Coin được trừ khỏi Wallet. Phiên Gacha và lịch sử Gacha được lưu. Item nhận được được thêm vào Inventory. Bộ đếm Pity được cập nhật.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Gacha	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập trang Gacha của Collection. 2. User chọn Gacha x1 hoặc Gacha x5.	3. Hệ thống kiểm tra số dư Coin của Customer. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái Collection và cấu hình Drop Rate, Pity. 5. Hệ thống trừ Coin trong Wallet. 6. Hệ thống xác định Item nhận được theo Drop Rate và cơ chế Pity. 7. Hệ thống tạo Roll Session và lưu Roll History.

		8. Hệ thống cập nhật Inventory của Customer. 9. Hệ thống cập nhật bộ đếm Pity. 10. Hệ thống hiển thị kết quả Gacha.
Luồng thay thế	3a. Customer không đủ Coin → Hệ thống thông báo số dư Coin không đủ. → Customer có thể chuyển sang chức năng Nạp Coin.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi cập nhật Wallet hoặc Inventory. → Hệ thống hủy giao dịch Gacha. → Không trừ Coin. → Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. → Hệ thống không thể thực hiện Gacha. → Quy trình kết thúc.	
Yêu cầu đặc biệt	Việc xác định Item phải tuân theo cấu hình Drop Rate và cơ chế Pity hiện hành. Toàn bộ quá trình cập nhật Wallet, Inventory và Roll History phải đảm bảo tính nhất quán dữ liệu. Customer chỉ được thực hiện Gacha khi Collection còn trong thời gian hoạt động.	
Ghi chú khác	Hệ thống hỗ trợ hai hình thức Gacha gồm Gacha x1 và Gacha x5, trong đó cả hai đều sử dụng cùng cơ chế Drop Rate và Pity của Collection.	

Bảng 3.7: Bảng đặc tả Use case “Truy cập vào túi đồ” (UC-US-05)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-US-05
Tên Use Case	Xem túi đồ

Mục đích (Goal)	Cho phép User xem danh sách các Item đang sở hữu trong Inventory.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Inventory của User được hiển thị.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User xem Inventory	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập trang Inventory.	2. Hệ thống lấy danh sách Item thuộc Inventory của User. 3. Hệ thống hiển thị hình ảnh, tên, độ hiếm và số lượng của từng Item.
Luồng thay thế	2a. Inventory không có Item → Hệ thống hiển thị thông báo Inventory đang trống. → User có thể chuyển sang chức năng Thực hiện Gacha.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. → Hệ thống không thể tải Inventory. → Hiển thị thông báo lỗi. → Quy trình kết thúc.	
Yêu cầu đặc biệt	Danh sách Item được hiển thị theo đúng số lượng hiện có trong hệ thống.	
Ghi chú khác	Từ màn hình Inventory, User có thể thực hiện các chức năng như Đổi Coin hoặc Tạo đơn hàng đối với các Item đang sở hữu.	

Bảng 3.8: Bảng đặc tả Use case “Đổi coin” (UC-US-06)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-06	
Tên Use Case	Đổi coin	
Mục đích (Goal)	Cho phép User đổi các Item trong Inventory thành Coin theo tỷ giá quy định của hệ thống.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập. User sở hữu Item trong Inventory.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Số lượng Item trong Inventory được cập nhật. Coin được cộng vào Wallet của User. Lịch sử đổi Coin được lưu.	
Tần suất sử dụng	Khi User muốn đổi các Item không có nhu cầu sử dụng để nhận Coin.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User xem Inventory	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập trang Inventory. 2. User chọn Item muốn đổi. 6. User chọn số lượng và xác nhận thực hiện đổi Coin.	3. Hệ thống kiểm tra số lượng Item hiện có. 4. Hệ thống tính số Coin nhận được theo Exchange Rate của từng Item. 5. Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận đổi Coin. 7. Hệ thống trừ số lượng Item trong Inventory. 8. Hệ thống cộng Coin vào Wallet của User.

		9. Hệ thống lưu Exchange Log. 10. Hệ thống thông báo đổi Coin thành công.
Luồng thay thế	6a. User hủy thao tác → Hệ thống đóng cửa sổ xác nhận. → Không có thay đổi dữ liệu.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi cập nhật Inventory hoặc Wallet. → Hệ thống hủy giao dịch đổi Coin. → Dữ liệu được giữ nguyên. → Hiện thị thông báo lỗi. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. → Hệ thống không thể thực hiện đổi Coin. → Quy trình kết thúc.	
Yêu cầu đặc biệt	Giá trị Coin nhận được phải tuân theo Exchange Rate hiện hành. Việc cập nhật Inventory, Wallet và Exchange Log phải được thực hiện đồng thời nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Chỉ các Item đang sở hữu mới được phép đổi.	
Ghi chú khác	Hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận trước khi thực hiện đổi Coin nhằm hạn chế thao tác nhầm và tránh mất Item ngoài ý muốn.	

Bảng 3.9: Bảng đặc tả Use case “Tạo đơn hàng” (UC-US-07)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-US-07
Tên Use Case	Tạo đơn hàng
Mục đích (Goal)	Cho phép User tạo đơn hàng để yêu cầu giao các Item đang sở hữu trong Inventory đến địa chỉ mong muốn.
Tác nhân chính	User
Tác nhân phụ	Payment Gateway

Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập. User sở hữu các Item muốn đặt hàng. User có ít nhất một địa chỉ giao hàng hợp lệ.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Đơn hàng được tạo thành công. Các Item trong đơn hàng được tạm giữ khỏi Inventory. User được chuyển đến trang thanh toán phí vận chuyển.	
Tần suất sử dụng	Khi User muốn nhận Item vật lý.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User tạo đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập trang Inventory. 2. User chọn các Item muốn đặt hàng. 3. User chọn hoặc nhập địa chỉ giao hàng. 4. User chọn số lượng muốn giap 5. User chọn phương thức thanh toán	6. Hệ thống kiểm tra số lượng Item trong Inventory. 7. Hệ thống tạo đơn hàng ở trạng thái Pending Payment. 8. Hệ thống tạm giữ các Item trong đơn hàng. 9. Hệ thống tạo giao dịch thanh toán phí vận chuyển. 10. Hệ thống gọi Payment Gateway để tạo liên kết thanh toán. 11. Hệ thống chuyển User đến trang thanh toán
Luồng thay thế	3a. User chưa có địa chỉ giao hàng → Hệ thống yêu cầu User thêm địa chỉ mới. → Sau khi thêm thành công, quy trình quay lại bước 3.	
Trường hợp ngoại lệ	- Không thể tạo liên kết thanh toán VNPay. → Hệ thống thông báo tạo thanh toán thất bại. → Đơn hàng vẫn được lưu ở trạng thái Pending Payment. - Lỗi khi tạo đơn hàng.	

	→ Hệ thống không tạo đơn hàng. → Không tạm giữ Item. → Hiện thị thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Các Item trong đơn hàng phải được tạm giữ để tránh tiếp tục sử dụng hoặc tạo đơn hàng khác. Đơn hàng chỉ được xử lý sau khi thanh toán thành công.
Ghi chú khác	Nếu User không hoàn tất thanh toán hoặc thanh toán thất bại, một tác vụ tự động của hệ thống sẽ chuyển đơn hàng sang trạng thái Cancelled sau thời gian quy định và hoàn trả các Item đã tạm giữ về Inventory.

Bảng 3.10: Bảng đặc tả Use case “Xem lịch sử Gacha” (UC-US-08)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-08	
Tên Use Case	Xem lịch sử gacha	
Mục đích (Goal)	Cho phép User xem lại các lần Gacha đã thực hiện và kết quả nhận được.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Lịch sử Gacha được hiển thị.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
	Tiêu đề: User xem lịch sử Gacha	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)

Luồng chính
(Main Flow)

	1. User truy cập trang Lịch sử Gacha. 4. User xem thông tin chi tiết của từng phiên Gacha.	2. Hệ thống lấy dữ liệu Roll Session và Roll History của User. 3. Hệ thống hiển thị thời gian Gacha, Collection và các Item đã nhận.
Luồng thay thế	2a. Chưa có lịch sử Gacha → Hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	User chỉ được xem lịch sử Gacha của chính mình.	
Ghi chú khác	Dữ liệu được lấy từ Roll Session và Roll History.	

Bảng 3.11: Bảng đặc tả Use case “Nạp Coin” (UC-US-09)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-09	
Tên Use Case	Xem lịch sử gacha	
Mục đích (Goal)	Cho phép User nạp Coin vào Wallet thông qua cổng thanh toán	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Payment Gateway	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập. Có ít nhất một gói Coin đang hoạt động.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Coin được cộng vào Wallet khi thanh toán thành công. Giao dịch được lưu vào lịch sử.	
Tần suất sử dụng	Khi User muốn bổ sung Coin.	
	Tiêu đề: User nạp Coin	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)

Luồng chính
(Main Flow)

	1. User truy cập trang Nạp Coin. 2. User chọn gói Coin muốn nạp. 3. User chọn phương thức thanh toán. 7. User hoàn tất thanh toán.	4. Hệ thống tạo giao dịch ở trạng thái Pending. 5. Hệ tạo liên kết thanh toán. 6. Hệ thống chuyển User sang trang thanh toán. 8. Hệ thống nhận kết quả thanh toán từ Payment Gateway. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch. 10. Hệ thống cộng Coin vào Wallet. 11. Hệ thống thông báo nạp Coin thành công.
Luồng thay thế	6a. User hủy thanh toán → Hệ thống cập nhật giao dịch thất bại. → Không cộng Coin.	
Trường hợp ngoại lệ	- Payment Gateway không phản hồi. → Hiện thị thông báo lỗi. → Giao dịch giữ nguyên trạng thái chờ xử lý hoặc thất bại theo kết quả xác minh.	
Yêu cầu đặc biệt	Coin chỉ được cộng sau khi Payment Gateway xác nhận thanh toán thành công. Secret Key của Payment Gateway được xử lý bảo mật	
Ghi chú khác	Hệ thống hỗ trợ xác minh lại trạng thái giao dịch khi cần thiết.	

Bảng 3.12: Bảng đặc tả Use case “Quản lý thông tin giao hàng” (UC-US-10)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-US-10
Tên Use Case	Quản lý thông tin giao hàng

Mục đích (Goal)	Cho phép User quản lý các địa chỉ giao hàng phục vụ cho việc tạo đơn hàng.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin địa chỉ được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công.	
Tần suất sử dụng	Khi User muốn thay đổi thông tin giao hàng.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User nạp Coin	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. . User truy cập mục Địa chỉ giao hàng trong profile 3. User thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ.	2. Hệ thống hiển thị danh sách địa chỉ hiện có. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào. 5. Hệ thống lưu thay đổi. 6. Hệ thống cập nhật danh sách địa chỉ.
Luồng thay thế	4a. Dữ liệu không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi. → User nhập lại thông tin.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi lưu dữ liệu. → Hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Mỗi User có thể lưu nhiều địa chỉ. Chỉ có một địa chỉ mặc định tại một thời điểm.	
Ghi chú khác	Địa chỉ mặc định sẽ được ưu tiên khi tạo đơn hàng.	

Bảng 3.13: Bảng đặc tả Use case “Khôi phục tài khoản” (UC-US-11)

Mục	Nội dung
-----	----------

Use Case ID	UC-US-11	
Tên Use Case	Khôi phục tài khoản	
Mục đích (Goal)	Cho phép User đặt lại mật khẩu khi quên thông tin đăng nhập.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng ký tài khoản. Email tồn tại trong hệ thống.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	User đặt lại mật khẩu thành công.	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User khôi phục tài khoản	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User chọn Quên mật khẩu. 2. User nhập Email. 4. User truy cập liên kết và nhập mật khẩu mới.	3. Hệ thống gửi liên kết đặt lại mật khẩu. 5. Hệ thống cập nhật mật khẩu. 6. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế	2a. Email không tồn tại → Hệ thống thông báo không tìm thấy tài khoản.	
Trường hợp ngoại lệ	- Không gửi được email. → Hiện thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Liên kết đặt lại mật khẩu chỉ có hiệu lực trong thời gian quy định.	
Ghi chú khác	Mật khẩu mới được Supabase Authentication mã hóa trước khi lưu trữ.	

Bảng 3.14: Bảng đặc tả Use case “Xem số coin hiện tại” (UC-US-12)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-12	
Tên Use Case	Xem số coins trong ví	
Mục đích (Goal)	Cho phép User xem số dư Coin hiện có trong Wallet.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Số dư Coin được hiển thị.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User xem số dư ví	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập mục Ví.	2. Hệ thống lấy thông tin Wallet của User. 3. Hệ thống hiển thị số dư Coin hiện tại.
Luồng thay thế	Không có	
Trường hợp ngoại lệ	- Không thể tải dữ liệu Wallet. → Hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ User sở hữu Wallet mới được xem số dư.	
Ghi chú khác	Số dư được cập nhật ngay sau các giao dịch nạp Coin, Gacha và đổi Coin.	

Bảng 3.15: Bảng đặc tả Use case “Xem lịch sử giao dịch” (UC-US-13)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-13	
Tên Use Case	Xem lịch sử giao dịch	
Mục đích (Goal)	Cho phép User xem lịch sử các giao dịch liên quan đến Wallet.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách giao dịch được hiển thị.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User xem lịch sử giao dịch	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập mục Lịch sử giao dịch.	2. Hệ thống lấy danh sách giao dịch của User. 3. Hệ thống hiển thị loại giao dịch, số Coin hoặc số tiền, thời gian và trạng thái.
Luồng thay thế	2a. Chưa có giao dịch → Hệ thống hiển thị thông báo chưa có lịch sử giao dịch.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	User chỉ được xem lịch sử giao dịch của chính mình.	
Ghi chú khác	Lịch sử giao dịch bao gồm các giao dịch nạp Coin, Gacha, đổi Coin và thanh toán đơn hàng.	

Bảng 3.16: Bảng đặc tả Use case “Hủy đơn hàng” (UC-US-14)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-14	
Tên Use Case	Hủy đơn hàng	
Mục đích (Goal)	Cho phép User hủy đơn hàng khi đơn hàng vẫn còn đủ điều kiện được phép hủy.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập. Đơn hàng thuộc quyền sở hữu của User. Đơn hàng đang ở trạng thái Processing. Thời gian kể từ khi tạo đơn hàng chưa vượt quá 30 phút.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Đơn hàng được cập nhật sang trạng thái Cancelled. Các Item trong đơn hàng được hoàn trả về Inventory.	
Tần suất sử dụng	Khi User không còn nhu cầu nhận đơn hàng.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User hủy đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập chi tiết đơn hàng. 2. User chọn chức năng Hủy đơn hàng. 6. User xác nhận hủy đơn hàng.	3. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng. 4. Hệ thống kiểm tra thời gian kể từ khi đơn hàng được tạo. 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hủy đơn hàng. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành Cancelled. 8. Hệ thống hoàn trả các Item về Inventory của User.
Luồng thay thế	6a. User hủy thao tác xác nhận → Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận.	

	→ Đơn hàng giữ nguyên trạng thái.
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi cập nhật trạng thái đơn hàng. → Hệ thống không thay đổi dữ liệu. → Hiện thị thông báo lỗi. - Lỗi khi hoàn trả Item về Inventory. → Hệ thống ghi nhận lỗi và không hoàn tất thao tác hủy. → Hiện thị thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ chủ sở hữu đơn hàng mới được phép thực hiện thao tác hủy. Các Item phải được hoàn trả đầy đủ về Inventory khi đơn hàng được hủy thành công. Đơn hàng chỉ được phép hủy trong vòng 30 phút kể từ khi được tạo.
Ghi chú khác	Ngoài thao tác hủy chủ động của User, hệ thống còn có tác vụ tự động chuyển các đơn hàng chưa hoàn tất thanh toán sang trạng thái Cancelled sau khi hết thời gian thanh toán và hoàn trả các Item về Inventory.

Bảng 3.17: Bảng đặc tả Use case “Tạo đơn hoàn hàng” (UC-US-15)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-US-15
Tên Use Case	Tạo đơn hoàn hàng
Mục đích (Goal)	Cho phép User gửi yêu cầu hoàn hàng đối với các Item đã nhận khi đáp ứng điều kiện hoàn hàng của hệ thống.
Tác nhân chính	User
Tác nhân phụ	Không có
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập. Đơn hàng thuộc quyền sở hữu của User. Đơn hàng đã ở trạng thái Completed. Đơn hàng chưa có yêu cầu hoàn hàng đang được xử lý.

Hậu điều kiện (Post-Condition)	Yêu cầu hoàn hàng được tạo thành công với trạng thái Pending. Thông tin yêu cầu được lưu để Admin xem xét.	
Tần suất sử dụng	Khi User có nhu cầu hoàn trả Item đã nhận.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User hủy đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập chi tiết đơn hàng. 2. User chọn chức năng Hoàn hàng. 5. User chọn Item cần hoàn và nhập số lượng. 6. User nhập lý do hoàn hàng và tải lên hình ảnh minh chứng. 7. User xác nhận gửi yêu cầu.	3. Hệ thống kiểm tra điều kiện hoàn hàng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách Item trong đơn hàng. 8. Hệ thống tạo Return Request với trạng thái Pending. 9. Hệ thống lưu danh sách Item cần hoàn. 10. Hệ thống thông báo gửi yêu cầu thành công.
Luồng thay thế	7a. User hủy thao tác → Hệ thống đóng biểu mẫu. → Không tạo yêu cầu hoàn hàng.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi lưu yêu cầu hoàn hàng. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không tạo yêu cầu hoàn hàng. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. → Quy trình kết thúc.	
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ User sở hữu đơn hàng mới được gửi yêu cầu hoàn hàng. Mỗi yêu cầu phải có lý do hoàn hàng. Hệ thống hỗ trợ đính kèm hình ảnh minh chứng.	
Ghi chú khác	Sau khi yêu cầu được tạo, Admin sẽ xem xét và quyết định phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu hoàn hàng.	

Bảng 3.18: Bảng đặc tả Use case “Lọc Item trong giỏ hàng” (UC-US-16)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-16	
Tên Use Case	Lọc Item trong giỏ hàng	
Mục đích (Goal)	Cho phép User tìm kiếm và lọc các Item trong giỏ hàng nhằm thuận tiện trong việc lựa chọn Item để tạo đơn hàng.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập. Giỏ hàng có ít nhất một Item.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách Item được hiển thị theo điều kiện lọc.	
Tần suất sử dụng	Khi User có nhiều Item trong giỏ hàng.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User lọc Item trong giỏ hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập giỏ hàng. 2. User chọn tiêu chí lọc (Collection, độ hiếm). 5. User chọn các Item muốn tạo đơn hàng.	3. Hệ thống tìm kiếm các Item phù hợp với điều kiện lọc. 4. Hệ thống hiển thị danh sách Item sau khi lọc.
Luồng thay thế	3a. Không có Item phù hợp → Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy Item.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi tải dữ liệu. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Việc lọc không làm thay đổi dữ liệu trong giỏ hàng. Hệ thống phản hồi nhanh khi thay đổi điều kiện lọc.	
Ghi chú khác	User có thể thay đổi hoặc xóa điều kiện lọc bất kỳ lúc nào.	

Bảng 3.19: Bảng đặc tả Use case “Xem thông tin cá nhân” (UC-US-17)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-17	
Tên Use Case	Xem thông tin cá nhân	
Mục đích (Goal)	Cho phép User xem thông tin tài khoản của mình.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin cá nhân được hiển thị.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User xem thông tin cá nhân	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập trang Hồ sơ cá nhân.	2. Hệ thống lấy thông tin User. 3. Hệ thống hiển thị tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính và ảnh đại diện.
Luồng thay thế	Không có	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi tải dữ liệu. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ User mới được xem thông tin của chính mình.	
Ghi chú khác	Từ màn hình này User có thể chuyển sang chức năng Chính sửa thông tin cá nhân.	

Bảng 3.20: Bảng đặc tả Use case “Chỉnh sửa thông tin cá nhân” (UC-US-18)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-18	
Tên Use Case	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	
Mục đích (Goal)	Cho phép User cập nhật thông tin tài khoản.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin cá nhân được cập nhật.	
Tần suất sử dụng	Khi User muốn thay đổi thông tin.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User chỉnh sửa thông tin cá nhân	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User chọn chỉnh sửa hồ sơ. 2. User cập nhật thông tin mong muốn. 4. User xác nhận lưu thay đổi.	3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào. 5. Hệ thống cập nhật thông tin User.
Luồng thay thế	3a. Dữ liệu không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi. → User nhập lại.	
Trường hợp ngoại lệ	- Không thể cập nhật dữ liệu. → Hiện thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	User chỉ được chỉnh sửa thông tin của chính mình.	
Ghi chú khác	User có thể thay đổi ảnh đại diện	

Bảng 3.21: Bảng đặc tả Use case “Xem thông báo” (UC-US-19)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-19	
Tên Use Case	Xem thông báo	
Mục đích (Goal)	Cho phép User xem danh sách các thông báo được gửi từ hệ thống.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách thông báo được hiển thị.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User xem thông báo	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User truy cập mục Thông báo.	2. Hệ thống lấy danh sách thông báo của User. 3. Hệ thống hiển thị nội dung và trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc của từng thông báo.
Luồng thay thế	2a. Chưa có thông báo → Hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi tải danh sách thông báo. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	User chỉ được xem các thông báo thuộc tài khoản của mình.	
Ghi chú khác	Thông báo có thể liên quan đến đơn hàng, hoàn hàng hoặc các sự kiện của hệ thống.	

Bảng 3.22: Bảng đặc tả Use case “Đánh dấu thông báo đã đọc” (UC-US-20)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-20	
Tên Use Case	Đánh dấu thông báo đã đọc	
Mục đích (Goal)	Cho phép User đánh dấu một hoặc nhiều thông báo đã đọc.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập. Có ít nhất một thông báo chưa đọc.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Trạng thái thông báo được cập nhật thành Đã đọc.	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User đánh dấu thông báo đã đọc	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User mở danh sách thông báo. 2. User chọn một hoặc nhiều thông báo. 3. User chọn chức năng Đánh dấu đã đọc.	4. Hệ thống cập nhật trạng thái các thông báo đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị trạng thái thông báo đã được đọc
Luồng thay thế	Không có	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi cập nhật trạng thái. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	User chỉ được cập nhật trạng thái các thông báo của chính mình.	

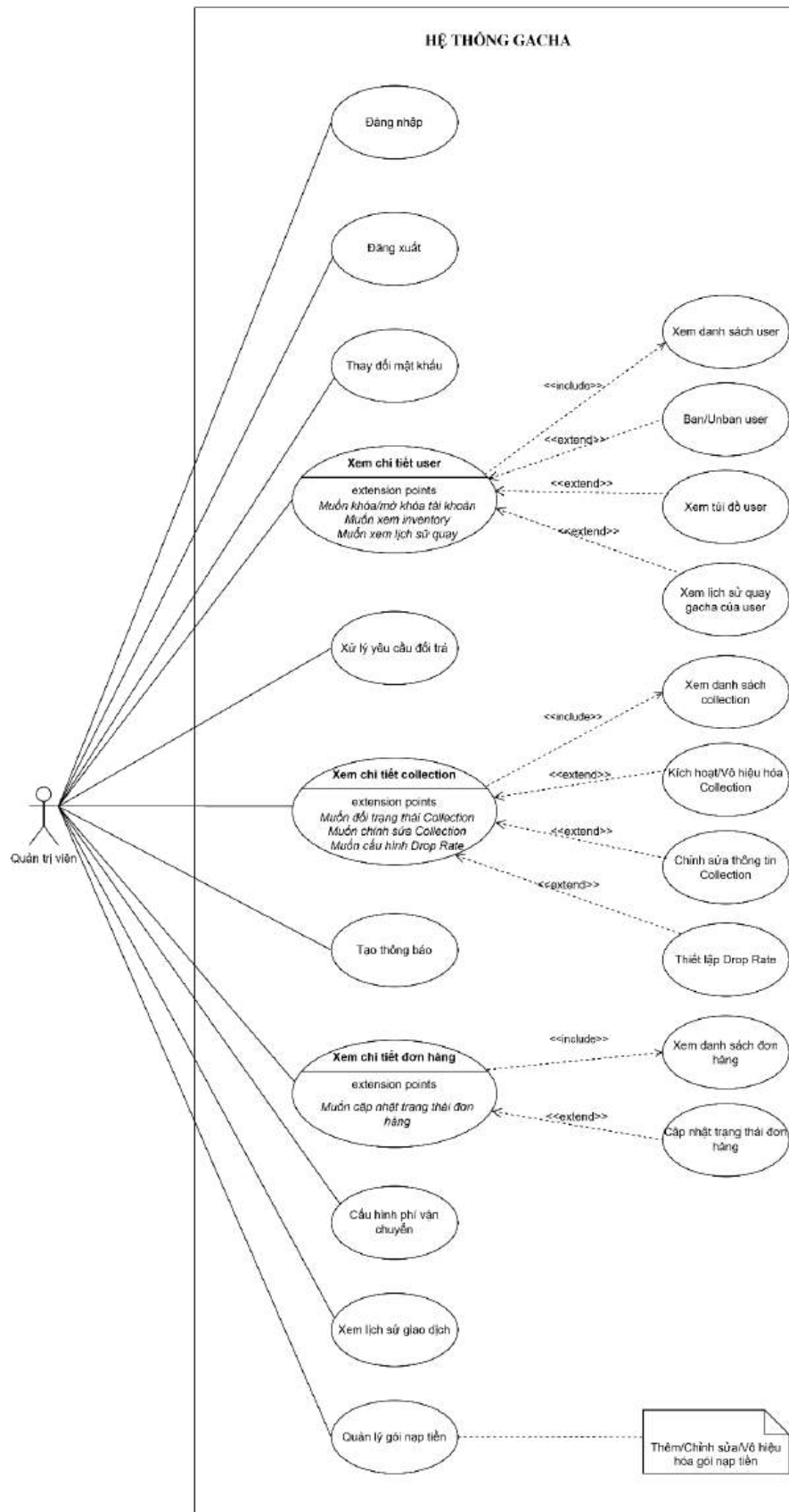
Ghi chú khác	Sau khi được đánh dấu đã đọc, thông báo vẫn được lưu trong lịch sử thông báo.
--------------	---

Bảng 3.23: Bảng đặc tả Use case “Đăng xuất” (UC-US-21)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-US-21	
Tên Use Case	Đăng xuất	
Mục đích (Goal)	Cho phép User kết thúc phiên làm việc trên hệ thống.	
Tác nhân chính	User	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	User đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Phiên đăng nhập được kết thúc. User được chuyển về trang đăng nhập.	
Tần suất sử dụng	Khi User muốn kết thúc phiên làm việc.	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: User đăng xuất	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. User chọn chức năng Đăng xuất.	2. Hệ thống hủy phiên đăng nhập hiện tại. 3. Hệ thống xóa Access Token và Refresh Token trên thiết bị của User. 4. Hệ thống chuyển User về trang đăng nhập.
Luồng thay thế	Không có	

Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi khi kết thúc phiên đăng nhập. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → User có thể thực hiện lại thao tác.
Yêu cầu đặc biệt	Sau khi đăng xuất, User phải đăng nhập lại để sử dụng các chức năng yêu cầu xác thực.
Ghi chú khác	Phiên đăng nhập được quản lý thông qua Supabase Authentication, đảm bảo Access Token và Refresh Token không còn hiệu lực trên thiết bị sau khi đăng xuất.

3.3.2 Use Case Admin



Hình 3.11: Sơ đồ Use Case của Admin

Bảng 3.24: Bảng đặc tả Use case “Login” (UC-ADM-01)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-01	
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin truy cập hệ thống quản trị	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin có tài khoản hợp lệ	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Admin đăng nhập thành công và truy cập Dashboard	
Tần suất sử dụng	Hàng ngày	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin đăng nhập hệ thống	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập trang đăng nhập. 2. Admin nhập Email và Password.	3. Hệ thống kiểm tra tài khoản tồn tại. 4. Hệ thống xác thực mật khẩu. 5. Hệ thống tạo phiên đăng nhập. 6. Hệ thống chuyển đến Dashboard quản trị.
Luồng thay thế	4a. Admin nhập sai mật khẩu → Hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin đăng nhập không chính xác". → Admin nhập lại thông tin. → Quy trình quay lại bước 2.	

Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi hệ thống xác thực → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không tạo phiên đăng nhập. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể kiểm tra thông tin tài khoản. → Hiển thị thông báo lỗi. → Quy trình kết thúc.
Yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu được mã hóa khi lưu trữ.
Ghi chú khác	Chỉ Admin được truy cập khu vực quản trị.

Bảng 3.25: Bảng đặc tả Use case “Logout” (UC-ADM-02)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-02	
Tên Use Case	Đăng xuất hệ thống	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin kết thúc phiên làm việc	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đang đăng nhập	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Phiên đăng nhập bị hủy	
Tần suất sử dụng	Hàng ngày	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin đăng xuất khỏi hệ thống	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)

	1. Admin nhấn Logout.	2. Hệ thống hủy session hiện tại. 3. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập.
Luồng thay thế	1a. Admin đóng trình duyệt → Session hết hạn theo thời gian cấu hình. → Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại khi truy cập.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi hủy session → Hệ thống ghi log lỗi. → Admin được chuyển về màn hình Login. → Session sẽ tự động hết hạn theo timeout.	
Yêu cầu đặc biệt	Toàn bộ session phải bị hủy.	
Ghi chú khác		

Bảng 3.26: Bảng đặc tả Use case “Change Password” (UC-ADM-03)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-03
Tên Use Case	Đổi mật khẩu
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin thay đổi mật khẩu tài khoản
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Mật khẩu mới được cập nhật
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin đổi mật khẩu

	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin mở chức năng Đổi mật khẩu. 2. Admin nhập mật khẩu hiện tại. 3. Admin nhập mật khẩu mới. 4. Admin xác nhận mật khẩu mới.	5. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại. 6. Hệ thống kiểm tra quy tắc mật khẩu mới. 7. Hệ thống mã hóa mật khẩu mới. 8. Hệ thống cập nhật dữ liệu. 9. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế	5a. Mật khẩu hiện tại không đúng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Admin nhập lại mật khẩu hiện tại. → Quay lại bước 2. 6a. Mật khẩu mới không đạt yêu cầu → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Admin nhập mật khẩu mới khác. → Quay lại bước 3.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu mật khẩu mới. → Hiển thị thông báo lỗi. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi mã hóa mật khẩu → Hệ thống hủy thao tác đổi mật khẩu. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật.	
Yêu cầu đặc biệt	- Mật khẩu phải tuân thủ chính sách bảo mật - Mật khẩu mới được mã hóa trước khi lưu	

Ghi chú khác	
--------------	--

Bảng 3.27: Bảng đặc tả Use case “View User List” (UC-ADM-04)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-04	
Tên Use Case	Xem danh sách người dùng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem toàn bộ người dùng trong hệ thống	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách người dùng được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem danh sách người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập User Management. 4. Admin xem thông tin người dùng.	2. Hệ thống truy xuất danh sách người dùng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng.
Luồng thay thế	4a. Admin tìm kiếm người dùng → Admin nhập từ khóa tìm kiếm. → Hệ thống lọc dữ liệu phù hợp. → Hiển thị danh sách kết quả. 4b. Admin lọc theo trạng thái tài khoản → Admin chọn trạng thái (Active/Banned). → Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng.	

Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi truy xuất dữ liệu người dùng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không hiển thị danh sách người dùng. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể tải dữ liệu. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ tìm kiếm và phân trang khi số lượng user lớn
Ghi chú khác	

Bảng 3.28: Bảng đặc tả Use case “View User Detail” (UC-ADM-05)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-05	
Tên Use Case	Xem chi tiết người dùng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem thông tin chi tiết của một tài khoản	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, người dùng tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin người dùng được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem thông tin người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)

	1. Admin truy cập User Management. 2. Admin chọn một người dùng.	3. Hệ thống truy xuất thông tin tài khoản. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết người dùng.
Luồng thay thế	2a. Admin xem thông tin từ kết quả tìm kiếm → Admin chọn người dùng trong danh sách tìm kiếm. → Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết.	
Trường hợp ngoại lệ	- Người dùng không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không hiển thị thông tin chi tiết. → Admin quay lại danh sách người dùng. - Lỗi truy xuất dữ liệu → Hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật. → Không tải được thông tin người dùng.	
Yêu cầu đặc biệt	Không hiển thị mật khẩu của người dùng	
Ghi chú khác		

Bảng 3.29: Bảng đặc tả Use case “Ban/Unban User” (UC-ADM-06)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-06
Tên Use Case	Khóa/Mở khóa tài khoản người dùng
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin quản lý trạng thái hoạt động của tài khoản
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, người dùng tồn tại
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Trạng thái tài khoản được cập nhật
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên

Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin mở thông tin người dùng. 3. Admin chọn Ban User hoặc Unban User.	2. Hệ thống hiển thị trạng thái tài khoản hiện tại. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản. 5. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin hủy thao tác trước khi xác nhận → Hệ thống không cập nhật trạng thái tài khoản. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Người dùng không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không thực hiện cập nhật trạng thái. - Lỗi cập nhật dữ liệu → Hệ thống không thay đổi trạng thái tài khoản. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu thay đổi. → Admin thực hiện lại thao tác sau.	
Yêu cầu đặc biệt	Ghi nhận lịch sử khóa/mở khóa tài khoản	
Ghi chú khác	User bị khóa không thể đăng nhập hệ thống	

Bảng 3.30: Bảng đặc tả Use case “View User Inventory” (UC-ADM-07)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-07	
Tên Use Case	Xem túi đồ người dùng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem các item mà người dùng đang sở hữu	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống Inventory	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, người dùng tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Inventory của người dùng được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem Inventory của người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập User Detail. 2. Admin chọn mục Inventory. 5. Admin xem thông tin item.	3. Hệ thống truy xuất dữ liệu inventory. 4. Hệ thống hiển thị danh sách item và quantity.
Luồng thay thế	5a. Admin lọc item theo rarity → Admin chọn rarity cần xem. → Hệ thống hiển thị danh sách item phù hợp.	
Trường hợp ngoại lệ	- Người dùng chưa sở hữu item nào → Hệ thống hiển thị Inventory trống. → Không có dữ liệu để hiển thị. - Lỗi truy xuất Inventory → Hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật. → Không tải được dữ liệu Inventory.	

	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không truy xuất được dữ liệu. → Ghi nhận log lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị số lượng item theo từng rarity
Ghi chú khác	Chỉ xem, không được chỉnh sửa inventory

Bảng 3.31: Bảng đặc tả Use case “View User Roll History” (UC-ADM-08)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-08	
Tên Use Case	Xem lịch sử quay gacha	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin theo dõi lịch sử quay của người dùng	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống Gacha	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, người dùng tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Lịch sử quay được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem lịch sử quay của người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập User Detail. 2. Admin chọn Roll History. 5. Admin xem thông tin lượt quay.	3. Hệ thống truy xuất dữ liệu lịch sử quay. 4. Hệ thống hiển thị lịch sử quay của người dùng.
Luồng thay thế	5a. Admin lọc lịch sử theo Collection → Admin chọn Collection. → Hệ thống hiển thị lịch sử quay thuộc Collection đó.	

	5b. Admin lọc theo loại Roll → Admin chọn Single Roll hoặc Five Roll. → Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng.
Trường hợp ngoại lệ	- Người dùng chưa từng quay gacha → Hệ thống hiển thị danh sách trống. → Không có dữ liệu để hiển thị. - Lỗi truy xuất lịch sử quay → Hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật. → Không tải được dữ liệu. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không truy xuất được lịch sử quay. → Ghi nhận log lỗi. → Admin thực hiện lại thao tác sau.
Yêu cầu đặc biệt	
Ghi chú khác	

Bảng 3.32: Bảng đặc tả Use case “View Collection List” (UC-ADM-09)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-09
Tên Use Case	Xem danh sách Collection
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem và quản lý các Collection gacha trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách Collection được hiển thị
Tần suất sử dụng	Thường xuyên

Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem danh sách Collection	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Collection Management. 4. Admin xem thông tin Collection.	2. Hệ thống truy xuất danh sách Collection. 3. Hệ thống hiển thị danh sách Collection.
Luồng thay thế	4a. Admin tìm kiếm Collection → Admin nhập từ khóa tìm kiếm. → Hệ thống lọc Collection phù hợp. → Hiển thị kết quả tìm kiếm. 4b. Admin lọc theo trạng thái Collection → Admin chọn Active hoặc Inactive. → Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi truy xuất dữ liệu Collection → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không hiển thị danh sách Collection. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể tải dữ liệu Collection. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái Collection	
Ghi chú khác		

Bảng 3.33: Bảng đặc tả Use case “Activate/Deactivate Collection” (UC-ADM-10)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-10

Tên Use Case	Kích hoạt/Vô hiệu hóa Collection	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin mở hoặc đóng Collection để người dùng thực hiện quay gacha	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, collection tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Trạng thái Collection được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin thay đổi trạng thái Collection	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Collection Management. 3. Admin chọn Collection cần thay đổi trạng thái. 4. Admin chọn Activate hoặc Deactivate.	2. Hệ thống hiển thị danh sách Collection. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái Collection. 6. Hệ thống lưu thay đổi. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	4a. Admin hủy thao tác trước khi xác nhận → Hệ thống không cập nhật trạng thái Collection. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Collection không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không thực hiện cập nhật. - Lỗi cập nhật dữ liệu → Hệ thống không thay đổi trạng thái Collection. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật.	

	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu thay đổi. → Admin thực hiện lại thao tác sau.
Yêu cầu đặc biệt	- Chỉ Collection ở trạng thái Active mới được phép quay - Không ảnh hưởng dữ liệu lịch sử quay đã phát sinh
Ghi chú khác	

Bảng 3.34: Bảng đặc tả Use case “Edit Collection Info” (UC-ADM-11)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-11	
Tên Use Case	Chỉnh sửa thông tin Collection	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin cập nhật tên, mô tả và thời gian mở bán của Collection	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, collection tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin Collection được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin chỉnh sửa thông tin Collection	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Collection Management. 3. Admin chọn Collection cần chỉnh sửa. 5. Admin chỉnh sửa tên, mô tả hoặc thời gian mở bán. 6. Admin nhấn Lưu.	2. Hệ thống hiển thị danh sách Collection. 4. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Collection. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật thông tin Collection.

		9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	5a. Admin chỉ chỉnh sửa một phần thông tin Collection → Hệ thống chỉ cập nhật các trường được thay đổi. → Quy trình tiếp tục bước 6. 6a. Admin hủy thao tác → Hệ thống không lưu dữ liệu. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Admin chỉnh sửa lại dữ liệu. → Quay lại bước 5. - Collection không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép cập nhật. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu thay đổi. → Hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Admin thực hiện lại thao tác sau.	
Yêu cầu đặc biệt	Không ảnh hưởng dữ liệu lịch sử quay đã phát sinh	
Ghi chú khác	Có thể chỉnh sửa khi Collection đang Active hoặc Inactive	

Bảng 3.35: Bảng đặc tả Use case “Set Drop Rate” (UC-ADM-12)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-12
Tên Use Case	Thiết lập Drop Rate
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin cấu hình tỷ lệ rơi vật phẩm của Collection
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống Gacha

Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, collection tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Cấu hình Drop Rate được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin thiết lập tỷ lệ rơi vật phẩm	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Collection Management. 2. Admin chọn Collection cần cấu hình. 3. Admin mở chức năng Set Drop Rate. 5. Admin nhập tỷ lệ mới cho từng rarity. 6. Admin xác nhận lưu cấu hình.	4. Hệ thống hiển thị tỷ lệ hiện tại của Collection. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật Drop Rate. 9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	5a. Admin chỉ chỉnh sửa một số rarity → Hệ thống giữ nguyên các tỷ lệ còn lại. → Tiếp tục bước 6. 6a. Admin hủy thao tác → Hệ thống không cập nhật Drop Rate. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Tổng tỷ lệ không bằng 100% → Hệ thống hiển thị thông báo "Tổng Drop Rate phải bằng 100%". → Không cho phép lưu cấu hình. → Admin điều chỉnh lại dữ liệu. → Quay lại bước 5.	

	- Giá trị tỷ lệ âm hoặc vượt quá giới hạn cho phép → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép cập nhật. → Quay lại bước 5. - Collection không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không thực hiện cập nhật. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu Drop Rate mới. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi hệ thống Gacha → Hệ thống không áp dụng cấu hình mới. → Giữ nguyên cấu hình hiện tại. → Thông báo cho Admin thực hiện lại thao tác.
Yêu cầu đặc biệt	Tổng tỷ lệ phải bằng 100%
Ghi chú khác	Có thể chỉnh sửa khi Collection đang Active hoặc Inactive

Bảng 3.36: Bảng đặc tả Use case “View Order List” (UC-ADM-13)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-13
Tên Use Case	Xem danh sách đơn hàng
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin theo dõi toàn bộ đơn hàng giao vật phẩm của người dùng
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách đơn hàng được hiển thị

Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem danh sách đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Order Management. 4. Admin xem thông tin đơn hàng.	2. Hệ thống truy xuất danh sách đơn hàng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.
Luồng thay thế	4a. Admin tìm kiếm đơn hàng → Admin nhập mã đơn hàng hoặc thông tin người nhận. → Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. 4b. Admin lọc theo trạng thái đơn hàng → Admin chọn trạng thái cần xem. → Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi truy xuất dữ liệu đơn hàng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không hiển thị danh sách đơn hàng. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể tải dữ liệu. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái đơn hàng	
Ghi chú khác		

Bảng 3.37: Bảng đặc tả Use case “View Order Detail” (UC-ADM-14)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-14

Tên Use Case	Xem chi tiết đơn hàng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem thông tin chi tiết của một đơn hàng	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, đơn hàng tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin đơn hàng được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem chi tiết đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Order Management. 2. Admin chọn một đơn hàng. 5. Admin xem thông tin đơn hàng.	3. Hệ thống truy xuất thông tin đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng.
Luồng thay thế	2a. Admin truy cập từ kết quả tìm kiếm → Admin chọn đơn hàng trong danh sách kết quả. → Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng.	
Trường hợp ngoại lệ	- Đơn hàng không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không hiển thị thông tin đơn hàng. - Lỗi truy xuất dữ liệu → Hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật. → Không tải được thông tin đơn hàng. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không truy xuất được dữ liệu. → Ghi nhận log lỗi.	

Yêu cầu đặc biệt	
Ghi chú khác	

Bảng 3.38: Bảng đặc tả Use case “Update Order Status” (UC-ADM-15)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-15	
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái đơn hàng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin cập nhật tiến trình xử lý đơn hàng	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, đơn hàng tồn tại và chưa hoàn tất	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Trạng thái đơn hàng được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin cập nhật trạng thái đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Order Management. 3. Admin chọn đơn hàng cần xử lý. 5. Admin chọn trạng thái mới.	2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng. 8. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi. 9. Hệ thống gửi thông báo cho người dùng.

		10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	5a. Admin cập nhật từ Processing sang Shipping → Hệ thống ghi nhận thời gian bàn giao vận chuyển. → Tiếp tục bước 7. 5b. Admin cập nhật từ Shipping sang Completed → Hệ thống ghi nhận thời gian hoàn thành đơn hàng. → Tiếp tục bước 7. 5c. Admin hủy thao tác trước khi xác nhận → Hệ thống không cập nhật trạng thái. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Trạng thái mới không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép cập nhật. → Admin chọn lại trạng thái phù hợp. - Đơn hàng đã ở trạng thái Completed → Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể cập nhật đơn hàng đã hoàn tất". → Không thực hiện thay đổi. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu trạng thái mới. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi gửi thông báo cho người dùng → Đơn hàng vẫn được cập nhật thành công. → Hệ thống ghi nhận lỗi gửi thông báo. → Thực hiện gửi lại sau.	
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ được cập nhật theo đúng luồng trạng thái	
Ghi chú khác	Processing → Shipping → Completed	

Bảng 3.39: Bảng đặc tả Use case “Process Return Request” (UC-ADM-16)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-16	
Tên Use Case	Xử lý yêu cầu đổi trả	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem xét và xử lý các yêu cầu đổi trả từ người dùng	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, có yêu cầu đổi trả đang chờ xử lý	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Yêu cầu được phê duyệt hoặc từ chối	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xử lý yêu cầu đổi trả	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Return Request Management. 3. Admin chọn một yêu cầu. 5. Admin xem xét yêu cầu. 6. Admin chọn Approve hoặc Reject.	2. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu đổi trả. 4. Hệ thống hiển thị lý do và hình ảnh đính kèm. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu. 8. Hệ thống lưu lịch sử xử lý. 9. Hệ thống gửi thông báo cho người dùng. 10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	6a. Admin phê duyệt yêu cầu → Hệ thống cập nhật trạng thái Approved. → Tiếp tục bước 8.	

	6b. Admin từ chối yêu cầu → Admin nhập lý do từ chối. → Hệ thống cập nhật trạng thái Rejected. → Tiếp tục bước 8. 6c. Admin hủy thao tác → Hệ thống không thay đổi trạng thái yêu cầu. → Quy trình kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ	- Yêu cầu không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép xử lý. - Hình ảnh đính kèm không tải được → Hệ thống hiển thị cảnh báo. → Admin vẫn có thể tiếp tục xử lý dựa trên thông tin hiện có. - Lỗi cập nhật dữ liệu → Hệ thống không thay đổi trạng thái yêu cầu. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi gửi thông báo cho người dùng → Yêu cầu vẫn được xử lý thành công. → Hệ thống ghi nhận lỗi gửi thông báo. → Thực hiện gửi lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Yêu cầu phải có lý do và hình ảnh minh chứng
Ghi chú khác	Trạng thái xử lý gồm Approved hoặc Rejected

Bảng 3.40: Bảng đặc tả Use case “Manage Shipping Fee” (UC-ADM-17)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-17
Tên Use Case	Quản lý phí vận chuyển
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin cấu hình phí vận chuyển áp dụng cho đơn hàng

Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Cấu hình phí vận chuyển được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin quản lý phí vận chuyển	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Shipping Fee Management. 3. Admin nhập mức phí mới. 4. Admin xác nhận lưu thay đổi.	2. Hệ thống hiển thị cấu hình phí vận chuyển hiện tại. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật cấu hình phí vận chuyển. 7. Hệ thống lưu dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin chỉ chỉnh sửa một phần cấu hình → Hệ thống giữ nguyên các giá trị chưa thay đổi. → Tiếp tục bước 4. 4a. Admin hủy thao tác → Hệ thống không cập nhật dữ liệu. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Phí vận chuyển nhỏ hơn 0 → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép lưu dữ liệu. → Admin nhập lại giá trị hợp lệ. - Dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	

	→ Admin điều chỉnh lại dữ liệu. → Quay lại bước 3. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu cấu hình mới. → Ghi nhận log lỗi. → Hiện thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi hệ thống → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Giữ nguyên cấu hình phí vận chuyển hiện tại. → Admin thực hiện lại thao tác sau.
Yêu cầu đặc biệt	Phí vận chuyển phải là giá trị không âm
Ghi chú khác	

Bảng 3.41: Bảng đặc tả Use case “View Transaction History” (UC-ADM-18)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-18
Tên Use Case	Xem lịch sử giao dịch
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin theo dõi các giao dịch phát sinh trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống thanh toán
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách giao dịch được hiển thị
Tần suất sử dụng	Thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem lịch sử giao dịch

	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Transaction Management. 4. Admin xem thông tin giao dịch.	2. Hệ thống truy xuất danh sách giao dịch. 3. Hệ thống hiển thị lịch sử giao dịch.
Luồng thay thế	4a. Admin tìm kiếm giao dịch → Admin nhập mã giao dịch hoặc thông tin người dùng. → Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. 4b. Admin lọc giao dịch theo trạng thái → Admin chọn trạng thái giao dịch. → Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng. 4c. Admin lọc giao dịch theo khoảng thời gian → Admin chọn thời gian cần xem. → Hệ thống hiển thị các giao dịch trong khoảng thời gian đó.	
Trường hợp ngoại lệ	- Không có giao dịch phù hợp với điều kiện tìm kiếm → Hệ thống hiển thị danh sách trống. → Không có dữ liệu để hiển thị. - Lỗi truy xuất dữ liệu giao dịch → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không hiển thị dữ liệu giao dịch. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể tải lịch sử giao dịch. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt		

Ghi chú khác	Bao gồm các giao dịch nạp tiền và mua lượt quay
--------------	---

Bảng 3.42: Bảng đặc tả Use case “Manage Top-up Packages” (UC-ADM-19)

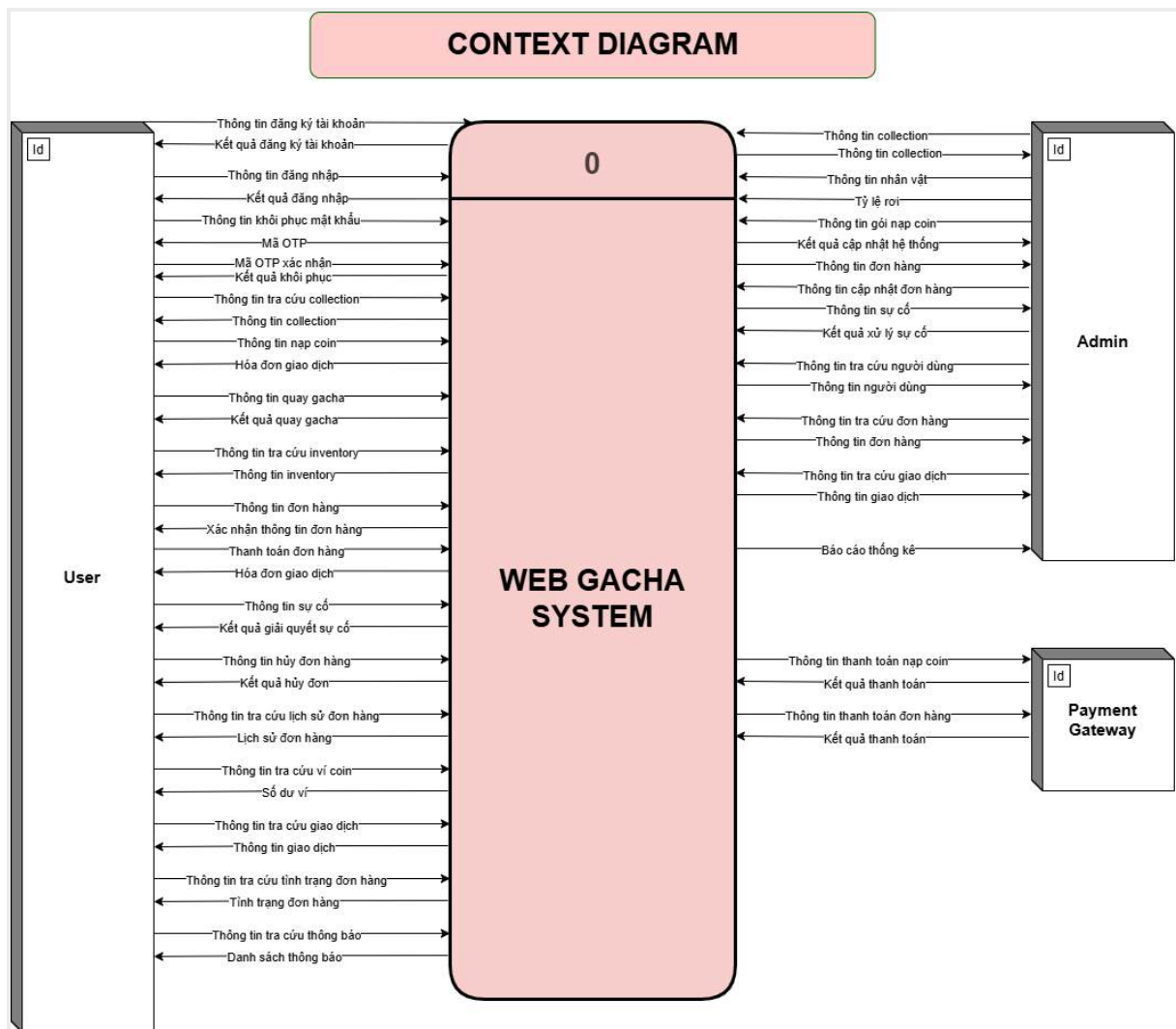
Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-19	
Tên Use Case	Quản lý gói nạp tiền	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin tạo mới, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa các gói nạp tiền trong hệ thống	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống Wallet	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin gói nạp được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin quản lý gói nạp tiền	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Wallet Management.	2. Hệ thống hiển thị danh sách gói nạp hiện có.
	3. Admin chọn Thêm mới, Chỉnh sửa hoặc Vô hiệu hóa gói nạp.	6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
Luồng thay thế	4. Admin nhập hoặc cập nhật thông tin gói nạp.	7. Hệ thống cập nhật thông tin gói nạp.
	5. Admin xác nhận lưu thay đổi.	8. Hệ thống lưu dữ liệu.
		9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
3a. Admin thêm mới gói nạp → Admin nhập thông tin gói nạp mới. → Hệ thống tạo gói nạp mới.		

	→ Tiếp tục bước 5. 3b. Admin chỉnh sửa gói nạp → Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của gói nạp. → Admin cập nhật thông tin. → Tiếp tục bước 5. 3c. Admin vô hiệu hóa gói nạp → Admin chọn gói nạp cần vô hiệu hóa. → Hệ thống cập nhật trạng thái Deactivated. → Gói nạp không còn hiển thị cho người dùng mua mới. → Tiếp tục bước 8. 5a. Admin hủy thao tác → Hệ thống không lưu dữ liệu. → Quy trình kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ	- Thông tin gói nạp không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép lưu dữ liệu. → Admin điều chỉnh lại thông tin. → Quay lại bước 4. - Giá trị coin hoặc giá tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0 → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép tạo hoặc cập nhật gói nạp. → Admin nhập lại giá trị hợp lệ. - Gói nạp không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không thực hiện chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu thay đổi. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi hệ thống Wallet → Hệ thống không thể cập nhật danh sách gói nạp.

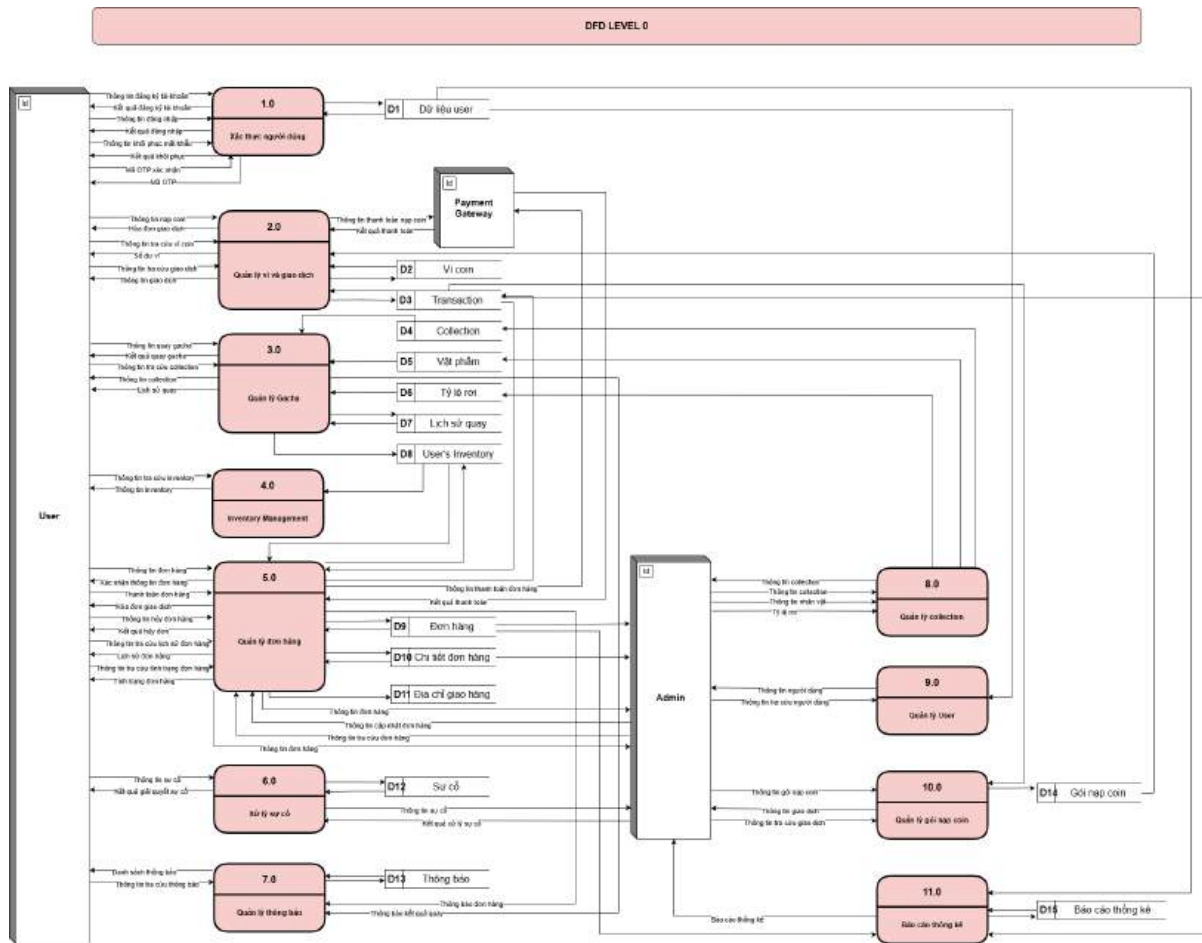
	→ Giữ nguyên cấu hình hiện tại. → Admin thực hiện lại thao tác sau.
Yêu cầu đặc biệt	Gói nạp bị vô hiệu hóa sẽ không hiển thị cho người dùng mua mới
Ghi chú khác	Hỗ trợ Add, Edit và Deactivate Top-up Package

3.4 Phân tích luồng dữ liệu

3.4.1 Mô tả dòng dữ liệu trong DFD



Hình 3.12: Sơ đồ DFD Context



Hình 3.13: Sơ đồ DFD Level 0

3.4.2 Mô tả datastore

Bảng 3.43: Mô tả Data store

Mã Kho	Tên Kho Dữ Liệu	Mô tả chức năng	Ảnh xạ Thực thể (ERD)	Các trường dữ liệu chính lưu trữ

D1	Dữ liệu User	Lưu trữ thông tin tài khoản, hồ sơ cá nhân, vai trò, trạng thái và các thiết lập nhận thông báo của người dùng.	USER	user_id, username, email, phone_number, avatar, role, status, date_of_birth, gender, notify_promotions, notify_expiry, notify_new_collections
D2	Ví Coin	Lưu trữ thông tin ví Coin của người dùng, bao gồm số dư hiện tại và thời điểm cập nhật để phục vụ các nghiệp vụ Roll Gacha, quy đổi Figure và thanh toán.	WALLET	wallet_id, user_id, balance, created_at, updated_at
D3	Transaction	Lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch của người dùng như nạp Coin, thanh toán đơn hàng và các giao dịch phát sinh từ ví Coin.	TRANSACTION	transaction_id, wallet_id, type, amount, gateway_transaction_id, payment_gateway, reference_id, time, status

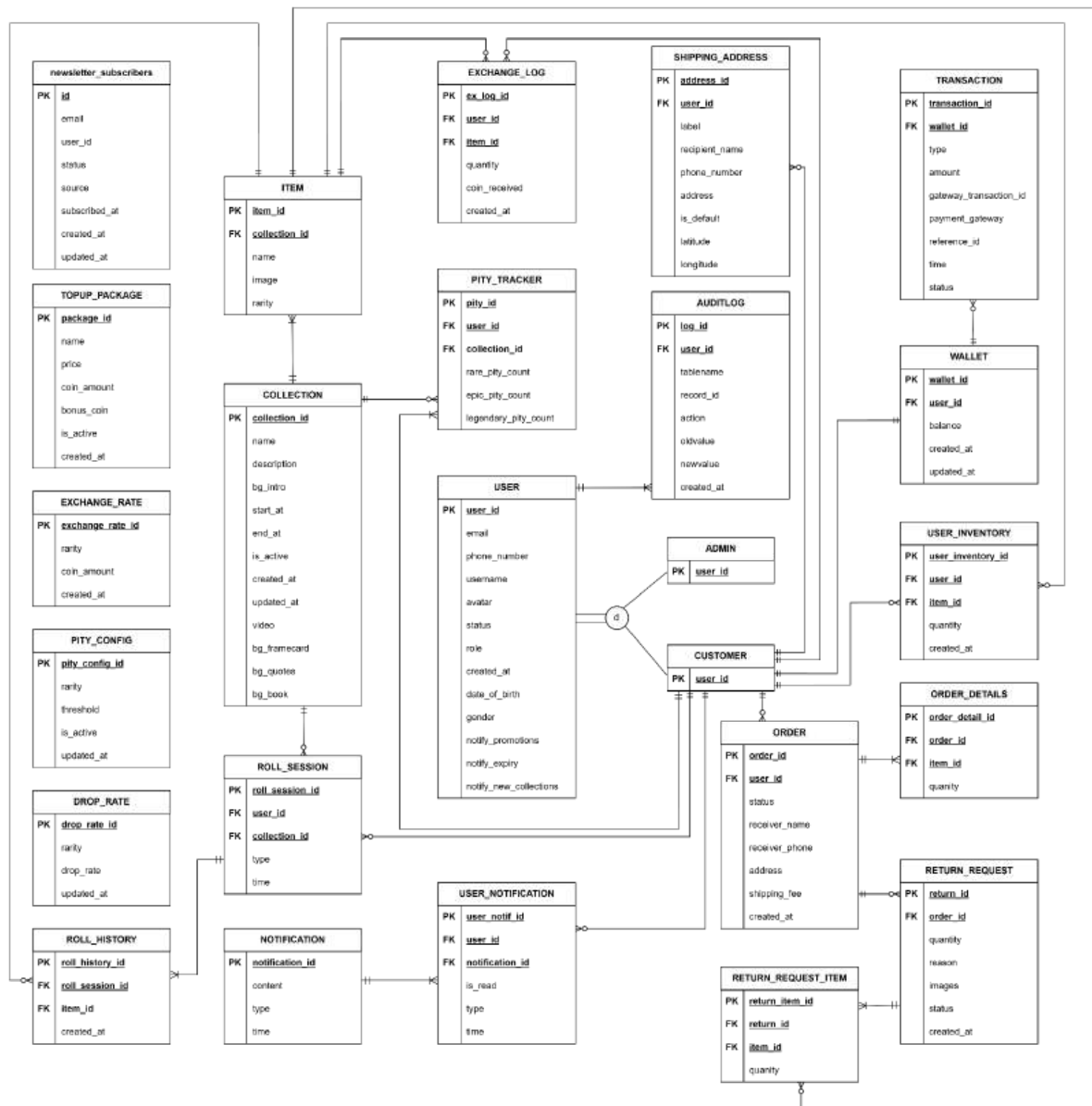
D4	Collection	Lưu trữ thông tin các bộ sưu tập Figure, thời gian mở bán, mô tả và các tài nguyên phục vụ hiển thị giao diện Collection.	COLLECTION	collection_id, name, description, start_at, end_at, is_active, bg_intro, bg_framecard, bg_quotes, bg_book, video
D5	Vật phẩm	Lưu trữ danh sách Figure thuộc từng Collection cùng tên, hình ảnh và độ hiếm của từng Figure.	ITEM	item_id, collection_id, name, image, rarity
D6	Tỷ lệ rơi	Lưu trữ cấu hình tỷ lệ xuất hiện của từng độ hiếm Figure và cấu hình Pity được sử dụng trong cơ chế Roll Gacha.	DROP_RATE, PITY_CONFIG	drop_rate_id, rarity, drop_rate, pity_config_id, threshold, is_active, updated_at

D7	Lịch sử quay	Lưu trữ các phiên Roll Gacha, kết quả Figure nhận được và bộ đếm Pity của người dùng đối với từng Collection.	ROLL_SESSION , ROLL_HISTORY, PITY_TRACKER	roll_session_id, user_id, collection_id, type, time, roll_history_id, item_id, created_at, rare_pity_count, epic_pity_count, legendary_pity_count
D8	User's Inventory	Inventory Lưu trữ danh sách Figure mà người dùng đang sở hữu cùng số lượng của từng Figure.	USER_INVENTORY	user_inventory_id, user_id, item_id, quantity, created_at
D9	Đơn hàng	Lưu trữ thông tin đơn hàng, người nhận, địa chỉ giao hàng, phí vận chuyển và trạng thái đơn hàng.	ORDER	order_id, user_id, receiver_name, receiver_phone, address, shipping_fee, status, created_at

D10	Chi tiết đơn hàng	Lưu trữ danh sách Figure và số lượng Figure thuộc từng đơn hàng.	ORDER_DETAIL LS	order_detail_id, order_id, item_id, quantity
D11	Địa chỉ giao hàng	Lưu trữ các địa chỉ giao hàng của người dùng để sử dụng trong quá trình đặt hàng.	SHIPPING_ADDRESS	address_id, user_id, label, recipient_name, phone_number, address, is_default, latitude, longitude
D12	Sự cố	Lưu trữ các yêu cầu đổi trả Figure, lý do đổi trả, hình ảnh minh chứng và kết quả xử lý yêu cầu.	RETURN_REQUEST, RETURN_REQUEST_ITEM	return_id, order_id, reason, images, status, created_at, return_item_id, item_id, quantity

D13	Thông báo	Lưu trữ các thông báo của hệ thống gửi đến người dùng và trạng thái đã đọc của từng thông báo.	NOTIFICATION, USER_NOTIFICATION	notification_id, content, type, time, user_notif_id, user_id, is_read
D14	Gói nạp Coin	Lưu trữ thông tin các gói nạp Coin được cung cấp trên hệ thống, bao gồm giá tiền, số Coin nhận được và Coin khuyến mãi.	TOPUP_PACKAGE	package_id, name, price, coin_amount, bonus_coin, is_active, created_at
D15	Báo cáo thống kê	Tổng hợp dữ liệu từ các nghiệp vụ của hệ thống nhằm phục vụ thống kê và hỗ trợ quản trị viên theo dõi hoạt động của website.	USER, TRANSACTION, ORDER, COLLECTION	user_id, transaction_id, order_id, collection_id, amount, status, created_at

3.5 Phân tích cơ sở dữ liệu



Hình 3.14: Sơ đồ ERD

3.5.1 Mô tả các thực thể

Bảng 3.44: Bảng mô tả các thực thể

Tên bảng	Thuộc tính	Kiểu thuộc tính	Mô tả
1. USER	user_id	UUID	Mã định danh duy nhất của người dùng.

	email	TEXT	Địa chỉ email đăng nhập của người dùng.
	phone_number	TEXT	Số điện thoại của người dùng.
	username	TEXT	Tên hiển thị của người dùng.
	avatar	TEXT	Đường dẫn ảnh đại diện.
	status	TEXT	Trạng thái tài khoản (active hoặc banned).
	role	TEXT	Vai trò của tài khoản (admin hoặc customer).
	created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo tài khoản.
	date_of_birth	DATE	Ngày sinh của người dùng.
	gender	TEXT	Giới tính của người dùng.
	notify_promotions	BOOLEAN	Cho phép nhận thông báo khuyến mãi.
	notify_expiry	BOOLEAN	Cho phép nhận

			thông báo về thời hạn bộ sưu tập.
	notify_new_collections	BOOLEAN	Cho phép nhận thông báo về bộ sưu tập mới.
2. CUSTOMER	user_id	UUID	Khóa chính đồng thời là khóa ngoại liên kết đến USER.
3. ADMIN	user_id	UUID	Khóa chính đồng thời là khóa ngoại liên kết đến USER.
4. WALLET	wallet_id	UUID	Mã định danh của ví coin.
	user_id	UUID	Người sở hữu ví coin.
	balance	NUMERIC	Số dư coin hiện tại.
	created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo ví.
	updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật ví gần nhất.
5. COLLECTION	collection_id	UUID	Mã bộ sưu tập.
	name	TEXT	Tên bộ sưu tập.
	description	TEXT	Mô tả bộ sưu tập.

	bg_intro	TEXT	Đường dẫn ảnh nền phần giới thiệu.
	start_at	TIMESTAMP	Thời gian bắt đầu mở banner.
	end_at	TIMESTAMP	Thời gian kết thúc banner.
	is_active	BOOLEAN	Trạng thái hoạt động của bộ sưu tập.
	created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bộ sưu tập.
	updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.
	video	TEXT	Đường dẫn video gacha của từng .
	bg_framecard	TEXT	Đường dẫn ảnh nền Frame Card.
	bg_quotes	TEXT	Đường dẫn ảnh nền Quotes.
	bg_book	TEXT	Đường dẫn ảnh nền Flip Book.
6. ITEM	item_id	UUID	Mã định danh của figure.
	collection_id	UUID	Bộ sưu tập chứa

			figure.
	name	TEXT	Tên figure.
	image	TEXT	Đường dẫn hình ảnh figure.
	rarity	TEXT	Độ hiếm của figure (Common, Rare, Epic, Legendary, Secret).
7. ROLL_SESSION	roll_session_id	UUID	Mã phiên quay gacha.
	user_id	UUID	Người thực hiện lượt quay.
	collection_id	UUID	Bộ sưu tập được quay.
	type	TEXT	Hình thức quay (x1 hoặc x5).
	time	TIMESTAMP	Thời điểm thực hiện lượt quay.
8. ROLL_HISTORY	roll_history_id	UUID	Mã kết quả quay.
	roll_session_id	UUID	Phiên quay tương ứng.
	item_id	UUID	Figure nhận được.
	created_at	TIMESTAMP	Thời điểm ghi

			nhận kết quả.
9. PITY_TRACKER	pity_id	UUID	Mã bộ đếm Pity.
	user_id	UUID	Người sở hữu bộ đếm.
	collection_id	UUID	Bộ sưu tập áp dụng Pity.
	rare_pity_count	INTEGER	Số lượt chưa nhận Figure Rare.
	epic_pity_count	INTEGER	Số lượt chưa nhận Figure Epic.
	legendary_pity_count	INTEGER	Số lượt chưa nhận Figure Legendary.
10. PITY_CONFIG	pity_config_id	UUID	Mã cấu hình Pity.
	rarity	TEXT	Độ hiếm áp dụng.
	threshold	INTEGER	Số lượt quay kích hoạt Pity.
	is_active	BOOLEAN	Trạng thái áp dụng cấu hình.
	updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật cấu hình.
11. USER_INVENTORY	user_inventory_id	UUID	Mã bản ghi Inventory.
	user_id	UUID	Chủ sở hữu figure.

	item_id	UUID	Figure đang sở hữu.
	quantity	INTEGER	Số lượng figure.
	created_at	TIMESTAMP	Thời điểm thêm vào Inventory.
12. EXCHANGE_RATE	exchange_rate_id	UUID	Mã tỷ lệ quy đổi.
	rarity	TEXT	Độ hiếm figure.
	coin_amount	INTEGER	Số coin nhận được khi quy đổi.
	created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo cấu hình.
13. EXCHANGE_LOG	ex_log_id	UUID	Mã lịch sử quy đổi.
	user_id	UUID	Người thực hiện quy đổi.
	item_id	UUID	Figure được quy đổi.
	quantity	INTEGER	Số lượng figure quy đổi.
	coin_received	INTEGER	Số coin nhận được.
	created_at	TIMESTAMP	Thời điểm quy đổi.
14. DROP_RATE	drop_rate_id	UUID	Mã tỷ lệ rơi.

	rarity	TEXT	Độ hiếm figure.
	drop_rate	NUMERIC	Tỷ lệ xuất hiện của figure.
	updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật tỷ lệ.
15. SHIPPING_ADDRESSES	address_id	UUID	Mã địa chỉ giao hàng.
	user_id	UUID	Chủ sở hữu địa chỉ.
	label	TEXT	Tên gọi nhớ của địa chỉ.
	recipient_name	TEXT	Tên người nhận.
	phone_number	TEXT	Số điện thoại người nhận.
	address	TEXT	Địa chỉ giao hàng.
	is_default	BOOLEAN	Xác định địa chỉ mặc định.
	latitude	DOUBLE PRECISION	Vĩ độ vị trí giao hàng.
	longitude	DOUBLE PRECISION	Kinh độ vị trí giao hàng.
16. ORDER	order_id	UUID	Mã đơn hàng.
	user_id	UUID	Người tạo đơn hàng.

	status	TEXT	Trạng thái đơn hàng.
	receiver_name	TEXT	Tên người nhận.
	receiver_phone	TEXT	Số điện thoại người nhận.
	address	TEXT	Địa chỉ giao hàng.
	shipping_fee	NUMERIC	Phí vận chuyển.
	created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo đơn hàng.
17. ORDER_DETAILS	order_detail_id	UUID	Mã chi tiết đơn hàng.
	order_id	UUID	Đơn hàng tương ứng.
	item_id	UUID	Figure trong đơn hàng.
	quantity	INTEGER	Số lượng Figure.
18. RETURN_REQUEST	return_id	UUID	Mã yêu cầu trả hàng
	order_id	UUID	Đơn hàng cần trả
	quantity	INTEGER	Tổng số lượng trả
	reason	TEXT	Lý do trả hàng
	images	TEXT	Hình ảnh minh chứng

	status	TEXT	Trạng thái xử lý yêu cầu
	created_at	TIMESTAMP	Ngày gửi yêu cầu
19. RETURN_REQUEST _ITEM	return_item_id	UUID	Mã chi tiết trả hàng
	return_id	UUID	Yêu cầu trả hàng
	item_id	UUID	Figure được trả
	quantity	INTEGER	Số lượng figure trả
20. TOPUP_PACKAGE	package_id	UUID	Mã gói nạp
	name	TEXT	Tên gói nạp
	price	NUMERIC	Giá tiền
	coin_amount	INTEGER	Coin nhận được
	bonus_coin	INTEGER	Coin khuyến mãi
	is_active	BOOLEAN	Trạng thái hoạt động
	created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
21. TRANSACTION	transaction_id	UUID	Mã giao dịch
	wallet_id	UUID	Ví thực hiện giao dịch
	type	TEXT	Loại giao dịch
	amount	NUMERIC	Giá trị giao dịch
	gateway_transacti	TEXT	Mã giao dịch từ

	on_id		cổng thanh toán
	payment_gateway	TEXT	Cổng thanh toán
	reference_id	UUID	ID tham chiếu đến nghiệp vụ
	time	TIMESTAMP	Thời điểm giao dịch
	status	TEXT	Trạng thái giao dịch
22. NOTIFICATION	notification_id	UUID	Mã thông báo
	content	TEXT	Nội dung thông báo
	type	TEXT	Loại thông báo
	time	TIMESTAMP	Thời gian tạo
23. USER_NOTIFICATION	user_notif_id	UUID	Mã thông báo của người dùng
	user_id	UUID	Người nhận thông báo
	notification_id	UUID	Thông báo
	is_read	BOOLEAN	Đã đọc hay chưa
	type	TEXT	Loại thông báo
	time	TIMESTAMP	Thời gian gửi
24. AUDITLOG	log_id	UUID	Mã nhật ký

	user_id	UUID	Người thực hiện thao tác
	tablename	TEXT	Bảng dữ liệu bị tác động
	record_id	UUID	Bản ghi bị tác động
	action	TEXT	Thao tác (INSERT/UPDATE/DELETE)
	oldvalue	JSONB	Dữ liệu trước khi thay đổi
	newvalue	JSONB	Dữ liệu sau khi thay đổi
	created_at	TIMESTAMP	Thời gian ghi log
25. newsletter_subscribers	id	UUID	Mã đăng ký nhận tin
	email	TEXT	Email đăng ký
	user_id	UUID	Người dùng (nếu đã đăng nhập)
	status	TEXT	Trạng thái đăng ký
	source	TEXT	Nguồn đăng ký (Footer)
	subscribed_at	TIMESTAMP	Thời điểm đăng ký
	created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo

	updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật
--	------------	-----------	---------------

3.5.2 Quan hệ dữ liệu

Bảng 3.45: Bảng mô tả quan hệ dữ liệu

Mối quan hệ	Loại quan hệ	Mô tả
CUSTOMER - WALLET	1 - 1	Mỗi khách hàng có một ví duy nhất để lưu số dư coin.
CUSTOMER - SHIPPING_ADDRESS	1 - N	Một khách hàng có thể lưu nhiều địa chỉ giao hàng.
CUSTOMER - ORDER	1 - N	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng.
ORDER - ORDER_DETAILS	1 - N	Một đơn hàng chứa nhiều sản phẩm (figure) khác nhau.
ORDER - RETURN_REQUEST	1 - N	Một đơn hàng có thể phát sinh một hoặc nhiều yêu cầu trả hàng.
RETURN_REQUEST - RETURN_REQUEST_ITEM	1 - N	Một yêu cầu trả hàng có thể bao gồm nhiều figure khác nhau.
ITEM - RETURN_REQUEST_ITEM	1 - N	Một figure có thể xuất hiện trong nhiều yêu cầu trả hàng.
COLLECTION - ITEM	1 - N	Một bộ sưu tập chứa nhiều figure.
CUSTOMER - ROLL_SESSION	1 - N	Một khách hàng có thể thực hiện nhiều lượt quay.
COLLECTION - ROLL_SESSION	1 - N	Một banner (collection) có nhiều phiên quay.

ROLL_SESSION - ROLL_HISTORY	1 - N	Một phiên quay có thể tạo ra nhiều kết quả (x1 hoặc x5).
ITEM - ROLL_HISTORY	1 - N	Một figure có thể xuất hiện trong nhiều lượt quay của nhiều người dùng; mỗi bản ghi ROLL_HISTORY chỉ lưu một figure được nhận từ một lần quay.
CUSTOMER - USER_INVENTORY	1 - N	Một khách hàng có nhiều figure trong kho.
ITEM - USER_INVENTORY	1 - N	Một loại figure có thể nằm trong kho của nhiều người dùng.
CUSTOMER - PITY_TRACKER	1 - N	Mỗi khách hàng có bộ đếm pity cho từng Collection.
COLLECTION - PITY_TRACKER	1 - N	Mỗi Collection có nhiều bộ đếm pity tương ứng với từng khách hàng.
CUSTOMER - EXCHANGE_LOG	1 - N	Một khách hàng có thể quy đổi figure sang coin nhiều lần.
ITEM - EXCHANGE_LOG	1 - N	Một figure có thể được quy đổi nhiều lần bởi nhiều người dùng.
WALLET - TRANSACTION	1 - N	Một ví có nhiều giao dịch như nạp Coin, quay, thanh toán hoặc quy đổi.
NOTIFICATION - USER_NOTIFICATION	1 - N	Một thông báo có thể được gửi đến nhiều người dùng.

CUSTOMER - USER_NOTIFICATION	1 - N	Một khách hàng có thể nhận nhiều thông báo.
USER - AUDITLOG	1 - N	Hệ thống lưu lịch sử thao tác của người dùng trên dữ liệu.

3.6 Phân tích và thiết kế UI/UX

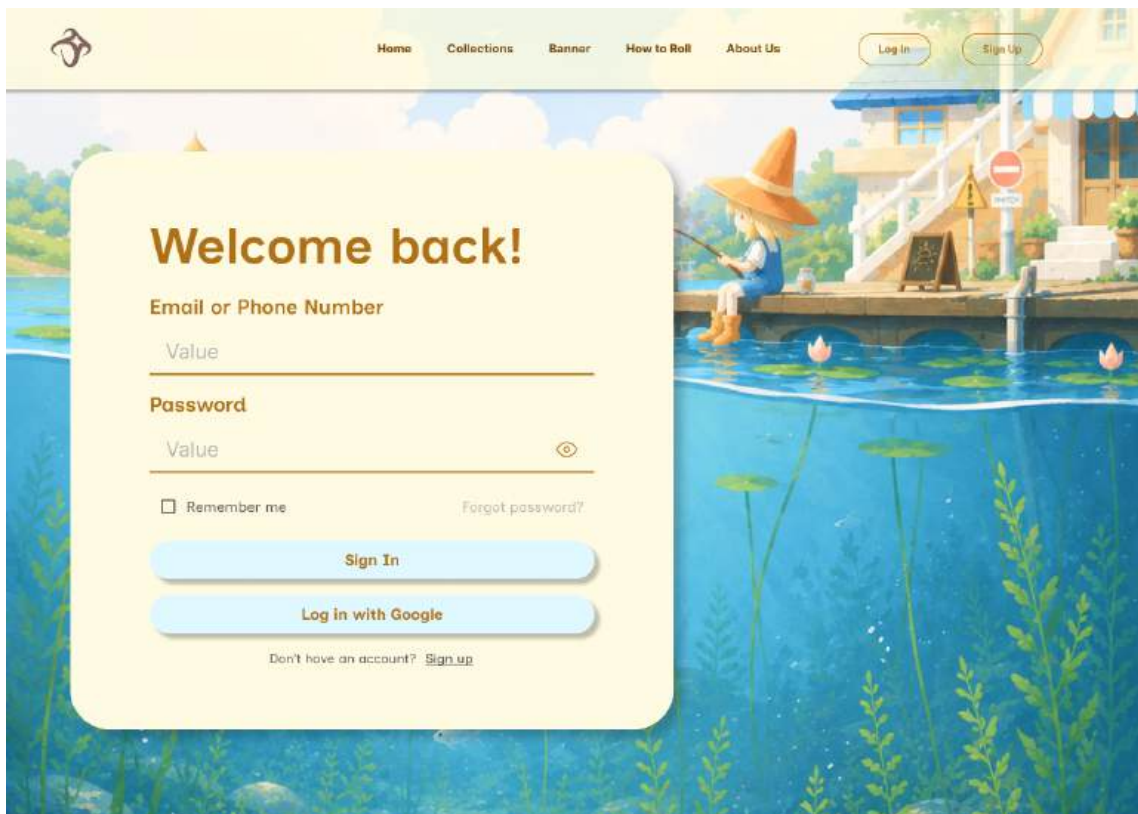
3.6.1 Quy chuẩn thiết kế (Design Guidelines)



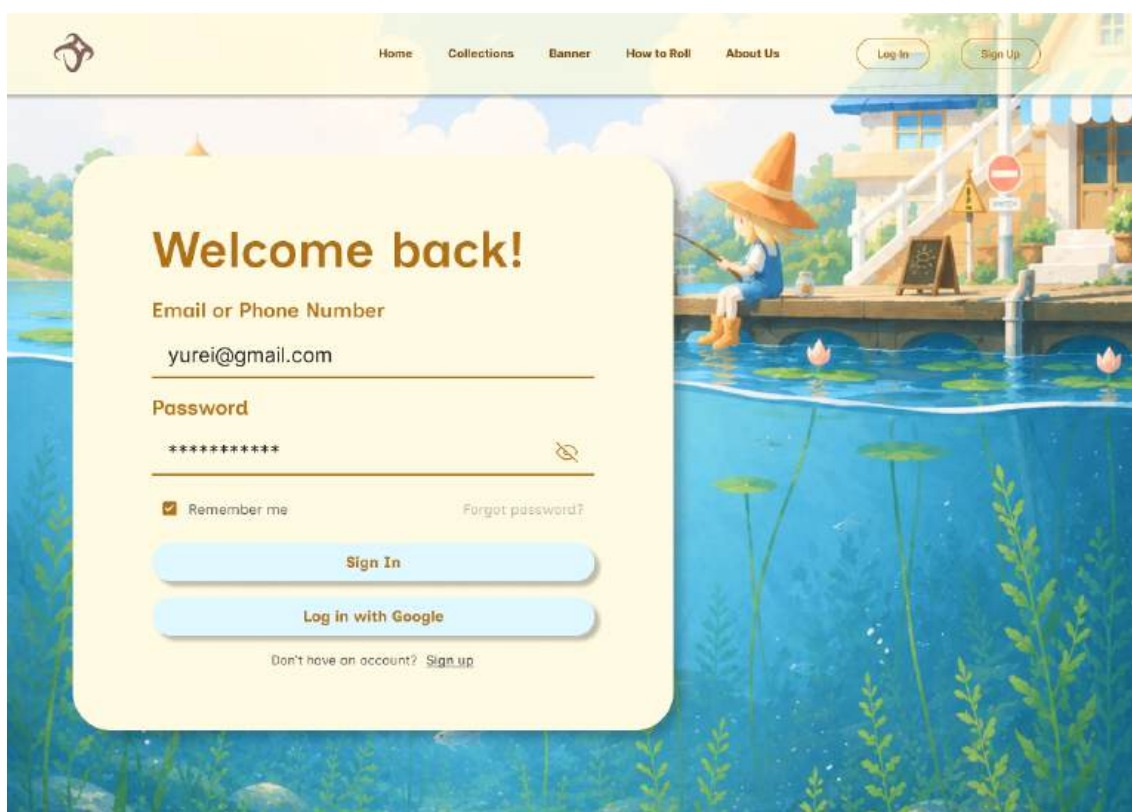
Hình 3.15: Quy chuẩn thiết kế của Yurei

3.6.2 Phân tích giao diện và trải nghiệm người dùng

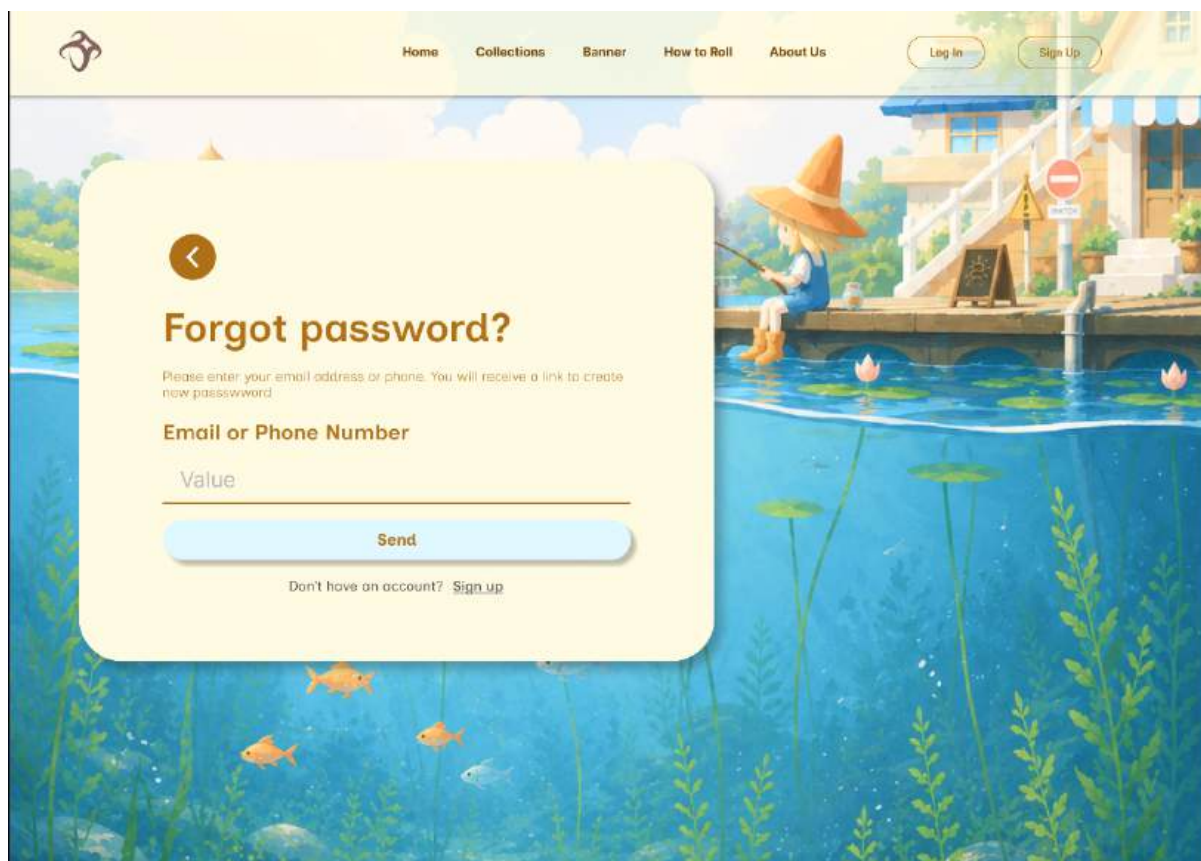
3.6.2.1 Giao diện Log In



Hình 3.16: Giao diện Log In



Hình 3.17: Giao diện Log In (các chức năng Remember me, ẩn hiện mật khẩu)



Hình 3.18: Giao diện Forgot Password

❖ Phân tích UI

Giao diện Log In được thiết kế theo phong cách tối giản nhằm giúp người dùng tập trung vào nhiệm vụ chính là truy cập hệ thống. Bố cục màn hình được chia thành hai khu vực chính gồm phần hình nền biểu mẫu đăng nhập. Cách bố trí này vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa duy trì sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và khả năng sử dụng. Biểu mẫu đăng nhập được căn bên trái, bao gồm các trường nhập thông tin và các nút chức năng được sắp xếp theo thứ tự sử dụng tự nhiên. Các thành phần giao diện như ô nhập liệu, nút đăng nhập và liên kết hỗ trợ được thiết kế đồng nhất với bộ màu sắc và Typography chung của hệ thống nhằm đảm bảo tính nhất quán về nhận diện thương hiệu. Liên kết Forgot Password được bố trí gần khu vực đăng nhập để người dùng dễ dàng nhận biết khi gặp sự cố truy cập tài khoản.

Đối với giao diện Forgot Password, thiết kế tiếp tục kế thừa cấu trúc và phong cách của màn hình đăng nhập nhằm tạo cảm giác liền mạch trong quá trình sử dụng.

Nội dung được tinh giản, chỉ giữ lại các thành phần cần thiết phục vụ việc khôi phục tài khoản, giúp người dùng dễ dàng tập trung vào thao tác cần thực hiện.

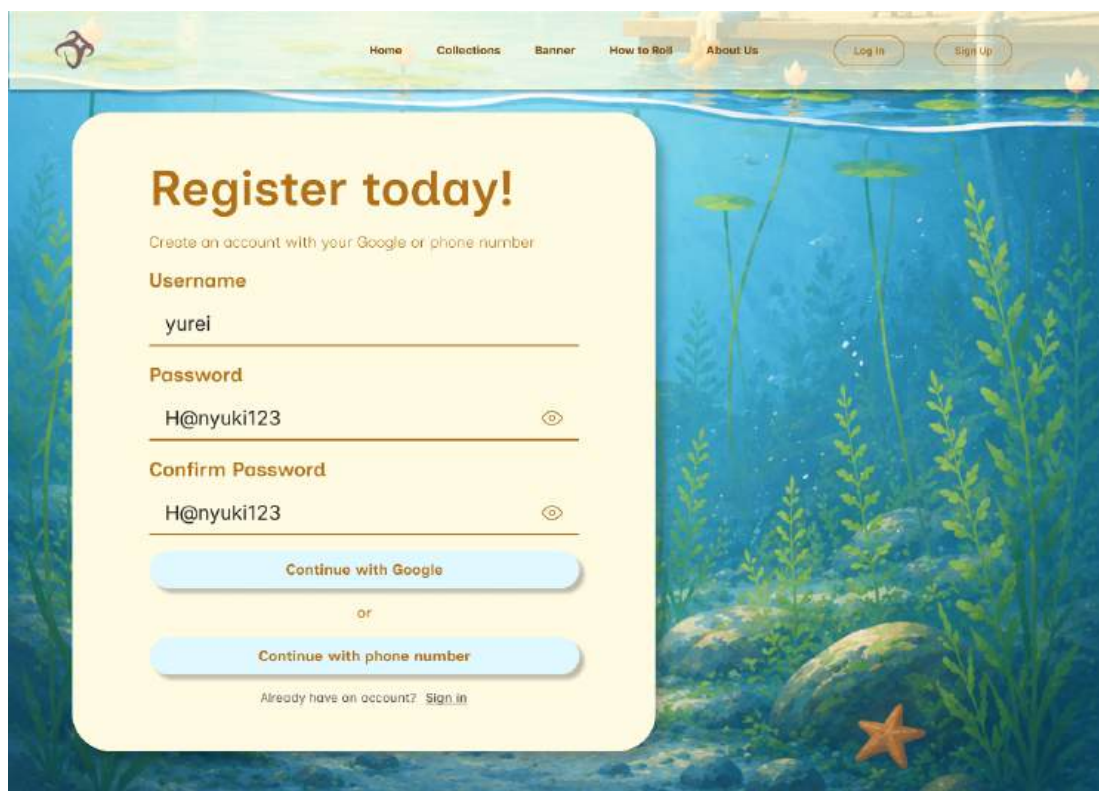
❖ Phân tích UX

Luồng trải nghiệm của người dùng được thiết kế theo nguyên tắc đơn giản hóa số bước thao tác. Ngay khi truy cập màn hình đăng nhập, người dùng có thể nhanh chóng nhận biết khu vực nhập thông tin và thực hiện đăng nhập mà không bị phân tán bởi các thành phần không cần thiết.

Ngoài chức năng đăng nhập cơ bản, giao diện còn tích hợp tùy chọn Remember Me, cho phép người dùng duy trì trạng thái đăng nhập trên thiết bị cá nhân. Biểu tượng ẩn/hiện mật khẩu được đặt trực tiếp trong ô Password nhằm hỗ trợ người dùng kiểm tra thông tin đã nhập mà không cần nhập lại nhiều lần.

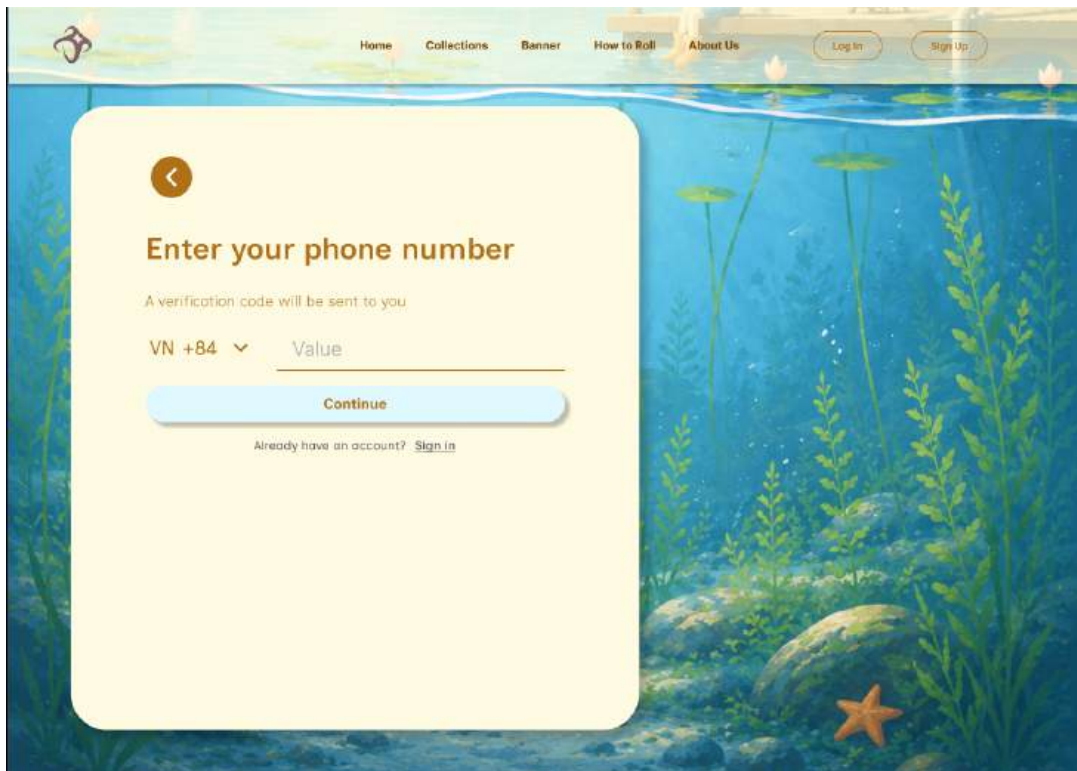
Trong trường hợp người dùng quên thông tin đăng nhập, liên kết Forgot Password cung cấp một hướng xử lý rõ ràng thay vì buộc người dùng phải rời khỏi luồng đăng nhập để tìm kiếm hỗ trợ. Giao diện khôi phục mật khẩu được thiết kế gọn gàng, tập trung vào một mục tiêu duy nhất là lấy lại quyền truy cập tài khoản, giúp giảm cảm giác phức tạp và nâng cao khả năng hoàn thành tác vụ.

3.6.2.2 Giao diện Sign Up



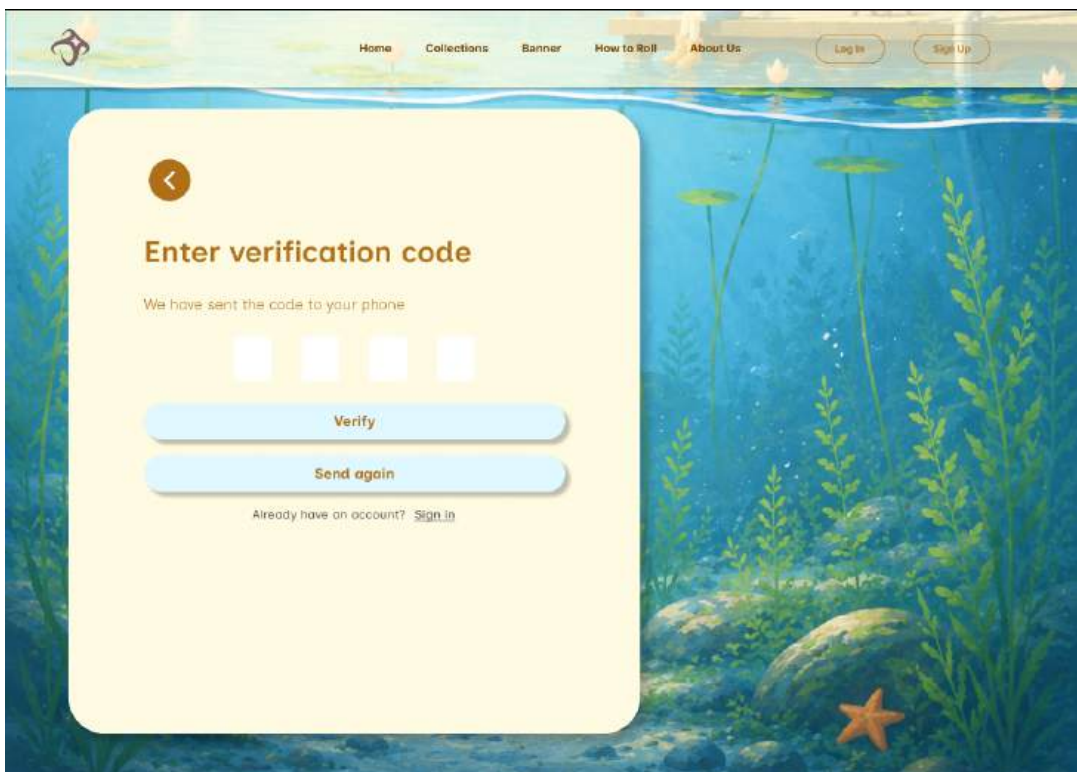
The image shows a web registration form titled "Register today!" set against a vibrant underwater background with blue water, green plants, and a starfish. The form is a light yellow rounded rectangle. At the top, it says "Create an account with your Google or phone number". Below this are three input fields: "Username" with the text "yurei", "Password" with "H@nyuki123", and "Confirm Password" also with "H@nyuki123". Each password field has an eye icon for toggling visibility. There are two blue buttons: "Continue with Google" and "Continue with phone number", separated by an "or" text. At the bottom, a link says "Already have an account? Sign in". The website's navigation bar at the top includes links for Home, Collections, Banner, How to Roll, and About Us, along with "Log in" and "Sign Up" buttons.

Hình 3.19: Giao diện Sign Up



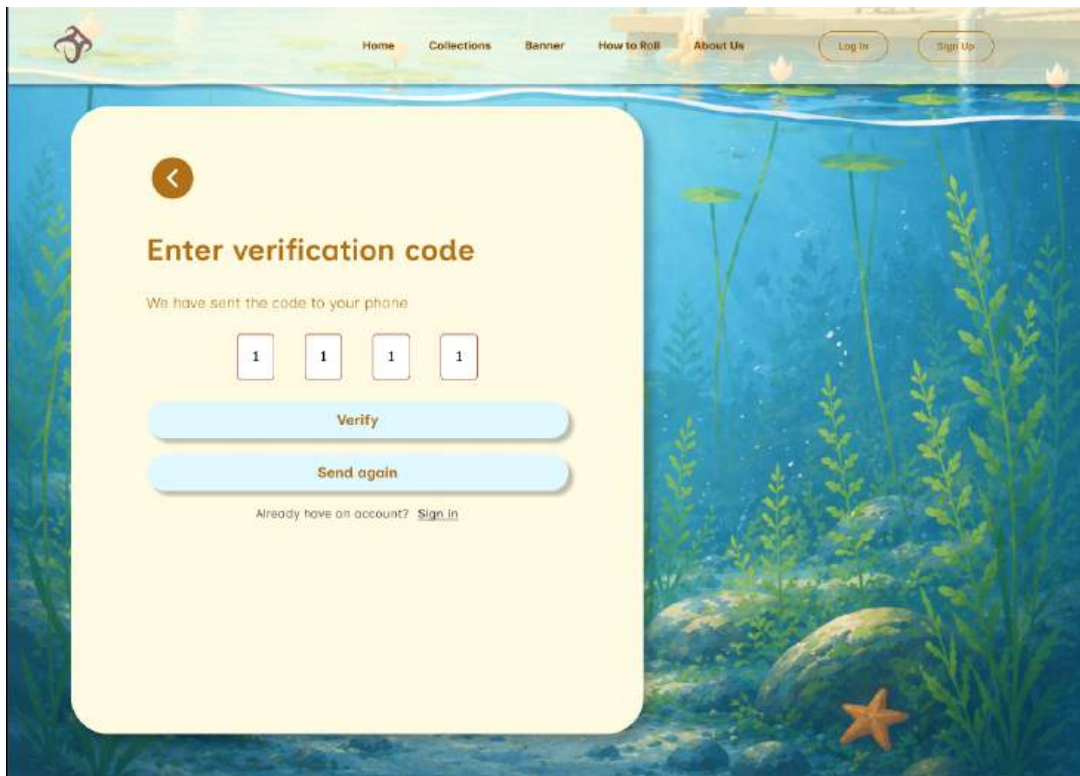
The screenshot shows a web application interface for signing up. The background is an underwater scene with blue water, green plants, and a starfish. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Collections, Banner, How to Roll, and About Us. On the right side of the navigation bar are buttons for Log In and Sign Up. The main content area is a yellow rounded rectangle. It starts with a back arrow icon. Below it is the title "Enter your phone number" in bold. Under the title, it says "A verification code will be sent to you". There is a text input field with a dropdown menu showing "VN +84" and a placeholder "Value". Below the input field is a blue button labeled "Continue". At the bottom of the yellow box, it says "Already have an account? [Sign in](#)".

Hình 3.20: Giao diện Sign Up with phone number



The screenshot shows the same web application interface as the previous one, but at a different step in the sign-up process. The background and navigation bar are identical. The main content area is a yellow rounded rectangle. It starts with a back arrow icon. Below it is the title "Enter verification code" in bold. Under the title, it says "We have sent the code to your phone". There are four empty square boxes for entering the verification code. Below these boxes are two blue buttons: "Verify" and "Send again". At the bottom of the yellow box, it says "Already have an account? [Sign in](#)".

Hình 3.21: Giao diện nhập mã xác thực



Hình 3.22: Giao diện nhập mã xác thực (trường hợp sai)

❖ Phân tích UI

Giao diện Sign Up được thiết kế theo phong cách đồng nhất với toàn bộ hệ thống YUREI, sử dụng hình nền minh họa fantasy dưới nước kết hợp bảng màu pastel nhằm tạo cảm giác nhẹ nhàng, thân thiện và phù hợp với đối tượng người dùng yêu thích Figure và Blind Box. Khung đăng ký được đặt nổi bật ở trung tâm màn hình với nền màu sáng và bo góc lớn, giúp tập trung sự chú ý vào biểu mẫu nhập liệu đồng thời đảm bảo khả năng đọc nội dung trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Tại giao diện đăng ký, các trường thông tin được sắp xếp theo trình tự từ trên xuống dưới gồm Username, Password và Confirm Password. Các trường nhập liệu sử dụng khoảng trắng rộng, đường phân cách rõ ràng và màu sắc tương phản vừa phải nhằm giảm cảm giác rối mắt khi thao tác. Chức năng ẩn/hiện mật khẩu được đặt trực tiếp bên trong ô nhập liệu, cho phép người dùng kiểm tra lại thông tin đã nhập mà không ảnh hưởng đến bố cục tổng thể của giao diện.

Bên dưới biểu mẫu là các lựa chọn đăng ký nhanh thông qua Google hoặc số điện thoại. Các nút chức năng được thiết kế với kích thước lớn, màu sắc nổi bật và bố cục cân đối nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết các phương thức đăng ký khác

nhau. Liên kết chuyển sang trang Sign In được đặt ở cuối biểu mẫu, tạo sự thuận tiện cho những người dùng đã có tài khoản trước đó.

❖ Phân tích UX

Luồng đăng ký được thiết kế theo nguyên tắc tối giản nhằm giảm số bước cần thực hiện trước khi người dùng có thể trải nghiệm hệ thống. Ngay từ màn hình đầu tiên, người dùng có thể lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp với nhu cầu của mình thay vì phải đi qua nhiều màn hình trung gian. Việc hỗ trợ đăng ký bằng Google giúp rút ngắn đáng kể thời gian tạo tài khoản, trong khi tùy chọn số điện thoại tạo thêm sự linh hoạt cho người dùng không muốn sử dụng email.

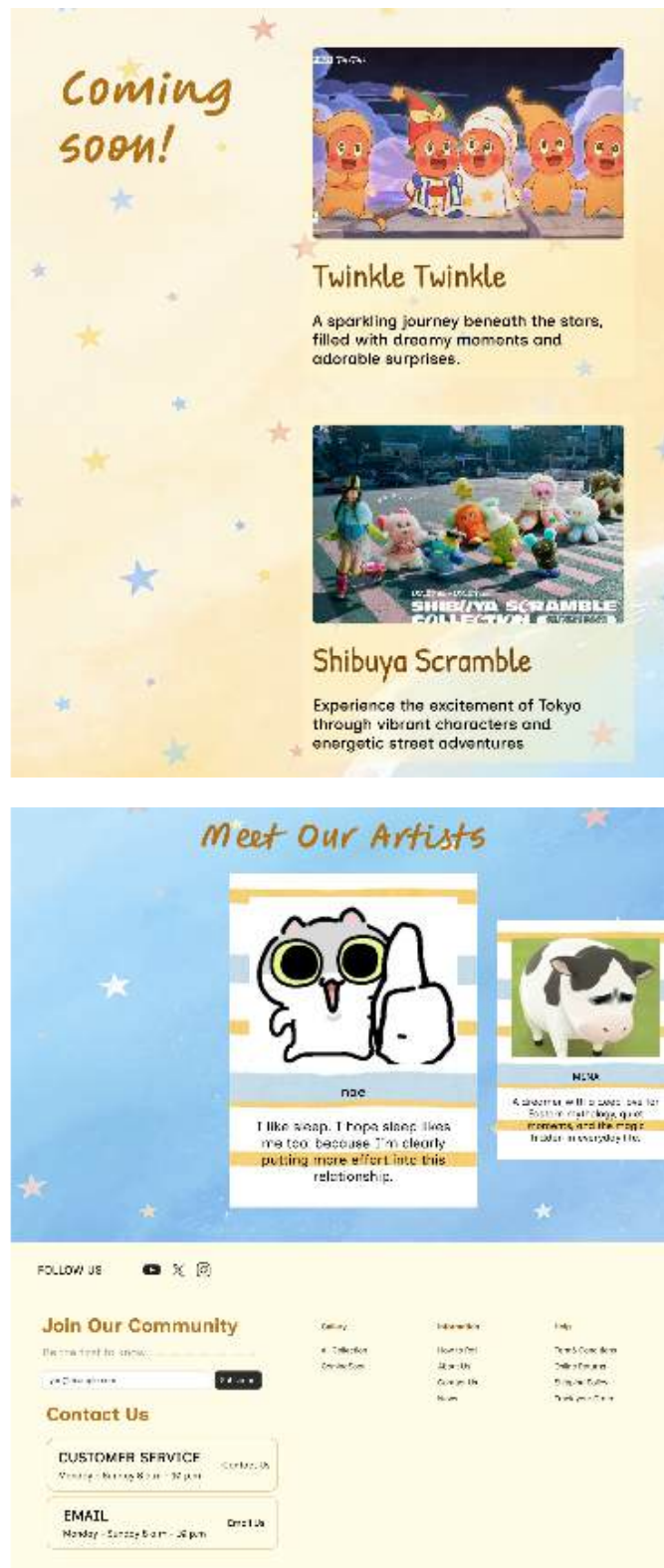
Các thành phần nhập liệu được bố trí theo chiều dọc với thứ tự hợp lý, giúp người dùng dễ dàng hoàn thành biểu mẫu mà không cần suy nghĩ nhiều về quy trình thao tác. Chức năng hiển thị mật khẩu góp phần giảm lỗi nhập sai mật khẩu, đặc biệt trên thiết bị di động hoặc khi sử dụng mật khẩu có độ phức tạp cao.

Đối với luồng đăng ký bằng số điện thoại, giao diện tiếp theo hiển thị biểu mẫu nhập số điện thoại cùng các hướng dẫn ngắn gọn về việc gửi mã xác thực. Sau khi người dùng yêu cầu xác thực, hệ thống chuyển sang màn hình nhập mã OTP. Giao diện OTP sử dụng các ô nhập mã riêng biệt được căn giữa màn hình nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi và nhập mã xác thực. Trong trường hợp mã không hợp lệ hoặc đã hết hạn, giao diện sẽ hiển thị thông báo lỗi ngay bên dưới khu vực nhập liệu, đồng thời giữ nguyên dữ liệu đã nhập để người dùng có thể chỉnh sửa hoặc yêu cầu gửi lại mã xác thực mà không cần thực hiện lại toàn bộ quy trình.

3.6.2.3 Giao diện Home

❖ Prototype





Hình 3.23. Giao diện Home Page

❖ Phân tích UI

Homepage của YURĒI được thiết kế theo phong cách storytelling landing page, sử dụng bố cục cuộn dọc (vertical scrolling) để dẫn dắt người dùng khám phá thương

hiệu thông qua nhiều khu vực nội dung khác nhau. Toàn bộ giao diện sử dụng bảng màu pastel kết hợp hình minh họa phong cách fantasy, tạo nên sự đồng nhất với chủ đề Designer Toy và Blind Box Gacha.

Phần đầu trang là Hero Section, gồm hình nền minh họa toàn màn hình, tiêu đề giới thiệu thương hiệu, đoạn mô tả ngắn và nút Learn More About Us. Thanh Header được đặt cố định phía trên với logo, thanh điều hướng và các biểu tượng chức năng, giúp giao diện luôn gọn gàng và nhất quán.

Ngay bên dưới là Featured Collection, được trình bày theo bố cục hai cột gồm hình ảnh Collection ở bên trái và phần giới thiệu ở bên phải. Mỗi Collection được thể hiện bằng hình ảnh minh họa lớn kết hợp tên Collection, mô tả ngắn và nút Learn More, giúp tạo điểm nhấn trực quan.

Tiếp theo là khu vực Collect Them All!!, sử dụng bố cục hàng ngang để trưng bày các Figure nổi bật với kích thước lớn, khoảng cách đồng đều và nền đơn giản nhằm tập trung sự chú ý vào sản phẩm.

Sau khu vực Figure là phần Interactive Landscape, sử dụng hình minh họa phong cảnh toàn chiều rộng màn hình với phong cách đồng bộ cùng Collection, tạo điểm nhấn thị giác và tăng tính sinh động cho trang chủ.

Khu vực Coming Soon được trình bày dưới dạng các thẻ Collection (Collection Card), mỗi thẻ gồm hình ảnh, tên Collection và phần mô tả ngắn. Các thẻ được bố trí xen kẽ nhằm tạo nhịp điệu thị giác và hạn chế sự đơn điệu trong quá trình cuộn trang.

Cuối trang là khu vực Meet Our Artists, sử dụng Carousel để hiển thị thông tin các nghệ sĩ thiết kế Figure. Mỗi thẻ gồm ảnh đại diện, tên nghệ sĩ và phần giới thiệu ngắn, giúp tiết kiệm không gian hiển thị nhưng vẫn thể hiện được nhiều nội dung.

Toàn bộ trang kết thúc bằng Footer, bao gồm biểu mẫu đăng ký nhận bản tin, thông tin liên hệ, liên kết điều hướng và các biểu tượng mạng xã hội. Footer được sử dụng thống nhất trên toàn bộ website nhằm đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

❖ Phân tích UX

Homepage được xây dựng nhằm dẫn dắt người dùng theo hành trình khám phá từ giới thiệu thương hiệu → khám phá Collection → xem Figure → trải nghiệm Roll → tìm hiểu nghệ sĩ, giúp người dùng từng bước làm quen với hệ sinh thái của YURĒI.

Thanh Header luôn hiển thị trong suốt quá trình sử dụng, cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đến các chức năng như Collections, Banner hoặc About Us mà không cần quay lại đầu trang, góp phần rút ngắn thời gian điều hướng.

Các nút Learn More trên Hero Section và Featured Collection đóng vai trò điều hướng trực tiếp đến trang thông tin chi tiết của Collection hoặc thương hiệu, giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu thêm khi có nhu cầu.

Tại khu vực Collect Them All!!, mỗi Figure đều có thể tương tác. Khi người dùng nhấn vào một Figure bất kỳ, website sẽ điều hướng trực tiếp đến Banner Roll tương ứng của Collection đó, giúp rút ngắn số bước từ giai đoạn khám phá sản phẩm đến trải nghiệm gacha.

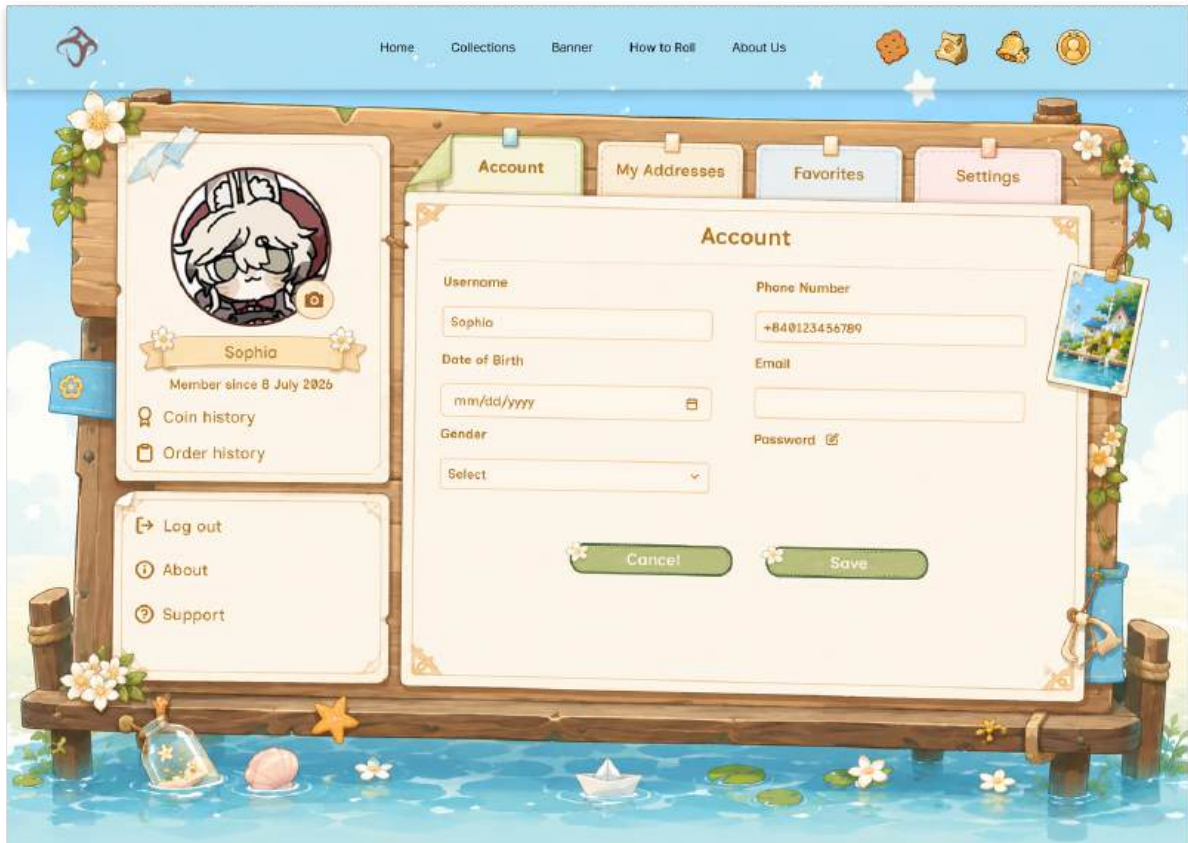
Khu vực Interactive Landscape cho phép người dùng tương tác với khung cảnh thông qua thông qua thao tác kéo. Thành phần này giúp tăng cảm giác khám phá, tạo sự sinh động cho Homepage và duy trì sự hứng thú trong quá trình sử dụng. Khu vực này có thể tiếp tục cải tiến và sáng tạo thêm, cho phép người dùng tương tác với các chi tiết có trong khung ảnh.

Phần Meet Our Artists sử dụng Carousel, cho phép người dùng vuốt hoặc chuyển qua lại giữa các nghệ sĩ mà không cần cuộn thêm nhiều nội dung. Tương tự, các Collection Card trong khu vực giới thiệu Collection cũng được thiết kế theo dạng Carousel, giúp hiển thị nhiều bộ sưu tập trong cùng một không gian, giảm chiều dài trang nhưng vẫn đảm bảo khả năng khám phá nội dung.

Nhìn chung, Homepage không chỉ đóng vai trò giới thiệu thương hiệu mà còn tạo ra một luồng trải nghiệm tự nhiên, kết hợp giữa nội dung kể chuyện, các thành phần tương tác và điều hướng nhanh đến các chức năng quan trọng, giúp người dùng dễ dàng khám phá và tham gia trải nghiệm Blind Box Gacha.

3.6.2.4 Giao diện Profile

❖ Prototype



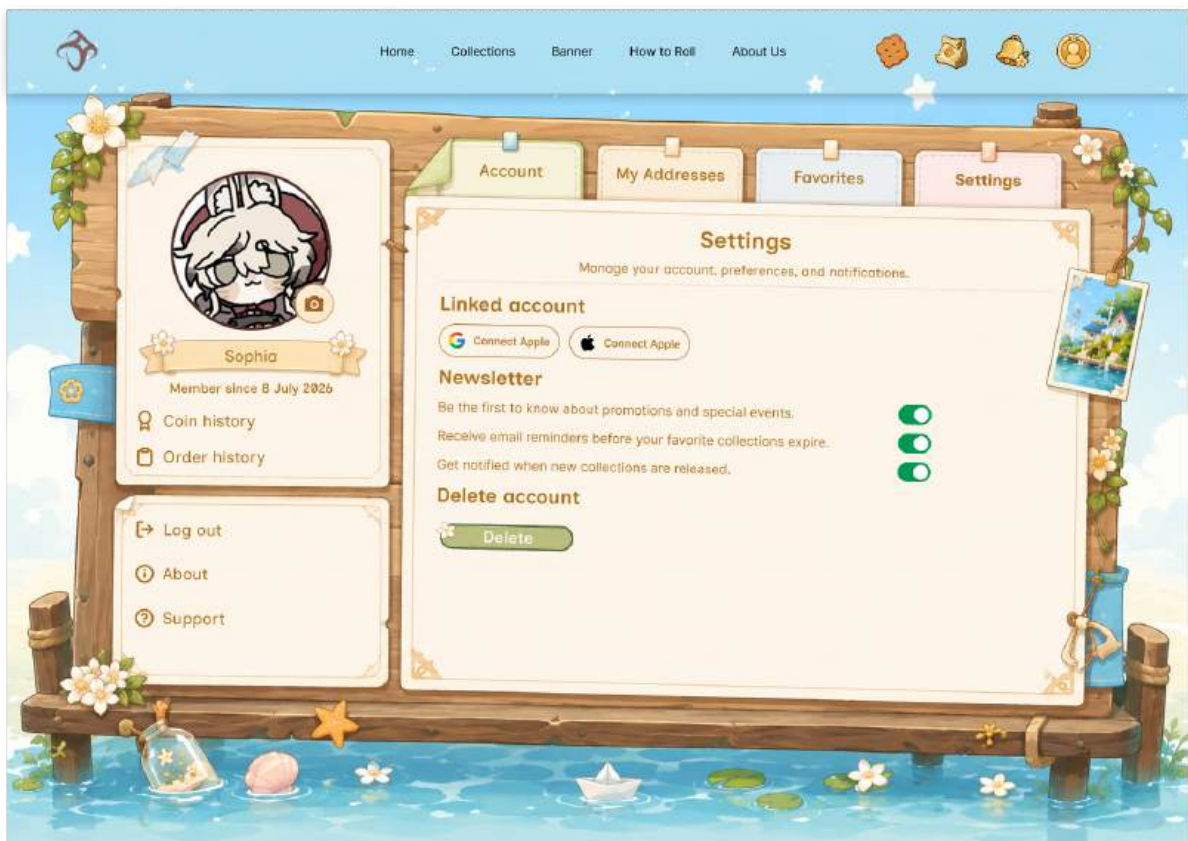
Hình 3.24. Giao diện Profile - Account



Hình 3.25. Giao diện Profile - My Addresses



Hình 3.26. Giao diện Profile - Favorites



Hình 3.27. Giao diện Profile - Settings

❖ Phân tích UI

Giao diện Profile được thiết kế theo mô hình Single Page Dashboard, trong đó toàn bộ các chức năng liên quan đến tài khoản được tích hợp trên cùng một giao diện và phân chia thông qua hệ thống Tab Navigation. Thay vì chuyển sang nhiều trang khác nhau, người dùng chỉ cần chuyển đổi giữa các tab để truy cập các chức năng như quản lý thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng, danh sách yêu thích và cài đặt tài khoản. Cách tổ chức này giúp giảm số lần điều hướng, đồng thời tạo nên trải nghiệm sử dụng liền mạch.

Bố cục giao diện được chia thành hai khu vực chính gồm Sidebar bên trái và Content Area bên phải. Sidebar đóng vai trò là khu vực thông tin cố định, hiển thị ảnh đại diện, tên người dùng, thời gian tham gia cùng các liên kết đến lịch sử Coin, lịch sử đơn hàng và các chức năng phụ như đăng xuất, giới thiệu và hỗ trợ. Việc giữ Sidebar cố định giúp người dùng luôn quan sát được thông tin tài khoản và truy cập nhanh đến các chức năng quan trọng mà không bị ảnh hưởng khi chuyển đổi giữa các tab.

Khu vực nội dung bên phải được tổ chức theo dạng Tab Layout, bao gồm bốn nhóm chức năng chính là Account, My Addresses, Favorites và Settings. Các tab được thiết kế với hình dạng mô phỏng các thẻ giấy gắn trên bảng gỗ, sử dụng màu sắc khác nhau để tạo điểm nhấn thị giác nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất về kích thước, vị trí và phong cách thiết kế. Khi chuyển đổi giữa các tab, chỉ phần nội dung bên trong thay đổi trong khi toàn bộ bố cục chung vẫn được giữ nguyên, giúp người dùng dễ dàng định hướng và không mất thời gian làm quen lại với giao diện.

Tab Account sử dụng bố cục hai cột nhằm phân chia hợp lý các trường thông tin cá nhân như tên người dùng, số điện thoại, email, ngày sinh và giới tính. Các trường nhập liệu được căn chỉnh đồng đều về kích thước và khoảng cách, kết hợp với nút Save và Cancel đặt ở cuối biểu mẫu để tạo nên luồng thao tác rõ ràng. Việc bố trí theo biểu mẫu (Form Layout) giúp người dùng dễ dàng quan sát và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Tab My Addresses được thiết kế theo hướng tối giản với thông báo khi chưa có địa chỉ lưu và nút Add New Address đặt tại vị trí trung tâm. Thiết kế này giúp người dùng nhanh chóng nhận biết trạng thái dữ liệu hiện tại và tập trung vào hành động

chính là thêm địa chỉ mới. Khi có dữ liệu, khu vực này có thể mở rộng để hiển thị danh sách địa chỉ mà vẫn giữ nguyên cấu trúc tổng thể của giao diện.

Tab Favorites trình bày các Figure đã được đánh dấu yêu thích dưới dạng Grid Layout, trong đó mỗi Figure được hiển thị thông qua một Card có kích thước đồng nhất. Mỗi Card bao gồm hình ảnh Figure, tên nhân vật, số lượng sở hữu và biểu tượng trái tim thể hiện trạng thái yêu thích. Cách bố trí dạng lưới giúp tận dụng hiệu quả không gian hiển thị, đồng thời hỗ trợ người dùng quan sát và tìm kiếm Figure dễ dàng khi số lượng mục yêu thích tăng lên.

Tab Settings tập trung vào các chức năng cấu hình tài khoản như liên kết với Google hoặc Apple, quản lý các tùy chọn nhận Email thông báo và xóa tài khoản. Các lựa chọn nhận thông báo được thiết kế dưới dạng Toggle Switch, cho phép người dùng dễ dàng bật hoặc tắt từng loại thông báo mà không cần thực hiện nhiều thao tác. Các nhóm chức năng được phân chia rõ ràng bằng khoảng trắng và tiêu đề riêng, giúp giao diện luôn gọn gàng và dễ theo dõi.

Toàn bộ giao diện sử dụng phong cách minh họa (Illustration Style) với chủ đề bốn cảnh mùa hè, kết hợp giữa bảng gỗ, giấy ghi chú và các chi tiết trang trí như hoa, ảnh Polaroid và mặt nước nhằm tạo cảm giác gần gũi với thể giới Fantasy của website. Tông màu chủ đạo gồm xanh biển, trắng kem và nâu gỗ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, đồng thời giúp các thành phần nội dung nổi bật hơn trên nền giao diện. Header được giữ thống nhất với các trang khác trong hệ thống nhằm đảm bảo tính nhất quán về nhận diện thương hiệu và hỗ trợ người dùng chuyển đổi giữa các chức năng của website một cách thuận tiện.

❖ Phân tích UX

Giao diện Profile được thiết kế nhằm giúp người dùng quản lý toàn bộ thông tin cá nhân và các dữ liệu liên quan đến quá trình sử dụng website trên cùng một không gian làm việc. Thay vì phải truy cập nhiều trang khác nhau, người dùng chỉ cần chuyển đổi giữa các tab để thực hiện các thao tác như cập nhật thông tin, quản lý địa chỉ giao hàng, xem danh sách Figure yêu thích hoặc thay đổi cài đặt tài khoản. Luồng trải nghiệm được xây dựng theo hướng Quan sát thông tin → Chọn chức năng → Thực hiện thao tác → Lưu thay đổi, giúp quá trình sử dụng diễn ra liên tục và trực quan.

Ngay khi truy cập giao diện, người dùng dễ dàng nhận diện tài khoản của mình thông qua khu vực Sidebar với ảnh đại diện, tên tài khoản và thời gian tham gia. Các chức năng thường xuyên sử dụng như lịch sử Coin, lịch sử đơn hàng hay đăng xuất luôn được hiển thị cố định, giúp giảm thời gian tìm kiếm và tăng khả năng truy cập nhanh trong quá trình sử dụng.

Việc phân chia các chức năng thành bốn tab riêng biệt giúp giảm tải lượng thông tin hiển thị trên màn hình tại một thời điểm. Mỗi tab chỉ tập trung vào một nhóm chức năng cụ thể, giúp người dùng dễ dàng xác định mục tiêu thao tác mà không bị phân tán bởi các nội dung không liên quan. Đồng thời, việc giữ nguyên bố cục và vị trí các thành phần khi chuyển đổi giữa các tab cũng giúp hạn chế cảm giác mất phương hướng, đặc biệt đối với người dùng mới.

Trong tab Account, người dùng có thể cập nhật trực tiếp thông tin cá nhân thông qua các trường nhập liệu quen thuộc. Việc sử dụng các thành phần như Date Picker cho ngày sinh và Combo Box cho giới tính giúp giảm sai sót khi nhập dữ liệu, đồng thời tăng tính nhất quán của thông tin được lưu trữ. Hai nút Save và Cancel được đặt tách biệt ở cuối biểu mẫu giúp người dùng dễ dàng xác nhận hoặc hủy bỏ các thay đổi trước khi cập nhật.

Tab My Addresses hỗ trợ người dùng quản lý địa chỉ giao hàng một cách đơn giản. Khi chưa có dữ liệu, giao diện hiển thị trạng thái trống cùng nút thêm địa chỉ mới, giúp người dùng nhanh chóng hiểu rằng cần thực hiện bước tiếp theo. Thiết kế này tránh cảm giác giao diện bị lỗi hoặc thiếu nội dung, đồng thời tạo định hướng rõ ràng cho người sử dụng.

Đối với tab Favorites, việc hiển thị Figure dưới dạng Card giúp người dùng nhanh chóng xem lại các nhân vật đã yêu thích mà không cần truy cập từng Collection. Biểu tượng trái tim được sử dụng làm tín hiệu trực quan để nhận biết trạng thái yêu thích, đồng thời tạo sự đồng nhất với cơ chế đánh dấu Figure trong toàn bộ website. Việc tập trung toàn bộ Figure yêu thích tại một vị trí cũng giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý bộ sưu tập cá nhân.

Ở tab Settings, các tùy chọn được chia thành từng nhóm gồm liên kết tài khoản, quản lý Email thông báo và xóa tài khoản nhằm giảm độ phức tạp khi thao tác. Toggle Switch được sử dụng cho các thiết lập nhận Email giúp người dùng có thể thay đổi

trạng thái chỉ với một thao tác chạm, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và trực quan. Các nút liên kết Google và Apple hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập, góp phần nâng cao tính thuận tiện và linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Nhìn chung, giao diện Profile kết hợp giữa bố cục Dashboard, điều hướng bằng Tab và các thành phần biểu mẫu trực quan để tạo nên một không gian quản lý tài khoản thống nhất. Việc duy trì phong cách thiết kế đồng bộ với các trang khác của website, kết hợp cùng khả năng chuyển đổi nhanh giữa các nhóm chức năng, giúp người dùng thực hiện các thao tác quản lý tài khoản thuận tiện, giảm số bước điều hướng và nâng cao trải nghiệm sử dụng xuyên suốt hệ thống.

3.6.2.5 Giao diện Collection

❖ Prototype

Giao diện Collection được thiết kế nhằm giới thiệu từng bộ sưu tập Figure theo một chủ đề (Theme) riêng biệt, đồng thời tạo không gian để người chơi tìm hiểu bối cảnh, nhân vật và các Figure trước khi tham gia Roll. Mỗi Collection được trình bày như một "thế giới" độc lập với phong cách hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng phù hợp với câu chuyện của bộ sưu tập.





Hình 3.28. Giao diện collection

❖ Phân tích UI

Giao diện Collection được thiết kế theo bố cục Single Page Layout, giúp toàn bộ thông tin của một Collection được trình bày liên tục trên cùng một trang mà không yêu cầu người dùng chuyển sang các giao diện khác. Cấu trúc giao diện được chia thành bốn khu vực chính gồm phần giới thiệu Collection, khu vực Book Flip và danh sách Figure, câu quotes, tạo nên luồng thông tin rõ ràng từ tổng quan đến chi tiết.

Ở phần đầu trang, giao diện sử dụng bố cục hai cột với hình ảnh đại diện của Collection ở một bên và tên cùng phân mô tả ở bên còn lại. Hình ảnh Figure được hiển thị với kích thước lớn nhằm thu hút sự chú ý ngay khi người dùng truy cập, đồng thời

giúp truyền tải phong cách nghệ thuật của Collection. Tên Collection được thiết kế bằng font chữ riêng, phù hợp với chủ đề của từng bộ sưu tập, trong khi phần mô tả sử dụng kiểu chữ đơn giản để đảm bảo khả năng đọc và tạo sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và tính trực quan.

Mỗi Collection được xây dựng với một Theme riêng về màu sắc, hình nền và hiệu ứng hình ảnh. Mặc dù thay đổi về phong cách thiết kế, tất cả Collection đều sử dụng cùng một cấu trúc bố cục và vị trí các thành phần giao diện. Điều này giúp duy trì tính nhất quán trong toàn bộ website, đồng thời tạo cảm giác mới mẻ khi người dùng khám phá các Collection khác nhau.

Khu vực trung tâm của giao diện là thành phần Book Flip, được thiết kế với kích thước nổi bật và đặt tại vị trí trung tâm nhằm tạo điểm nhấn thị giác. Hình thức mô phỏng một cuốn sách có thể lật giúp tăng tính trực quan và phù hợp với chủ đề sưu tầm Figure. Thành phần này được tách biệt khỏi các nội dung khác bằng khoảng trắng (Whitespace), giúp người dùng dễ dàng nhận biết đây là khu vực tương tác chính của trang.

Bên dưới Book Flip là danh sách Figure thuộc Collection, được trình bày dưới dạng Grid Layout với kích thước Card đồng nhất. Cách bố trí theo dạng lưới giúp tận dụng không gian hiển thị, đồng thời tạo sự cân đối và dễ quan sát khi số lượng Figure trong mỗi Collection lớn. Mỗi Card bao gồm hình ảnh Figure, tên nhân vật và màu sắc nhận diện theo độ hiếm, giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa các Figure ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Toàn bộ giao diện sử dụng nền tối hoặc nền được thiết kế theo chủ đề nhằm làm nổi bật hình ảnh Figure và các thành phần nội dung. Các khoảng cách giữa các khu vực được phân bổ hợp lý, tạo sự thông thoáng và giảm cảm giác rối mắt khi hiển thị nhiều hình ảnh trên cùng một màn hình. Ngoài ra, thanh điều hướng và chân trang được giữ thống nhất với các trang khác trên website, góp phần tạo nên sự đồng bộ trong thiết kế và giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chức năng.

❖ Phân tích UX

Giao diện Collection được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm khám phá một bộ sưu tập Figure trước khi người chơi tham gia Roll, thay vì chỉ đơn thuần hiển thị danh sách sản phẩm. Luồng trải nghiệm được xây dựng theo trình tự Giới thiệu Collection

→ Khám phá câu chuyện → Tìm hiểu Figure → Tham gia Roll, giúp người chơi từng bước hiểu rõ hơn về bộ sưu tập trước khi đưa ra quyết định.

Mỗi Collection đều được xây dựng theo một Theme riêng về màu sắc, hình ảnh và phong cách thiết kế. Việc thay đổi chủ đề giữa các Collection tạo cảm giác mới mẻ, trong khi bố cục giao diện được giữ thống nhất giúp người dùng dễ dàng làm quen và sử dụng khi chuyển sang các bộ sưu tập khác.

Điểm nhấn đầu tiên của giao diện là thành phần Book Flip, được thiết kế mô phỏng một cuốn sách có thể lật từng trang. Thay vì chỉ hiển thị một đoạn mô tả ngắn, người dùng có thể lật sách để khám phá cảm hứng sáng tạo (Inspiration), bối cảnh và câu chuyện hình thành của Collection. Điều này giúp mỗi bộ sưu tập không chỉ là tập hợp các Figure mà còn mang một giá trị nghệ thuật và câu chuyện riêng, góp phần tạo sự kết nối cảm xúc giữa người chơi với Collection.

Bên dưới là danh sách các Figure Card, mỗi thẻ đều có thể tương tác bằng thao tác lật (Flip Card). Mặt trước hiển thị hình ảnh Figure, trong khi mặt sau cung cấp các thông tin chi tiết như tên nhân vật, mô tả và độ hiếm (Rarity). Thiết kế này giúp người chơi chủ động khám phá thông tin của từng Figure mà không cần chuyển sang một trang mới hoặc mở cửa sổ chi tiết, từ đó duy trì tính liền mạch trong quá trình trải nghiệm. Đồng thời, việc chia thông tin thành hai mặt của thẻ cũng giúp giao diện luôn gọn gàng, giảm lượng thông tin hiển thị cùng lúc nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung khi người dùng có nhu cầu tìm hiểu.

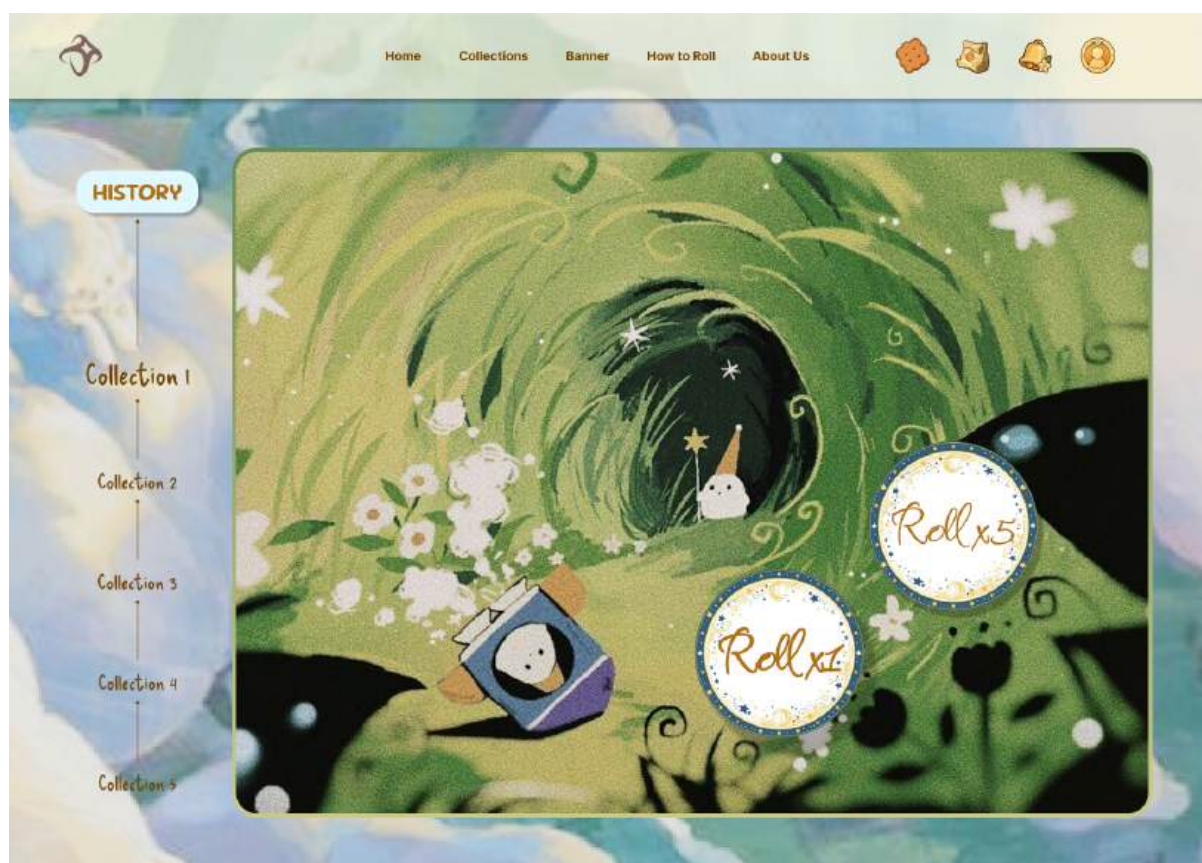
Việc hiển thị toàn bộ Figure cùng thông tin về độ hiếm trước khi Roll giúp người chơi nắm được đầy đủ các nhân vật có trong Collection và xác định mục tiêu sưu tầm của mình. Điều này góp phần tăng tính minh bạch của cơ chế Gacha, đồng thời giúp người chơi đưa ra quyết định lựa chọn Collection phù hợp với sở thích trước khi sử dụng Coin để tham gia Roll.

Ngoài ra, người dùng có thể truy cập nhanh đến các Collection thông qua thanh điều hướng (Header) xuất hiện xuyên suốt trên website. Việc tích hợp liên kết trực tiếp trên Header giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các Collection mà không cần quay lại trang chủ hoặc thực hiện nhiều thao tác điều hướng, từ đó rút ngắn thời gian tìm kiếm và nâng cao tính thuận tiện trong quá trình khám phá.

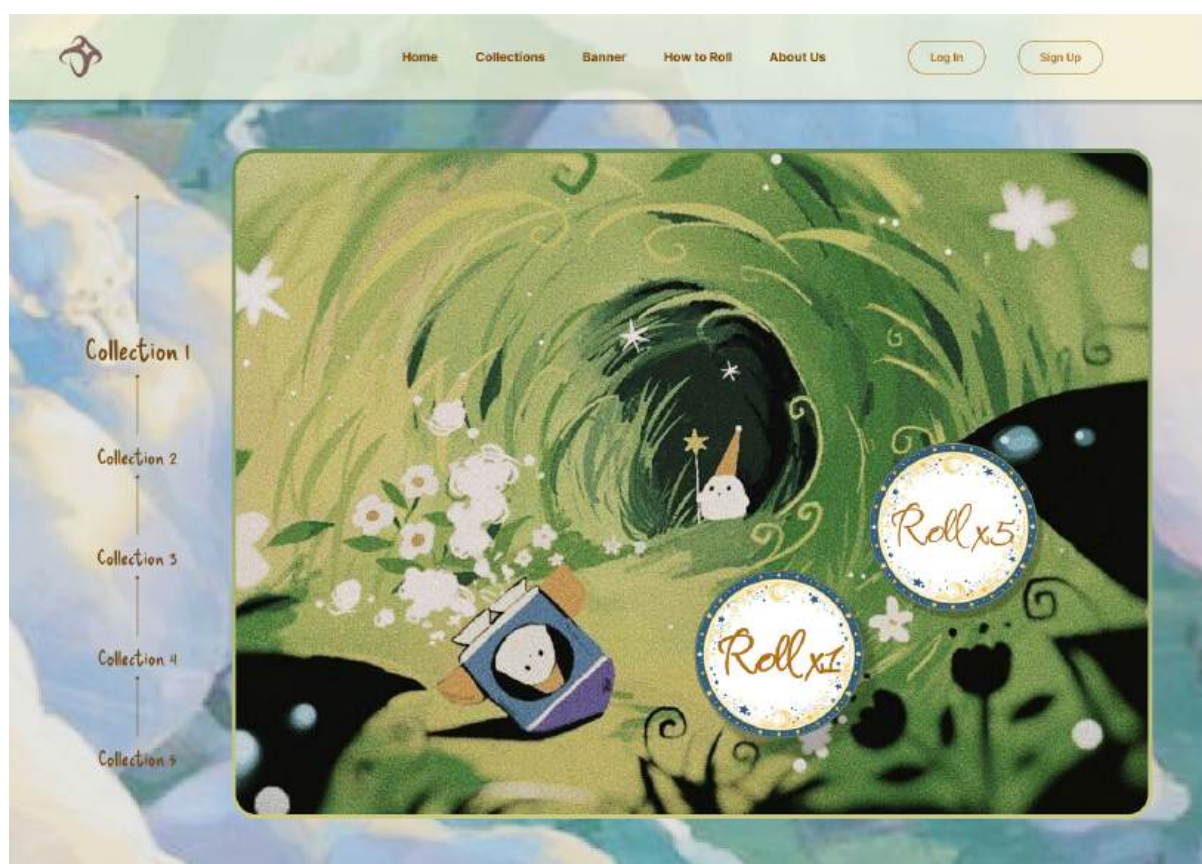
Nhìn chung, sự kết hợp giữa Storytelling thông qua Book Flip, tương tác Flip Card trên từng Figure và khả năng điều hướng nhanh qua Header giúp quá trình khám phá Collection trở nên sinh động và trực quan hơn so với cách trình bày danh sách sản phẩm truyền thống. Người chơi không chỉ xem Figure mà còn được tìm hiểu câu chuyện, nguồn cảm hứng và thông tin của từng nhân vật trước khi tham gia Gacha, từ đó nâng cao trải nghiệm sâu sắc và tăng mức độ gắn kết với website.

3.6.2.6 Giao diện Banner Gacha

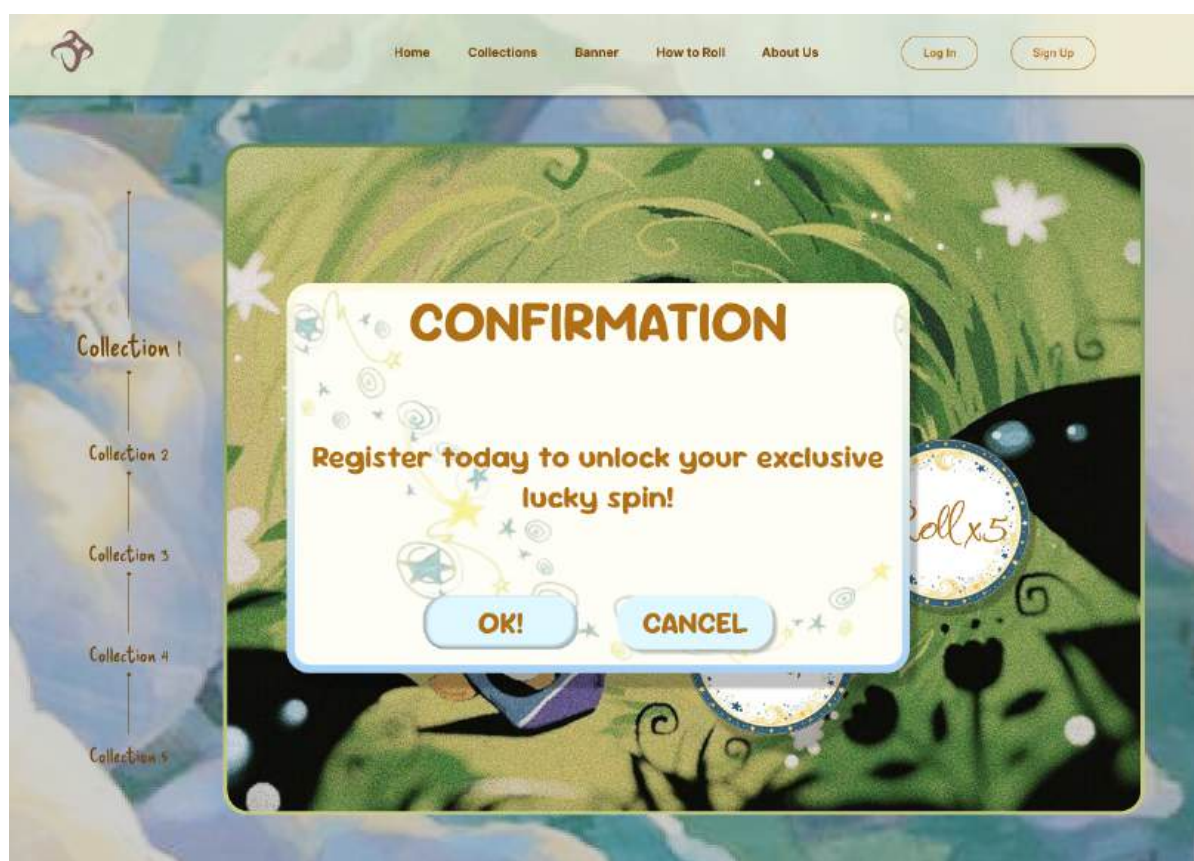
Banner Gacha là trang trung tâm của hệ thống YURĒI, nơi người dùng trực tiếp thực hiện các lượt Roll và tương tác với cơ chế Gacha. Đây là giao diện có tần suất sử dụng cao nhất trong toàn bộ hệ thống, do đó việc thiết kế tập trung vào hai mục tiêu chính: giảm số lượng thao tác trước khi Roll và tăng cường cảm giác hồi hộp trong quá trình nhận kết quả.



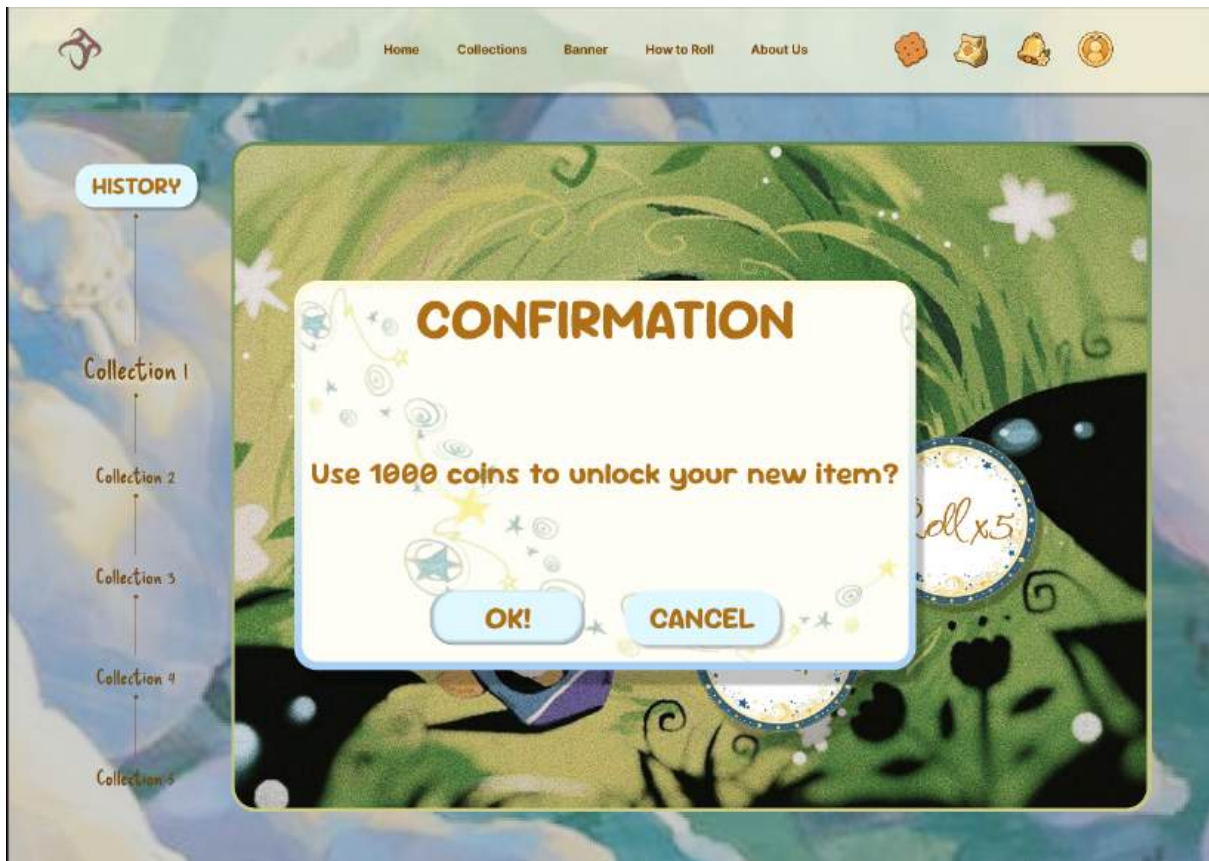
Hình 3.29: Giao diện Gacha



Hình 3.30: Giao diện Gacha (chưa đăng ký/dăng nhập)



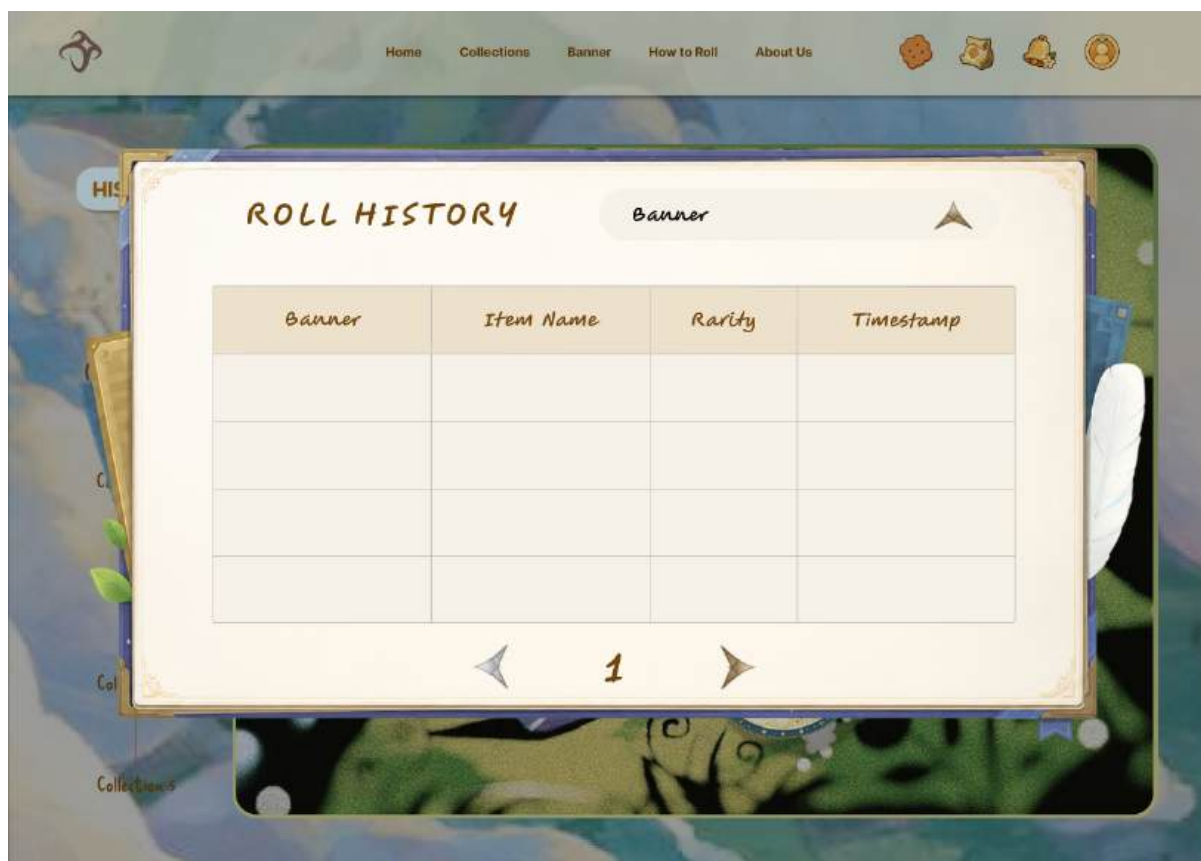
Hình 3.31: Giao diện thông báo đăng nhập



Hình 3.32: Giao diện thông báo xác nhận quay



Hình 3.33: Giao diện kết quả Gacha (x1/x5)



Hình 3.34: Giao diện lịch sử quay

❖ Phân tích UI

Bố cục màn hình được thiết kế theo mô hình tập trung (center-focused layout), trong đó khu vực hiển thị Collection chiếm phần lớn không gian giao diện. Hình ảnh minh họa của Collection được đặt tại vị trí trung tâm nhằm thu hút sự chú ý của người dùng ngay khi truy cập vào trang. Thay vì hiển thị nhiều thông tin kỹ thuật như tỷ lệ xuất hiện hay danh sách Figure ngay trên màn hình chính, giao diện ưu tiên yếu tố hình ảnh để tăng tính cảm xúc và tạo cảm giác tương tự khi quan sát một hộp Blind Box trước khi mở.

Hai nút Roll x1 và Roll x5 được đặt trực tiếp trên khu vực Collection với kích thước lớn và hình dạng nổi bật. Đây là hai hành động chính của màn hình nên được ưu tiên cao nhất về mặt thị giác. Người dùng có thể nhận biết ngay cách tương tác mà không cần đọc hướng dẫn hoặc tìm kiếm chức năng.

Danh sách Collection được bố trí bên trái dưới dạng timeline dọc. Khác với dropdown hoặc tab ngang, cách trình bày này cho phép hiển thị đồng thời nhiều

Collection trên cùng một màn hình và hỗ trợ người dùng chuyển đổi nhanh giữa các bộ sưu tập. Đồng thời, cấu trúc timeline cũng tạo cảm giác khám phá liên tục, phù hợp với đặc trưng sưu tầm theo từng series Figure.

Nút History được tách riêng khỏi khu vực Roll và chỉ hiển thị đối với người dùng đã đăng nhập. Việc ẩn chức năng này với khách truy cập giúp giảm bớt các thành phần không cần thiết trên giao diện và tránh các trường hợp người dùng truy cập vào màn hình không có dữ liệu.

Hệ thống sử dụng nhiều loại Overlay phục vụ cho các tình huống khác nhau như xác nhận Roll, thông báo chưa đăng nhập, thông báo không đủ Coin, hiển thị kết quả Roll và xem lịch sử Roll. Mặc dù chức năng khác nhau, các Overlay đều tuân theo cùng một phong cách thiết kế nhằm đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm sử dụng.

Đối với Overlay kết quả, hệ thống hỗ trợ hai chế độ hiển thị tương ứng với Roll x1 và Roll x5. Các Figure được trình bày dưới dạng thẻ riêng biệt, cho phép người dùng quan sát rõ từng vật phẩm nhận được. Khi di chuyển chuột vào từng Figure, hệ thống thực hiện hiệu ứng phóng to nhằm nhấn mạnh giá trị của phần thưởng và tăng tính tương tác cho màn hình kết quả.

❖ Phân tích UX

Luồng thao tác được thiết kế theo nguyên tắc tối giản nhằm rút ngắn khoảng cách giữa ý định Roll và hành động Roll thực tế. Từ trang Home, người dùng chỉ cần một thao tác điều hướng để truy cập màn hình Banner. Sau khi lựa chọn Collection, người dùng có thể thực hiện Roll ngay mà không cần trải qua các bước thiết lập trung gian.

Đối với người dùng chưa đăng nhập, hệ thống không vô hiệu hóa các nút Roll. Thay vào đó, khi người dùng nhấn Roll, một Overlay sẽ xuất hiện để thông báo yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Cách tiếp cận này giúp người dùng vẫn có cơ hội khám phá chức năng của hệ thống trước khi tạo tài khoản, đồng thời tạo động lực đăng ký tại đúng thời điểm họ phát sinh nhu cầu sử dụng.

Trước khi thực hiện giao dịch Roll, hệ thống luôn hiển thị Overlay xác nhận nhằm thông báo rõ số Coin sẽ được sử dụng. Điều này giúp hạn chế các thao tác nhầm

lần và tạo sự minh bạch trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi Coin có thể được nạp thông qua giao dịch thực tế.

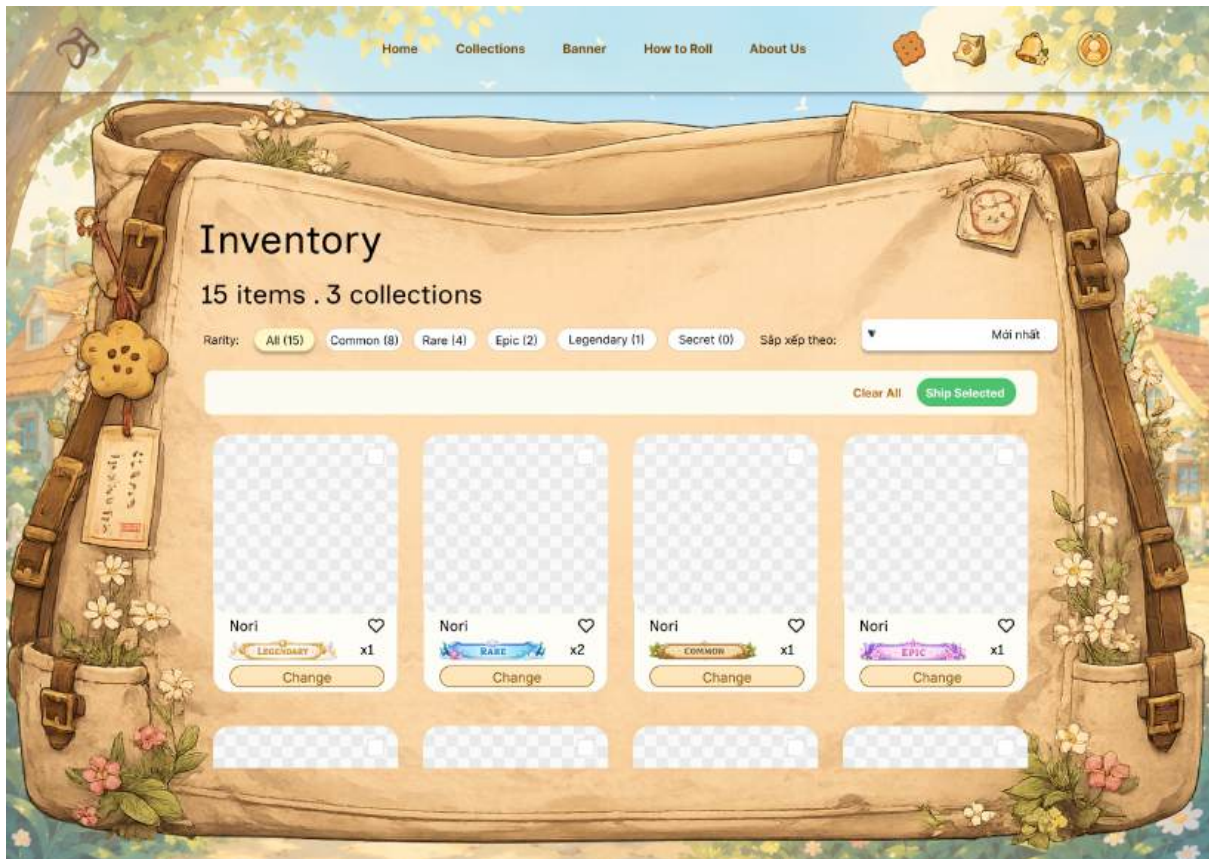
Trong trường hợp số dư Coin không đủ, hệ thống không chỉ hiển thị thông báo lỗi mà còn cung cấp tùy chọn điều hướng trực tiếp đến chức năng nạp Coin. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch và quay lại thực hiện Roll mà không phải tự tìm kiếm chức năng nạp tiền trong hệ thống.

Sau khi quá trình Roll hoàn tất, kết quả được hiển thị ngay trên Overlay thay vì chuyển sang một màn hình mới. Thiết kế này giúp duy trì ngữ cảnh sử dụng, giảm thời gian tải lại giao diện và giữ được cảm xúc liên tục trong quá trình trải nghiệm. Người dùng có thể xem kết quả, đóng Overlay và tiếp tục Roll ngay trên Collection hiện tại mà không cần thực hiện thêm thao tác điều hướng.

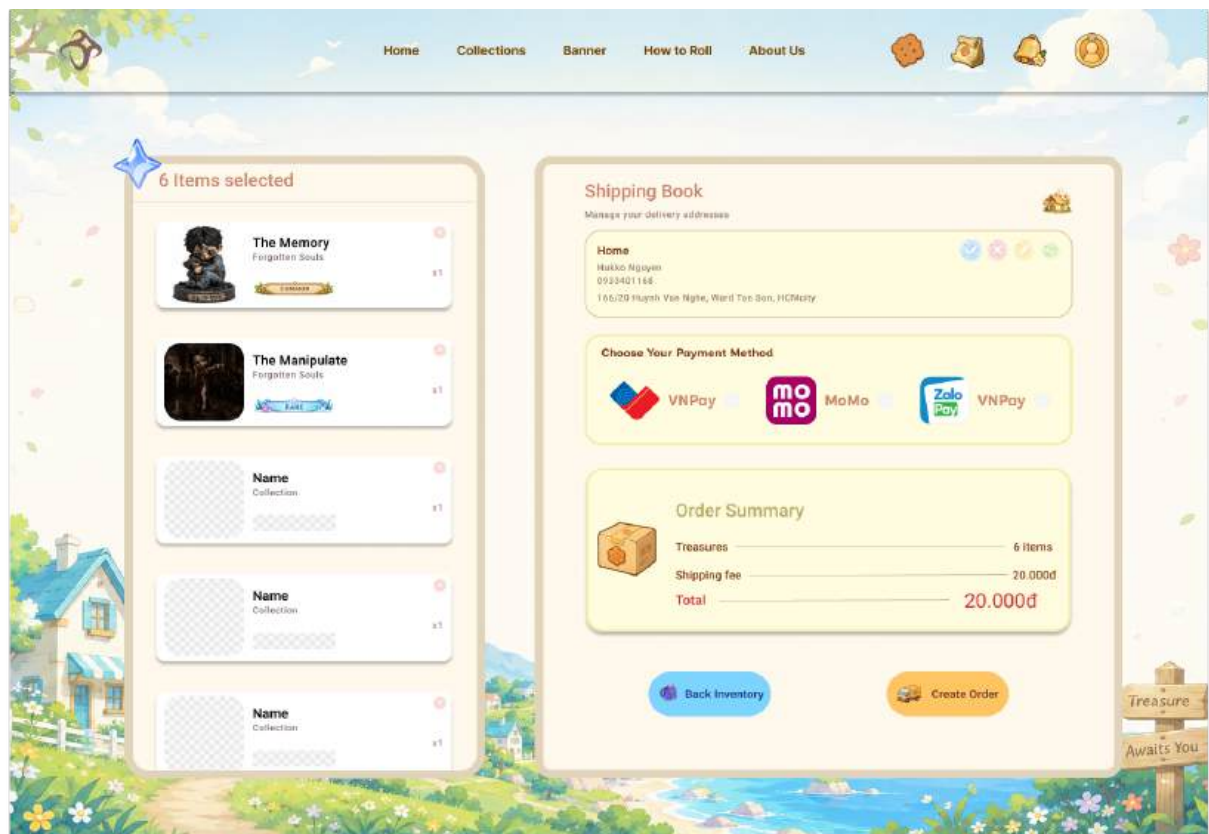
Đối với chức năng lịch sử Roll, hệ thống hỗ trợ lọc theo Collection kết hợp với phân trang nhằm giúp người dùng dễ dàng tra cứu các lượt Roll trước đó. Thay vì hiển thị toàn bộ lịch sử trên một màn hình dài, việc chia nhỏ dữ liệu giúp giảm tải thông tin và nâng cao khả năng tìm kiếm khi số lượng lượt Roll tăng lên theo thời gian.

3.6.2.7 Giao diện Inventory và Create Order

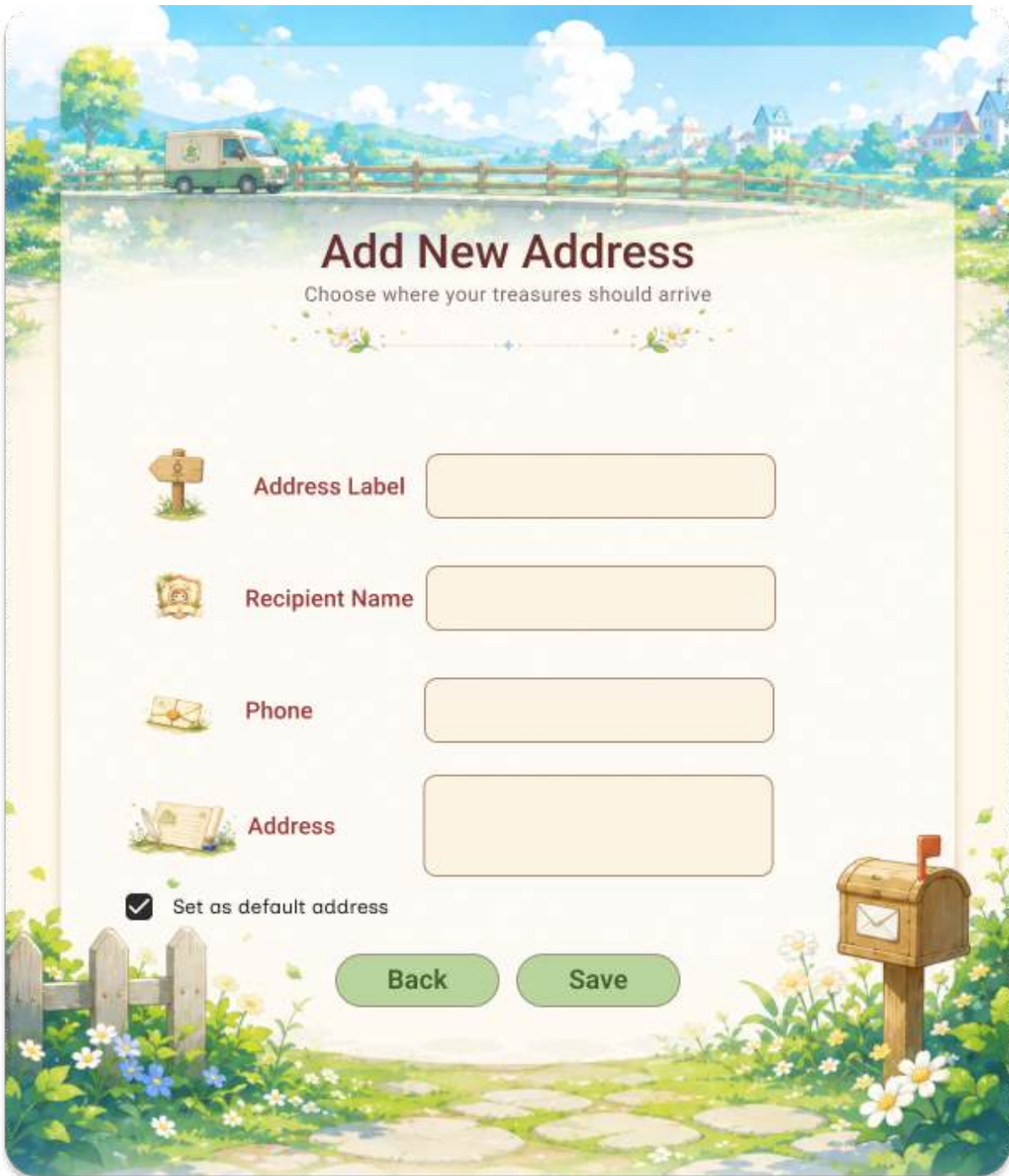
❖ Prototype



Hình 3.35: Giao diện Inventory



Hình 3.36: Giao diện Create Order



Add New Address

Choose where your treasures should arrive

 Address Label

 Recipient Name

 Phone

 Address

☒ Set as default address

[Back](#) [Save](#)

Hình 3.37: Form thêm thông tin giao hàng

Home
Hukko Nguyen
0933401168
166/20 Huynh Van Nghe, Ward Tan Son, HCMcity

Company
Hukko Nguyen
0933401168
Address:

Address's Name:
Receipt's Name:
Phone:
Address:

Hình 3.38: Danh sách thông tin địa chỉ mà User có thể chọn

❖ Phân tích UI

Giao diện Inventory được thiết kế như một bộ sưu tập cá nhân, nơi hiển thị toàn bộ các figure mà người dùng sở hữu. Phía trên giao diện hiển thị tổng số lượng item và collection, giúp người dùng nhanh chóng nắm được quy mô bộ sưu tập hiện tại. Bên dưới là nhóm bộ lọc theo độ hiếm (Rarity) gồm All, Common, Rare, Epic, Legendary và Secret, kết hợp với chức năng sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau. Các bộ lọc được đặt ở đầu trang nhằm giúp người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm trước khi duyệt danh sách figure. Danh sách figure được trình bày dưới dạng các thẻ, mỗi thẻ hiển thị hình ảnh, tên figure, độ hiếm và số lượng sở hữu. Bên dưới mỗi thẻ đều được bố trí nút Exchange, cho phép người dùng quy đổi figure không còn nhu cầu thành coin để tiếp tục tham gia các lượt gacha khác trong hệ thống. Việc đặt nút Exchange trực tiếp trên từng card giúp người dùng dễ dàng thực hiện thao tác quy đổi ngay khi duyệt bộ sưu tập mà không cần chuyển sang giao diện khác. Mỗi card cũng được tích hợp ô checkbox ở góc trên, cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều figure để tạo đơn hàng. Khi có ít nhất một figure được chọn, thanh công cụ phía trên danh sách sẽ hỗ trợ hai chức năng chính là Clear All và Ship Selected. Trong đó, Clear

All giúp hủy toàn bộ các figure đã chọn chỉ với một thao tác, còn Ship Selected sẽ chuyển người dùng sang giao diện Create Order để tiếp tục hoàn tất quá trình tạo đơn hàng với các figure đã lựa chọn.

Ở giao diện Create Order, màn hình được chia thành hai khu vực chính nhằm hỗ trợ người dùng kiểm tra thông tin và hoàn tất đơn hàng một cách thuận tiện. Bên trái hiển thị danh sách các Item đã được lựa chọn từ Inventory, bao gồm hình ảnh, tên và số lượng của từng Item, giúp người dùng dễ dàng rà soát lại trước khi xác nhận.

Bên phải là khu vực tổng hợp thông tin đơn hàng, bao gồm Shipping Book, Payment Method và Order Summary. Shipping Book hiển thị địa chỉ giao hàng mặc định, đồng thời hỗ trợ mở hộp thoại để lựa chọn hoặc thêm mới địa chỉ khi cần. Payment Method thể hiện phương thức thanh toán được hệ thống hỗ trợ. Order Summary tổng hợp số lượng Item, phí vận chuyển và tổng giá trị cần thanh toán, giúp người dùng dễ dàng theo dõi chi phí trước khi xác nhận đơn hàng.

Các nhóm thông tin được bố trí trong những khung riêng biệt với khoảng cách hợp lý nhằm tăng khả năng quan sát, hạn chế nhầm lẫn giữa các nội dung và tạo luồng thao tác rõ ràng. Hai nút Back Inventory và Create Order được đặt ở cuối giao diện để thể hiện hai hành động chính của người dùng là quay lại Inventory để tiếp tục lựa chọn Item hoặc xác nhận tạo đơn hàng.

Luồng thao tác giữa hai giao diện được xây dựng theo đúng quy trình mua bán figure trong hệ thống. Người dùng bắt đầu từ Inventory, lựa chọn các figure muốn giao dịch, sau đó nhấn Ship Selected để chuyển sang bước tạo đơn hàng. Việc tổ chức theo từng bước giúp người dùng tập trung vào một nhiệm vụ tại mỗi thời điểm, hạn chế sai sót trong quá trình thao tác.

Hệ thống cung cấp các bộ lọc theo độ hiếm và chức năng sắp xếp nhằm hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm thấy figure mong muốn, đặc biệt khi bộ sưu tập có số lượng lớn. Đồng thời, việc hiển thị tổng số item và collection giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về kho figure của mình. Trong chế độ lựa chọn, việc sử dụng checkbox trên từng card giúp người dùng dễ dàng chọn nhiều figure cùng lúc thay vì phải thao tác riêng lẻ. Đối với hai nút Clear All và Ship Selected, hệ thống cũng xử lý các trường hợp thao tác không hợp lệ bằng cách hiển thị thông báo phù hợp. Khi người dùng nhấn Clear All nhưng chưa chọn figure nào, hệ thống hiển thị thông báo

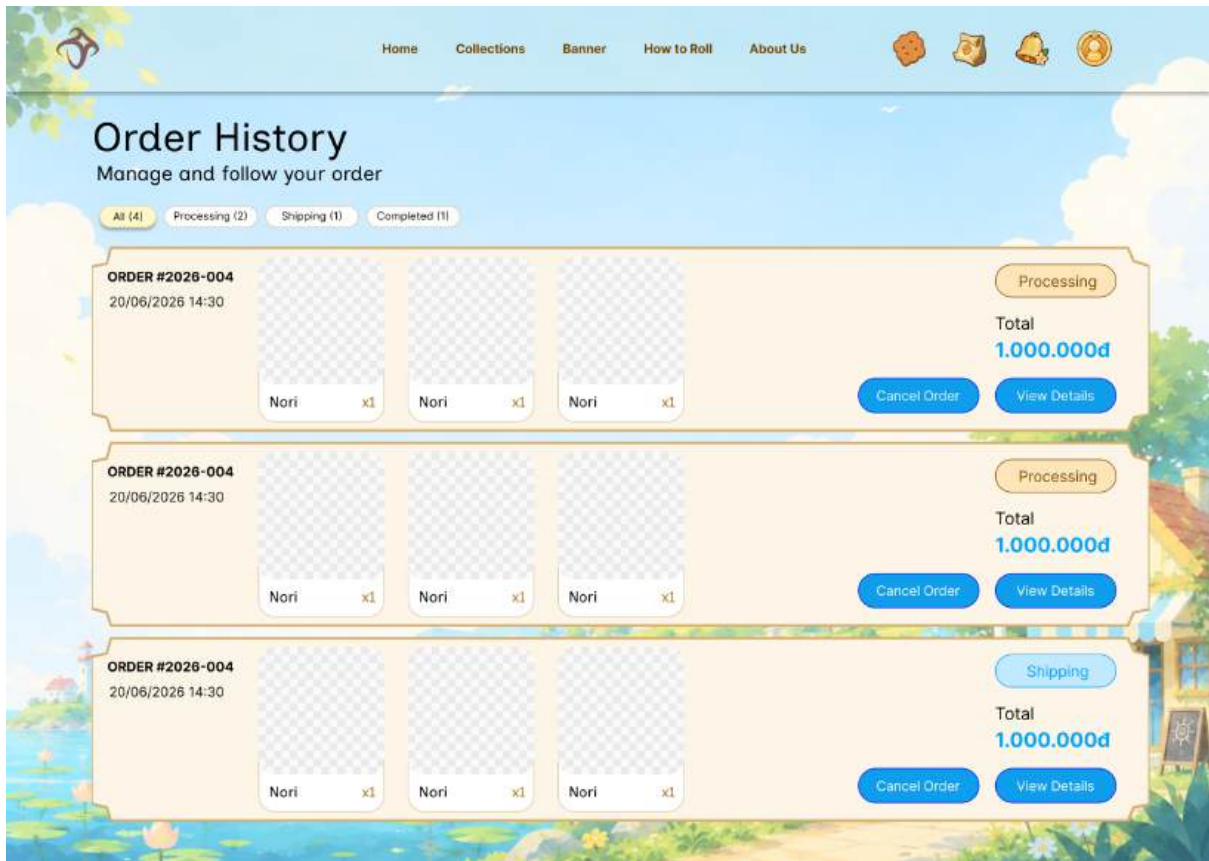
“Nothing to clear”. Khi nhấn Ship Selected mà chưa có figure được chọn, hệ thống hiển thị thông báo “Please select at least one item” để hướng dẫn người dùng lựa chọn ít nhất một figure trước khi tạo đơn hàng.

Giao diện Create Order được thiết kế theo hướng giảm số lượng thao tác và hỗ trợ người dùng hoàn tất đơn hàng một cách thuận tiện. Sau khi lựa chọn các Item từ Inventory, người dùng được chuyển trực tiếp đến màn hình tạo đơn hàng với toàn bộ thông tin đã được giữ lại, giúp tránh việc phải lựa chọn lại từ đầu.

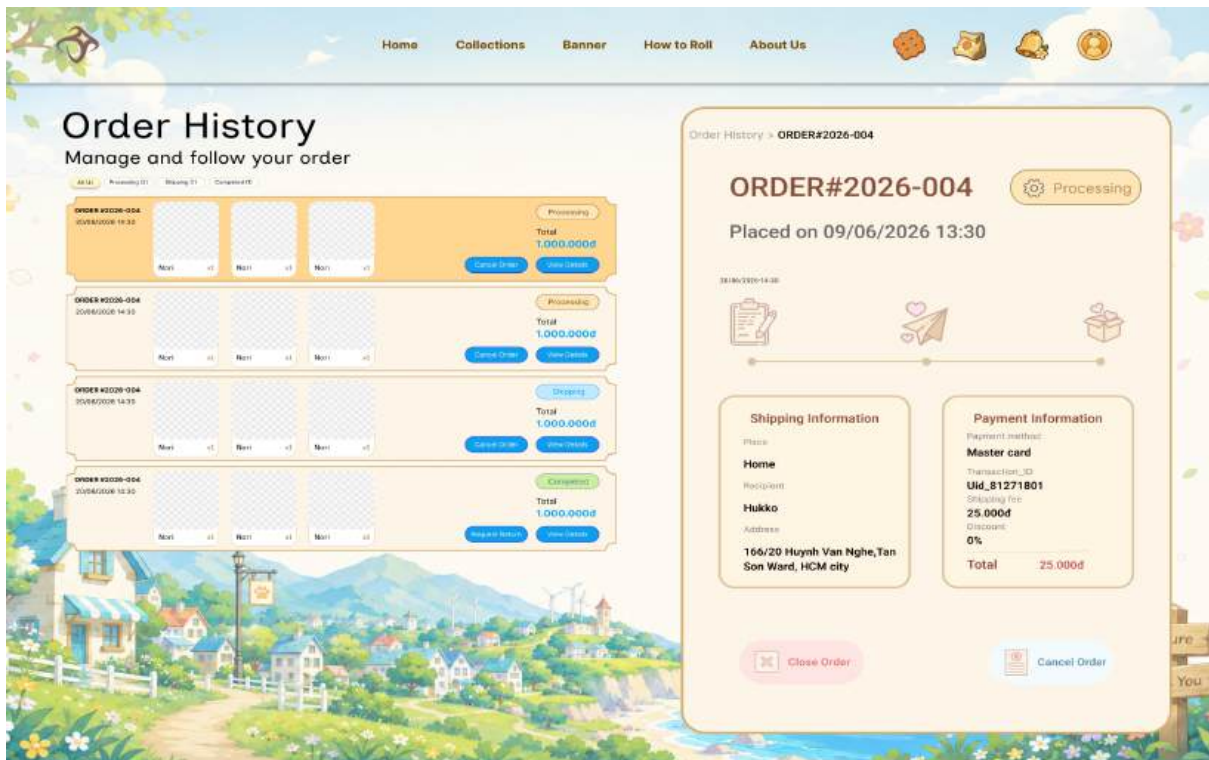
Đối với thông tin giao hàng, hệ thống ưu tiên hiển thị địa chỉ mặc định nếu người dùng đã thiết lập trước đó. Trong trường hợp muốn sử dụng địa chỉ khác, người dùng có thể mở hộp thoại để lựa chọn từ danh sách địa chỉ đã lưu hoặc thêm mới địa chỉ ngay trên giao diện mà không cần rời khỏi quá trình tạo đơn hàng. Sau khi lưu thành công, địa chỉ được cập nhật ngay trên màn hình.

Thông tin thanh toán được hiển thị rõ ràng với phương thức thanh toán mà hệ thống hỗ trợ, đồng thời phần Order Summary luôn được cập nhật theo thời gian thực khi có thay đổi về đơn hàng. Điều này giúp người dùng dễ dàng kiểm tra số lượng Item, phí vận chuyển và tổng chi phí trước khi xác nhận.

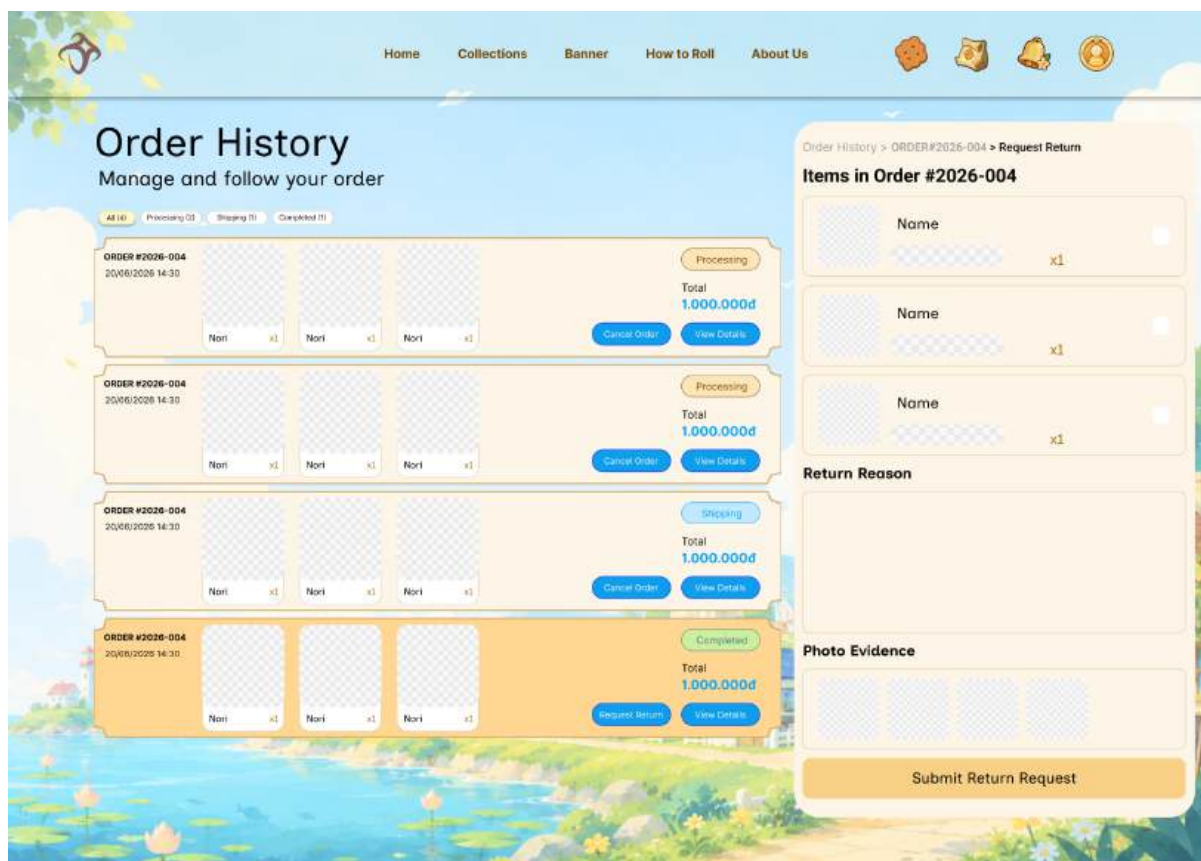
3.6.2.8 Giao diện Order History



Hình 3.39: Giao diện Order History



Hình 3.40: Giao diện Order Detail



Hình 3.41: Giao diện Request Return

❖ Phân tích UI

Ba giao diện Order History, View Details và Request Return được thiết kế theo phong cách đồng nhất với giao diện tổng thể của website Yurei. Các màn hình sử dụng tông màu xanh nhạt kết hợp nền phong cảnh cùng các khung màu kem, tạo cảm giác nhẹ nhàng và mang đậm phong cách fantasy, phù hợp với chủ đề gacha figure của hệ thống.

Giao diện Order History được bố trí theo hai khu vực chính gồm phần tiêu đề và danh sách đơn hàng. Tiêu đề “Order History” được đặt ở phía trên nhằm giúp người dùng nhanh chóng xác định chức năng của trang. Ngay bên dưới là các bộ lọc All, Processing, Shipping và Completed, cho phép người dùng lọc đơn hàng theo trạng thái chỉ với một thao tác nhấn. Mỗi bộ lọc đều hiển thị số lượng đơn hàng tương ứng, giúp người dùng nắm bắt nhanh tình hình đơn hàng hiện có.

Danh sách đơn hàng được trình bày dưới dạng các thẻ. Mỗi thẻ hiển thị các thông tin quan trọng như mã đơn hàng, thời gian đặt hàng, hình ảnh figure, tên sản phẩm, số lượng, trạng thái đơn hàng và tổng phí ship. Bố cục này giúp người dùng dễ

dòng phân biệt từng đơn hàng và nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết. Màu sắc được sử dụng để phân biệt trạng thái đơn hàng, chẳng hạn Processing sử dụng tông vàng, Shipping sử dụng tông xanh dương và Completed sử dụng tông xanh lá, giúp người dùng nhận biết trạng thái ngay khi quan sát mà không cần đọc toàn bộ nội dung.

Còn với giao diện View Details, thông tin đơn hàng được hiển thị dưới dạng bảng ở bên phải màn hình, trong khi danh sách đơn hàng vẫn được giữ nguyên ở bên trái. Thiết kế này giúp người dùng xem chi tiết đơn hàng mà không cần chuyển sang một trang mới. Thông tin chi tiết được chia thành các nhóm riêng biệt gồm: Timeline trạng thái đơn hàng, Thông tin giao hàng (Shipping Information) và Thông tin thanh toán (Payment Information). Timeline được đặt ở vị trí phía trên nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi giao thành công thông qua các biểu tượng minh họa và thanh tiến trình. Các thông tin giao hàng và thanh toán được đặt trong hai khung riêng biệt giúp tăng khả năng quan sát, hạn chế nhầm lẫn giữa các nhóm thông tin. Bên dưới cùng của bảng thông tin chi tiết là khu vực hiển thị các nút chức năng. Đối với những đơn hàng đang ở trạng thái Processing và được tạo không quá 30 phút, giao diện sẽ hiển thị thêm nút Cancel Order, cho phép người dùng hủy đơn hàng trong khoảng thời gian quy định. Sau khi vượt quá thời hạn này hoặc khi đơn hàng đã chuyển sang các trạng thái khác như Shipping hoặc Completed, nút Cancel Order sẽ tự động được ẩn và chỉ còn lại nút Close Order để đóng cửa sổ chi tiết đơn hàng.

Cuối cùng, Request Return được thiết kế dưới dạng biểu mẫu để người dùng gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm. Biểu mẫu bao gồm danh sách sản phẩm thuộc đơn hàng, ô lựa chọn sản phẩm cần trả, trường nhập lý do hoàn trả, khu vực tải lên hình ảnh minh chứng và nút Submit Return Request. Các thành phần được sắp xếp theo đúng trình tự thao tác thực tế của người dùng: lựa chọn sản phẩm, nhập lý do, bổ sung hình ảnh và gửi yêu cầu. Điều này giúp quá trình gửi yêu cầu diễn ra trực quan và hạn chế việc bỏ sót thông tin cần thiết. Nút Submit Return Request được đặt ở cuối biểu mẫu với kích thước lớn và màu sắc nổi bật nhằm nhấn mạnh đây là thao tác chính của màn hình.

❖ Phân tích UX

Ba giao diện được thiết kế theo một luồng thao tác liên tục, hỗ trợ người dùng quản lý các đơn hàng đã mua trên website Yurei một cách thuận tiện.

Từ trang Order History, người dùng có thể nhanh chóng lọc các đơn hàng theo trạng thái để tìm đúng đơn cần xem. Khi chọn View Details, toàn bộ thông tin chi tiết của đơn hàng được hiển thị ngay bên cạnh danh sách đơn hàng, giúp người dùng không phải điều hướng sang trang khác và vẫn giữ được ngữ cảnh của trang lịch sử đơn hàng. Timeline trong giao diện View Details cung cấp cách theo dõi trực quan tiến trình xử lý đơn hàng, giúp người dùng dễ dàng biết đơn hàng đang ở giai đoạn nào thay vì chỉ hiển thị trạng thái dưới dạng văn bản. Chức năng Cancel Order chỉ được hiển thị đối với các đơn hàng đang ở trạng thái Processing và trong vòng 30 phút kể từ thời điểm đặt hàng. Việc giới hạn thời gian và trạng thái hiển thị nút giúp đảm bảo quy trình xử lý đơn hàng, tránh trường hợp người dùng hủy đơn khi đơn hàng đã được xác nhận hoặc chuyển sang giai đoạn vận chuyển. Đồng thời, việc tự động ẩn nút khi điều kiện không còn thỏa mãn giúp giao diện gọn gàng, chỉ hiển thị các thao tác mà người dùng thực sự có thể thực hiện, từ đó giảm nhầm lẫn và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Chức năng Request Return chỉ xuất hiện đối với các đơn hàng đã hoàn thành, giúp hạn chế người dùng gửi yêu cầu hoàn trả khi đơn hàng vẫn đang được xử lý hoặc vận chuyển. Cách hiển thị theo điều kiện này giúp giảm các thao tác không hợp lệ và nâng cao tính chính xác của quy trình. Biểu mẫu hoàn trả yêu cầu người dùng nhập lý do và cung cấp hình ảnh minh chứng trước khi gửi yêu cầu. Thiết kế này giúp tăng tính minh bạch trong quá trình xử lý hoàn trả, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin để quản trị viên xem xét và đưa ra quyết định xử lý.

3.6.2.9 Giao diện các trang tĩnh (About us, How-to-Roll, Shipping Policy, Online Return, News, Terms of Service)

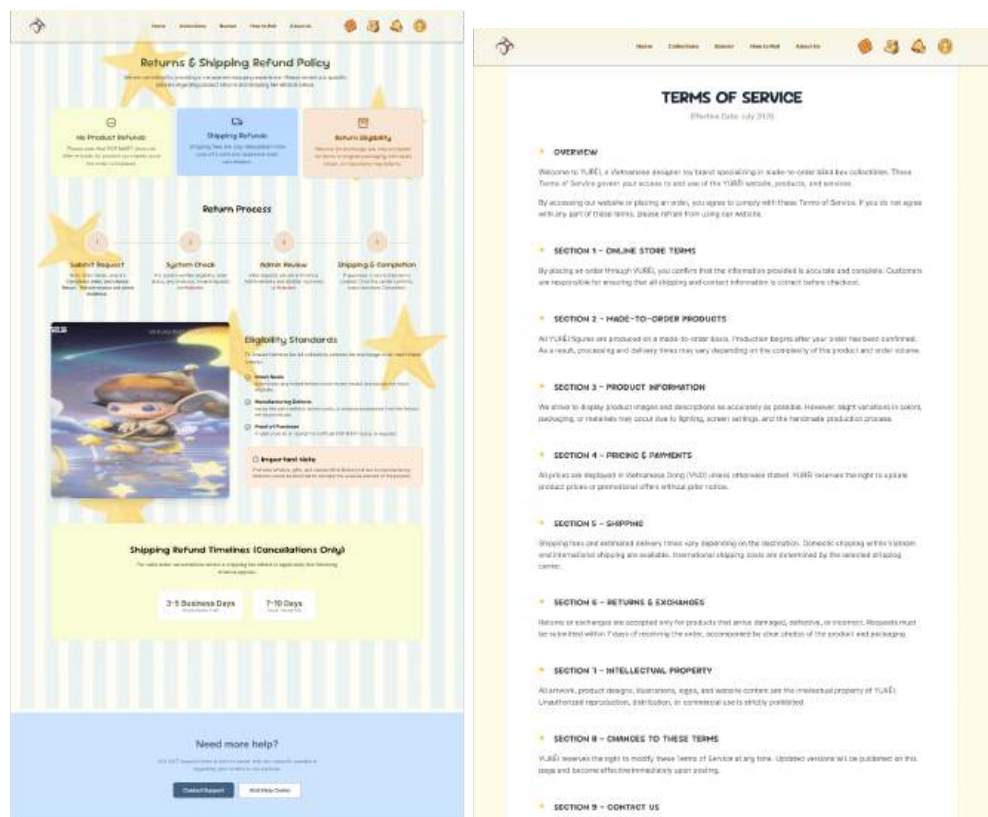
❖ Phân tích UI

Các trang tĩnh của website YUREI được thiết kế theo phong cách thống nhất nhằm cung cấp thông tin đến người dùng một cách trực quan và dễ tiếp cận. Toàn bộ các trang đều sử dụng chung hệ thống Header, Footer, bảng màu pastel, typography và khoảng trắng (white space), góp phần duy trì tính nhất quán trong nhận diện thương hiệu và tạo cảm giác xuyên suốt khi người dùng chuyển đổi giữa các trang.

Mỗi trang đều được mở đầu bằng khu vực Banner gồm tiêu đề và phần mô tả ngắn, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết nội dung chính. Phần nội dung được

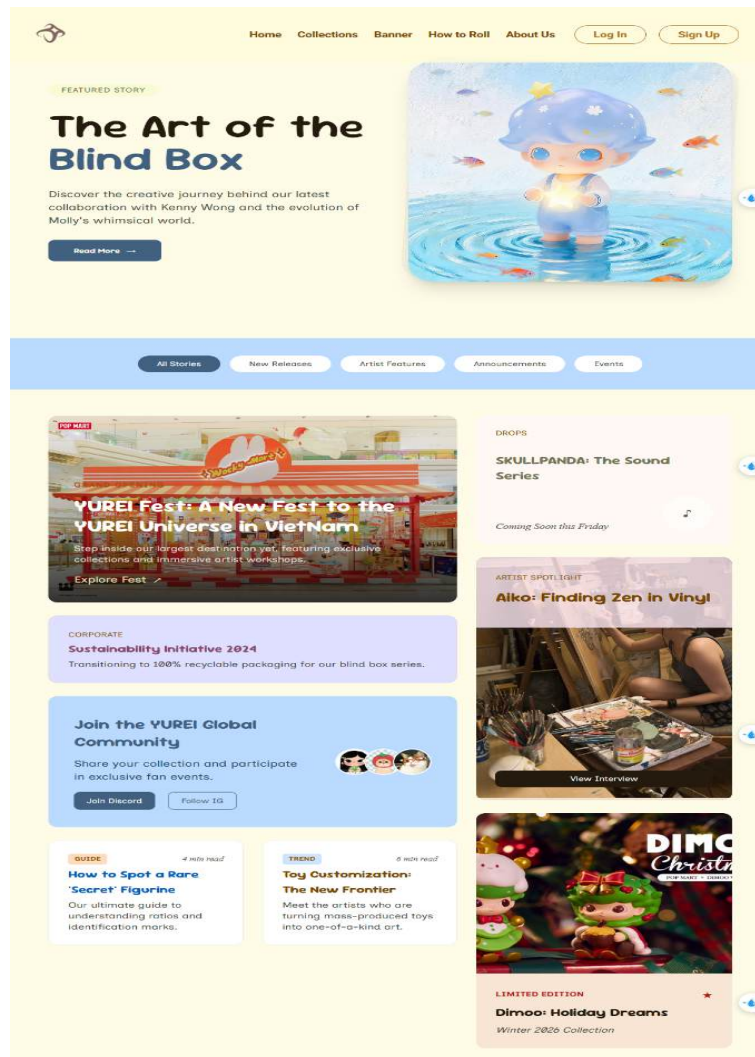
chia thành nhiều Section hoặc Card độc lập với tiêu đề rõ ràng, kết hợp cùng hình ảnh minh họa, biểu tượng (Icon), bảng biểu, Timeline hoặc Accordion tùy theo mục đích của từng trang.

Đối với các trang có nội dung chính sách như Shipping Policy, Online Returns và Terms & Conditions, thông tin được trình bày theo từng nhóm nội dung riêng biệt thay vì các đoạn văn dài, giúp tăng khả năng đọc hiểu và tra cứu. Những thông tin quan trọng như thời gian giao hàng, quy trình đổi hàng, điều kiện áp dụng hoặc các điều khoản sử dụng đều được làm nổi bật bằng tiêu đề, biểu tượng hoặc các khối nội dung có màu nền khác nhau để người dùng dễ dàng nhận biết.



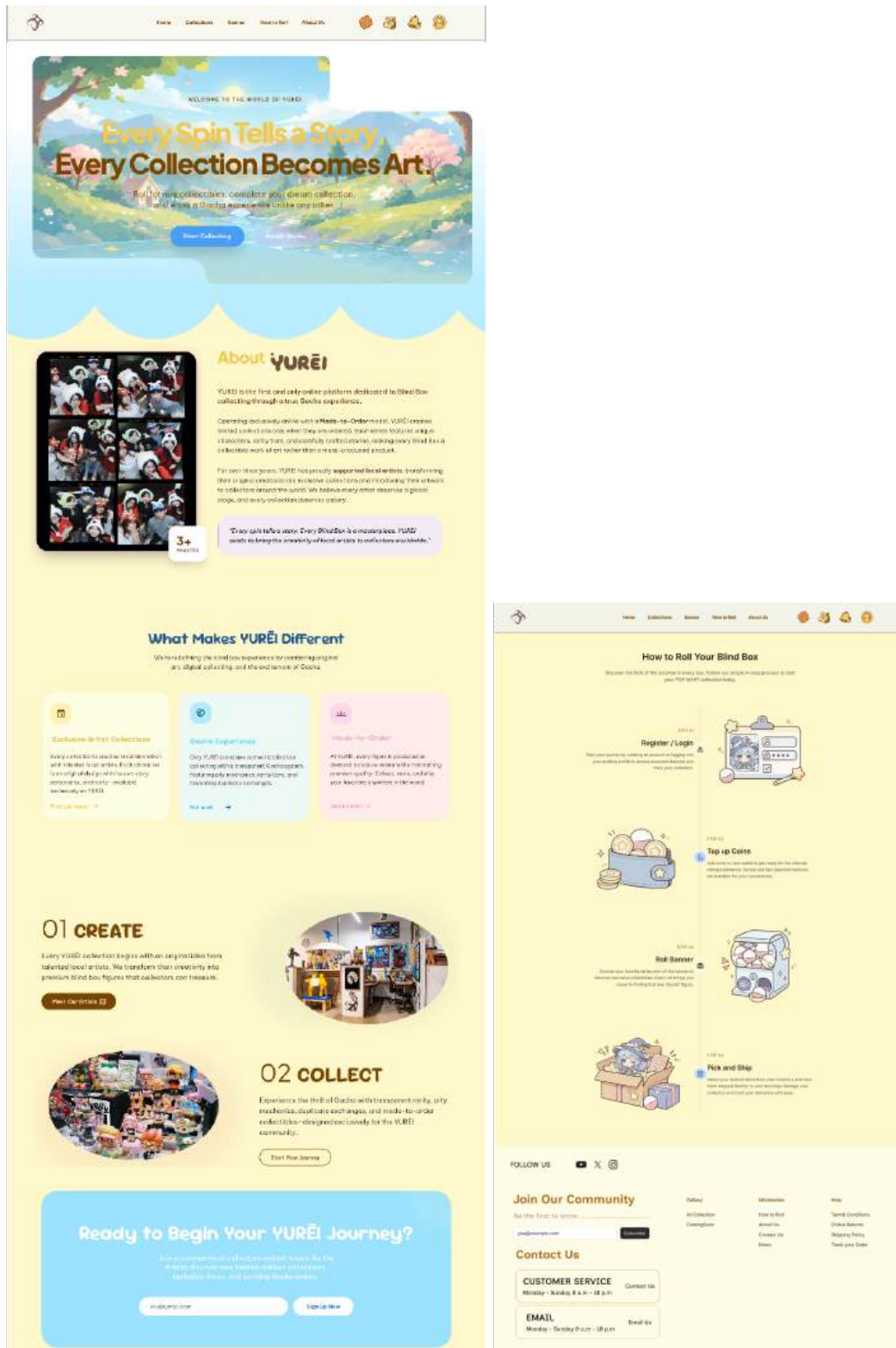
Hình 3.42. Giao diện Online Returns và Terms of Service

Riêng trang News sử dụng bố cục dạng Grid Layout, kết hợp nhiều kích thước thẻ bài viết nhằm tạo điểm nhấn thị giác và phân cấp mức độ quan trọng của từng nội dung. Các danh mục bài viết được bố trí ở đầu trang dưới dạng thanh lọc (Category Filter), hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm các bài viết theo chủ đề.



Hình 3.43. Giao diện News

Trong khi đó, trang How-to-Roll sử dụng hình minh họa kết hợp sơ đồ quy trình để mô tả các bước tham gia Roll một cách trực quan, còn trang About Us tập trung vào việc truyền tải câu chuyện thương hiệu thông qua hình ảnh và nội dung giới thiệu.



Hình 3.44. Giao diện About us và How to Roll

❖ Phân tích UX

Các trang tĩnh được xây dựng nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các thông tin hỗ trợ trong quá trình sử dụng website mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm mua

sắm và sưu tầm Figure. Nội dung trên mỗi trang được tổ chức theo trình tự từ tổng quan đến chi tiết, giúp người dùng nhanh chóng tìm được thông tin cần thiết mà không phải đọc toàn bộ nội dung.

Việc duy trì Header và Footer trên tất cả các trang cho phép người dùng chuyển đổi nhanh giữa các chức năng như Home, Collections, Banner, News hoặc các trang chính sách mà không cần quay lại trang chủ, góp phần tạo nên trải nghiệm điều hướng liền mạch.

Bên cạnh đó, mỗi trang đều được bổ sung các thành phần tương tác phù hợp với mục đích sử dụng. Trang News hỗ trợ lọc bài viết theo từng danh mục để người dùng dễ dàng khám phá nội dung quan tâm. Trang Shipping Policy tích hợp chức năng Track Your Package giúp người dùng tra cứu trạng thái đơn hàng và khu vực FAQ để giải đáp các câu hỏi thường gặp. Trang Online Returns sử dụng Timeline trực quan hóa toàn bộ quy trình đổi hàng từ gửi yêu cầu đến khi hoàn tất xử lý, giúp người dùng dễ dàng hình dung các bước thực hiện. Đối với trang Terms & Conditions, việc chia nhỏ các điều khoản thành từng mục độc lập giúp người dùng nhanh chóng tra cứu các quy định liên quan đến mua hàng, thanh toán, vận chuyển, đổi trả và quyền sở hữu trí tuệ mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Việc kết hợp giữa bố cục nhất quán, khả năng điều hướng thuận tiện và các thành phần tương tác phù hợp với từng loại nội dung không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng mà còn tăng tính minh bạch, độ tin cậy và tính chuyên nghiệp của website YURĒI trong quá trình cung cấp dịch vụ đến người dùng

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client - Backend as a Service (BaaS), trong đó giao diện người dùng được phát triển bằng Angular, còn các dịch vụ phía máy chủ được cung cấp bởi Supabase. Kiến trúc này giúp giảm khối lượng công việc xây dựng backend truyền thống, đồng thời tận dụng các dịch vụ sẵn có như xác thực người dùng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ tệp và các hàm xử lý phía máy chủ. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cổng thanh toán VNPay để hỗ trợ các chức năng nạp Coin và thanh toán trực tuyến.

Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web và thực hiện các thao tác trên giao diện được xây dựng bằng Angular. Angular đóng vai trò là tầng giao diện (Frontend), chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, tiếp nhận các thao tác của người dùng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và gửi các yêu cầu đến các dịch vụ tương ứng của Supabase. Nhờ cơ chế Single Page Application (SPA), các thao tác chuyển trang và cập nhật dữ liệu được thực hiện nhanh chóng mà không cần tải lại toàn bộ trang web, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Đối với chức năng xác thực người dùng, hệ thống sử dụng Supabase Authentication để quản lý toàn bộ quá trình đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và đặt lại mật khẩu. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, Supabase Authentication sẽ tạo phiên đăng nhập và cung cấp Access Token để Angular sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo.

Toàn bộ dữ liệu của hệ thống được lưu trữ trong Supabase Database, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về người dùng, bộ sưu tập figure, các figure, lịch sử roll, inventory, ví coin, giao dịch, đơn hàng, yêu cầu trả hàng và các thông báo của hệ thống. Angular giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác truy vấn, thêm mới, cập nhật và xóa dữ liệu.

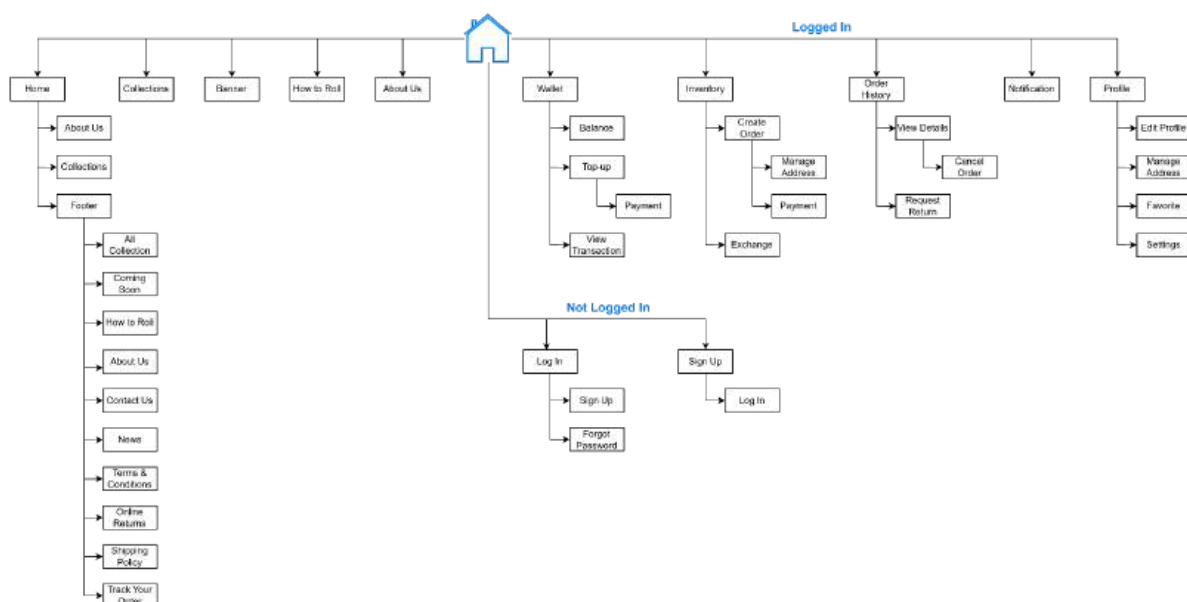
Đối với các tệp đa phương tiện như hình ảnh figure, hình ảnh collection, ảnh đại diện của người dùng và ảnh minh chứng khi gửi yêu cầu trả hàng, hệ thống sử dụng Supabase Storage để lưu trữ. Thay vì lưu trực tiếp các tệp trong cơ sở dữ liệu, hệ thống chỉ lưu đường dẫn đến các tệp trong Database, giúp tối ưu dung lượng lưu trữ và cải thiện hiệu năng truy xuất.

Một số nghiệp vụ yêu cầu xử lý phía máy chủ được thực hiện thông qua Supabase Edge Functions. Thành phần này được sử dụng để triển khai các chức năng cần đảm bảo tính bảo mật hoặc cần giao tiếp với các dịch vụ bên ngoài, chẳng hạn như xử lý kết quả thanh toán từ VNPay, kiểm tra dữ liệu giao dịch và thực hiện các tác vụ nghiệp vụ không nên xử lý trực tiếp trên phía giao diện người dùng. Việc sử dụng Edge Functions góp phần tăng tính an toàn và giảm nguy cơ can thiệp từ phía người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp VNPay làm cổng thanh toán trực tuyến. Khi người dùng thực hiện nạp coin vào ví hoặc thanh toán đơn hàng, Angular sẽ chuyển hướng người dùng đến trang thanh toán của VNPay. Sau khi giao dịch hoàn tất, kết quả sẽ được gửi về hệ thống thông qua cơ chế callback để cập nhật trạng thái giao dịch, số dư ví và các thông tin liên quan trong cơ sở dữ liệu.

Nhìn chung, kiến trúc của hệ thống được thiết kế theo hướng tách biệt giữa tầng giao diện và các dịch vụ backend, tận dụng nền tảng Backend as a Service của Supabase để giảm chi phí phát triển và bảo trì. Đồng thời, việc tích hợp VNPay giúp hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến một cách thuận tiện, đáp ứng đầy đủ các chức năng của website.

4.2 Sitemap



Hình 4.1: Sitemap của Website “Yurei”

Hình trên trình bày sitemap của website Yurei. Khi chưa đăng nhập, người dùng chỉ có thể truy cập các trang công khai gồm Home, Collections, Banner, How to Roll, About Us và thực hiện Login hoặc Sign Up để sử dụng hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện chính và có quyền truy cập đầy đủ các chức năng như Wallet, Inventory, Order History, Notification và Profile, cùng các chức năng con tương ứng.

Luồng sử dụng của hệ thống bắt đầu từ trang Home, nơi người dùng có thể tìm hiểu về dự án, xem các bộ sưu tập, figure hiện tại và sẽ mở trong tương lai. Footer cũng chỉ được hiển thị tại trang Home nhằm cung cấp thông tin giới thiệu, tin tức, chính sách, thông tin liên hệ và các liên kết hỗ trợ người dùng. Các trang chức năng khác sẽ không hiển thị Footer để tối ưu không gian giao diện và giúp người dùng tập trung vào quá trình thao tác. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể nạp Coin thông qua Wallet để thực hiện quay gacha tại Banner. Các Figure nhận được sẽ được lưu trong Inventory, nơi người dùng có thể quy đổi Figure thành Coin hoặc tạo đơn hàng để vận chuyển. Sau khi tạo đơn, người dùng tiến hành thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng tại Order History, đồng thời có thể xem chi tiết, hủy đơn hoặc gửi yêu cầu trả hàng khi cần. Ngoài ra, người dùng có thể quản lý thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng, figure yêu thích trong Profile và theo dõi các thông báo từ hệ thống tại Notification.

4.3 Case Study

4.3.1 Case Study 1: Đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu

❖ Mục tiêu

Case Study này mô tả quy trình người dùng tạo tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống và khôi phục mật khẩu khi quên, nhằm đảm bảo người dùng có thể truy cập và sử dụng đầy đủ các chức năng của website Yurei.

❖ Điều kiện

Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống và có email hoặc số điện thoại hợp lệ để thực hiện đăng ký tài khoản. Đối với chức năng khôi phục mật khẩu, người dùng phải có tài khoản đã được đăng ký trước đó.

❖ Luồng thực hiện

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang Sign Up, nhập các thông tin đăng ký như tên người dùng, mật khẩu và lựa chọn đăng ký bằng tài khoản Google hoặc đăng ký thông thường thông qua số điện thoại.

Đối với hình thức đăng ký thông thường, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã nhập và xác minh xem số điện thoại đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa. Nếu phát hiện dữ liệu không hợp lệ hoặc bị trùng lặp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng chỉnh sửa và thực hiện lại thao tác đăng ký. Khi thông tin hợp lệ, hệ thống gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký để xác thực. Người dùng nhập mã OTP vào giao diện xác minh và gửi đến hệ thống kiểm tra. Nếu mã OTP không chính xác hoặc đã hết hạn, hệ thống sẽ thông báo lỗi và cho phép người dùng yêu cầu gửi lại mã xác thực. Sau khi OTP được xác minh thành công, hệ thống mã hóa mật khẩu, lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản mới.

Đối với hình thức đăng ký bằng Google, sau khi người dùng xác thực thành công với Google, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản và lưu thông tin người dùng mà không cần thực hiện bước xác thực OTP.

Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể truy cập trang Login và đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo hoặc lựa chọn đăng nhập bằng Google nếu tài khoản được đăng ký theo phương thức này. Hệ thống tiến hành xác thực thông tin đăng nhập, sau đó chuyển người dùng đến giao diện chính của website để sử dụng các chức năng như Wallet, Banner, Inventory, Order History, Notification và Profile.

Trong trường hợp quên mật khẩu, người dùng chọn chức năng Forgot Password trên trang đăng nhập và nhập số điện thoại đã liên kết với tài khoản. Hệ thống kiểm tra thông tin, sau đó gửi liên kết khôi phục mật khẩu đến số điện thoại của người dùng. Người dùng truy cập liên kết, nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu, thực hiện mã hóa trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu và thông báo đặt lại mật khẩu thành công. Đối với các tài khoản được đăng ký bằng Google, người dùng không cần thực hiện quy trình khôi phục mật khẩu mà chỉ cần sử dụng chức năng Log in with Google để đăng nhập vào hệ thống.

4.3.2 Case Study 2: Quay gacha nhận figure

❖ Mục tiêu

Case Study này mô tả quy trình người dùng sử dụng coin để thực hiện quay gacha tại Banner, nhận figure ngẫu nhiên theo tỷ lệ rơi (Drop Rate) và cơ chế Pity của hệ thống. Sau khi quay thành công, figure sẽ được lưu vào Inventory và coin trong Wallet sẽ được cập nhật tương ứng.

❖ Điều kiện

Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Wallet có đủ coin để thực hiện lượt quay và Banner đang trong thời gian hoạt động.

❖ Luồng thực hiện

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang Banner, nơi hiển thị bộ sưu tập figure đang mở. Người dùng lựa chọn hình thức quay Roll x1 hoặc Roll x5, sau đó gửi yêu cầu quay đến hệ thống.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra số dư coin trong Wallet của người dùng để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện lượt quay. Nếu số dư coin không đủ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nạp thêm coin trước khi tiếp tục.

Khi số dư coin hợp lệ, hệ thống tiến hành trừ coin tương ứng với số lượt quay, đồng thời áp dụng tỷ lệ rơi (Drop Rate) kết hợp với cơ chế Pity để xác định figure mà người dùng nhận được. Nếu bộ đếm Pity đạt đến ngưỡng quy định, hệ thống sẽ đảm bảo người dùng nhận được figure có độ hiếm tương ứng theo cấu hình Pity.

Sau khi xác định kết quả, hệ thống tạo một phiên quay mới (Roll Session) và lưu toàn bộ kết quả của từng lượt quay vào Roll History. Đồng thời, figure nhận được sẽ được thêm vào Inventory của người dùng. Thông tin giao dịch trừ coin cũng được lưu vào lịch sử giao dịch của Wallet nhằm phục vụ việc theo dõi và quản lý sau này.

Cuối cùng, hệ thống hiển thị kết quả quay trên giao diện, bao gồm các figure mà người dùng vừa nhận được. Người dùng có thể tiếp tục thực hiện lượt quay mới hoặc chuyển sang trang Inventory để xem toàn bộ figure đã sở hữu. Sau khi nhận được figure, người dùng có thể tiếp tục lưu trữ trong Inventory, quy đổi figure thành coin hoặc lựa chọn các figure mong muốn để tạo đơn hàng vận chuyển. Nội dung này sẽ được trình bày trong Case Study 3.

4.3.3 Case Study 3: Tạo đơn hàng và thanh toán phí vận chuyển

❖ Mục tiêu

Case Study này mô tả quy trình người dùng lựa chọn các figure trong Inventory để tạo đơn hàng, thanh toán phí vận chuyển và theo dõi trạng thái đơn hàng trên hệ thống.

❖ Điều kiện

Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, sở hữu ít nhất một figure trong Inventory và đã có hoặc có thể thêm mới địa chỉ giao hàng.

❖ Luồng thực hiện

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang Inventory và lựa chọn một hoặc nhiều figure muốn vận chuyển. Sau khi chọn xong, người dùng nhấn nút Ship Selected để chuyển sang giao diện tạo đơn hàng.

Tại trang Create Order, hệ thống hiển thị danh sách các figure đã chọn cùng thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng. Người dùng có thể lựa chọn một địa chỉ đã lưu trước đó hoặc thêm mới địa chỉ giao hàng nếu cần. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn địa chỉ, hệ thống tính phí vận chuyển và hiển thị tổng số tiền cần thanh toán.

Tiếp theo, người dùng lựa chọn phương thức thanh toán mong muốn như VNPay, MoMo hoặc ZaloPay và xác nhận thanh toán. Hệ thống tạo giao dịch thanh toán, chuyển người dùng đến cổng thanh toán tương ứng để thực hiện giao dịch và nhận kết quả từ cổng thanh toán.

Nếu giao dịch thanh toán thành công, hệ thống tạo đơn hàng mới, lưu thông tin các figure trong Order Details, cập nhật trạng thái đơn hàng và trừ các figure tương ứng khỏi Inventory của người dùng. Đồng thời, giao dịch thanh toán được lưu vào lịch sử giao dịch của Wallet để phục vụ việc quản lý và tra cứu khi cần.

Sau khi đơn hàng được tạo thành công, người dùng có thể chuyển đến trang Order History, nơi hiển thị toàn bộ các đơn hàng đã tạo cùng trạng thái xử lý như Processing, Shipping, Completed hoặc Cancelled. Tại đây, người dùng có thể theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng, xem thông tin chi tiết hoặc hủy đơn hàng khi đơn vẫn đang ở trạng thái cho phép.

4.3.4 Case Study 4: Gửi yêu cầu trả hàng

❖ Mục tiêu

Case Study này mô tả quy trình người dùng gửi yêu cầu trả hàng đối với các figure đã nhận sau khi đơn hàng được hoàn thành. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, lưu thông tin trả hàng và cho phép người dùng theo dõi trạng thái xử lý.

❖ Điều kiện

Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, đơn hàng có trạng thái Completed và chưa phát sinh yêu cầu trả hàng trước đó.

❖ Luồng thực hiện

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang Order History. Đối với các đơn hàng có trạng thái Completed, hệ thống hiển thị nút Request Return để người dùng gửi yêu cầu trả hàng.

Sau khi người dùng chọn Request Return, hệ thống chuyển đến giao diện tạo yêu cầu trả hàng và hiển thị danh sách các figure thuộc đơn hàng đó. Người dùng lựa chọn figure cần trả, chọn số lượng muốn trả, cung cấp lý do trả hàng và tải lên hình ảnh minh chứng cho lý do vừa nhập.

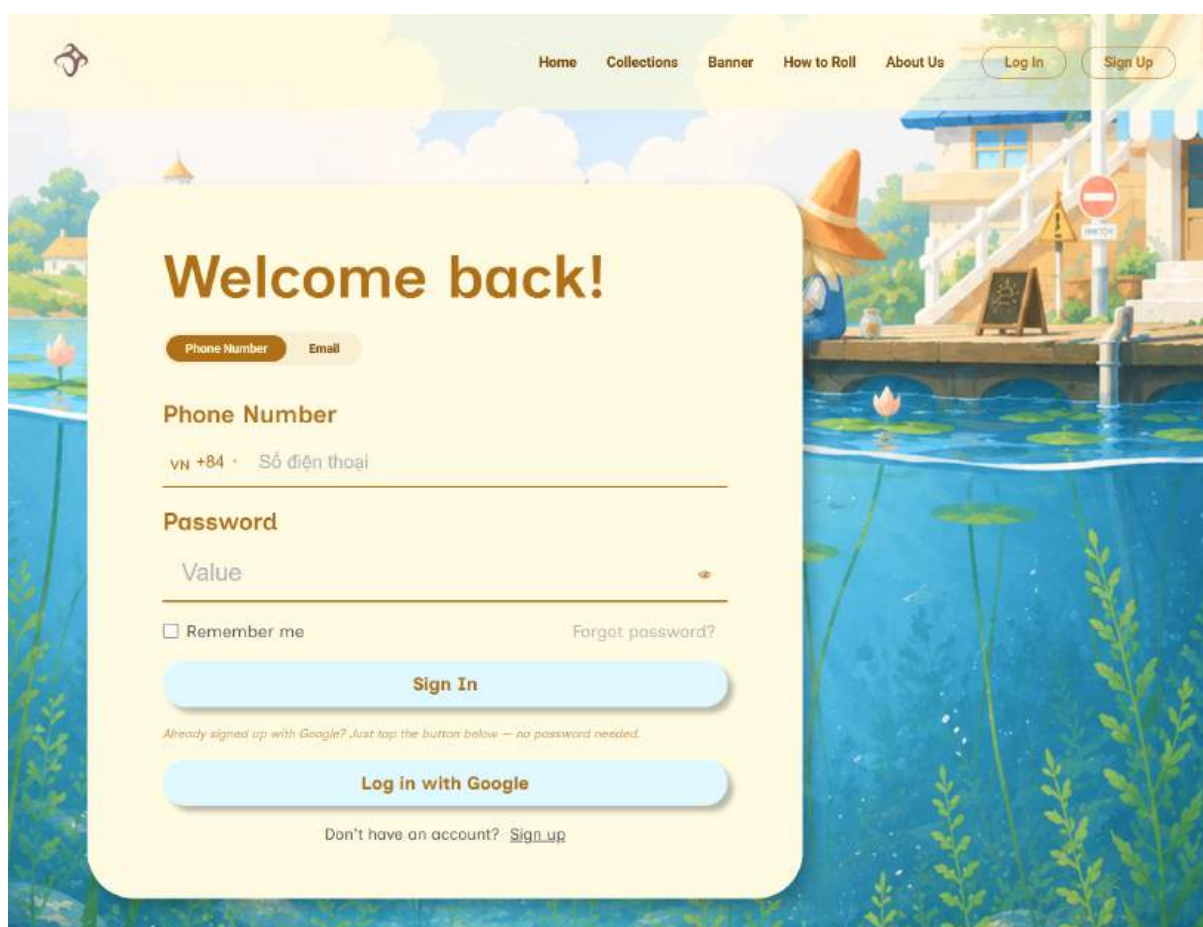
Khi người dùng xác nhận gửi yêu cầu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã nhập nhằm đảm bảo các trường thông tin bắt buộc đã được cung cấp đầy đủ. Nếu dữ liệu còn thiếu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng bổ sung trước khi gửi lại.

Nếu thông tin đã đầy đủ, hệ thống tạo một Return Request, lưu danh sách figure cần trả cùng số lượng tương ứng và cập nhật trạng thái yêu cầu là Pending. Đồng thời, hệ thống ghi nhận thời gian tạo yêu cầu và liên kết yêu cầu trả hàng với đơn hàng tương ứng để phục vụ quá trình xử lý.

Sau khi yêu cầu được tạo thành công, người dùng được thông báo gửi yêu cầu thành công và có thể theo dõi trạng thái xử lý của yêu cầu trả hàng trong Notification.

4.4 Giao diện hệ thống

4.4.1 Log In



Hình 4.2: Giao diện web đăng nhập

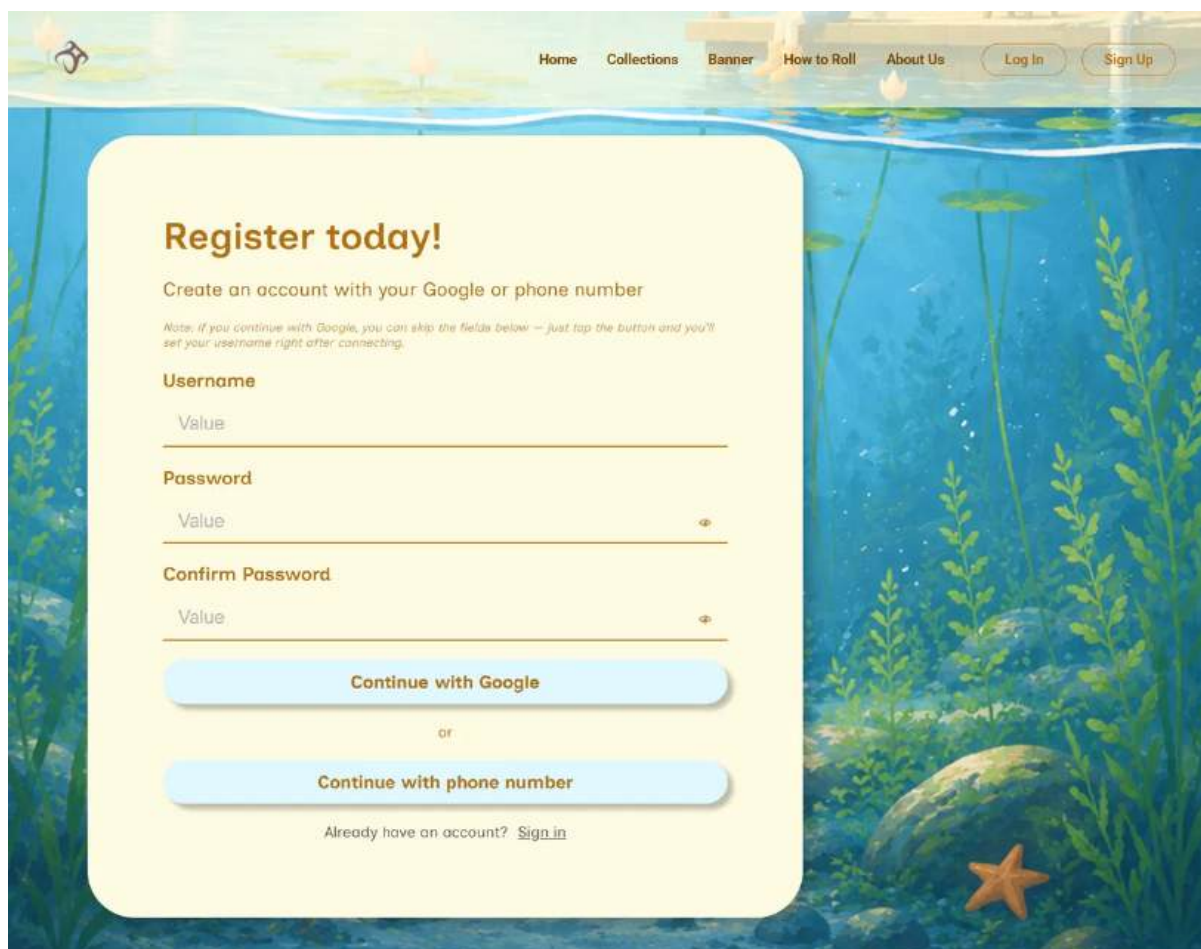
Giao diện đăng nhập được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo đồng bộ cùng nhận diện của hệ thống Yurei Gacha. Bố cục màn hình được chia thành hai phần, trong đó bên trái là khu vực chứa biểu mẫu đăng nhập, còn bên phải sử dụng hình ảnh minh họa theo chủ đề bộ sưu tập nhằm tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác gần gũi cho người dùng.

Khu vực biểu mẫu bao gồm hai chế độ đăng nhập là Phone Number và Email, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn phương thức xác thực phù hợp. Các trường nhập liệu được bố trí theo trình tự từ trên xuống dưới gồm số điện thoại hoặc email và mật khẩu. Ngoài ra, giao diện còn tích hợp các tùy chọn như Remember me, Forgot password?, nút Sign In, đăng nhập bằng Google và liên kết chuyển sang màn hình Sign Up dành cho người dùng chưa có tài khoản.

Các thành phần được sắp xếp rõ ràng với khoảng trắng hợp lý, giúp người dùng dễ dàng nhận biết các thao tác cần thực hiện cũng như giảm nhầm lẫn trong quá trình đăng nhập.

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng xác thực tài khoản bằng hai phương thức là Email hoặc Số điện thoại, đồng thời có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai hình thức này thông qua các thẻ lựa chọn. Người dùng nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu và có thể hiển thị hoặc ẩn mật khẩu trong quá trình nhập để hạn chế sai sót. Hệ thống hỗ trợ ghi nhớ phiên đăng nhập thông qua tùy chọn Remember me, đồng thời cung cấp liên kết Forgot password? để chuyển đến chức năng khôi phục tài khoản khi cần thiết. Ngoài phương thức đăng nhập truyền thống, người dùng cũng có thể sử dụng tài khoản Google để đăng nhập nhanh thông qua dịch vụ xác thực của Supabase. Đối với người dùng chưa có tài khoản, giao diện cung cấp liên kết Sign Up để điều hướng đến màn hình đăng ký. Sau khi thông tin được xác thực thành công, hệ thống sẽ tạo phiên đăng nhập và chuyển người dùng đến trang chủ hoặc trang đang truy cập trước khi thực hiện đăng nhập.

4.4.2 Sign Up

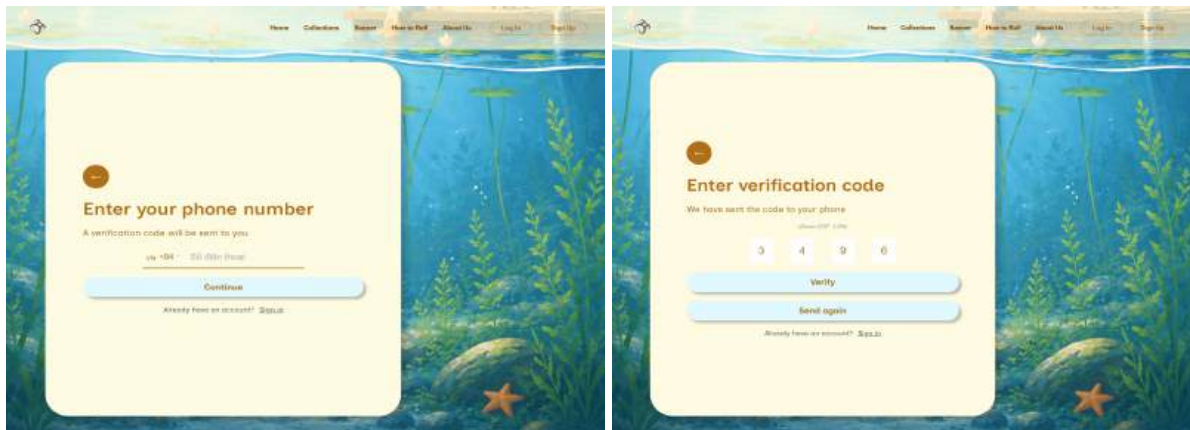


The screenshot shows a web page with an underwater theme, featuring lily pads, seaweed, and a starfish. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Collections, Banner, How to Roll, About Us, Log In, and Sign Up. The main content area is a yellow rounded rectangle with the heading "Register today!". Below the heading, it says "Create an account with your Google or phone number". A note states: "Note: if you continue with Google, you can skip the fields below — just tap the button and you'll set your username right after connecting." The form includes three input fields: "Username" (with a placeholder "Value"), "Password" (with a placeholder "Value" and an eye icon), and "Confirm Password" (with a placeholder "Value" and an eye icon). Below these fields are two large blue buttons: "Continue with Google" and "Continue with phone number", separated by the word "or". At the bottom of the form, it says "Already have an account? [Sign in](#)".

Hình 4.3: Giao diện đăng ký

Giao diện đăng ký được thiết kế đồng bộ với giao diện đăng nhập, vẫn giữ tông màu chủ đạo và hình ảnh minh họa chủ đề bộ sưu tập ở bên phải màn hình nhằm tạo sự nhất quán trong trải nghiệm người dùng xuyên suốt hệ thống. Khu vực biểu mẫu được đặt ở bên trái, cho phép người dùng tạo tài khoản mới thông qua hai phương thức là Google hoặc số điện thoại.

Ở màn hình đầu tiên, hệ thống hiển thị các trường nhập liệu gồm Username, Password và Confirm Password, kèm theo ghi chú hướng dẫn rằng nếu người dùng chọn đăng ký bằng Google thì có thể bỏ qua các trường này và sẽ được thiết lập tên người dùng ngay sau khi kết nối thành công. Hai nút chức năng chính là Continue with Google và Continue with phone number được đặt nổi bật để người dùng lựa chọn phương thức đăng ký phù hợp, đồng thời phía dưới có liên kết Sign in dành cho người dùng đã có tài khoản.

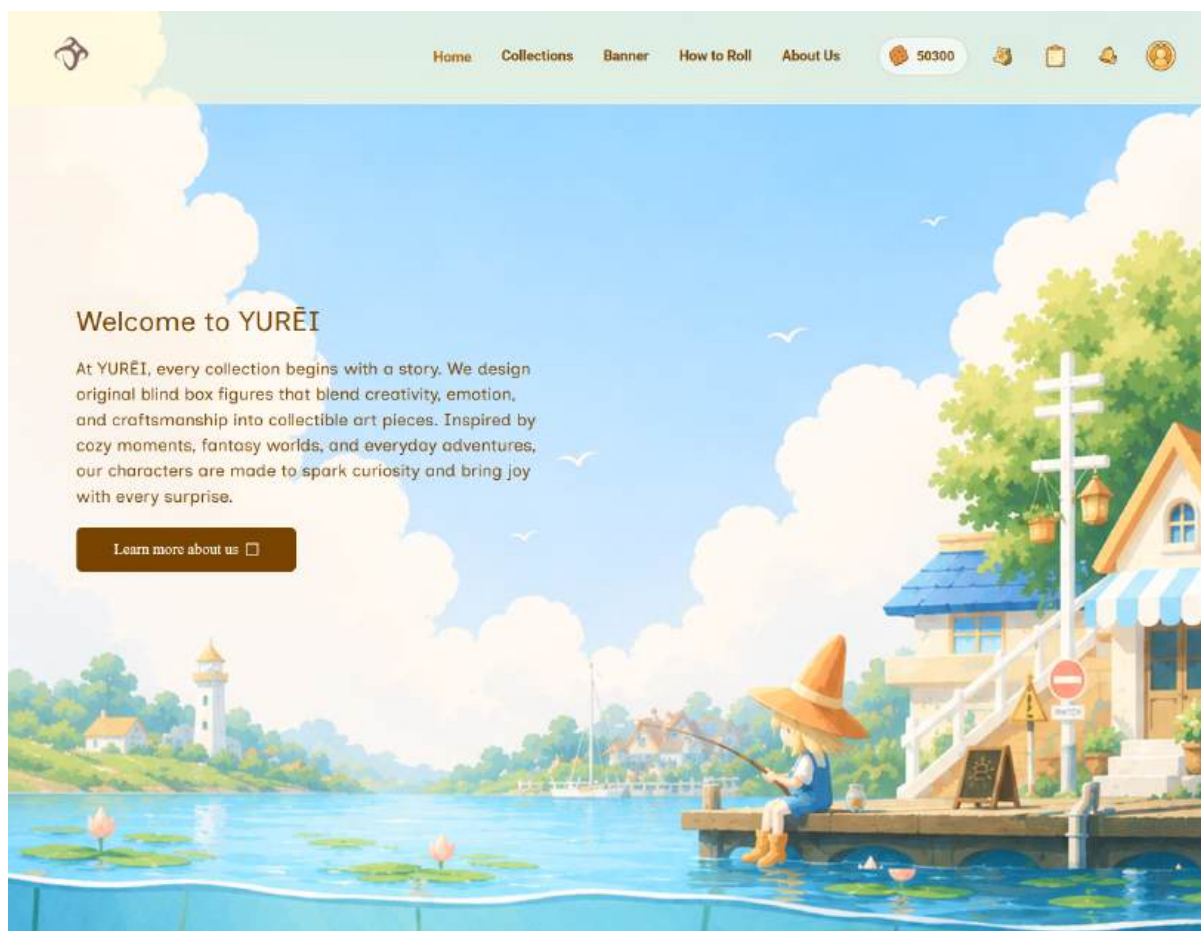


Hình 4.4: Giao diện luồng đăng ký bằng số điện thoại

Khi người dùng chọn đăng ký bằng số điện thoại, hệ thống chuyển sang màn hình nhập số điện thoại với mã quốc gia được thiết lập sẵn theo Việt Nam. Người dùng nhập số điện thoại và nhấn Continue để hệ thống gửi mã xác thực. Ở màn hình tiếp theo, người dùng nhập mã OTP gồm bốn chữ số vào các ô tương ứng, sau đó nhấn Verify để xác nhận. Nếu chưa nhận được mã, người dùng có thể sử dụng nút Send again để yêu cầu gửi lại mã xác thực. Cả hai màn hình đều có nút quay lại ở góc trên bên trái nhằm hỗ trợ người dùng điều chỉnh thông tin đã nhập trước đó khi cần.

Về mặt chức năng, luồng đăng ký bằng số điện thoại sử dụng cơ chế xác thực OTP kết hợp với giải pháp email giả nhằm tương thích với hệ thống xác thực của Supabase, trong khi luồng đăng ký bằng Google thực hiện xác thực trực tiếp thông qua dịch vụ OAuth của Supabase mà không yêu cầu người dùng nhập thêm thông tin ở bước này. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ tạo tài khoản mới, khởi tạo ví coin ban đầu cho người dùng và chuyển hướng đến trang chủ hoặc trang hoàn thiện hồ sơ tùy theo phương thức đăng ký đã chọn.

4.4.3 Home

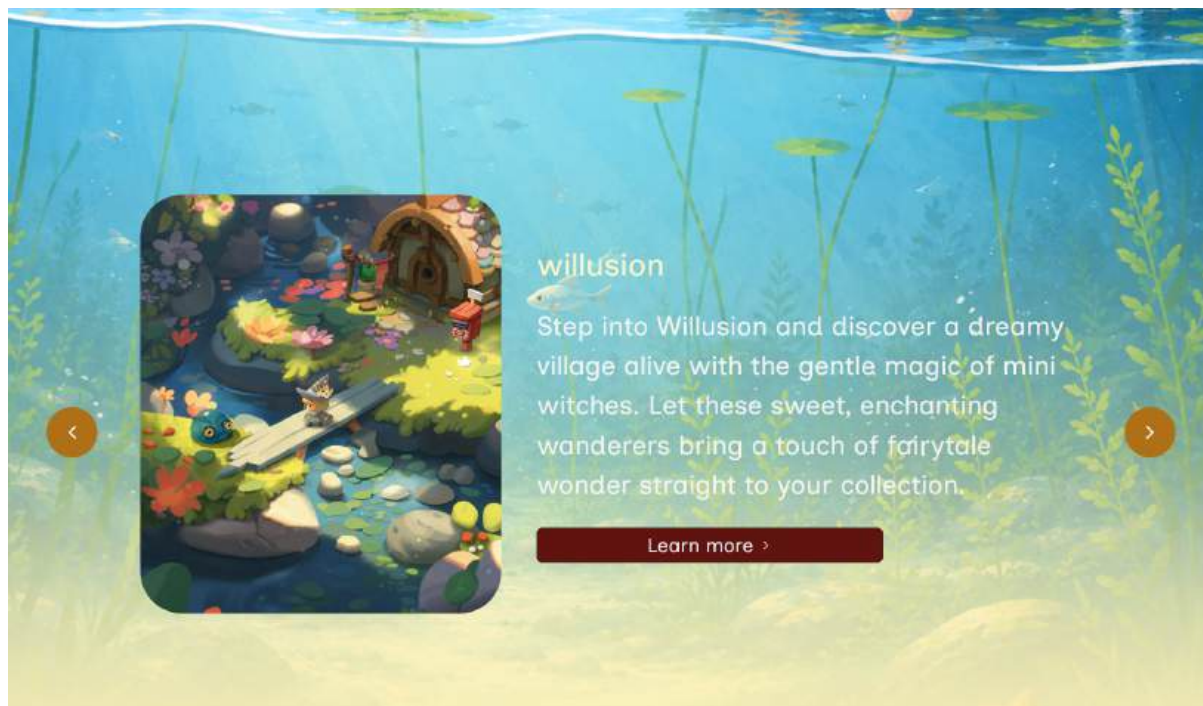


Hình 4.5: Giao diện mở đầu

Giao diện trang chủ mở đầu bằng phần Welcome to Yurei, được thiết kế theo phong cách minh họa hoạt hình ấm áp, tái hiện khung cảnh một ngôi làng ven hồ với ánh sáng dịu nhẹ nhằm tạo cảm giác gần gũi và cuốn hút ngay từ lần truy cập đầu tiên. Thanh điều hướng phía trên hiển thị đầy đủ các mục Home, Collections, Banner, How to Roll, About Us cùng với các biểu tượng chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập như số dư coin hiện có, biểu tượng túi đồ, nhật ký hoạt động, thông báo và tài khoản cá nhân.

Phần nội dung chính bên trái gồm tiêu đề Welcome to Yurei cùng đoạn giới thiệu ngắn gọn về câu chuyện thương hiệu, nhấn mạnh việc mỗi bộ sưu tập của Yurei đều được xây dựng từ cảm hứng sáng tạo, cảm xúc và sự tỉ mỉ trong thiết kế nhân vật. Bên dưới đoạn giới thiệu là nút Learn more about us, cho phép người dùng điều hướng đến trang giới thiệu chi tiết hơn về thương hiệu.

Về mặt chức năng, đây là phần banner mở đầu của trang chủ, đóng vai trò giới thiệu tổng quan về Yurei và định hướng cảm xúc cho người dùng trước khi khám phá các phần tiếp theo của hệ thống. Thanh điều hướng đồng thời phản ánh trạng thái đăng nhập của người dùng, hiển thị số coin hiện có để người dùng dễ dàng theo dõi và sử dụng cho các lượt quay gacha trong hệ thống.



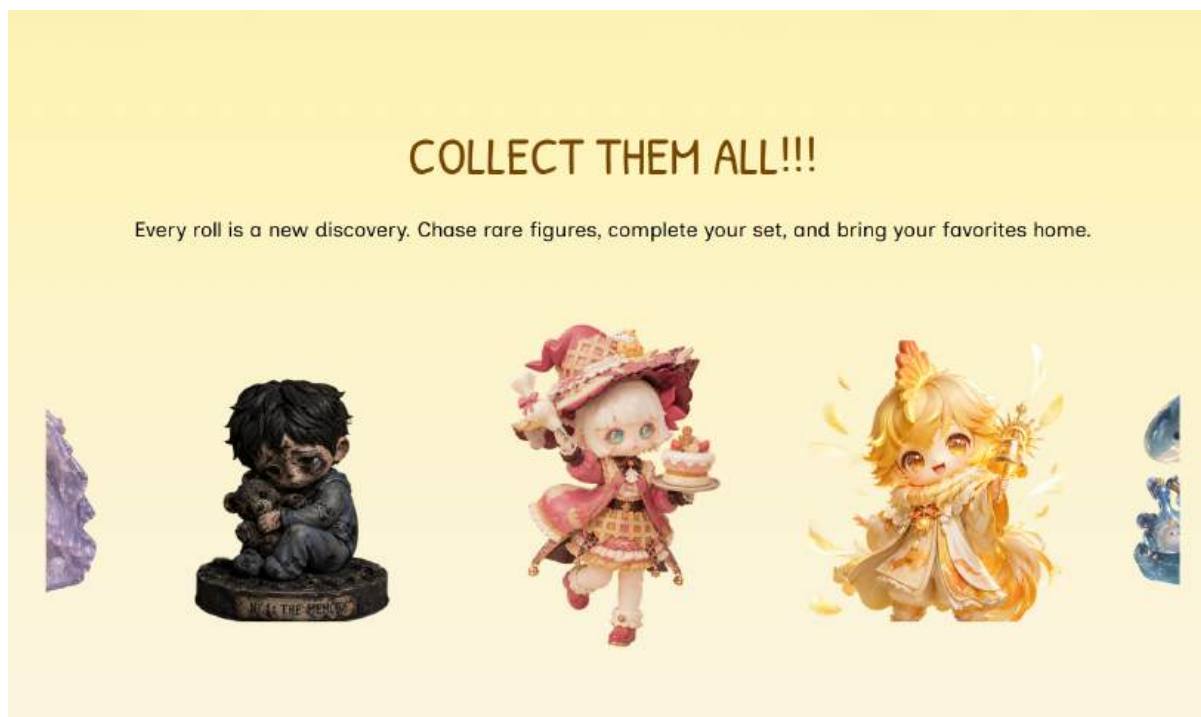
Hình 4.6: Carousel giới thiệu các collection

Tiếp theo trên trang chủ là phần Carousel giới thiệu các bộ sưu tập nổi bật, được đặt trong khung nền minh họa dưới nước nhằm duy trì sự đồng bộ về phong cách hình ảnh xuyên suốt hệ thống. Khu vực này sử dụng bố cục hai cột, trong đó bên trái là hình ảnh minh họa đại diện cho bộ sưu tập đang hiển thị, còn bên phải là phần nội dung giới thiệu gồm tên bộ sưu tập, đoạn mô tả ngắn về chủ đề và câu chuyện của bộ sưu tập đó, cùng với nút Learn more để người dùng xem chi tiết.

Hai bên khung ảnh được bố trí nút điều hướng dạng mũi tên trái phải, cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa các bộ sưu tập khác nhau trong danh sách giới thiệu. Trong ví dụ minh họa, bộ sưu tập Willusion được giới thiệu với hình ảnh một ngôi làng huyền ảo cùng đoạn mô tả về những phù thủy nhỏ mang theo phép màu cổ tích, tạo cảm giác tò mò và thu hút người xem khám phá thêm.

Về mặt chức năng, Carousel đóng vai trò làm nổi bật các bộ sưu tập tiêu biểu của hệ thống ngay tại trang chủ, giúp người dùng nhanh chóng nắm được các chủ đề đang

có mà không cần truy cập trực tiếp vào trang Collections. Khi người dùng nhấn Learn more, hệ thống sẽ điều hướng đến trang chi tiết của bộ sưu tập tương ứng để xem đầy đủ thông tin về nhân vật, tỷ lệ rơi vật phẩm và các thông tin liên quan khác.



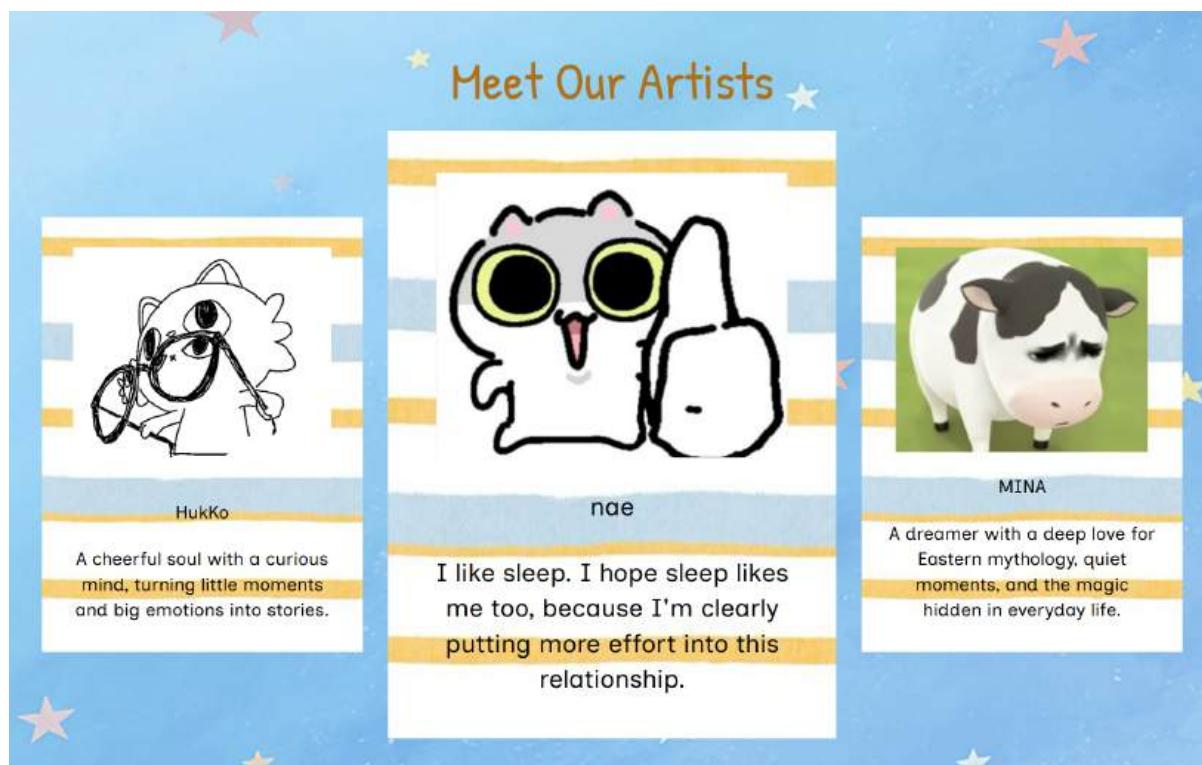
Hình 4.7: Giao diện Collect Them All

Phần tiếp theo trên trang chủ là khu vực Collect Them All, được thiết kế theo dạng dải hình ảnh trưng bày các mẫu nhân vật figure tiêu biểu thuộc nhiều bộ sưu tập khác nhau của hệ thống. Tiêu đề Collect Them All được đặt ở giữa với kiểu chữ viết tay tạo cảm giác sinh động, kèm theo đoạn mô tả ngắn khuyến khích người dùng tham gia quay gacha để khám phá và sưu tầm đầy đủ các nhân vật.

Bên dưới tiêu đề là dải hình ảnh các figure được sắp xếp liên tiếp theo chiều ngang, thể hiện đa dạng phong cách thiết kế nhân vật từ những nhân vật mang màu sắc u tối như cậu bé ôm gấu bông cho đến những nhân vật tươi sáng, đáng yêu như phù thủy bánh ngọt hay tiên nữ ánh sáng, qua đó cho thấy sự phong phú trong các bộ sưu tập mà Yurei đang cung cấp.

Về mặt chức năng, khu vực này hoạt động như một carousel cuộn vô hạn, tự động di chuyển liên tục theo chiều ngang nhằm tạo hiệu ứng trưng bày sống động mà không yêu cầu người dùng thao tác. Mục đích chính của phần này là kích thích thi

giác và tạo động lực sưu tầm, giúp người dùng hình dung được sự đa dạng và giá trị sưu tập của các nhân vật trước khi quyết định tham gia quay gacha trong hệ thống.



Hình 4.8: Giao diện giới thiệu tác giả

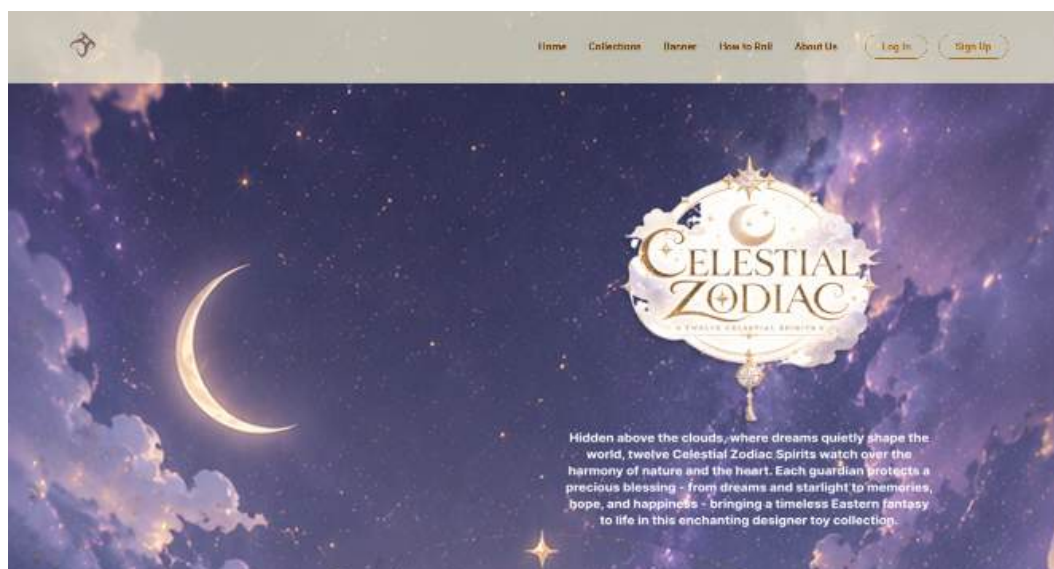
Phần Meet Our Artists khép lại trang chủ, được thiết kế theo phong cách nền trời đêm điểm xuyết các ngôi sao nhỏ, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi nhằm giới thiệu những người đứng sau các bộ sưu tập của Yurei. Bố cục gồm ba thẻ hình ảnh dạng polaroid được sắp xếp theo hàng ngang, trong đó thẻ ở giữa được phóng to nổi bật hơn hai thẻ hai bên nhằm thu hút sự chú ý của người dùng vào nghệ sĩ đang được làm nổi bật.

Mỗi thẻ giới thiệu bao gồm hình ảnh đại diện mang phong cách riêng của từng nghệ sĩ, tên hoặc biệt danh và một đoạn mô tả ngắn mang tính cá nhân, thể hiện góc nhìn và cảm hứng sáng tạo của người đó. Các thẻ được trình bày với nền sọc caro nhẹ nhàng, đồng bộ với tông màu ấm của hệ thống, giúp phần giới thiệu vừa mang tính chuyên nghiệp vừa giữ được sự dễ thương, gần gũi phù hợp với định vị thương hiệu của Yurei.

Về mặt chức năng, khu vực này sử dụng hiệu ứng trượt ngang được điều khiển thông qua thuộc tính CSS tùy chỉnh, cho phép thẻ ở vị trí trung tâm luôn được hiển thị nổi bật trong khi các thẻ còn lại thu nhỏ và mờ dần về hai phía. Mục đích chính của

phần Meet Our Artists là nhân hóa thương hiệu, giúp người dùng cảm nhận được câu chuyện và con người phía sau mỗi bộ sưu tập, từ đó tăng sự kết nối cảm xúc giữa người dùng và sản phẩm của hệ thống.

4.4.4 Collections



Hình 4.9: Giao diện Collection - Intro

Khi người dùng truy cập vào một Collection, hệ thống hiển thị khu vực giới thiệu gồm logo Collection, tên bộ sưu tập và phần mô tả ngắn về chủ đề cũng như câu chuyện của Collection. Mỗi Collection được thiết kế với một theme riêng về màu sắc, hình nền và hiệu ứng, tạo nên bản sắc riêng nhưng vẫn giữ bố cục thống nhất trên toàn bộ website. Người dùng cũng có thể nhanh chóng chuyển sang các Collection khác thông qua mục Collections trên thanh điều hướng (Header) mà không cần quay lại trang chủ.



Hình 4.10: Giao diện Collection - Book Flip

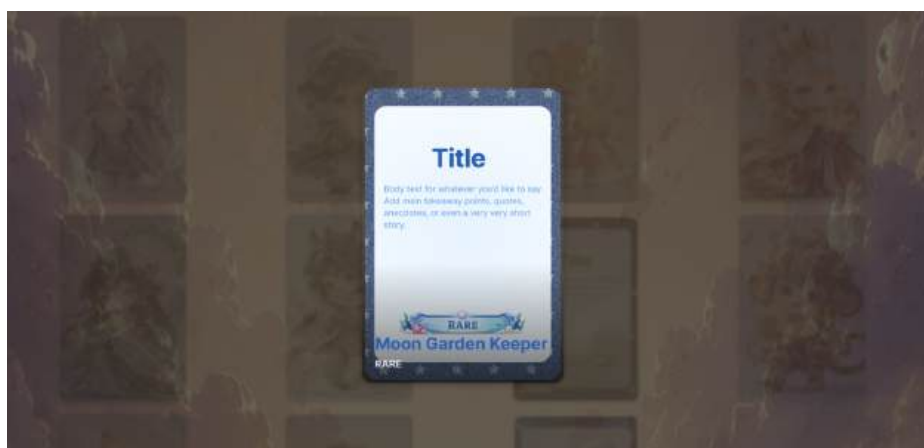
Ngay bên dưới phần giới thiệu là thành phần Book Flip, được thiết kế dưới dạng một cuốn sách có hiệu ứng lật trang. Người dùng có thể tương tác để lật các trang sách

nhằm khám phá cảm hứng sáng tạo (Inspiration), ý tưởng thiết kế và câu chuyện hình thành của Collection. Cách trình bày này giúp truyền tải nội dung theo hình thức trực quan và sinh động hơn so với việc hiển thị dưới dạng văn bản thông thường.



Hình 4.11: Giao diện Collection - Framecard

Phía dưới Book Flip là danh sách toàn bộ Figure thuộc Collection, được trình bày dưới dạng các Figure Card. Người dùng có thể tương tác bằng thao tác lật từng Card để xem thông tin chi tiết của Figure. Mặt trước hiển thị hình ảnh Figure, trong khi mặt sau cung cấp các thông tin như tên nhân vật, mô tả và độ hiếm (Rarity). Việc hiển thị toàn bộ Figure trong Collection giúp người dùng dễ dàng tham khảo các nhân vật có thể nhận được trước khi tham gia Roll, đồng thời hỗ trợ xác định mục tiêu sưu tầm theo sở thích



Hình 4.12: Giao diện Collection - Tương tác Framecard



Hình 4.13: Giao diện Collection - Quote

Cuối trang là khu vực Quote, hiển thị một câu trích dẫn mang ý nghĩa gắn liền với chủ đề của Collection. Nội dung Quote được thay đổi tương ứng với từng bộ sưu tập, góp phần hoàn thiện câu chuyện, tạo điểm nhấn về mặt nội dung và mang lại trải nghiệm khám phá xuyên suốt trước khi người dùng tiếp tục sử dụng các chức năng khác của website.

4.4.5 Banner (Gacha Roll)



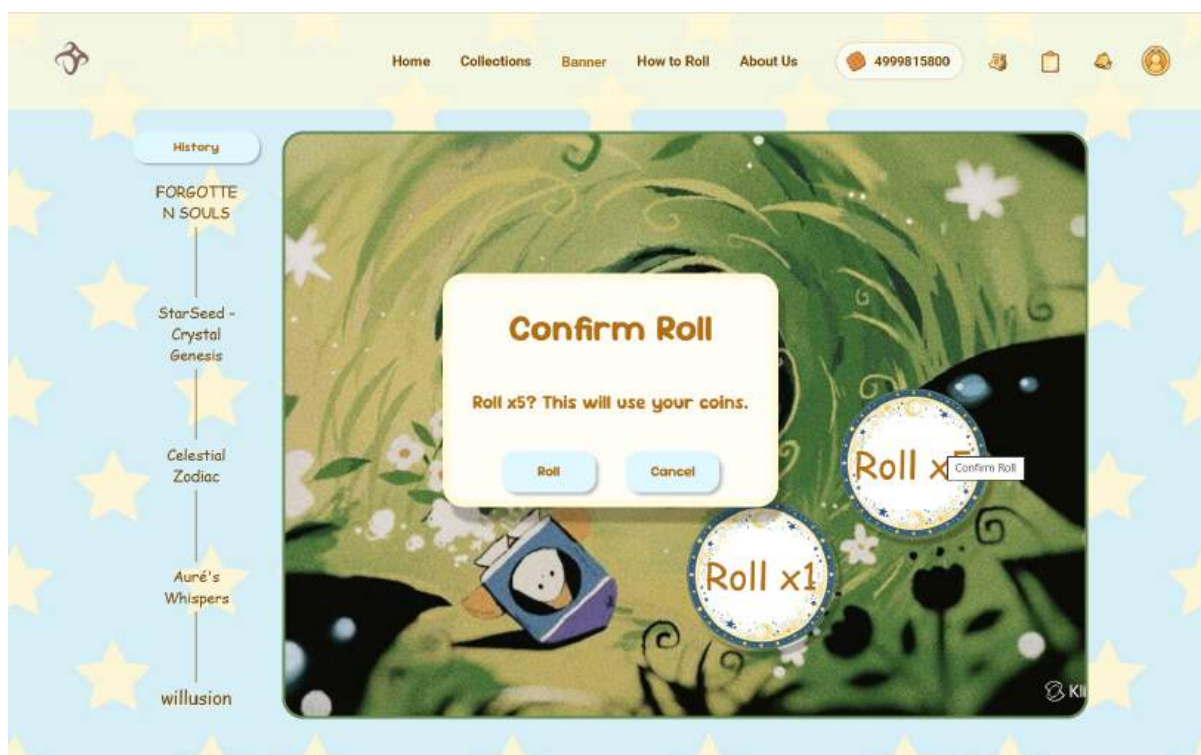
Hình 4.14: Giao diện Banner - trạng thái mặc định

Đây là giao diện chính của chức năng Gacha, hiển thị banner (bộ sưu tập) đang được chọn dưới dạng video giới thiệu ở khu vực trung tâm màn hình. Phía bên trái là thanh điều hướng liệt kê toàn bộ các banner đang hoạt động, cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa các bộ sưu tập; khi chọn một banner khác, video giới thiệu sẽ được cập nhật tương ứng. Phía trên sidebar là nút History dùng để xem lại lịch sử quay gacha. Hai nút Roll x1 và Roll x5 được đặt chồng lên video, cho phép người dùng thực hiện quay 1 lượt hoặc 5 lượt.



Hình 4.15: Giao diện Banner - trạng thái chưa đăng nhập

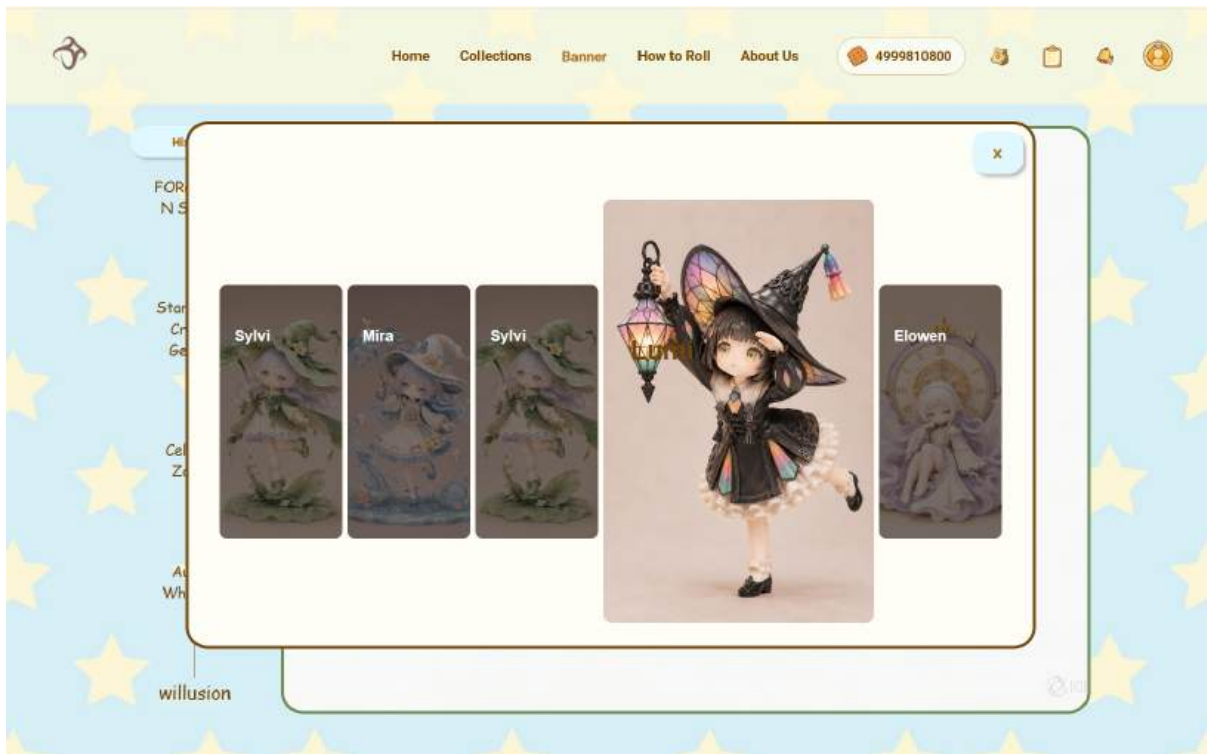
Trường hợp người dùng chưa đăng nhập, hệ thống vẫn cho phép xem và duyệt qua các banner, tuy nhiên khi bấm hai nút Roll x1/Roll x5 sẽ hiện popup dẫn qua trang đăng ký/đăng nhập.



Hình 4.16: Giao diện xác nhận Roll (Confirm Roll)

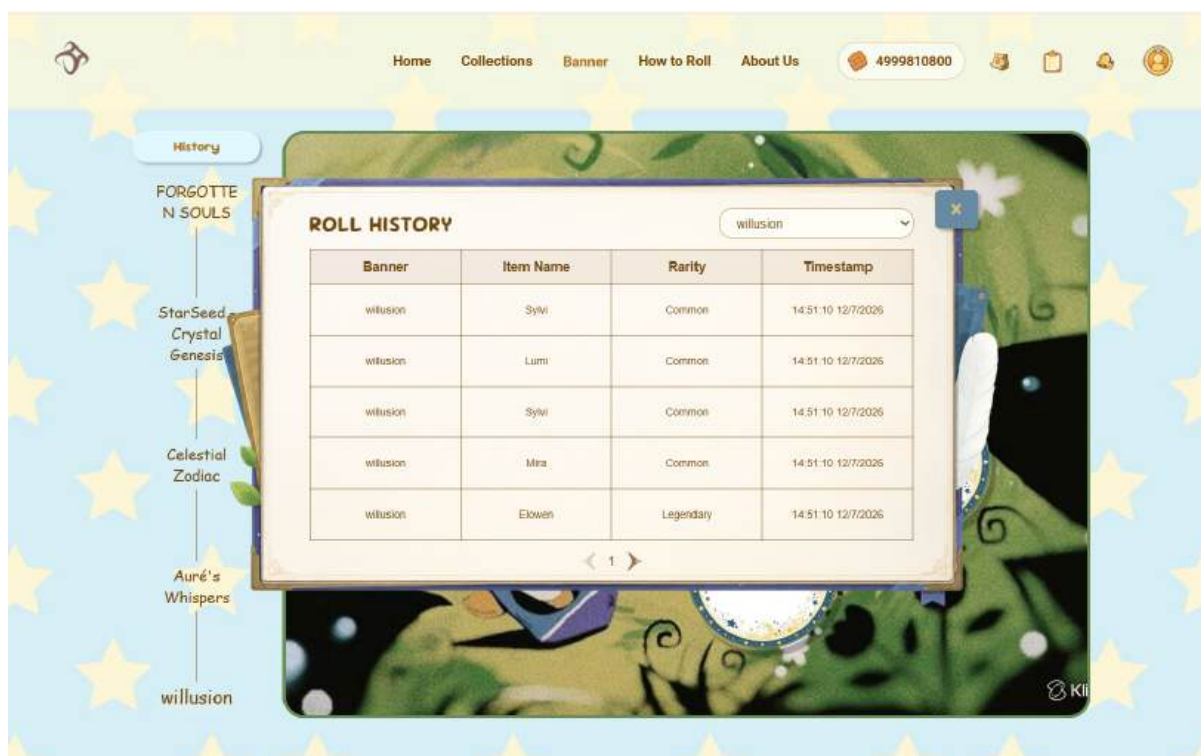
Khi người dùng nhấn nút Roll x1 hoặc Roll x5, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi trừ coin và thực hiện lượt quay, tránh trường hợp người dùng bấm nhầm. Người dùng có thể chọn Roll để tiếp tục hoặc Cancel để hủy thao tác và quay về màn hình chính. Trường hợp số dư coin trong ví của người dùng không đủ để thực hiện lượt quay đã chọn, hệ thống sẽ không cho tiến hành roll mà hiển thị thông báo lỗi tương ứng, đồng thời cung cấp nút Top Up để điều hướng nhanh sang trang nạp coin, giúp người dùng xử lý ngay tình huống mà không cần tự tìm đường vào ví.

Sau khi xác nhận roll thành công (đã trừ coin ở backend), hệ thống phát video animation quay gacha tương ứng với banner đang chọn. Trong lúc video đang phát, tất cả các nút đều không thể bấm được tránh trường hợp bị lỗi.



Hình 4.17: Giao diện kết quả Roll (Result Overlay)

Ngay khi video quay kết thúc, hệ thống hiển thị overlay kết quả liệt kê toàn bộ vật phẩm (figure) mà người dùng nhận được trong lượt quay đó. Với roll x5, các item được xếp thành một dãy ngang; khi người dùng di chuột (hover) qua từng item, item đó sẽ được phóng to và làm nổi bật để xem rõ hơn, các item còn lại thu nhỏ lại. Người dùng đóng overlay bằng nút X để quay về màn hình Banner ở trạng thái mặc định.



Hình 4.18: Giao diện lịch sử Roll (Roll History)

Người dùng đã đăng nhập có thể nhấn nút History để xem lại toàn bộ lịch sử các lượt quay đã thực hiện. Giao diện hiển thị dưới dạng bảng gồm các cột: Banner (bộ sưu tập đã roll), Item Name (tên vật phẩm nhận được), Rarity (độ hiếm) và Timestamp (thời gian thực hiện). Người dùng có thể lọc lịch sử theo banner cụ thể thông qua dropdown chọn banner, đồng thời sử dụng thanh phân trang ở cuối bảng để duyệt qua các trang kết quả (mỗi trang hiển thị tối đa 5 dòng, các dòng trống được thêm vào để giữ bố cục bảng cố định khi số lượng bản ghi ít hơn 5).

4.4.6 How to Roll



Hình 4.19: Giao diện How to Roll

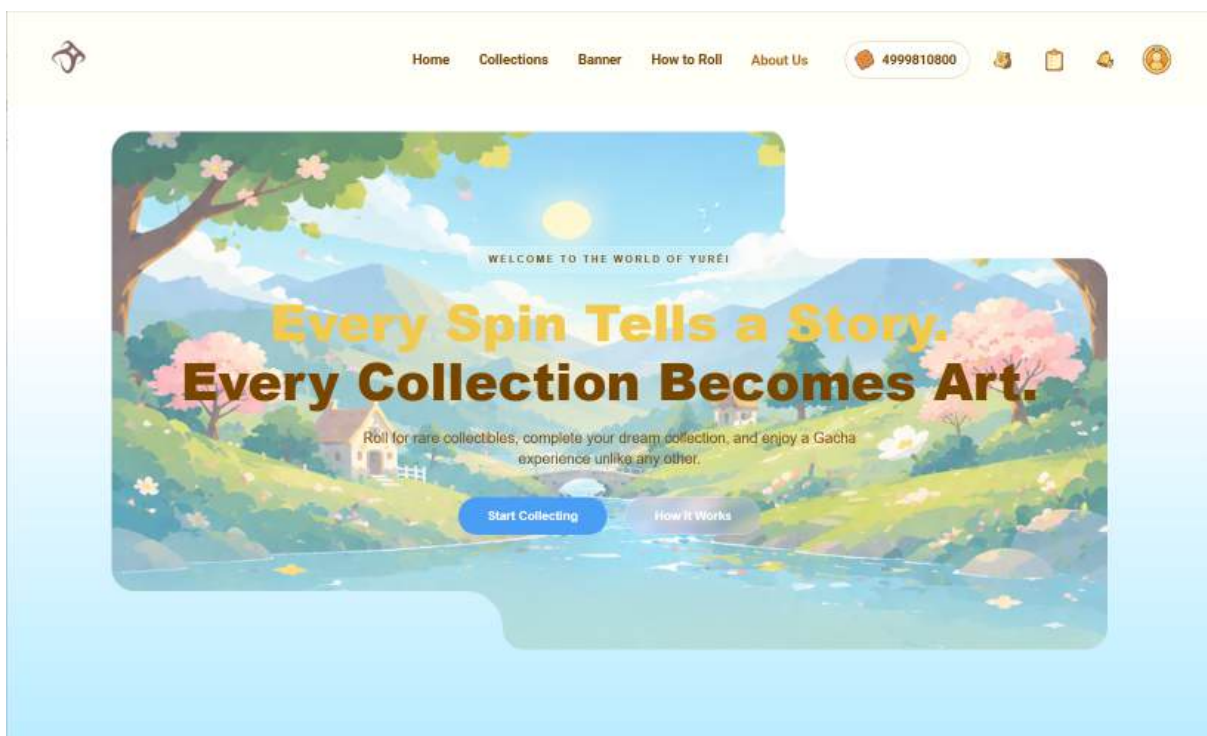
Đây là trang tĩnh, thuần hướng dẫn, không có tương tác hay điều hướng nào (không có link, không có nút bấm chức năng), chỉ nhằm mục đích giải thích quy trình sử dụng hệ thống cho người dùng mới. Đầu trang là tiêu đề "How to Roll Your Blind Box" cùng đoạn mô tả ngắn giới thiệu quy trình 4 bước. Phía dưới là một timeline dọc gồm 4 bước, mỗi bước được trình bày theo dạng thẻ gồm: nhãn bước (STEP 01–04), tiêu đề bước, đoạn mô tả ngắn và một hình ảnh minh họa; hình ảnh được sắp xếp so le hai bên trái/phải theo từng bước xen kẽ (zigzag) để tạo cảm giác chuyển động dọc theo trục thời gian, kết hợp một đường kẻ dọc xuyên suốt (timeline line) nối các bước

lại với nhau. Bốn bước lần lượt là: (1) Register/Login - hướng dẫn tạo tài khoản hoặc đăng nhập; (2) Top up Coins - hướng dẫn nạp coin vào ví; (3) Roll Banner - hướng dẫn chọn banner và quay gacha; (4) Pick and Ship - hướng dẫn chọn vật phẩm trong kho đồ và gửi yêu cầu giao hàng.

Về responsive, ở màn hình lớn (desktop), timeline hiển thị dạng zigzag với đường kẻ nằm chính giữa; khi thu nhỏ xuống tablet ($\leq 1024\text{px}$) khoảng cách giữa các bước được rút ngắn lại; ở màn hình di động ($\leq 768\text{px}$), layout tự động chuyển toàn bộ các bước về dạng xếp dọc một cột (ảnh luôn nằm trên, nội dung text nằm dưới), đường kẻ timeline dịch sang bên trái thay vì ở giữa, giúp nội dung dễ đọc trên màn hình hẹp.

4.4.7 About Us

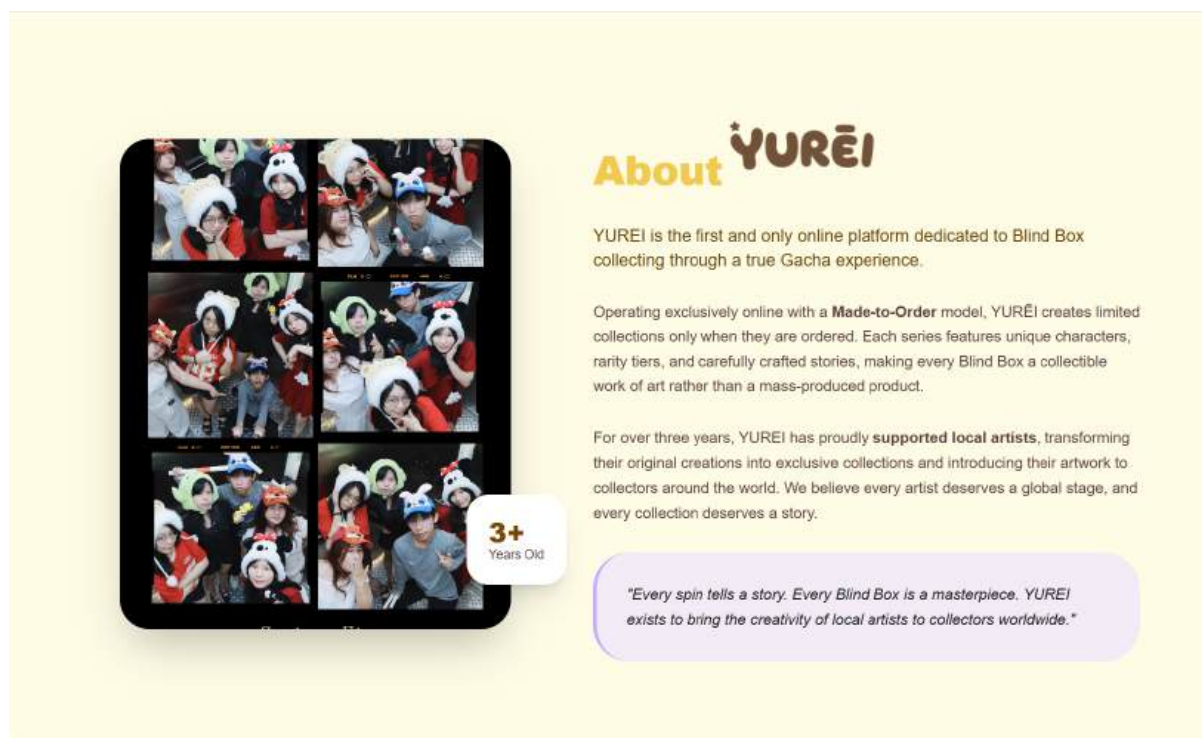
Trang About Us là trang giới thiệu tĩnh, được chia thành 4 khu vực nội dung chính, trình bày lần lượt theo chiều dọc trang.



Hình 4.20: Giao diện About Us - Hero Section

Đây là phần mở đầu của trang, đóng vai trò banner giới thiệu tổng quan. Nội dung gồm một nhãn nhỏ (badge) giới thiệu thương hiệu, tiêu đề chính nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của hệ thống, đoạn mô tả ngắn về trải nghiệm Gacha, và hai nút hành động: "Start Collecting" điều hướng người dùng sang trang Banner, "How It

Works" điều hướng sang trang How to Roll để tìm hiểu quy trình sử dụng trước khi tham gia.



Hình 4.21: Giao diện About Us - About Section

Phần này trình bày thông tin giới thiệu về YUREI: mô hình hoạt động (Made-to-Order - chỉ sản xuất khi có đơn đặt), định hướng hỗ trợ nghệ sĩ địa phương, và một câu trích dẫn thể hiện tinh thần thương hiệu. Bên cạnh khối nội dung văn bản là một ảnh minh họa lớn, có gắn kèm một khối nhỏ hiển thị số năm hoạt động của hệ thống (3+ Years Old) nhằm tăng độ tin cậy với người xem.



Hình 4.22: Giao diện About Us - Features Section

Phần này làm nổi bật 3 điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống so với các nền tảng blind box khác, được trình bày dưới dạng 3 thẻ (card) đặt cạnh nhau, mỗi thẻ gồm icon minh họa, tiêu đề, đoạn mô tả ngắn và một liên kết gợi ý hành động tương ứng ("Find out more!", "Roll now!", "Join us now!"), giúp người dùng dễ dàng nhận diện lợi ích của từng tính năng.

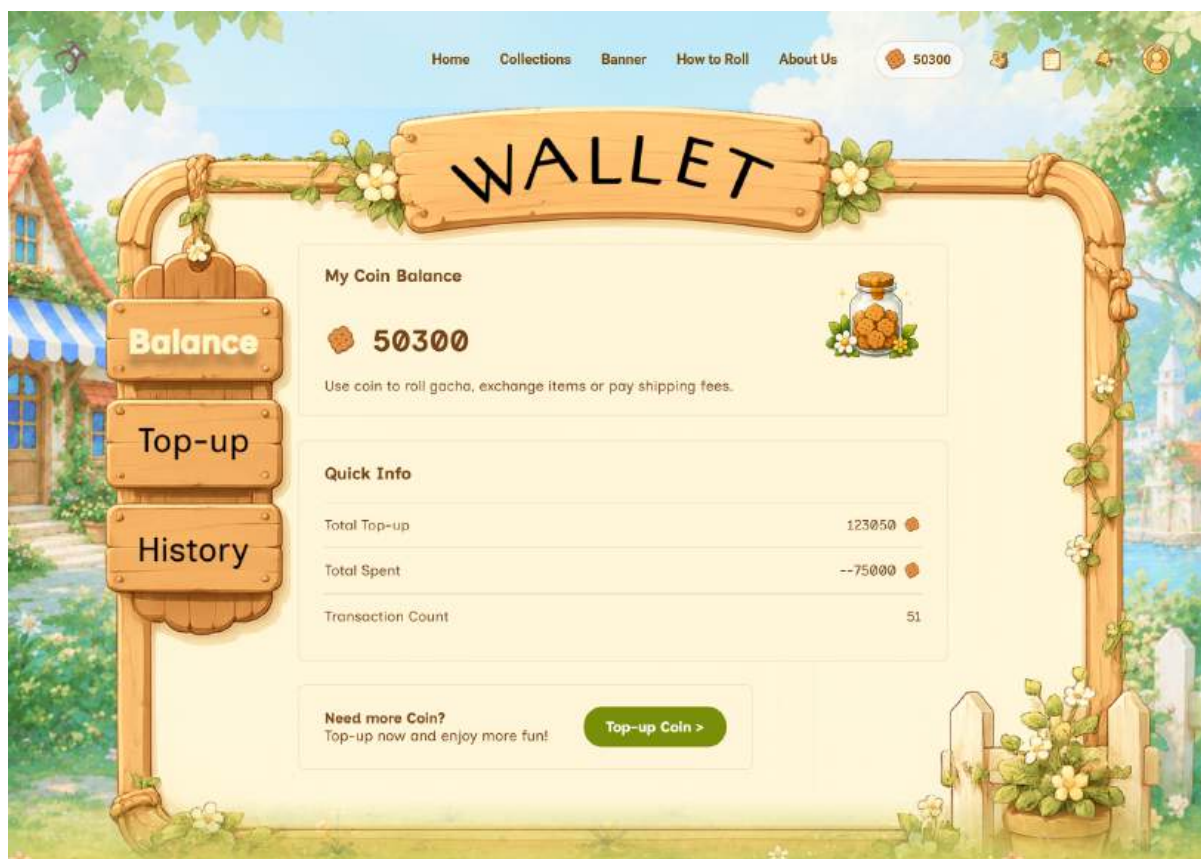


Hình 4.23: Giao diện About Us - Process Section

Phần này mô tả quy trình vận hành của hệ thống theo 2 giai đoạn chính: (1) CREATE - quá trình các nghệ sĩ địa phương sáng tạo và hệ thống chuyển hóa ý tưởng thành các bộ figure blind box, kèm nút "Meet Our Artists"; (2) COLLECT - trải nghiệm quay Gacha với cơ chế rarity, pity và đổi vật phẩm trùng lặp, kèm nút "Start Your Journey" dẫn thẳng vào trang Banner để bắt đầu quay. Hai bước được trình bày so le, đối xứng ảnh–chữ để tạo nhịp điệu thị giác giống với timeline ở trang How to Roll.

4.4.8 Wallet

❖ Giao diện hiện số dư



Hình 4.24: Giao diện hiện số dư của user

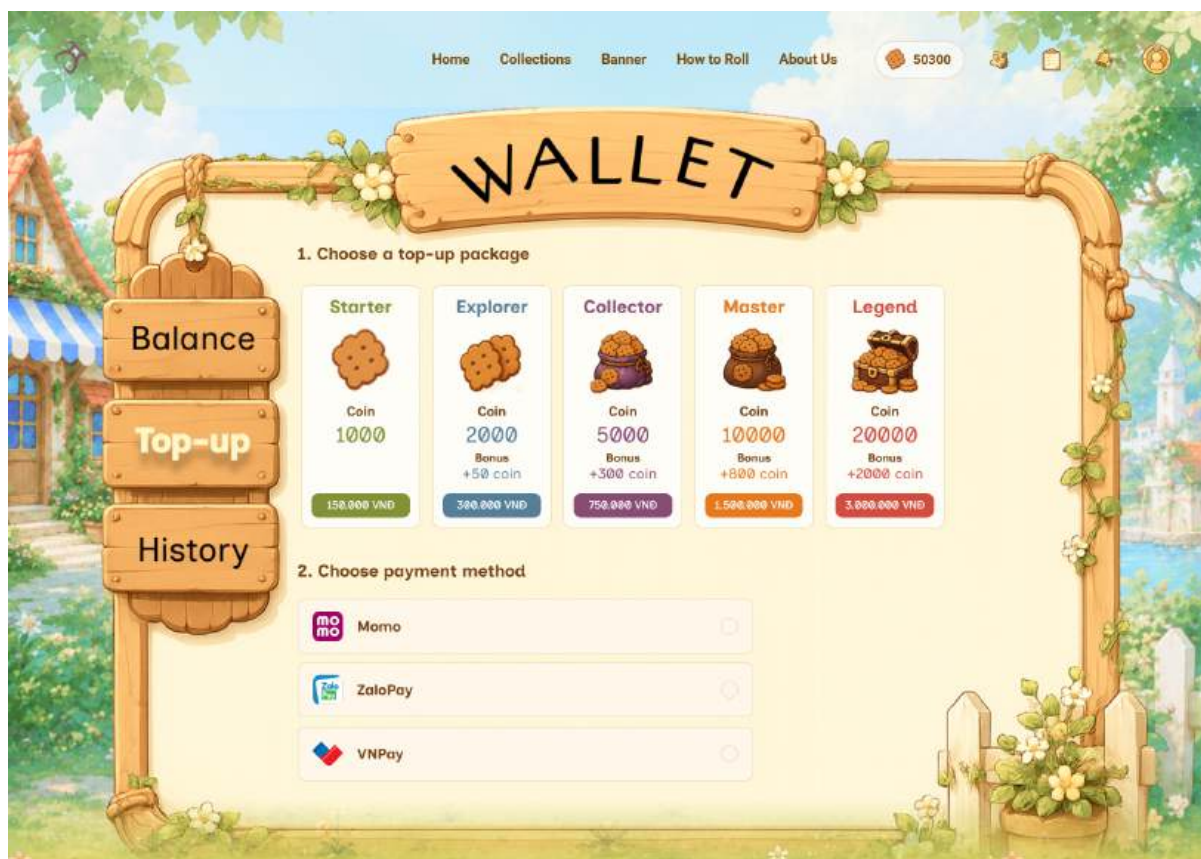
Giao diện Wallet được thiết kế theo phong cách bảng gỗ đặt trong khung cảnh khu vườn ấm áp, đồng bộ với nhận diện thương hiệu của Yurei và tạo cảm giác thân thiện khi người dùng theo dõi thông tin tài chính trong hệ thống. Bên trái là thanh menu điều hướng dạng biển gỗ treo, gồm ba mục chính là Balance, Top-up và History, cho phép người dùng chuyển đổi nhanh giữa các chức năng liên quan đến ví coin.

Phần nội dung chính hiển thị số dư coin hiện có của người dùng tại mục My Coin Balance, kèm theo hình ảnh minh họa hũ bánh quy tượng trưng cho đơn vị tiền tệ trong hệ thống cùng dòng ghi chú giải thích rằng coin có thể được sử dụng để quay gacha, đổi vật phẩm hoặc thanh toán phí vận chuyển. Bên dưới là khu vực Quick Info, tổng hợp các thông tin thống kê gồm tổng số coin đã nạp, tổng số coin đã chi tiêu và tổng số lượt giao dịch mà người dùng đã thực hiện. Cuối trang là khối nhắc nhở Need more Coin kèm nút Top-up Coin, giúp người dùng nhanh chóng thực hiện nạp thêm coin khi cần.

Về mặt chức năng, trang Wallet đóng vai trò trung tâm quản lý tài chính của người dùng trong hệ thống, cho phép theo dõi số dư và lịch sử giao dịch một cách trực

quan. Khi người dùng nhấn Top-up hoặc Top-up Coin, hệ thống sẽ điều hướng đến luồng nạp coin thông qua cổng thanh toán VNPay, còn khi chọn History, hệ thống sẽ hiển thị danh sách chi tiết các giao dịch đã phát sinh, bao gồm cả giao dịch nạp coin và giao dịch chi tiêu trong quá trình sử dụng.

❖ Giao diện nạp tiền



Hình 4.25: Giao diện nạp tiền

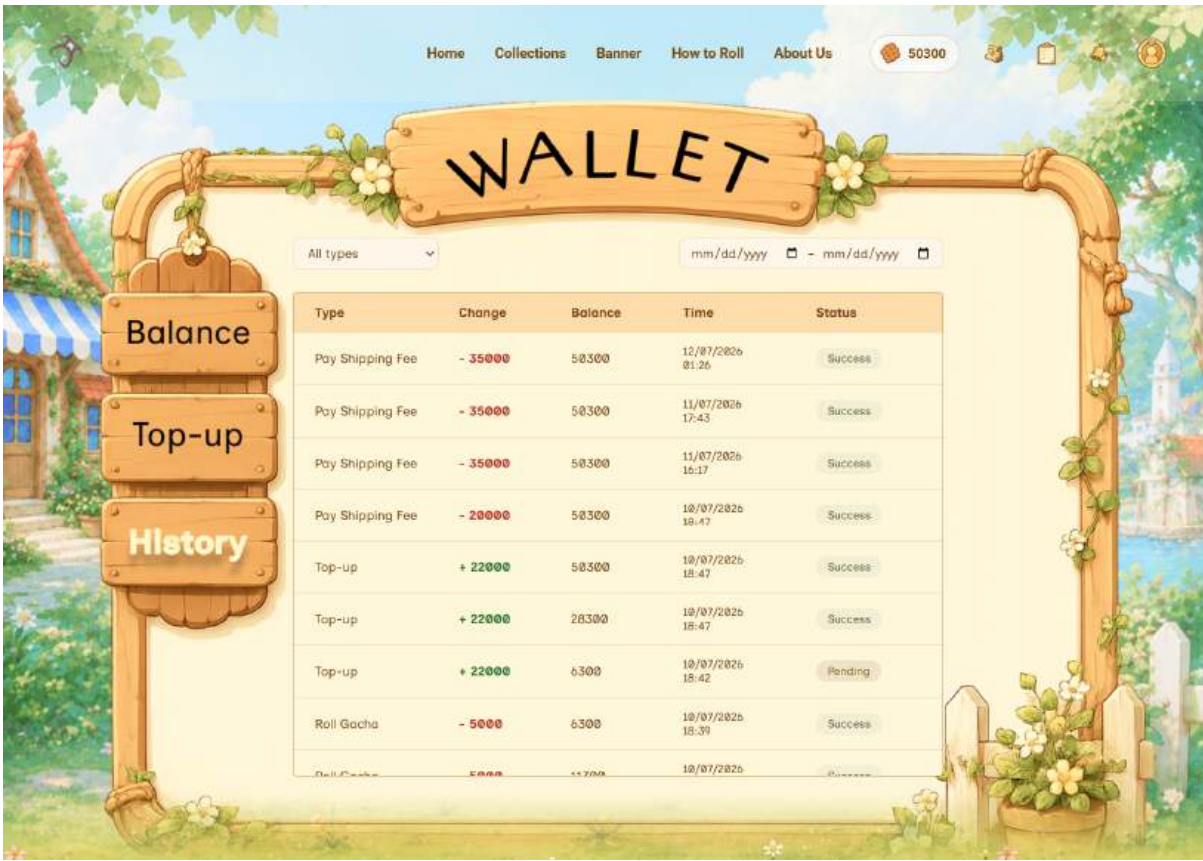
Giao diện Top-up Coin được hiển thị khi người dùng chọn mục Top-up trong menu ví, vẫn giữ nguyên khung nền dạng bảng gỗ đồng bộ với các trang khác trong Wallet nhằm đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh. Nội dung trang được chia thành hai bước rõ ràng nhằm hướng dẫn người dùng thực hiện nạp coin một cách tuần tự.

Ở bước một, người dùng lựa chọn gói nạp coin phù hợp trong năm gói được cung cấp sẵn gồm Starter, Explorer, Collector, Master và Legend, mỗi gói tương ứng với một mức coin nhận được, mức giá tiền thật cần thanh toán và phần coin thưởng thêm tăng dần theo giá trị gói, nhằm khuyến khích người dùng lựa chọn các gói nạp lớn hơn. Ở bước hai, người dùng chọn phương thức thanh toán mong muốn trong ba

lựa chọn là Momo, ZaloPay và VNPay, mỗi phương thức được hiển thị dưới dạng ô chọn kèm biểu tượng thương hiệu tương ứng để người dùng dễ dàng nhận diện.

Về mặt chức năng, sau khi người dùng hoàn tất lựa chọn gói coin và phương thức thanh toán, hệ thống sẽ tạo một đơn hàng nạp coin và chuyển hướng người dùng sang cổng thanh toán tương ứng để thực hiện giao dịch. Trong phạm vi hệ thống hiện tại, phương thức VNPay được tích hợp và xử lý thực tế thông qua môi trường sandbox, còn lại khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động cộng số coin tương ứng cùng phần thưởng vào ví của người dùng và ghi nhận giao dịch vào lịch sử.

❖ Giao diện lịch sử giao dịch



Type	Change	Balance	Time	Status
Pay Shipping Fee	- 35000	50300	12/07/2026 01:26	Success
Pay Shipping Fee	- 35000	50300	11/07/2026 17:43	Success
Pay Shipping Fee	- 35000	50300	11/07/2026 15:17	Success
Pay Shipping Fee	- 20000	50300	10/07/2026 19:47	Success
Top-up	+ 22000	50300	10/07/2026 18:47	Success
Top-up	+ 22000	28300	10/07/2026 18:47	Success
Top-up	+ 22000	6300	10/07/2026 18:42	Pending
Roll Gacha	- 5000	6300	10/07/2026 18:39	Success
Roll Gacha	- 5000	11700	10/07/2026	Success

Hình 4.26: Giao diện lịch sử giao dịch

Giao diện Transaction History được hiển thị khi người dùng chọn mục History trong menu ví, vẫn giữ nguyên khung nền dạng bảng gỗ đồng bộ với các trang còn lại của Wallet. Phía trên khu vực danh sách là hai bộ lọc hỗ trợ tra cứu, gồm bộ lọc All types cho phép chọn lọc theo loại giao dịch và bộ lọc khoảng thời gian dạng từ ngày đến ngày, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các giao dịch theo nhu cầu.

Danh sách giao dịch được trình bày dưới dạng bảng với các cột Type, Change, Balance, Time và Status. Cột Type thể hiện loại giao dịch như Pay Shipping Fee, Top-up hoặc Roll Gacha, cột Change hiển thị mức thay đổi số dư kèm màu sắc phân biệt trong đó số âm được tô đỏ cho các giao dịch trừ coin và số dương được tô xanh cho các giao dịch cộng coin, cột Balance thể hiện số dư tại thời điểm giao dịch, cột Time ghi nhận ngày giờ thực hiện, còn cột Status cho biết trạng thái giao dịch là Success hoặc Pending.

Về mặt chức năng, trang History cho phép người dùng theo dõi toàn bộ dòng tiền coin đã phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống, bao gồm các giao dịch nạp coin, chi tiêu khi quay gacha và thanh toán phí vận chuyển đơn hàng. Trạng thái Pending được sử dụng để phản ánh các giao dịch đang trong quá trình xử lý, ví dụ như giao dịch nạp coin chưa hoàn tất xác nhận từ cổng thanh toán, giúp người dùng nắm rõ tình trạng thực tế của từng giao dịch thay vì chỉ nhìn vào số dư hiện tại.

4.4.9 Inventory



Hình 4.27: Giao diện Inventory

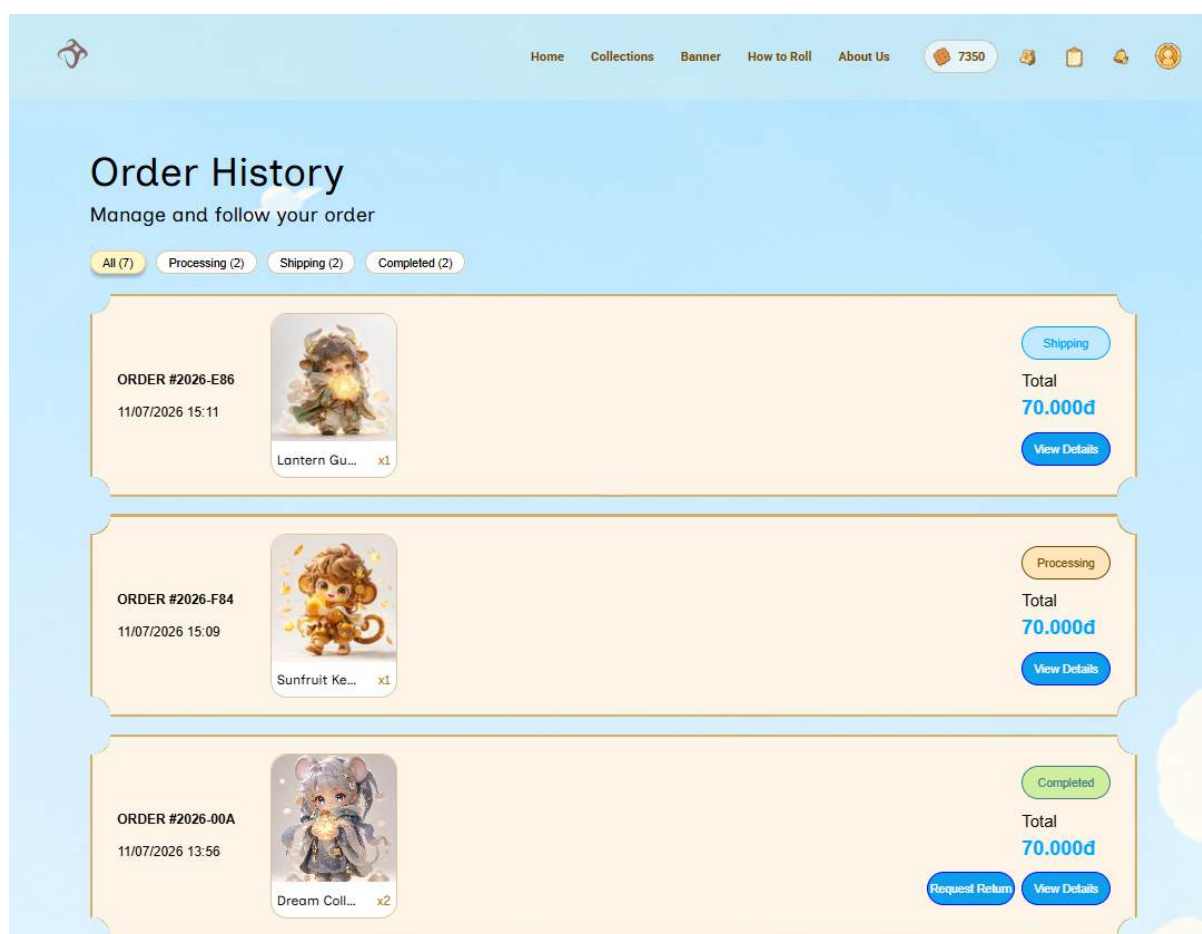
Giao diện Inventory được thiết kế theo hình ảnh một chiếc túi da cũ kỹ mang phong cách phiêu lưu, khác biệt so với tông màu chủ đạo của các trang khác nhằm tạo

cảm giác đây là kho báu cá nhân của người dùng. Phía trên hiển thị tiêu đề Inventory cùng thông tin tổng quan về tổng số vật phẩm và số bộ sưu tập hiện có trong kho.

Ngay bên dưới là thanh bộ lọc theo độ hiếm gồm All, Common, Rare, Epic, Legendary và Secret, mỗi nhãn đều kèm theo số lượng vật phẩm tương ứng, cho phép người dùng nhanh chóng khoanh vùng vật phẩm muốn xem. Kế tiếp là thanh tìm kiếm theo tên bộ sưu tập kết hợp cùng tùy chọn sắp xếp theo thời gian, cùng thanh công cụ Clear All và Ship Selected phục vụ cho việc chọn nhiều vật phẩm cùng lúc để thực hiện gửi hàng. Phần nội dung chính là lưới hiển thị các vật phẩm mà người dùng đã sở hữu, mỗi thẻ vật phẩm gồm hình ảnh nhân vật, tên gọi, nhãn độ hiếm, số lượng sở hữu và nút Exchange.

Về mặt chức năng, trang Inventory là nơi tổng hợp toàn bộ vật phẩm mà người dùng đã quay được từ các lượt gacha, cho phép lọc và tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau để dễ dàng quản lý bộ sưu tập cá nhân. Người dùng có thể chọn nhiều vật phẩm cùng lúc để gửi yêu cầu vận chuyển hiện vật về nhà thông qua chức năng Ship Selected, hoặc sử dụng nút Exchange trên từng vật phẩm để đổi lấy coin hoặc vật phẩm khác tùy theo cơ chế trao đổi mà hệ thống quy định.

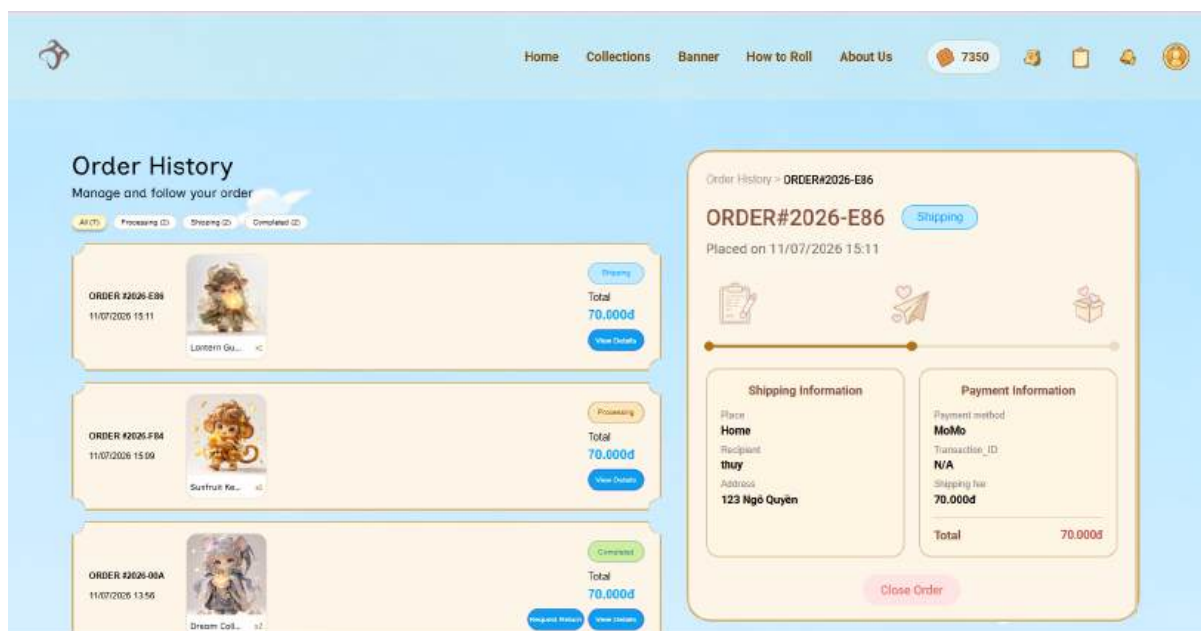
4.4.10 Order History



Hình 4.28: Giao diện Order History

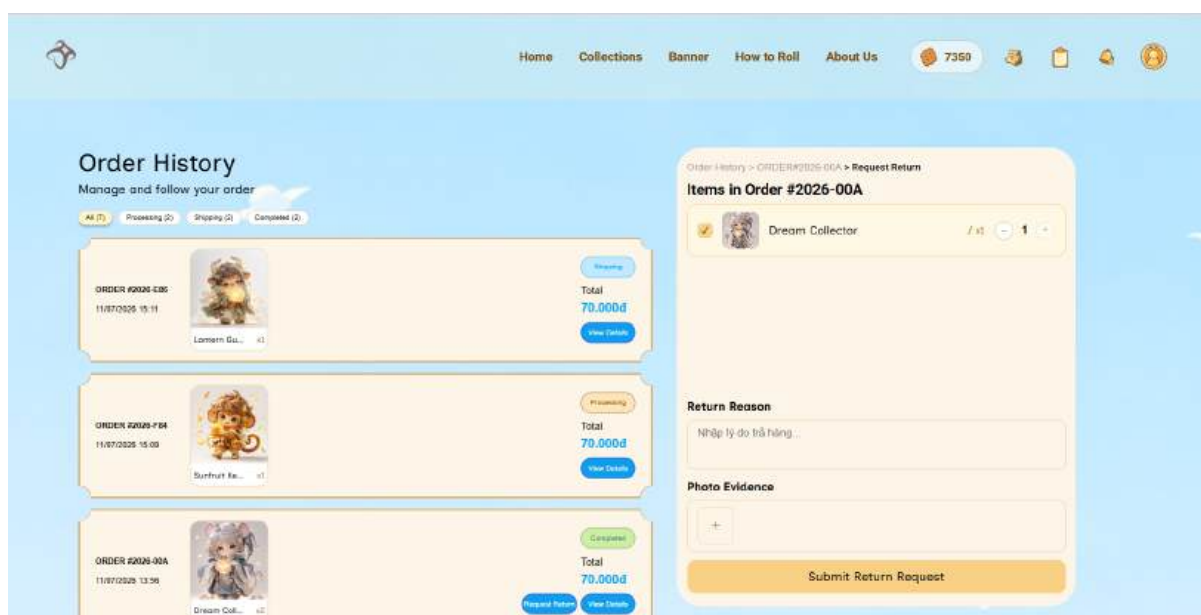
Hình trên trình bày giao diện Order History sau khi triển khai trên website Yurei. Màn hình hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng mà người dùng đã tạo, bao gồm mã đơn hàng, thời gian đặt hàng, tổng số figure, tổng tiền, trạng thái đơn hàng và các thao tác tương ứng. Các đơn hàng được sắp xếp theo thời gian tạo nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi lịch sử mua hàng.

Tại giao diện này, người dùng có thể theo dõi trạng thái xử lý của từng đơn hàng, xem thông tin chi tiết, hủy đơn hàng khi còn đủ điều kiện, đồng thời gửi yêu cầu trả hàng (Request Return) đối với các đơn hàng đã hoàn thành. Giao diện cũng hỗ trợ hiển thị trạng thái trực quan, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết tiến trình xử lý của từng đơn hàng.



Hình 4.29: Giao diện View Details

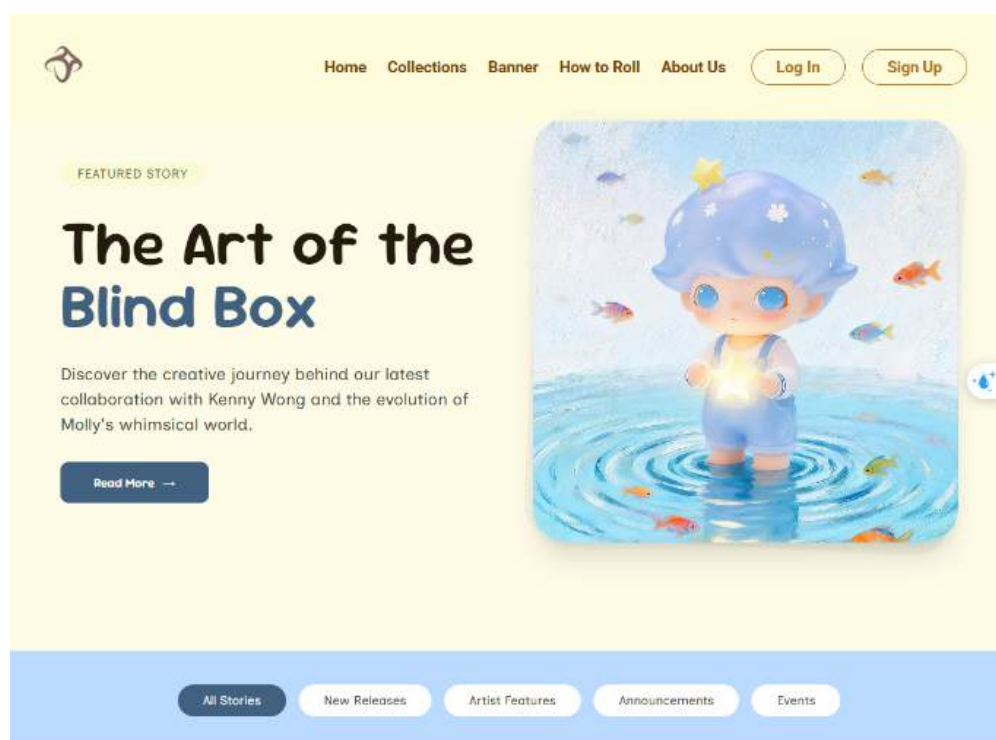
Sau khi người dùng chọn chức năng View Details tại giao diện Order History, hệ thống sẽ hiển thị màn hình chi tiết của đơn hàng tương ứng. Giao diện này cung cấp đầy đủ thông tin về đơn hàng, bao gồm thông tin người nhận, thông tin thanh toán, thời gian tạo đơn và trạng thái hiện tại của đơn hàng. Điều này giúp người dùng dễ dàng kiểm tra và đối chiếu thông tin trước khi nhận hàng hoặc thực hiện các thao tác khác liên quan đến đơn hàng.



Hình 4.30: Giao diện Request Return

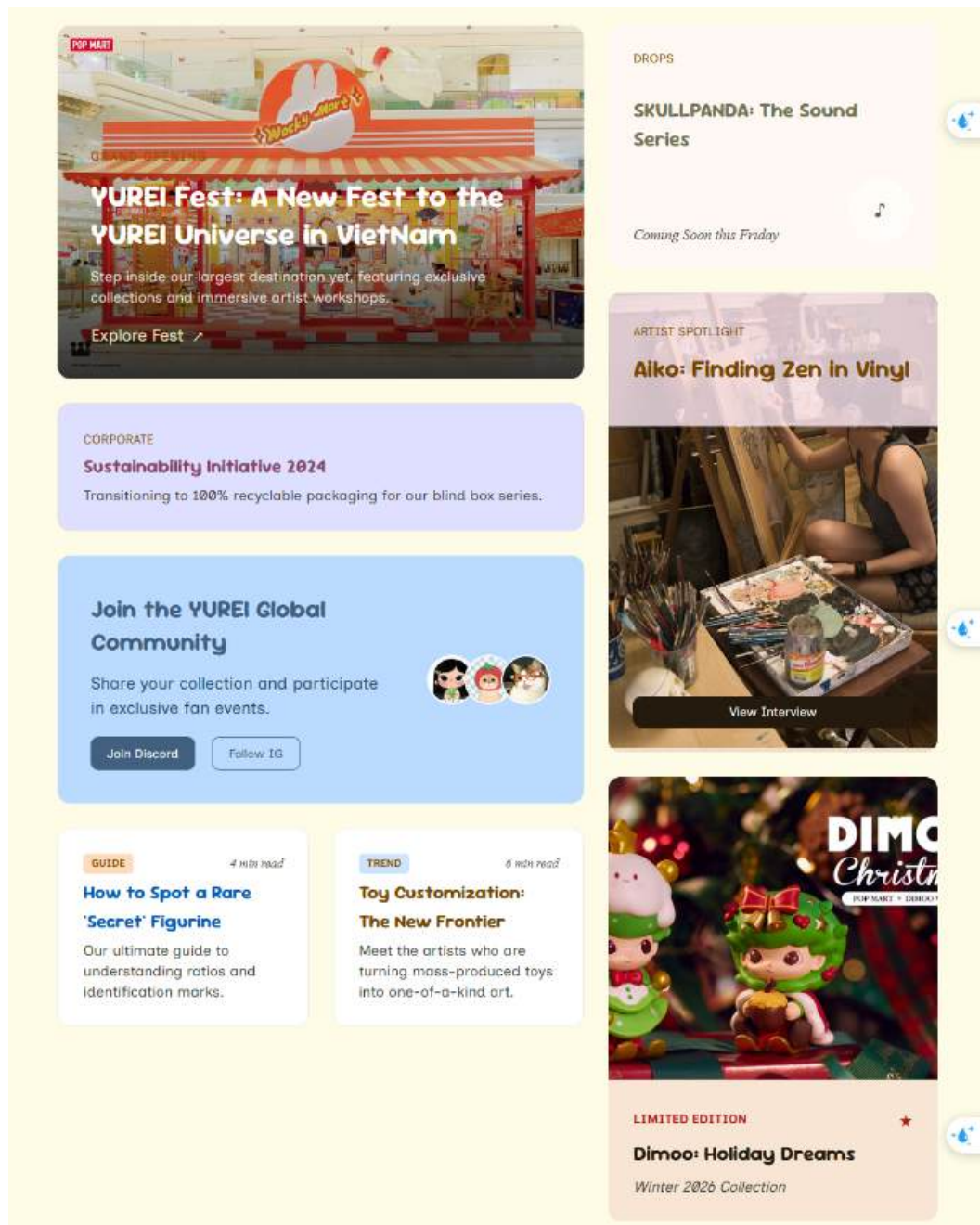
Đối với các đơn hàng đã được giao thành công và ở trạng thái Completed, người dùng có thể lựa chọn chức năng Request Return ngay trên giao diện Order History để gửi yêu cầu trả hàng. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu trả hàng, cho phép người dùng lựa chọn figure cần trả, chọn số lượng, cung cấp lý do trả hàng và tải lên hình ảnh minh chứng trước khi gửi yêu cầu đến hệ thống để xem xét xử lý. Sau khi gửi thành công, yêu cầu sẽ được lưu vào hệ thống với trạng thái chờ xử lý để quản trị viên xem xét, phê duyệt hoặc từ chối theo quy định của hệ thống.

4.4.11. News



Hình 4.31: Giao diện News - Featured Story

Khi người dùng truy cập trang News, hệ thống hiển thị bài viết nổi bật (Featured Story) ở đầu trang. Khu vực này bao gồm hình ảnh đại diện, tiêu đề, mô tả ngắn và nút Read More để người dùng chuyển đến trang đọc chi tiết. Featured Story được sử dụng để giới thiệu các tin tức quan trọng, bài viết mới hoặc nội dung nổi bật liên quan đến thế giới Designer Toy và Blind Box.

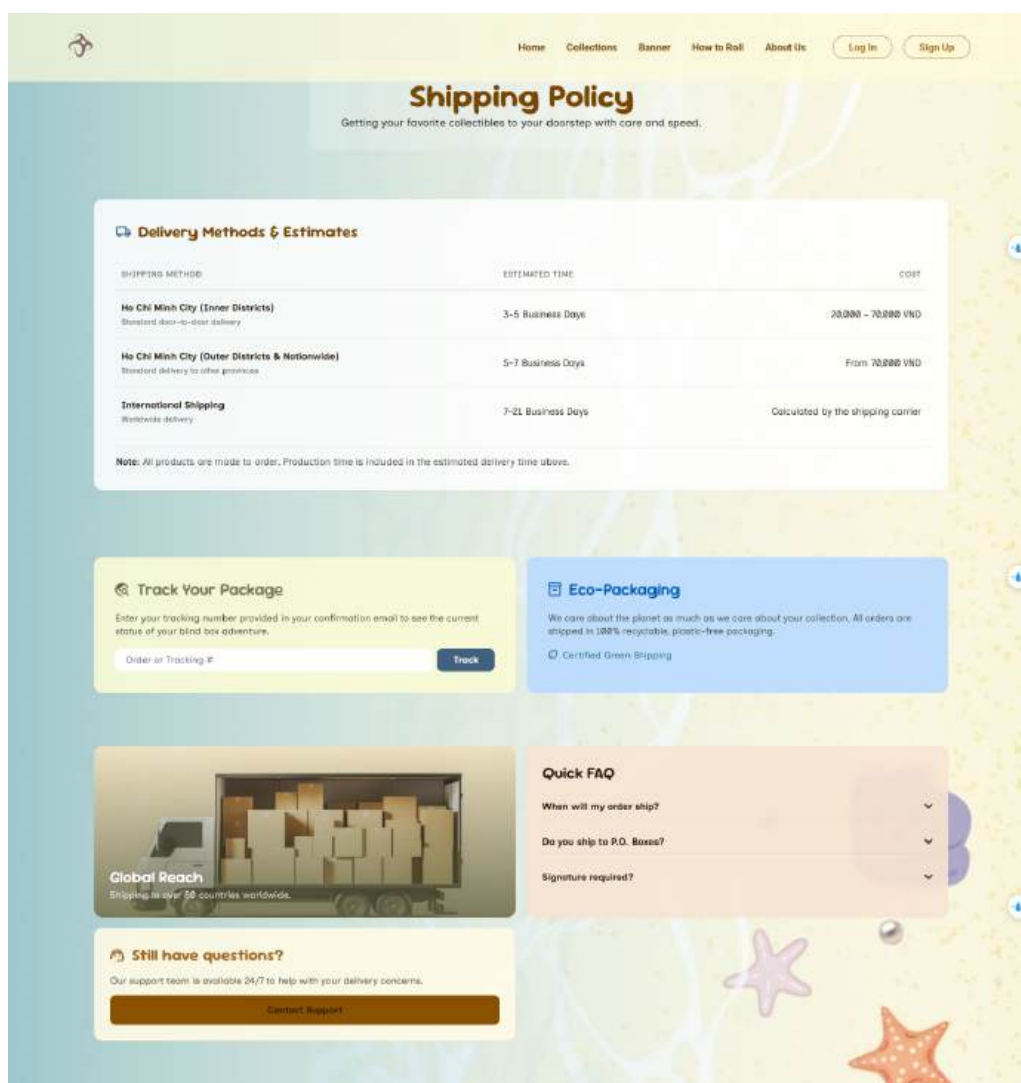


Hình 4.32: Giao diện News - Danh sách bài viết

Phần nội dung chính của trang hiển thị các bài viết dưới dạng News Card với nhiều kích thước khác nhau nhằm tạo điểm nhấn thị giác. Mỗi bài viết bao gồm hình ảnh minh họa, tiêu đề, danh mục, mô tả ngắn và nút điều hướng để đọc nội dung chi tiết. Các bài viết được sắp xếp theo dạng lưới (Grid Layout), giúp tận dụng không gian hiển thị và hỗ trợ người dùng dễ dàng quan sát nhiều nội dung trên cùng một màn hình.

Ngoài các bài viết về sản phẩm mới, trang News còn cung cấp nhiều nội dung khác như giới thiệu nghệ sĩ (Artist Spotlight), sự kiện, hoạt động cộng đồng, hướng dẫn sưu tầm Figure, xu hướng Designer Toy và các thông báo mới từ YURĒI. Việc đa dạng hóa nội dung giúp người dùng không chỉ theo dõi sản phẩm mà còn cập nhật những thông tin liên quan đến cộng đồng sưu tầm.

4.4.12. Shipping Policy



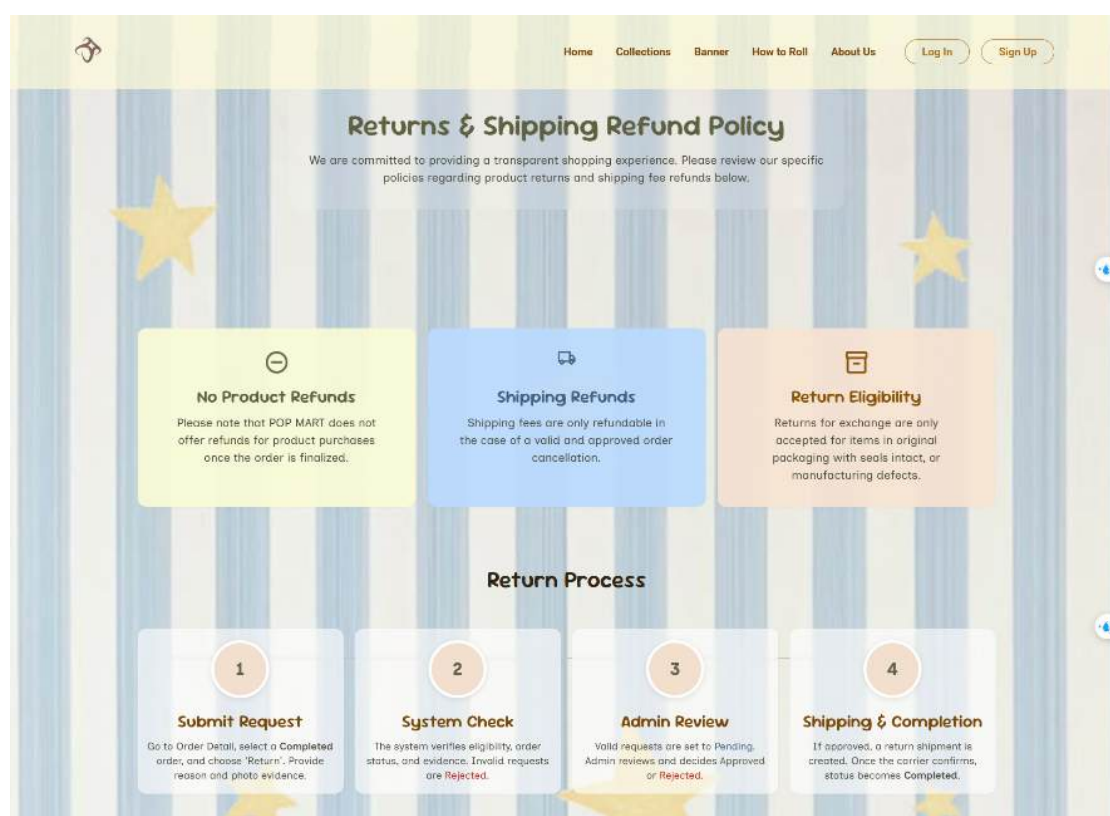
Hình 4.33: Giao diện Shipping Policy

Khi người dùng truy cập trang Shipping Policy, hệ thống hiển thị các thông tin liên quan đến chính sách vận chuyển của YURĒI. Phần đầu trang bao gồm tiêu đề và mô tả ngắn, giúp người dùng nhanh chóng nắm được mục đích của trang trước khi theo dõi các nội dung chi tiết.

Ngay bên dưới là khu vực Track Your Package, cho phép người dùng nhập mã đơn hàng hoặc mã vận đơn (Tracking Number) để tra cứu trạng thái giao hàng. Sau khi nhấn nút Track, hệ thống sẽ chuyển người dùng đến trang theo dõi đơn hàng tương ứng. Bên cạnh đó, trang còn hiển thị thông tin về Eco-Packaging, giới thiệu việc sử dụng bao bì thân thiện với môi trường trong quá trình đóng gói sản phẩm nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.

Phần cuối của nội dung trang bao gồm khu vực Quick FAQ, nơi tổng hợp các câu hỏi thường gặp liên quan đến chính sách vận chuyển. Người dùng có thể mở hoặc thu gọn từng câu hỏi để xem nội dung trả lời mà không cần chuyển sang trang khác. Ngoài ra, khu vực Still Have Questions? cung cấp nút Contact Support, cho phép người dùng nhanh chóng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng khi cần hỗ trợ về đơn hàng hoặc quá trình giao nhận.

4.4.13. Online Returns



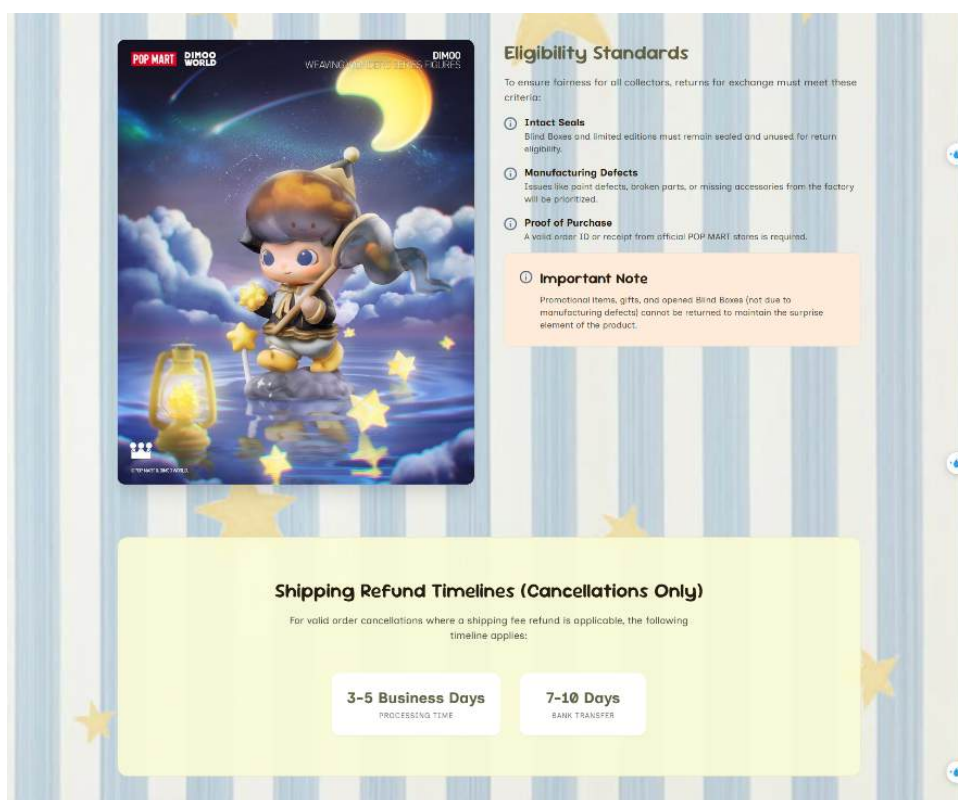
Hình 4.34: Giao diện Online Returns

Khi người dùng truy cập trang Online Returns, hệ thống hiển thị các thông tin liên quan đến chính sách đổi hàng và hoàn phí vận chuyển của YURĒI. Phần đầu

trang bao gồm tiêu đề và mô tả ngắn, giúp người dùng nhanh chóng nắm được phạm vi áp dụng của chính sách trước khi thực hiện yêu cầu đổi hàng.

Ngay bên dưới là ba thẻ thông tin giới thiệu các nội dung chính của chính sách, bao gồm No Product Refund, Shipping Refunds và Return Eligibility. Các thẻ này giúp người dùng nhanh chóng hiểu rằng website không hỗ trợ hoàn tiền giá trị sản phẩm sau khi đơn hàng hoàn tất, chỉ hoàn lại phí vận chuyển đối với các đơn hủy hợp lệ và chỉ chấp nhận đổi Figure khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.

Phần Return Process mô tả trực quan quy trình xử lý yêu cầu đổi hàng theo bốn bước gồm Submit Request, System Check, Admin Review và Shipping & Completion. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình từ khi gửi yêu cầu, hệ thống kiểm tra điều kiện, quản trị viên xem xét, cho đến khi đơn đổi hàng được xử lý và hoàn tất.

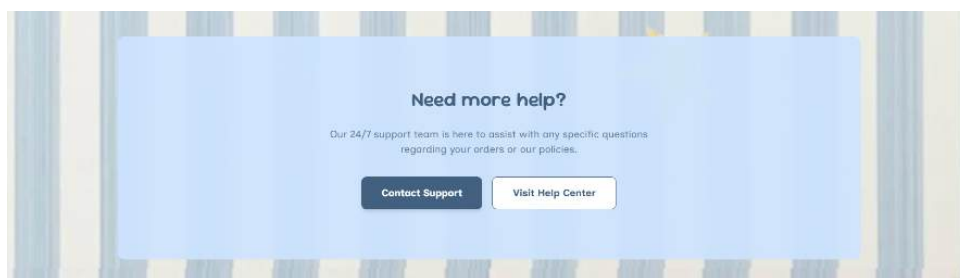


Hình 4.35: Giao diện Online Returns- Policies

Bên dưới quy trình là khu vực Eligibility Standards, trình bày các điều kiện cần đáp ứng để yêu cầu đổi Figure được chấp nhận, bao gồm tình trạng sản phẩm, lỗi từ nhà sản xuất và thông tin chứng minh đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng hiển thị phần

Important Note nhằm lưu ý các trường hợp không thuộc phạm vi hỗ trợ đổi trả, giúp người dùng hiểu rõ chính sách trước khi gửi yêu cầu.

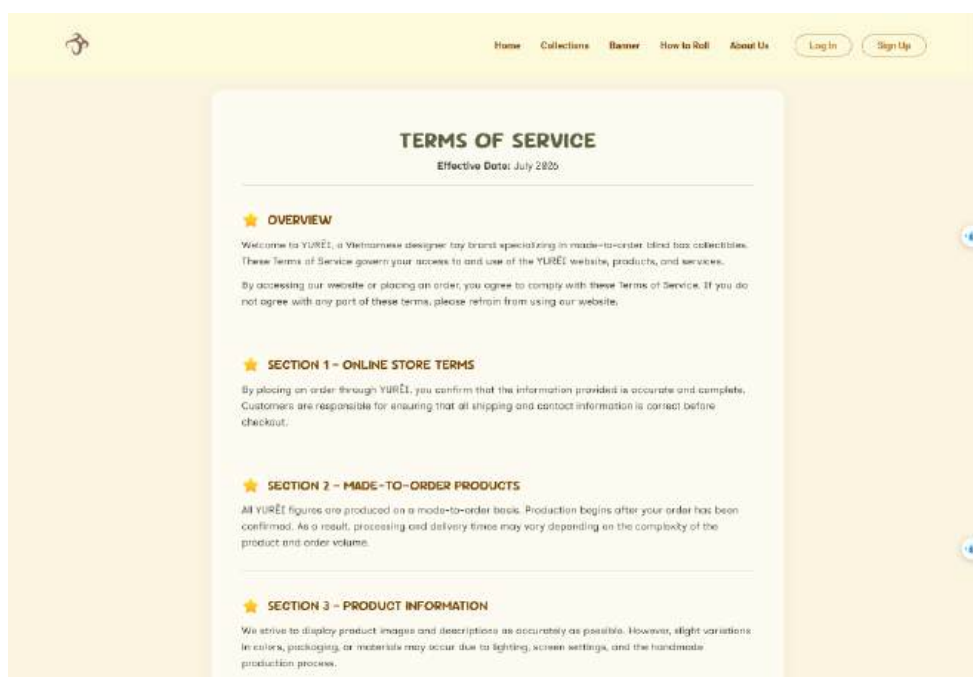
Tiếp theo là khu vực Shipping Refund Timelines, cung cấp thông tin về thời gian xử lý hoàn phí vận chuyển đối với các đơn hủy hợp lệ. Thời gian xử lý được chia thành hai giai đoạn gồm 3–5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu và 7–10 ngày làm việc để ngân hàng hoàn tất giao dịch hoàn tiền, giúp người dùng chủ động theo dõi quá trình hoàn phí.



Hình 4.36: Giao diện Online Returns- Hỗ trợ khách hàng

Cuối phần nội dung là khu vực Need More Help?, cung cấp các nút Contact Support và Visit Help Center để người dùng nhanh chóng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc truy cập trung tâm hỗ trợ khi cần giải đáp các thắc mắc liên quan đến đổi hàng và hoàn phí vận chuyển.

4.4.14. Term& Conditions



Hình 4.37: Giao diện Terms & Conditions

Khi người dùng truy cập trang Terms & Conditions, hệ thống hiển thị toàn bộ các điều khoản sử dụng của website YURĒI. Phần đầu trang bao gồm tiêu đề, ngày hiệu lực (Effective Date) và phần giới thiệu ngắn nhằm giúp người dùng nắm được phạm vi áp dụng của các điều khoản trước khi sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch trên website.

Nội dung điều khoản được chia thành nhiều mục riêng biệt như Online Store Terms, Made-to-Order Products, Product Information, Pricing & Payments, Shipping, Returns & Exchanges, Intellectual Property, Changes to These Terms và Contact Us. Mỗi mục được trình bày dưới dạng từng khối nội dung độc lập với tiêu đề nổi bật, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và tra cứu các quy định liên quan đến việc mua hàng, thanh toán, vận chuyển, đổi trả cũng như quyền và trách nhiệm của các bên khi sử dụng website.

Ở cuối tài liệu là khu vực Contact Us, cung cấp các thông tin liên hệ của YURĒI như địa chỉ email và địa điểm hoạt động. Người dùng có thể sử dụng các thông tin này để liên hệ với bộ phận hỗ trợ khi cần giải đáp các thắc mắc liên quan đến điều khoản sử dụng hoặc các dịch vụ được cung cấp trên website.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Quá trình thực hiện đề tài

Quá trình thực hiện đề tài được triển khai theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đề ra:

Giai đoạn 1: Khảo sát và phân tích bài toán

Nhóm tiến hành khảo sát mô hình Blind Box Gacha, nghiên cứu hoạt động của các nền tảng Figure và Gacha hiện có, đồng thời phân tích nhu cầu của người dùng và quản trị viên. Trên cơ sở đó, nhóm xác định các chức năng chính của hệ thống như quản lý Collection, Roll Figure, Inventory, Exchange, Wallet, Order và quản lý tài khoản, đồng thời xây dựng phạm vi và yêu cầu của đề tài.

Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình nghiệp vụ

Sau khi xác định yêu cầu, nhóm tiến hành mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ nghiệp vụ như Use Case Diagram, BPMN, Activity Diagram, Sequence Diagram, Data Flow Diagram (DFD) và các mô hình liên quan. Các sơ đồ này giúp mô tả quy trình hoạt động của hệ thống, luồng xử lý dữ liệu cũng như sự tương tác giữa người dùng với các chức năng.

Giai đoạn 3: Thiết kế giao diện trên Figma

Nhóm sử dụng Figma để thiết kế giao diện người dùng theo phong cách Fantasy kết hợp Blind Box Gacha. Các giao diện được xây dựng thành Prototype nhằm mô phỏng luồng tương tác của người dùng trước khi triển khai, đồng thời đảm bảo tính thống nhất về màu sắc, bố cục và trải nghiệm sử dụng trên toàn bộ website.

Giai đoạn 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dựa trên các nghiệp vụ đã phân tích, nhóm thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ trên PostgreSQL thông qua Supabase. Cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, xác định các bảng, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đồng thời đáp ứng các chức năng như quản lý người dùng, Collection, Figure, Wallet, Inventory, Order và giao dịch.

Giai đoạn 5: Phát triển hệ thống bằng Angular và Supabase

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Single Page Application (SPA) với Angular đảm nhiệm phần giao diện người dùng, trong khi Supabase đóng vai trò Backend-as-a-Service, cung cấp cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, lưu trữ hình ảnh

và các dịch vụ xử lý nghiệp vụ. Nhóm triển khai các chức năng theo từng module và kết nối giữa Frontend với Backend thông qua Supabase SDK và các Edge Functions.

Giai đoạn 6: Tích hợp thanh toán VNPay

Sau khi hoàn thiện các chức năng chính, nhóm tích hợp cổng thanh toán VNPay nhằm hỗ trợ nạp Coin vào ví và thanh toán phí vận chuyển khi đặt hàng. Quá trình tích hợp được thực hiện thông qua Supabase Edge Functions để đảm bảo an toàn cho Secret Key và xử lý các thông báo thanh toán từ VNPay.

Giai đoạn 7: Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống

Ở giai đoạn cuối, nhóm tiến hành kiểm thử các chức năng của hệ thống, bao gồm kiểm tra giao diện, luồng nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các chức năng thanh toán. Những lỗi phát sinh được ghi nhận, chỉnh sửa và tối ưu nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu chức năng cũng như mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

5.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, đề tài đã xây dựng thành công website YUREI theo mô hình thương mại điện tử kết hợp cơ chế Gacha dành cho sản phẩm Figure và Blind Box. Hệ thống đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, đồng thời cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết phục vụ cả người dùng và quản trị viên.

Đối với người dùng, hệ thống hỗ trợ đăng ký và đăng nhập bằng Phone, Email hoặc Google, quản lý thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng và thay đổi mật khẩu. Người dùng có thể theo dõi các Collection đang phát hành, xem thông tin chi tiết của từng Figure, thực hiện Roll Figure với tỷ lệ xuất hiện được công khai, quản lý Inventory, lưu các Figure yêu thích và theo dõi lịch sử giao dịch cũng như lịch sử Roll. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp ví Coin, hỗ trợ nạp tiền thông qua cổng thanh toán VNPay và thanh toán phí vận chuyển khi đặt hàng.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được phát triển theo mô hình Single Page Application bằng Angular kết hợp với Supabase, giúp giao diện hoạt động mượt mà, dữ liệu được quản lý tập trung và có khả năng mở rộng trong tương lai. Toàn bộ giao diện được thiết kế thống nhất trên Figma trước khi lập trình, góp phần nâng cao tính nhất quán và trải nghiệm người dùng.

Nhìn chung, kết quả đạt được đã đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu ban đầu và xây dựng được một hệ thống có tính ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh Figure theo mô hình Gacha.

5.3 Thuận lợi

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nhận được nhiều thuận lợi từ việc lựa chọn các công nghệ phù hợp với quy mô của hệ thống. Angular cung cấp kiến trúc Component giúp giao diện được tổ chức thành các thành phần độc lập, dễ dàng tái sử dụng và thuận tiện trong việc bảo trì cũng như mở rộng chức năng. Việc sử dụng TypeScript cũng góp phần giảm thiểu các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu và nâng cao chất lượng mã nguồn.

Supabase là nền tảng Backend-as-a-Service tích hợp nhiều dịch vụ như PostgreSQL Database, Authentication, Storage, Edge Functions và Row Level Security. Điều này giúp nhóm không cần xây dựng Backend từ đầu nhưng vẫn đảm bảo được khả năng quản lý dữ liệu, xác thực người dùng và bảo mật hệ thống, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian phát triển.

Bên cạnh đó, việc thiết kế Prototype trên Figma trước khi lập trình giúp các thành viên thống nhất về giao diện, luồng thao tác và trải nghiệm người dùng. Nhờ đó, quá trình triển khai được diễn ra thuận lợi hơn và hạn chế việc phải chỉnh sửa nhiều trong giai đoạn lập trình. Ngoài ra, các công cụ như GitHub, Visual Studio Code và npm cũng hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý mã nguồn, cộng tác nhóm và triển khai hệ thống.

5.4 Khó khăn

Quá trình phát triển hệ thống nhóm cũng gặp không ít khó khăn do đặc thù của mô hình Gacha kết hợp thương mại điện tử. Mặt kỹ thuật và nghiệp vụ, quá trình triển khai hệ thống cũng gặp một số hạn chế liên quan đến điều kiện thực tế:

Thứ nhất là thiết kế cơ chế Roll Figure sao cho đảm bảo tính ngẫu nhiên nhưng vẫn minh bạch và công bằng đối với người dùng. Việc xác định tỷ lệ xuất hiện của từng Figure, đặc biệt là các Figure hiếm và Secret Figure, cần được tính toán hợp lý để vừa tạo được sự hấp dẫn trong quá trình Roll vừa đảm bảo cân bằng giữa trải nghiệm người dùng và mục tiêu kinh doanh.

Thứ hai, trong thiết kế ban đầu, hệ thống hỗ trợ người dùng đăng ký tài khoản thông qua Email, số điện thoại hoặc tài khoản Google nhằm tạo sự thuận tiện và giảm số lượng thông tin cần nhập trong lần đầu sử dụng. Việc cho phép đăng ký bằng số điện thoại được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng do đây là hình thức xác thực phổ biến và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, để triển khai chức năng xác thực số điện thoại trên Supabase, hệ thống cần tích hợp dịch vụ gửi mã OTP thông qua các nhà cung cấp SMS bên thứ ba. Đây là dịch vụ yêu cầu chi phí vận hành, vượt quá phạm vi và nguồn lực của nhóm trong quá trình thực hiện đề tài. Do đó, chức năng đăng ký bằng số điện thoại chưa thể được triển khai theo đúng cơ chế xác thực thực tế.

Để đảm bảo luồng nghiệp vụ của hệ thống vẫn được hoàn thiện và phục vụ quá trình kiểm thử, nhóm đã xây dựng cơ chế giả lập cho chức năng này. Cụ thể, khi người dùng lựa chọn đăng ký bằng số điện thoại, hệ thống sẽ tạo một địa chỉ email nội bộ tương ứng để đáp ứng cơ chế Authentication của Supabase. Tuy nhiên, do tài khoản thực chất được xác thực thông qua địa chỉ email giả lập, một số chức năng liên quan đến thay đổi hoặc xác minh email theo cơ chế bảo mật của Supabase chưa thể hoạt động đầy đủ như trong môi trường triển khai thực tế.

Nhóm đã sử dụng bảng thông tin người dùng do hệ thống quản lý để hiển thị dữ liệu và thử nghiệm xử lý một số chức năng thay cho sử dụng bảng Authentication của Supabase. Cách tiếp cận này giúp mô phỏng đầy đủ các nghiệp vụ của hệ thống trong phạm vi đề tài nhưng sẽ không đúng trong thực tế.

Thứ ba, nhóm cũng gặp không ít thách thức trong quá trình xây dựng mô hình nghiệp vụ cho hệ thống. Mô hình kinh doanh mà nhóm đề xuất là sự kết hợp giữa thương mại điện tử và cơ chế Gacha dành cho sản phẩm Figure, trong khi tại Việt Nam hiện nay chưa có nhiều hệ thống tương tự để tham khảo. Do đó, nhóm phải chủ động nghiên cứu và tổng hợp ý tưởng từ nhiều mô hình khác nhau như các website thương mại điện tử, nền tảng bán Blind Box như Pop Mart, Mofusand, Miniso và cơ chế Gacha trong trò chơi điện tử. Quá trình phân tích, lựa chọn và kết hợp các chức năng phù hợp đòi hỏi nhiều thời gian nhằm xây dựng được một quy trình nghiệp vụ thống nhất và đáp ứng mục tiêu của đề tài.

Thứ tư, một khó khăn khác xuất phát từ đặc thù của lĩnh vực kinh doanh Figure và Blind Box là yêu cầu cao về mặt hình ảnh và tính thẩm mỹ. Trong khi các sản

phẩm Figure trên thị trường thường được đầu tư bởi đội ngũ thiết kế và họa sĩ chuyên nghiệp, nhóm thực hiện chủ yếu có nền tảng về công nghệ thông tin nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Để xây dựng giao diện và hình ảnh minh họa cho các Collection cũng như Figure, nhóm đã tận dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tạo hình ảnh và hoàn thiện ý tưởng thiết kế. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh được tạo bởi AI vẫn còn những hạn chế nhất định về tính đồng nhất, độ chi tiết và khả năng thể hiện đúng ý tưởng ban đầu. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của sản phẩm và trải nghiệm trực quan của người sử dụng.

5.5 Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính đáp ứng yêu cầu của đề tài, phiên bản hiện tại vẫn còn một số hạn chế nhất định về mặt chức năng, công nghệ và khả năng mở rộng. Những hạn chế này xuất phát từ phạm vi nghiên cứu của đề tài cũng như giới hạn về thời gian và nguồn lực trong quá trình thực hiện.

Trước hết, hệ thống hiện chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh nhằm đảm bảo tính thống nhất trong giao diện và phù hợp với định hướng thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, việc chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ khiến khả năng tiếp cận của hệ thống đối với nhiều nhóm người dùng còn hạn chế. Trong trường hợp được triển khai thực tế, việc bổ sung các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Nhật hoặc tiếng Trung sẽ góp phần mở rộng phạm vi người sử dụng và nâng cao trải nghiệm trên nhiều thị trường khác nhau.

Bên cạnh đó, hệ thống thông báo hiện chỉ hoạt động theo cơ chế hiển thị khi người dùng truy cập vào website và chưa hỗ trợ thông báo theo thời gian thực (Realtime Notification) hoặc Push Notification. Do đó, người dùng chưa thể nhận ngay các thông tin quan trọng như Collection mới, chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt hoặc trạng thái đơn hàng khi không truy cập hệ thống. Điều này làm giảm khả năng tương tác liên tục giữa người dùng và website.

Về thanh toán, hệ thống hiện mới tích hợp cổng thanh toán VNPay nhằm phục vụ chức năng nạp Coin và thanh toán phí vận chuyển. Mặc dù đáp ứng được yêu cầu của đề tài, việc chỉ hỗ trợ một phương thức thanh toán vẫn còn nhiều hạn chế khi triển khai trong thực tế. Người dùng hiện chưa thể lựa chọn các hình thức thanh toán phổ biến khác như ZaloPay, PayPal, thẻ tín dụng hoặc các ví điện tử quốc tế, từ đó làm giảm tính linh hoạt trong quá trình giao dịch.

Ngoài ra, hệ thống mới được phát triển trên nền tảng website và chưa có ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động. Mặc dù giao diện đã được tối ưu ở mức cơ bản trên nhiều kích thước màn hình, trải nghiệm sử dụng trên điện thoại vẫn chưa thể đạt được mức độ thuận tiện như các ứng dụng di động chuyên biệt. Một số tính năng như thông báo tức thời, truy cập nhanh hoặc tích hợp với các dịch vụ của hệ điều hành cũng chưa thể khai thác hiệu quả.

Đối với các chức năng cộng đồng, hệ thống hiện chủ yếu tập trung vào hoạt động mua bán và trải nghiệm Gacha. Các tính năng như đánh giá Figure, bình luận Collection, chia sẻ bộ sưu tập cá nhân, theo dõi người dùng khác hoặc trao đổi Figure trực tiếp giữa các thành viên vẫn chưa được triển khai. Cơ chế trao đổi Figure trong phiên bản hiện tại vẫn được xây dựng theo hình thức quy đổi Figure sang Exchange Point để đổi lấy các Figure khác trong hệ thống. Website chưa hỗ trợ Marketplace hoặc cơ chế giao dịch trực tiếp giữa người dùng với nhau. Điều này khiến khả năng kết nối và xây dựng cộng đồng người yêu thích Figure trên nền tảng còn hạn chế, trong khi đây là một yếu tố quan trọng đối với các hệ thống sưu tầm hiện nay.

Hệ thống hiện chưa tích hợp các chức năng phân tích dữ liệu và thống kê chuyên sâu phục vụ hoạt động quản trị. Các báo cáo về doanh thu, lượt Roll, tỷ lệ chuyển đổi, hành vi người dùng hoặc hiệu quả của từng Collection chưa được trực quan hóa dưới dạng Dashboard. Điều này khiến nhà quản trị gặp nhiều hạn chế trong việc theo dõi tình hình hoạt động và đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Nhìn chung, các hạn chế trên không ảnh hưởng đến việc vận hành các chức năng cốt lõi của hệ thống nhưng cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu, mở rộng và hoàn thiện trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để nhóm đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.

5.6 Hướng phát triển

YURĒI vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng trong tương lai. Việc phát triển thêm các chức năng mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và mở rộng mô hình kinh doanh sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như tăng khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống:

Trước hết, về chức năng, hệ thống có thể bổ sung các cơ chế mang tính tương tác và duy trì sự gắn kết của người dùng như Daily Login, Achievement, Lucky Wheel và các Seasonal Event với những Collection giới hạn hoặc Figure độc quyền. Đồng thời, chức năng Wishlist sẽ giúp người dùng lưu lại các Figure yêu thích và nhận thông báo khi có sản phẩm mới hoặc chương trình ưu đãi. Bên cạnh đó, hệ thống có thể phát triển Marketplace cho phép người dùng trao đổi hoặc mua bán Figure trực tiếp với nhau, góp phần hình thành cộng đồng sưu tầm và nâng cao giá trị của nền tảng.

Về công nghệ, hệ thống có thể được nâng cấp theo mô hình Progressive Web App (PWA) nhằm cải thiện trải nghiệm trên thiết bị di động, đồng thời tích hợp Push Notification và Realtime Notification để người dùng cập nhật nhanh các sự kiện, Collection mới hoặc trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý Collection hoặc Figure dựa trên lịch sử Roll và sở thích của người dùng sẽ giúp cá nhân hóa trải nghiệm, trong khi Analytics Dashboard, cơ chế Cache và CDN sẽ hỗ trợ nâng cao hiệu năng, khả năng quản trị và mở rộng hệ thống khi số lượng người dùng tăng lên.

Đối với định hướng kinh doanh, YURĒI có thể mở rộng danh mục sản phẩm bằng cách phát triển nhiều Collection với các chủ đề đa dạng và hợp tác với các họa sĩ hoặc nhà phát hành Figure để phát hành những bộ sưu tập độc quyền. Đồng thời, hệ thống có thể triển khai chương trình thành viên (Membership), Coupon và Loyalty Program nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng, khuyến khích người dùng quay lại sử dụng dịch vụ và xây dựng tệp khách hàng trung thành.

Nhìn chung, với kiến trúc được xây dựng trên nền tảng Angular kết hợp Supabase, hệ thống có khả năng mở rộng tương đối tốt cả về chức năng lẫn quy mô triển khai. Những hướng phát triển trên không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống về mặt kỹ thuật mà còn tạo tiền đề để YURĒI phát triển thành một nền tảng kinh doanh và sưu tầm Figure theo mô hình Gacha có tính ứng dụng cao trong thực tế.

5.7 Tổng kết

Đề tài "**Xây dựng Website kinh doanh YURĒI mô hình Gacha - Blind Box**" đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và phát triển đã đề ra. Thông qua quá trình thực hiện, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức về phân tích, thiết kế và phát triển

hệ thống thông tin vào việc xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh, đồng thời tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại trong phát triển ứng dụng web.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế do phạm vi nghiên cứu, thời gian thực hiện và điều kiện triển khai thực tế. Tuy nhiên, đây cũng là cơ sở để nhóm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và mở rộng hệ thống trong tương lai. Với kiến trúc hiện tại cùng định hướng phát triển đã đề xuất, YUREI có tiềm năng trở thành một nền tảng kinh doanh Figure theo mô hình Gacha có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.